武漢理工大學

（申请工学博士学位论文）

内河船舶航速与能量管理协同优化方法与试验研究

Cooperative Optimisation Method and Experimental Study on Inland Ship Speed and Energy Management

培 养 单 位： 交通与物流工程学院

学 科 专 业： 交通运输工程

论 文 作 者： 刘汉有

指 导 教 师： 范爱龙 教授

副 指 导 教 师：

2026 年 **4** 月

中图分类号 _____ 学校代码 10497

UDC 分类号 _____ 密　　级 _____

武漢理工大學

博 士 学 位 论 文

题　　目 内河船舶航速与能量管理协同优化方法与试验研究

英文题目 Cooperative Optimisation Method and Experimental Study on Inland Ship Speed and Energy Management

论文作者 刘汉有 学号 104971220391

指导教师 姓名 范爱龙 职称 教授 学位 博士

单位 交通与物流工程学院 邮编 430063

副指导教师 姓名 _____ 职称 _____ 学位 _____

单位 _____ 邮编 _____

学科专业名称 交通运输工程 研究方向 水陆交通感知与控制

论文提交日期 2026.4 论文答辩日期 _____

培养单位 武汉理工大学 学位授予日期 _____

答辩委员会主席 _____ 评　阅　人 _____

答辩委员会委员 _____

_____

2026 年 4 月

研究生学位论文的独创性声明

本人声明，所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得武汉理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

签 名：　　日 期：

学位论文使用授权书

本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定，即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权武汉理工大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存或汇编本学位论文。同时授权经武汉理工大学认可的国家有关机构或论文数据库使用或收录本学位论文，并向社会公众提供信息服务。

（保密的论文在解密后应遵守此规定）

研究生（签名）：　　导 师（签名）：　　日期：

学位申请人 AI 工具使用声明

本人声明：在本篇学位论文或实践成果总结报告中，未使用 AI 工具。

本人签名：　　日期：

导师意见：

导师签名：　　日期：

致谢

光阴荏苒，在母校四载博士求学生涯已至尾声。回首在武汉理工大学的每一天，皆是成长与收获。母校以其厚重的工科底蕴、严谨的求是学风和包容的校园文化，为我提供了探索知识、锤炼思维、实现理想的广阔平台。在此，谨向所有给予我支持、指导和帮助的师友亲朋，致以最诚挚的谢意。

首先，向我敬爱的导师范爱龙教授致以最深切的感激。从论文选题到撰写修改，每一个环节都倾注了您大量的心血。严谨的治学态度、深邃的学术洞察力和忘我的工作精神，深深感染并激励着我。您不仅是我学术上的引路人，更是为人处世的榜样。在您的指导下，我博士四年成果丰硕，获得了国家公派留学、国家奖学金、中国科协博士生托举等荣誉，丰富了我的人生阅历，在此特别感谢。

其次，深深感谢我的家人。感谢父母数十载毫无保留的付出与支持，你们是我最坚强的后盾和最温暖的港湾。感谢我爱人的包容、理解与默默付出，你的陪伴是我前行路上最大的动力。

最后，我要感谢刘杰老师、方斯顿老师、杨祥国老师、尹奇志老师、吴鹏老师、汤文军、马枫、吴达等学院的各位老师和同学们，为我论文选题、撰写、试验提出了宝贵的意见和帮助。感谢同门贺亚鹏博士，感谢夏民杰博士、易秋宇博士、王若禹博士、李永平、田智齐、杨健、熊宇祺、严俊辉、邱皓、范学龙、王颖琦、王昕伟、李涛涛、王亦夫、李斌、王明瑞、孙思洋、靳琪、叶灏宇、叶开、杨延鼎、孙来宝、戚洲瑜等师弟、师妹的鼓励和陪伴，也祝愿大家学术顺利、前程似锦。非常怀念和大家一起努力奋斗的日子，和你们在一起的时光，将成为我人生的重要回忆。一段学习的结束，是另一段征程的开始。我将带着母校“厚德博学，追求卓越”的烙印，在未来道路上继续求索，努力回报所有关爱。

衷心祝愿母校再创辉煌，师长桃李满疆，同窗前程似锦！

——2026 年 3 月 20 日 于江城

内河船舶航速与能量管理协同优化方法与试验研究

摘要：当前船舶航速调节依赖船长的驾驶经验，而动力系统的能量管理则主要采用定制化且低效的规则型策略，这导致船舶营运能效低下。虽然航速优化以及能量管理理论研究已经非常成熟，但侧重于单一方面的研究，没有考虑船舶航行能效与动力系统能效之间耦合。此外，大部分航速优化研究主要基于历史数据开展离线优化，易受到通航环境变化、过闸延误等因素的影响，难以在实船应用。为解决上述问题，提出一种适应通航环境变化、延误场景下的船舶航速与能量管理协同优化方法，并以氢电混合动力船“三峡氢舟 1”号以及纯电池动力船“豫交投 001”为案例船开展仿真以及试验验证，具体研究如下：

（1）案例船动力系统结构与航行工况分析。基于案例船舶设计参数，分析动力系统拓扑结构特点，并根据多个航次的历史航行数据提取和分析船舶的航速、推进负荷、通航环境信息、位置信息等关键参数。依据船舶航行工况特点和航迹特征划分航段，构建基于实测数据的测试工况，支撑后续开展动力系统建模、模型验证以及协同优化仿真测试。

（2）案例船建模与验证。首先，基于两艘案例船舶的动力系统拓扑结构特点和工作模式分析，采用 AMEsim 软件提供的燃料电池、蓄电池、推进电机、螺旋桨、船舶阻力等组件构建两艘船舶模型。然后，采用模型在环仿真验证了案例船模型的可靠性，分析表明关键参数在 R^2 均大于 0.89。最后，采用一组全新的航行工况对搭建的模型进行泛化性能验证，分析表明构建的案例船模型的精度大于 95%，且具有好的泛化性，为后续航速与能量管理协同优化仿真和试验提供工况和模型支持。

（3）在线航速动态优化模型构建。将在线航速动态优化问题构建为非线性多约束优化模型，以进出港、过闸、掉头等特殊节点下航速限制和及时到港为约束条件，以最小能耗为优化目标。采用 LSTM 算法构建能耗预测模型，并采用 DE 进行求解。联合仿真表明，航速动态优化相比静态优化在处理通航环境动态变化、外部因素影响的场景下更具有优势，可以在存在延误等突发情况下仍然能够兼顾能耗最低的同时及时到港。“三峡氢舟 1”号采用航速动态优化方法相比实测数据节能 39.13%；在 2 个延误场景下，相比航速静态优化节能 12.03%、13.72%;“豫交投 001”采用航速动态优化方法相比 2 个场景实测数据节能 25.33%、

33.59%，在四个有附加风阻或者延误的场景下，相比航速静态优化分别节能8.42%、0.90%、5.52%、2.15%。

（4）多目标能量管理策略设计。针对“三峡氢舟 1”号的氢电混合动力系统，以燃料电池效率和蓄电池 SOC 均衡为优化目标，提出基于 DRL 的能量管理策略以及基于 LSTM 推进功率预测的数据增强方法。联合仿真表明所提出的LSTM-DDPG 节能、泛化性能方面性能最佳，相比另外 5 种能量管理策略对比方案，在 Q-1 场景下更节能 0.15%~11.68%，在 Q-3 场景下分别更节能 0.30%~9.30%。针对“豫交投 001”，以蓄电池 SOC 均衡和启用数量为目标，提出一种基于 FDP 算法的能量管理策略，并将一种状态机策略作为对比方案，仿真研究表明，所提出 FDP 策略能够较好的自适应根据航行工况变化改变蓄电池启用模式，兼顾抑制了蓄电池的功率波动，相比状态机策略降低 72.22%~76.80%的 SOC_e 差异和16.60%~31.90%蓄电池组功率波动。

（5）船舶航速与能量管理协同优化方法与验证研究。首先提出一种包含能航速优化层、能量管理层、功率分配层和本地控制层的分层式协同优化方法，将上层航速决策作为能量管理策略的求解约束条件，实现船舶航速与能量管理协同。其次，采用电机等硬件和软件系统搭建缩比试验平台，支撑开展协同优化试验验证。协同优化仿真表明：航速优化模型决定理论最佳节能，对于“三峡氢舟 1”号，所提出的在线航速动态优化与 LSTM-DDPG 策略协同方案达成理论最佳节能潜力的 94.81%，相比单独的能量管理优化在节能、电能质量方面均有改善；对于“豫交投 001”，节能仅取决于航速优化模型，能量管理策略仅实现动力系统稳定运行。所提出的在线航速动态优化与 FDP 策略协同方案相比基准方案，能够降低 0.58%~5.18%能耗和 5.37%~38.82%的 SOC_e 差异。进一步试验验证表明：所提出在线航速动态优化与 LSTM-DDPG 策略协同优化方案达成理论最佳节能潜力的 85.55%、99.12%，相比基准方案可以降低 1.90%~25.13%能耗；所提出在线航速动态优化与FDP 策略协同方案相比基准方案可以节能 0.97%~1.79%，降低 8.95%~81.25%的蓄电池 SOC_e 差异。

关键词：水路交通；协同优化；航速动态优化；能量管理；试验验证

Cooperative Optimisation Method and Experimental Study on Inland Ship Speed and Energy management

Abstract: At present, ship speed regulation relies on the captain's operational experience, while the energy management of the power system mainly adopts customised and low-efficiency rule-based strategies, leading to low operational energy efficiency of ships. Although the theoretical research on speed optimisation and energy management has become mature, most studies focus on a single aspect and ignore the intrinsic coupling between ship navigation energy efficiency and power system energy efficiency. Furthermore, most research on speed optimisation is conducted based on historical data for offline analysis, making it susceptible to the influence of factors such as changes in navigation conditions and lock transit delays, and consequently difficult to apply directly to actual ships. To address the issues mentioned above, a coordinated optimisation method for ship speed and energy management, adaptable to changes in navigation conditions and delay scenarios, is proposed. Simulation and experimental validation are carried out using the hydrogen-electric hybrid vessel "Three Gorges Hydrogen Boat No.1" and the pure battery-powered vessel "Yujiaotou 001" as case studies. The specific research is outlined as follows:

(1) Analysis of power system structure and voyage conditions of case ships. Based on the design parameters of the case ships, the topological characteristics of the power systems were analysed; key parameters such as ship speed, propulsion load, navigational environment information and position information were extracted and analysed by virtue of historical voyage data from multiple voyages. Voyage segments were divided according to the characteristics of ship navigation conditions and track features, and test conditions based on measured data were constructed to support the subsequent power system modelling, model verification and cooperative optimisation simulation tests.

(2) Case ship modelling and validation. First, based on an analysis of the topological characteristics and operational modes of the power systems in the two case ships, ship models are constructed using the components provided in AMEsim software, including fuel cells, batteries, propulsion motors, propellers, and ship resistance

modules. Subsequently, model-in-the-loop simulation is employed to verify the reliability of the case ship model. The analysis shows that the key parameters all exhibit R^2 values greater than 0.89. Finally, a completely new set of navigation conditions is used to validate the generalisation performance of the established model. The analysis indicates that the built case-ship model achieves an accuracy exceeding 95% and demonstrates good generalisation capability, thereby providing both the operational conditions and a credible model for the subsequent cooperative optimisation of speed and energy management in simulations and experiments.

(3) Construction of an online dynamic speed optimisation model. The online dynamic speed optimisation problem was formulated as a nonlinear multi-constraint optimisation model, with speed limits at special nodes such as port entry/exit, lock passage and ship turning, as well as on-time arrival as constraint conditions, and minimum energy consumption as the optimisation objective. Taking ship speed, remaining voyage distance and other parameters as inputs, a LSTM network was used to construct an energy consumption prediction model, and the DE algorithm was adopted to solve the model. Joint simulation results show that dynamic speed optimisation has more advantages in dealing with dynamic changes of navigational environment and external disturbances, and can balance the minimum energy consumption and on-time arrival even in emergency situations such as delays. The "Three Gorges Hydrogen Boat No.1", utilising the dynamic speed optimisation method, achieved energy savings of 39.13% compared to measured data. Under two delay scenarios, it saved 12.03% and 13.72% respectively compared to static speed optimisation. The "Yujiaotou 001", using the dynamic speed optimisation method, achieved energy savings of 25.33% and 33.59% compared to measured data from two scenarios. Under four scenarios with additional wind resistance or delays, it saved 8.42%, 0.90%, 5.52%, and 2.15% respectively compared to static speed optimisation.

(4) Design of multi-objective energy management strategies. Aiming at the hydrogen-electric hybrid power system of the "Three Gorges Hydrogen Boat No.1", with the fuel cell efficiency and battery SOC balance as the dual optimisation objectives, an energy management strategy based on DRL was proposed, and a data augmentation method based on LSTM propulsion power prediction was designed. Joint simulation results show that the proposed LSTM-DDPG strategy has the best performance in

energy saving and generalization. Compared with the other five contrast strategies, it saves 0.15%–11.68% energy under the navigation conditions of the training set and 0.30%–9.30% energy under new navigation conditions. For the battery-electric power system of the “Yu Jiaotou 001”, with the battery SOC balance and optimal number of activated batteries as the objectives, an energy management strategy based on the FDP algorithm was proposed, with the state machine strategy as the contrast scheme. Simulation results show that the proposed FDP strategy can adaptively adjust the battery activation mode according to the changes of navigation conditions and effectively suppress the battery power fluctuation. Compared with the state machine strategy, the FDP strategy reduces the battery SOC deviation by 72.22%–76.80% and the battery pack power fluctuation by 16.60%–31.90%.

(5) Research on the cooperative optimisation method for ship speed and energy management and its validation. Firstly, a hierarchical cooperative optimisation framework is proposed, consisting of a speed optimisation layer, an energy management layer, a power distribution layer, and a local control layer. This approach integrates the upper-level speed decisions as solving constraints for the energy management strategy, thereby achieving the co-ordination between ship speed and energy management. Secondly, a scaled-down test platform is constructed using hardware such as motors and corresponding software systems to support the experimental validation of the cooperative optimisation. The cooperative optimisation simulations demonstrate that the speed optimisation model determines the theoretical maximum energy-saving potential. For the “Three Gorges Hydrogen Boat No.1”, the proposed online dynamic speed optimisation strategy, coordinated with the LSTM-DDPG-based energy management strategy, achieves 94.81% of the theoretical maximum energy-saving potential. Compared with standalone energy management optimisation, it shows improvements in both energy savings and power quality. For the “Yu Jiaotou 001”, energy savings depend solely on the speed optimisation model, while the energy management strategy only ensures the stable operation of the power system. The proposed online dynamic speed optimisation strategy, combined with the FDP-based strategy, reduces energy consumption by 0.58%–5.18% and the SOC_e difference by 5.37%–38.82% compared with the baseline scheme. Further experimental validation indicates that the proposed online dynamic speed optimisation

strategy, coordinated with the LSTM-DDPG-based strategy, achieves 85.55% and 99.12% of the theoretical maximum energy-saving potential, and reduces energy consumption by 1.90%–25.13% relative to the baseline. The proposed online dynamic speed optimisation strategy combined with the FDP-based strategy saves 0.97%–1.79% of energy and reduces the battery SOC_e difference by 8.95%–81.25% compared with the baseline.

Keywords: waterway transportation; coordinated optimisation; dynamic speed optimisation; energy management; experimental verification

目次

内河船舶航速与能量管理协同优化方法与试验研究 I
目次 VII
1 绪论 1
1.1 研究背景及研究意义 1
1.1.1 研究背景 1
1.1.2 研究意义 2
1.1.3 课题支撑 3
1.2 国内外研究现状 3
1.2.1 船舶航速优化模型 4
1.2.2 船舶能量管理系统 12
1.2.3 协同优化研究现状 17
1.2.4 测试验证技术研究现状 20
1.2.5 现状分析 25
1.3 主要研究内容与技术路线 26
1.3.1 研究内容 26
1.3.2 技术路线 28
2 案例船动力系统与工况分析 30
2.1 “三峡氢舟 1”号 30
2.1.1 动力系统拓扑结构 30
2.1.2 航行工况分析 31
2.1.3 工作模式 34
2.2 “豫交投 001” 35
2.2.1 动力系统拓扑结构 35
2.2.2 航行工况分析 37
2.2.3 工作模式 40
2.3 本章小结 40
3 案例船建模与验证 41
3.1 基于 AMEsim 的案例船建模 41
3.1.1 蓄电池 41

3.1.2 燃料电池 43
3.1.3 推进电机 43
3.1.4 齿轮箱 44
3.1.5 船舶阻力模型 44
3.2 案例船模型验证 46
3.2.1 案例船模型 47
3.2.2 “三峡氢舟 1”号模型验证 48
3.2.3 “豫交投 001”模型验证 51
3.3 本章小结 53
4 船舶在线航速动态优化方法研究 54
4.1 在线航速动态优化问题描述 54
4.2 在线航速动态优化建模 55
4.2.1 目标函数 55
4.2.2 约束条件 56
4.2.3 航速预测模型 57
4.3 船舶能耗预测建模 58
4.3.1 长短期记忆网络理论 58
4.3.2 推进功率预测模型 59
4.4 航速动态优化模型求解 61
4.4.1 差分进化算法理论 61
4.4.2 滚动优化求解流程 63
4.5 “三峡氢舟 1”号航速优化仿真分析 64
4.5.1 Q-1 场景仿真测试 64
4.5.2 Q-2 场景仿真测试 65
4.5.3 Z-1 场景仿真测试 66
4.5.4 Z-2 场景仿真测试 67
4.6 “豫交投 001”航速动态优化仿真分析 68
4.6.1 A-1 场景仿真测试 69
4.6.2 A-2 场景仿真测试 71
4.6.3 B-1 场景仿真测试 72
4.6.4 B-2 场景仿真测试 73
4.7 本章小结 74

5 船舶动力系统能量管理策略设计 75
5.1 “三峡氢舟 1”号能量管理策略设计 75
5.1.1 前向动态规划策略 75
5.1.2 非线性模型预测控制策略 77
5.1.3 深度强化学习策略 77
5.2 “豫交投 001”能量管理策略设计 86
5.2.1 状态机策略 86
5.2.2 前向动态规划策略 88
5.3 “三峡氢舟 1”号能量管理仿真分析 88
5.3.1 训练与性能分析 88
5.3.2 “三峡氢舟 1”号能量管理仿真分析 94
5.4 “豫交投 001”能量管理仿真分析 101
5.4.1 R-1 场景能量管理仿真 102
5.4.2 R-2 场景能量管理仿真 103
5.5 本章小结 106
6 航速与能量管理协同优化方法与验证平台 107
6.1 航速与能量管理协同优化方法 107
6.1.1 协同优化控制架构 107
6.1.2 本地控制器 109
6.1.3 功率控制器 111
6.1.4 协同优化方法 112
6.2 硬件系统设计 115
6.2.1 硬件架构 115
6.2.2 设备组成 115
6.3 软件系统设计 118
6.3.1 软件功能模块 118
6.3.2 测控系统开发 120
6.4 协同优化验证平台缩放设计 122
6.4.1 蓄电池模拟 122
6.4.2 燃料电池模拟 123
6.4.3 关键参数缩放设计 124
6.5 协同优化验证平台 125

6.5.1 试验方法 125
6.5.2 验证分析 126
6.6 本章小结 131
7 航速与能量管理协同优化仿真与试验验证 132
7.1 航速与能量管理协同优化仿真分析 132
7.1.1 “三峡氢舟 1”号 132
7.1.2 “豫交投 001” 139
7.2 航速与能量管理协同优化试验分析 149
7.2.1 “三峡氢舟 1”号 150
7.2.2 “豫交投 001” 156
7.3 本章小结 162
8 总结与展望 163
8.1 总结 163
8.2 创新点 165
8.3 展望 165
参考文献 167
作者简历 180

1 绪论

1.1 研究背景及研究意义

1.1.1 研究背景

水路运输作为一种经济、节能的运输方式，在国际贸易中发挥着重要作用[1]，大约 90%国际贸易货运量依赖水路运输完成[2]。然而，内燃机仍然是船舶的主要动力设备，大量重质燃油的使用造成了严重的环境污染和温室气体的排放[3]，其温室气体排放总量约占全球总排放量的 3%[4]。长期以来，船舶使用燃油造成了严重的环境污染和全球变暖等危害，航运业的排放控制问题已到了不容忽视的程度并受到国际社会的重点关注。国际海事组织、各国及区域性组织等，对于航运减碳都制定了相应的时间表和路线图[5]。国际海事组织（International Maritime Organization，IMO）在 2023 年 7 月举行的海洋环境保护委员会（Marine Environment Protection Committee，MEPC）第 80 次会议上通过了《2023 年 IMO 船舶温室气体减排战略》，为国际航运温室气体减排设定了新的愿景目标和指标性校核点，如图 1-1 所示。新的战略明确指出，国际航运温室气体排放应尽快达峰，并到 2050 年或 2050 年左右达到净零排放。此外，IMO 在 2025 年 4 月在 MEPC 第 83 次会议上明确到 2030 年，零排放技术（如氢燃料、氨燃料、电池动力）或低碳燃料（如生物燃料、合成燃料）需占航运能源消耗的至少 5%，并力争达到 10%。

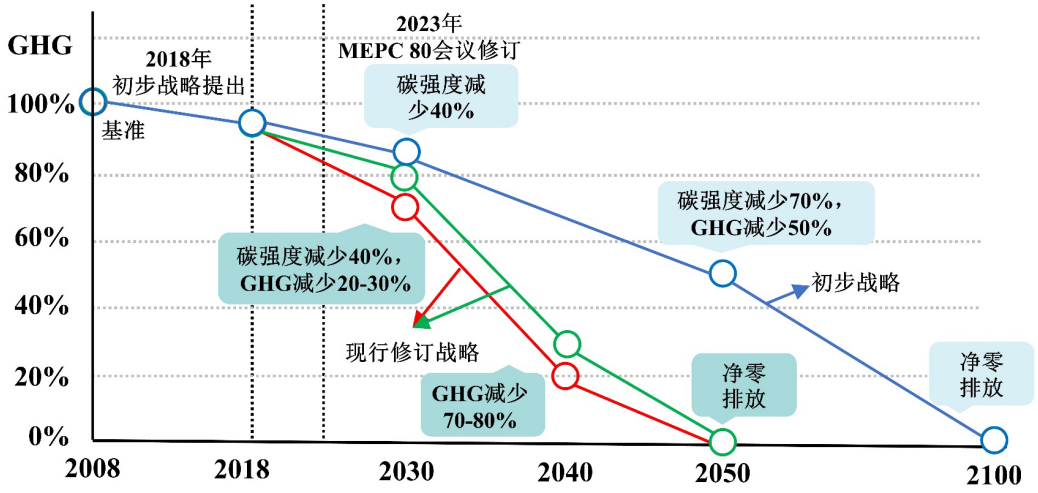


图 1-1 IMO 船舶温室气体减排战略

我国对于全面落实节能减排保持高度重视，在2020年9月提出“双碳”战略，力争2030年前实现碳达峰，努力在2060年达到碳中和。2020-2026年期间中国船级社在相继修订了《智能船舶规范》《内河绿色船舶规范》《绿色生态船舶规范》等规范性文件，多种绿色能源技术相互交融，为实现航运节能减排提供新的解决方案[6]。

为实现航运温室气体减排目标，针对船舶能效提升技术探索与应用核心聚焦于两大方向，分别是技术能效优化[7,8]和营运能效优化。技术能效优化是船舶减排的核心基础，聚焦船舶设计与建造阶段，通过各类技术手段提升船舶内在能效水平、从源头降低能耗与排放，包括使用低碳或者零碳能源、优化船体设计、采用高效推进器降低航行能耗和排放。对于内河营运船舶，营运能效优化是短期内实现船舶减排成效的重要方式，主要包括应用航速优化和智能能量管理系统（Energy Management System, EMS）。根据通航环境动态调整航速，可以避免高速航行带来的高能耗；应用智能 EMS 监控船舶能源消耗状态，优化能源分配，可以实现能源高效利用。在此背景下，应用低碳/零碳替代燃料和清洁能源，采用航速优化、EMS 等能效提升技术仍然将是未来长期内实现船舶节能减排的主要途径。

1.1.2 研究意义

在节能减排的大背景下，电力推进船舶凭借电能成本低、低排放或者零排放的优势正逐渐成为应对当今近海、内河船舶减排的有效解决方案之一。其中，纯电池动力推进船舶以及多能源（例如燃料电池（Fuel Cell，FC）/蓄电池、液化天然气（Liquefied Natural Gas，LNG）/蓄电池）船舶是当前的重要发展方向[9]。但由于储能装置的容量限制、性能退化以及低碳或者零碳燃料的转化效率、安全性等限制，对新能源船舶营运的综合能效提出了更高要求。然而，当前内河船舶仍然还是以船员经验或者设计的经济航速为参考，往往难以适应复杂的内河航行场景，无法同时兼顾及时到港与节能。船舶航速优化的目标通常为及时到港以及能耗最低。虽然离线航速优化方法得到广泛研究，但是该方法通常基于历史数据，采用动态规划（Forward Dynamic Programming，DP）等优化算法对航道进行划分和航速优化，无法应对船舶实际航行中过闸延误、等待泊位等难以预测的突发情况。分航段的离线优化得到的建议航速也仅是一个非常理想的理论参考航速，难以适用于实际船舶营运中复杂的航行任务要求以及通航环境的动态变化。

EMS 负责多项任务，包括效率优化、功率调节、母线电压稳定、电池荷电状态（State of Charge，SOC）稳定、电池充放电功率控制、功率跟踪控制、模式切换等。按照分布式控制架构，虽然当前船舶能量管理策略的理论研究非常成熟，涌现了诸如基于 DP、模型预测控制（Model Predictive Control，MPC）、数据驱动等算法的优化型或者学习型能量管理策略，但是现代船舶仍然倾向采用预先设计的固定规则对动力单元进行功率分配和控制。没有更高效智能的能量管理策略的应用案例，这是由于当前研究侧重理论以及仿真研究，缺乏将能量管理策略实施在实际动力系统的验证分析。此外，当前船舶能量管理研究侧重于能量管理层中的优化策略的设计，忽略了功率分配和本地控制策略对 EMS 应用性能的直接影响。多能源船舶不同动力单元的耦合也增加了船舶动力系统的复杂性[10]，因此如何实现多个动力单元的稳定、可靠、高效运行成为船舶 EMS 迫切需要解决的关键问题[11]。另外，多能源船舶动力推进系统较传统推进系统引入了较多的额外系统，如船舶微电网、FC、电池、推进电机等，增加了系统限制和约束[12]，提高了对船舶 EMS 的性能要求与设计难度。

针对上述新能源船舶营运中的能效瓶颈与 EMS 应用挑战，提升船舶营运能效与智能化决策水平、加强优化策略的实际应用验证，已成为行业发展的必然需求，更是推动新能源船舶技术从理论研究走向工程实践、实现规模化健康发展的关键支撑，对破解内河及近海船舶减排难题、提升船舶营运的经济性与可靠性具有重要的现实意义和应用价值。

1.1.3 课题支撑

（1）科技部国家重点研发计划，中国和芬兰政府间科技合作项目（2025YFE0112000）。

（2）国家自然科学基金项目（52571365），动态环境下纯电动船舶能效-电池性能多目标协同优化理论。

（3）湖北省国际科技合作项目（2024EHA038），电动船舶动力系统能量管理技术研究。

1.2 国内外研究现状

随着新能源船舶的发展，为提升内河船舶营运能效，保障船舶绿色、智能、高效航行，应用航速优化、EMS 以及两者的协同优化是有效的解决方案。测试

验证技术则是推动能效提升技术工程应用的关键环节。因此，本研究将从航速优化、EMS、协同优化以及测试验证四个方面开展现状分析。

1.2.1 船舶航速优化模型

船舶航速优化旨在安全与运营约束条件下，通过调节航速以最小化能耗和运营成本，实现经济性与环境效益的平衡。尽管不同研究在研究对象、数据来源、航速优化建模和求解算法上存在差异，但总体流程通常遵循“数据采集与处理、航段划分、能效建模、航速优化模型构建与求解”的基本框架。如图 1-2 所示为航速优化研究的一般流程。本小节围绕“航段划分”、“能效建模”、“航速优化模型构建”三个关键部分开展对于航速优化模型现状分析。

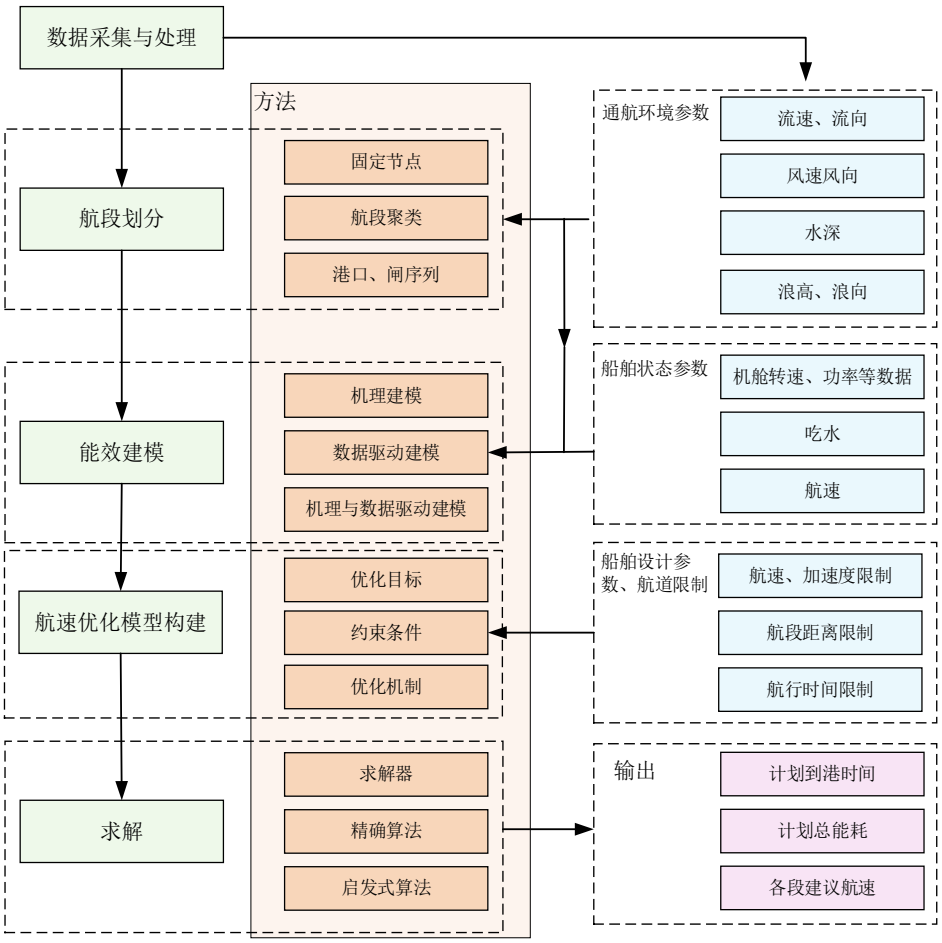


图 1-2 航速优化研究流程

1.2.1.1 航段划分

航段划分是将整个航程拆解为若干个航行条件相对均匀的子单元，为精准航速优化提供基础。其核心逻辑是依据影响船舶能效的关键因素变化，将连续航

程分割为特征相似的航段，避免因航行条件剧烈波动导致的优化结果失真。划分依据主要包括气象条件（如风速、风向等）、航道条件（如过闸、过桥等）、船舶状态（如载重变化、主机工况切换节点）以及航行任务要求（如途经排放控制区、靠港装卸货等）。

对于内河船舶，由于航线相对固定，因此研究者往往基于固定节点与港口序列进行航段划分。例如，Fagerholt 等[13]在研究中将航线抽象为节点（港口、船闸）与弧（航段），通过对到达时间进行离散化，将问题转化为有向无环图上的最短路径问题。在研究固定航线时，航段常常被定义为两个节点之间的航行段。该方法优点在于结构清晰、建模简单，适用于港口、船闸序列明确、时间窗约束严格的场景。然而，其局限性在于未能充分考虑航段内部的环境异质性，尤其在长航线或复杂水域中可能忽略过闸延误、风阻等动态因素的影响。

为克服固定节点航段划分方法的不足，部分研究引入环境数据作为划分依据，提升航段内工况的均质性。Wang 等[14]利用 K-means 建立海况类别知识库，为一艘自主航行船舶提供了航道划分的决策依据。Li 等[15]采用 Fisher 最优分割法划分航段，以航线转折点为基础，结合风、浪、海温与海流等气象数据，按气象条件一致性分割为多个航段，确保每个航段内环境参数稳定，适配离散航速优化。此类方法能更好地反映实际航行中的环境变化，提升模型的现实适应性。尤其在内河，水流速度和浅水效应对船舶航速往往会产生较大的影响。Zhang 等[16]在对内河电动船舶的航速优化中，采用 K-means 聚类方法，依据水深、流速、风速等特征划分为多个航段，使每段内的航行环境相对一致，便于分段速度优化。

综上所述，现有研究中的航段划分方法呈现出从静态预设到动态适配、从单一地理划分到多因素耦合的发展趋势。

1.2.1.2 能效模型构建

能效建模是构建航速与能源消耗、碳排放之间量化关系的核心环节，其精度将决定航速优化结果的可靠性[17]。能效模型往往以船舶静态参数及航行参数为输入变量，以能源消耗率、单位航程碳排放量等能效指标为输出变量，揭示不同航速下船舶能效的变化规律。能效建模方法主要分为机理建模、数据驱动建模以及机理-数据驱动联合建模三类。

1）机理建模。机理建模指基于船舶船-机-桨耦合过程的物理原理，通过理论公式建立航速、推进电机与能耗之间的数学关系。船舶推进电机产出的功率经过齿轮箱、轴系等装置传递至螺旋桨，螺旋桨收到功率后，经过螺旋桨与水流之间

的相互作用，最终转化为推力克服船舶航行阻力以推动船舶运动，而风、浪、水流、水深、吃水等环境扰动因素会改变船舶航行阻力和运动状态，从而对航速产生影响[18]，船-机-桨相互作用关系图 1-3 所示。

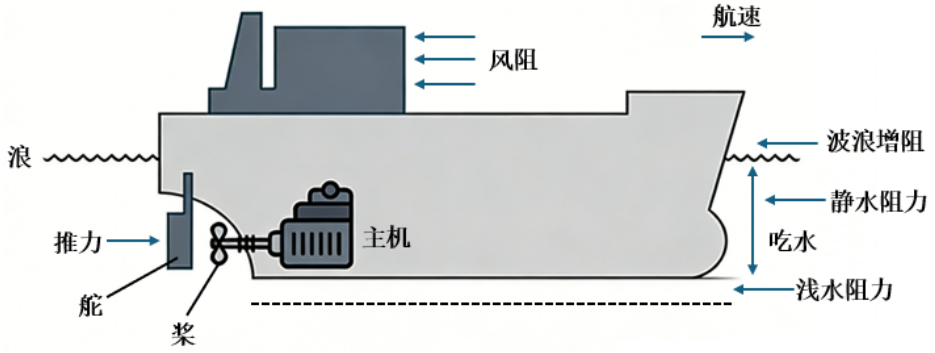


图 1-3 船-机-桨相互作用关系

船舶航行阻力主要包括静水阻力、风阻力、浅水阻力和波浪增阻。在航速优化相关研究中，常用的计算船舶阻力的方法有 Holtrop-Mennen 方法[19]、Guldhammer-Harvald 方法[20]、国际拖曳水池会议标准等。Holtrop-Mennen 方法通过经验公式系统性地计算静水总阻力及其所有成分，修正波浪、浅水与风带来的附加阻力[19]，其功能全面的特点使得该方法广受研究者青睐。这些方法共同构成了从理想静水到复杂航行工况的阻力计算体系。

早期研究普遍采用经典的“航速三次方”[21]经验关系来描述能耗与航速的关系，因其形式简洁而被广泛用于理论分析与模型构建中。但是该方法存在预测范围受限、精度差的缺点。随着研究深入，更为精细的物理模型被提出。Yang 等[22]考虑洋流影响的优化中，通过修正有效航速，进一步丰富了基于机理的能耗模型对环境因素的表征能力。对于内河船舶等受浅水、弯道效应影响显著的场景。Zhang 等[16]基于船舶阻力分析及船舶能量传递关系分析，根据螺旋桨推力计算以及推进功率的积分，构建了一个电动船舶能耗预测模型，用于开展航速优化研究。

2）数据驱动建模。为克服机理模型的局限性，随着船舶传感器技术和数据采集能力的发展，数据驱动建模方法日益受到青睐[23]。数据驱动方法不预设物理公式，而是直接从历史运营数据（如船舶自动识别系统数据、机舱数据、气象数据等）中学习航速、环境参数与油耗之间的复杂非线性映射关系。在能耗预测建模中，数据驱动模型主要适合用于高精度、动态或实时的能耗预测需求，尤其是在复杂多变的环境下，能够捕捉机理模型难以描述的复杂非线性特征[24]。此类模型常作为目标函数或约束中的高精度代理模型，通过不同航速及环境输入下的预测油耗，指导航速优化模型寻找最优解。

数据驱动建模方法可以分为三类：数据拟合方法、机器学习方法和深度学习方法。数据拟合是传统数据驱动方法，核心是通过预设线性或非线性数学函数（如线性回归、幂函数拟合），拟合船舶能耗与航速、海况等影响因素的关联关系，模型结构简单、可解释性极强，但无法捕捉复杂非线性关联，预测精度较低。如 Zhang 等[25]基于历史数据拟合，基于三次方函数拟合了电动船舶的推进功率与对水航速的关系，并通过功率积分构建电动船能耗预测模型。虽然数据拟合方法简单，但是其预测精度和泛化性能较差。机器学习是主流数据驱动方法，其无需预设数学模型，通过样本数据训练模型（随机森林、支持向量机），挖掘能耗与多影响因素的复杂关联，精度显著高于数据拟合，兼顾求解效率与精度。

深度学习是高阶数据驱动方法，其可处理海量、高维度的实船实时运行数据，能捕捉更复杂的非线性关系，预测精度高且泛化性能好[26]。Zhou 等[27]提出了三种电动船推进功率预测方法：构建径向基函数（Radial Basis Function，RBF）-粒子群优化（Particle Swarm Optimisation，PSO）算法预测推进功率；基于全尺寸测试和模型测试数据，利用经验公式计算推进功率；利用人工神经网络（Artificial Neural Network，ANN）模型预测冰阻并利用经验公式计算推进功率，研究表明 RBF-PSO 模型具有较高的预测精度。姚凤翔[28]针对以纵倾角、吃水、环境参数等为输入，采用极限学习机算法预测油耗，实现预测误差低于 4%，显著优于传统机理模型。长短期记忆网络（Long Short-Term Memory，LSTM）是一种典型的用于时序数据预测方法，由于其非线性映射能力和时间序列数据处理能力，使其用于船舶航行中能耗预测方面尤为有效[29]。Kim 等[30]强调了数据特征提取和时间序列数据预测，构建了基于卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN）和 LSTM 的能耗预测模型，并用于航速优化研究。Lim 等[31]以电动船舶为研究对象，基于船舶运动模型以及船舶阻力机理分析，构建了基于船舶推进功率的能耗预测模型。Wang 等[32]指出基于单一算法的现有船舶能耗预测方法在适应性和准确性方面存在局限性，因此提出了基于多模型聚变方法的自适应预测方法，建立了基于自适应参数优化方法的自适应聚变模型，提出了基于智能选择的自适应混合方法。研究结果表明，所提出的方法能够更准确地预测船舶能耗。Pang 等[33]提出了基于时间卷积网络（Temporal Convolutional Network，TCN）和双向长短期记忆网络（Bidirectional Long Short-Term Memory，BiLSTM）的氢动力船推进负荷短期预测模型，采用 TCN 提取了船舶导航中长历史距离的时间特征并作为 BiLSTM 的输入，挖掘推进载荷的潜在时间相关性。研究结果表明，所提出的模型与其它预测模型相比在各种航行工况下的预测性能更优。

由于数据驱动模型输入数据的维度广泛，可涵盖航速、电机转速、风、浪、流、吃水、纵倾等通航环境信息，可以相较机理建模方法预测精度更高，但是其通常为“黑箱”模型，导致能耗预测结果通常不可解释。

3）机理-数据驱动联合建模

为兼顾模型的物理可解释性与在变航行工况下能耗预测适应性能，机理与数据驱动的联合建模方法应运而生。该类方法通过融合机理和数据驱动两种方法的优点，通常以机理模型为骨架，利用数据驱动进行参数校准、误差补偿或局部关系修正。机理-数据驱动联合建模有效地结合了白箱模型和黑箱模型的优点，一般至少包括一个白箱模型和一个黑箱模型。机理与数据驱动的联合建模可以平衡模型的可解释性与预测精度，适用于对模型可靠性和预测精度均有较高要求的场景。其主流建模方式为：机理部分维持模型主干符合物理规律，利用数据驱动部分修正模型误差，提升能耗预测精度[34,35]。Yang 等[36]基于遗传算法（Genetic Algorithm，GA）的灰箱模型，通过估计所有参数并充分利用全部航行状态数据，克服了传统方法因分步估计和仅使用部分数据导致的在不同风浪方向下的油耗预测精度问题。Fan 等[37]融合船舶物理特性模型与 GA、PSO 和随机森林三类数据驱动模型的新型灰箱模型，实现了复杂航行条件下船舶油耗的高精度、高适应性与高稳定性预测，有效平衡了模型的可解释性与预测精度。

机理-数据驱动联合建模在能效与能耗预测方面展现出较高精度与可解释性，目前多被作为独立的能效评估方法，用于提升能效或油耗的预测精度，但尚未被广泛用于航速优化的闭环求解中，其应用价值有待进一步挖掘。

1.2.1.3 航速优化方法

航速优化方法主要可以分为三大类：离线航速静态优化、离线航速动态优化与在线航速动态优化。其中，离线航速优化（离线航速静态优化、离线航速动态优化）是得到固化的航速方案，主要用于航行前的航速调度，而在线航速动态优化则是面向实船航行中的能效优化需求。

（1）离线航速静态优化

航速静态优化是指在一系列固定且完备的已知航行工况下，寻求一个不变的最优决策方案，其假设通航环境在整个决策过程中是恒定不变的。由于航速静态优化因其原理简单、求解相对容易，因此其多应用于优化方案初步比选、宏观政策影响评估以及航运公司营运决策等特定场景中。例如，Wang 等[38]构建了一个考虑地中海排放控制区和欧盟碳排放收费政策的混合整数非线性规划模型。

该研究采用静态优化方法，对船舶航速、燃油加注策略及船队部署进行了联合优化，为航运公司在严格的环境法规下，提供了静态的运营决策方案。同样针对环保政策，Hua 等[39]在研究碳强度指标评级约束下的船舶航速优化时，采用了静态优化方法。通过划分不同的航速区间并优化其时间占比，为超大型原油运输船船队提供了一份满足合规要求的静态航速计划，凸显了静态模型在解决中长期合规性问题上的适用性。

航速静态优化在处理航速与营运等协同也有重要价值。Xing 等[40]研究了在两种碳税政策方案下，集装箱船的航速与整个船队部署的协同优化问题。其研究建立的是一个静态模型，旨在为一个服务周期提供最优的航速与船队规模组合，证明了静态优化在涉及多层次、大规模资源整合的战略决策中的应用价值。然而，静态优化的局限性在于其无法应对通航环境和外部影响因素的不确定性。当实际通航环境、航行状态与预设发生偏差时，其预设的“最优”方案可能迅速失效[41]，甚至导致运营成本显著增加或违反约束条件。因此，它的适用性高度依赖于问题的确定性程度，这促使研究者们倾向研究更具适应性的动态优化方法。

（2）离线航速动态优化

离线静态优化指基于航行前面临的各种动态变化因素，通过建立航行状态与最优决策的动态关联，决策出适应本航次特定通航环境的航速策略。不同于航速静态优化假设参数固定恒定不变，离线动态优化将考虑了实际航行中面临的诸多动态变化因素，包括动态变化的气象海况、水流速度和方向、燃油市场价格等，从而制定出更具实用性的航速方案。

在应对动态环境因素方面，离线动态优化通过分析当前航线的具体环境特征，构建基于空间或时间维度的动态决策模型。Luo 等[41]基于气象预报数据，将航线划分为多个通航环境均匀的航段，并在每个航段内根据预测的气象条件制定相应的最优航速。Li 等[42]设计了天气加载-航速优化迭代算法，将油耗预测误差降低到较小的合理范围，设计考虑动态气象、海况特征的航段划分和能耗预测方法以提升航速优化精度。在应对动态市场因素方面，离线动态优化能够充分考虑燃料价格波动对运营决策的影响。He 等[43]基于预设的航线、备选加注港、不同港口动态燃油价格及船舶载货、压载工况油耗差异，通过优化适配燃油价格时变特征的加注港选择、加注量及绕行加注港时的航段速度调整，求解得到预设的最优航线、速度、加注计划。Zhang 等[16]针对内河电动船，综合考虑了动态电价、时变潮流和浅水效应等多重因素影响，通过分段优化方法为每个航段制定最优航速，提升了在复杂动态环境下的船舶能效。在应对动态因素时，研究者往往在

模型变量、边界条件中嵌入动态特征，实现航速的离线动态优化[44]。然而，即使同一条航线，实际船舶航行中通航环境与离线设定的通航环境也有差别，因此离线动态优化也仅是作为理论参考，仍然难以应对船舶航行中的不确定性。

（3）在线航速动态优化

在线动态优化的核心是在航行过程中构建持续的感知-决策-执行闭环系统。与离线优化相比，它不仅基于航前已知信息，更重要的是能够实时响应航行中出现的各种未预见情况，包括突发的天气变化、实际的海流强度、主机性能波动等，通过动态调整确保船舶始终在当前环境下保持最优运行状态。滚动优化是在线动态优化的核心实现方式。Tzortzis 等[45]采用滚动优化策略，将整个航程划分为多个连续的短时域窗口，并基于实时更新的天气预报输入能耗预测模型，周期性地动态求解未来时间内的最佳航速。Luo 等[41]的研究虽然包含了离线优化，但其定期基于最新实际位置与环境数据重新优化剩余航程的设计，本质上体现了在线动态优化的思想。周期性的二次规划船舶能够适应不断变化的航行工况，保持航速优化时效性。Van 等[46]从计算效率角度提出的凸优化方法，为实现快速的在线重优化提供了技术支撑，解决在线优化对计算实时性的苛刻要求。

实现在线动态优化的基础是建立高效的实时感知与响应机制。Yu 等[47]提出基于双向长短期记忆网络设计在线优化系统，通过持续采集实船运行数据，实时评估当前能效状态，并在检测到异常时立即触发航速重优化，形成了有效的在线调整闭环。这种机制能够及时纠正航前预测与实际状况之间的偏差，确保优化效果的持续性。更进一步，Liu 等[48]考虑到预报的准确性和针对性有限，设计了一种工况预测模型，通过实时预测环境参数提供航速优化模型输入，实现以船舶能效营运指数（Energy Efficiency Operational Indicator，EEOI）为目标的在线航速动态优化。Yuan 等[49]提出了一个滚动式、航程尺度的多目标决策支持框架，用于内陆水道的速度管理。该框架通过在时间变化的环境条件下逐条调整船速，同时最小化了 EEOI 和总运营成本。以一艘 7000 吨散货船、共 18 条航段的案例研究显示，与实际运营记录相比，该优化框架总体成本降低了 7.50%，航程时间缩短 9.50%，同时实现了更平稳的航速调节。

综上可知，航速优化方法主要分为面向航前调度与规划的离线优化（含静态与动态）和面向航行中的在线动态优化。其中，离线航速静态优化通过全局优化为固定工况生成决策方案，适用于宏观调度、速度规划与能效评估，但其优化耗时较长，且无法处理航行中不确定性而不能直接用于实船。离线航速动态优化在航前考虑了环境、市场等动态因素，生成了更贴合特定航次的方案，实用性有所

提升，但仍难以应对航行中的实时变化。实船应用依赖于在线航速动态优化，它通过滚动优化与实时感知-响应机制，能够快速、持续地调整航速以应对实际环境变化，满足了在线优化对计算实时性的要求。现有研究中的在线动态优化多聚焦于应对时变气象与海况，其滚动优化机制也主要基于进入不同航段触发，针对闸口拥堵、靠泊延误等非环境因素的在线动态优化研究仍较为缺乏。

1.2.1.4 航速优化目标

随着绿色航运与数字化运营的发展需求，航速优化模型的设计从早期的单目标、确定性建模逐步演化为多目标、动态与不确定性建模阶段，呈现出问题层次复杂化与应用场景多样化的趋势。航速优化的目标函数通常反映优化任务的核心取向。从研究脉络来看，其建模目标经历了由单一向多元、约束条件由简单向复杂的演变过程。

在早期研究中或在探讨单船的航速优化时，研究者多聚焦于燃油消耗最小化。Zhang 等[50]消耗量最小为目标，展示了单目标速度优化在工程场景下的可行性。然而，船东对成本控制的要求并非简单由单一指标组成。部分学者开始将众多与收益相关要素纳入模型目标，形成经济导向型航速优化[51]，指出航速优化不仅涉及燃油与成本的权衡，还应考虑运输时间、库存成本和排放政策等外部约束。模型在目标层面由单纯的燃油消耗转向包含运营成本、运输时间与排放等复合因素，约束条件也从单一的时间窗扩展为速度区间、载货能力、港口时序等多元约束。随着 IMO 对温室气体减排政策的不断收紧，航速优化模型的研究目标逐渐从传统的燃油最小化、经济效益最大化拓展至碳排放控制。部分学者开始将碳排放量作为联合优化目标，探索航速调节在减碳中的潜在作用[52,53]。例如，Liu 等[48]内河混合动力快速公务船为研究对象，其研究以最小化 EEOI 与航速偏差的综合成本为核心优化准则，同时需满足航行安全与运输效率约束。

随着研究的深入，研究者发现在不同目标下最优解差异明显，不能简单依赖单一指标。Lee 等[54]构建了一个同时权衡燃油消耗与服务水平的速度决策框架，并利用多目标 PSO 算法生成了清晰的 Pareto 最优解集，为管理者在冲突目标间的权衡提供了科学的决策依据。近年来，随着绿色航运与新能源技术的推广，航速优化的目标进一步多元化，逐渐形成了以能耗、排放、时间协同优化为核心的多目标模型框架。Zhang 等[16]以内河全电动船为研究对象，其优化目标为最小化总能耗与总航时的多目标权衡，不仅包含能耗与时间，还综合考虑了能源利用效率、SOC 及充放电约束。

多目标优化需紧密结合不同船型的运营特性和船东偏好，从而在航速优化模型中确立合理的目标优先级或权重。根据船型的不同，多目标优化的优化目标和约束条件呈现出显著的差异性[55]。相比海船，内河船舶的航速优化目标设定受到航道物理条件与通航规则的硬约束，多目标优化必须在这些限制所形成的可行域内进行。对于集装箱船而言，保障班期的准班率是维系商业信誉的核心，其优化目标通常呈现明确的层级结构，即在优先满足最短航时或固定到港时间的前提下，再对能耗进行优化。与之相反，散货船、公务船等航时弹性较大的船型，其运营成本中燃料、电能费用占比极高，因此往往将能耗或成本最小化作为主导目标，航时则作为次要目标或约束条件处理。

1.2.2 船舶能量管理系统

船舶 EMS 需要对不同能源的输出电流或者输出电压进行控制[56]，以维持船舶电力系统的安全、稳定和高效运行。因此，为了支撑 EMS 的应用，船舶动力系统需要有高性能的控制器以及高效可控的变流装置。虽然当前船舶动力系统通常具有一些变流装置，但是由于当前船舶 EMS 应用和发展不成熟，导致现有 EMS 可能只具备简单的电站管理或者采用简单确定规则的控制策略进行功率管理[8]。当前船舶 EMS 主要以启停控制、监控以及基础的转速、电压的调控功能。

1.2.2.1 能量管理系统控制架构

EMS 根据控制架构的不同，可分为集中式和分布式两类[57]。

（1）集中式

集中式 EMS 通常由单个高性能的中央控制器和多个从控制器组成，中央控制器负责系统的综合优化调度，而从控制器之间不进行通信，主要执行中央控制器的指令并反馈数据[58]。

当前集中式已经发展较成熟，例如 Vahabzad 等[59]采用信息差决策理论对能量管理过程的风险进行评估，在保障安全条件下，集中调控太阳能、柴油发电机和电池装置能源占比，通过仿真验证其在小型游轮应用的可行性。Bhattar 等[60]考虑到微电网中多能源的并网以及功率控制问题，设计了一种集中式 EMS，并通过半实物仿真验证了该 EMS 方案的有效性。Xu 等[61]考虑了船舶综合电力系统中电能和热能的协同调度，提出了一种基于多族群的自适应蛾焰优化的集中式 EMS，通过实时优化求解的方式，提升船舶综合能效。Gao 等[62]提出了一种基于

蓄电池 SOC 反馈的 EMS，考虑微电网中脉冲负载的工作特性，基于设计的低通滤器以及控制功能，延长储能系统使用寿命。

虽然集中式 EMS 已经在船舶中得到一定应用，然而，随着多能源船舶的发展，风能、FC 及蓄电池、超级电容（Supercapacitor，SC）等储能装置等与船舶微电网集成[63]，这促使 EMS 的智能化水平、稳定性以及安全性更高要求。集中式 EMS 对于中央控制器存在较高依赖，中央控制器同时承担能源优化、动力系统运行模式切换、机组调度及功率控制等多项任务[64]。一方面，中央控制器需要进行大量的高维度的复杂计算，导致优化算法在规模和复杂度上通常受到限制，需要兼顾中央控制器的计算资源和实时性。另一方面，一旦中央控制器发生故障，从控制器也将出现故障，可能导致整个系统发生瘫痪，这不利于系统稳定运行[65]。

（2）分布式

对于大规模船舶电力管理，集中式 EMS 可能带来较高的计算负担并存在单点故障，这使得分布式 EMS 研究收到关注[66]。在分布式控制方案中，每个能源向本地控制器发送信号，而本地控制器相互通信，以做出全局优化的适当决策[67]，显著减轻每个本地控制器的计算负担，且不存在单点故障的风险[68]。例如，王涛等[69]提出一种两层分布式储能电池优化策略，上层用于保持电池组的电池 SOC 同步，并优化能源转换效率；下层负责维持组内电池单体 SOC 的一致性，在低延迟下满足经济性和灵活控制需求。高嘉伟等[70]提出含状态耦合约束的分布式储能管理方法，第一层为长时间发电调度策略，燃油消耗最小为目标函数，维持微电网功率平衡；第二层为短时间尺度实时功率控制策略，利用 SC 对负荷波动进行实时补偿。Zhang 等[71]考虑了能源的不确定性以及经济与碳排放之间的权衡关系，同时为了减少能源设备间的通信资源，设计了一个具有航行约束的多目标船舶分布式 EMS。通过不同场景仿真测试，证明了所构建分布式 EMS 在确保船舶安全绿色航行方面表现出色。

船舶动力系统通常有完善的本地控制单元，以实现设备的启停和功能[72]，例如电池功率管理系统、发电机组调度等。然而船载的本地控制单元缺乏顶层协调机制，通常为独立运行与控制，各设备间、子系统之间的协同能力有限[73]。通过分布式 EMS 可有效整合多种控制环节，提高系统自主性和响应能力[74]。Liu 等[75]考虑能量管理和功率跟踪的层级耦合关系，提出基于 MPC 和下垂控制器的三层分布式 EMS，改善船舶经济性并维持直流母线电压稳定。Luo 等[76]针对全电动船面临多种脉冲负载，并提出一种分层能量功率管理方法协调主发动机功率以减轻脉冲负载的影响。Fan 等[77]考虑到翼型帆辅助电推进系统易受间歇性风影

响，提出了一种风况适应恒速模式。基于分层控制架构设计了基于实时小波和ECMS 的 EMS。基于试验验证了该方法能够提升恒速模式下的电能质量、经济效率和实时性能。上述研究均证明了分布式 EMS 对于船舶动力系统协同控制有效性，通过分层架构设计，可以有效实现多能源协同控制[78]。

分布式 EMS 凭借其独特的架构优势，正逐步成为船舶能量管理领域的研究热点[79]。与传统集中式系统依赖单一中心节点调度全局资源不同，分布式 EMS 通过多智能体协同机制实现“自上而下”的多层级控制整合各子系统（如发电单元、储能装置、负载）具备自主决策能力[80]。这种去中心化设计从根本上规避了单点故障风险，即使部分节点失效，剩余单元仍能通过局部协调维持系统基本功能，显著提升了整体可靠性。虽然分布式 EMS 在船舶中没有得到广泛应用，但其已经被公认为未来船舶能量管理最具潜力的控制架构之一[81]。尤其当下船舶电力推进系统对能量管理提出了更高要求，需要根据航行工况（如巡航、靠港、机动）调整工作模式，控制多种能源单元的并网与离网。这种多能源耦合、多模式切换的特性导致船舶动力系统系统内部能源与负荷的动态交互极为复杂[82]。因此，有必要进一步探究分布式 EMS 的应用，研究其在非线性、多约束的船舶动力系统的性能具有重要意义。

1.2.2.2 能量管理策略类型

能量管理策略是 EMS 的核心，也是提升经济、降低排放等性能的关键，通过最小化目标函数，在限定约束下获取最优分配方案，从而为功率分配提供参考。诸多学者已经针对船舶混合动力系统的不确定性、复杂性、多目标约束等特点开展了深入的能量管理策略研究[83]，提出了状态机策略[84]、模糊逻辑控制策略[85]、等效燃油消耗最小策略（Equivalent Consumption Minimisation Strategy，ECMS）策略[86]、庞特里亚金极小值原理策略[87]、DP 策略、MPC 策略以及基于机器学习、深度学习[88]、强化学习（Reinforcement Learning，RL）[89]等数据驱动方法的策略[90]。能量管理策略主要可以划分为规则型、优化型和智能型三类[91]。

（1）规则型策略

规则型策略可分为确定规则和模糊逻辑两种[92]。确定规则即根据专家经验预先设定控制逻辑，其具有原理简单和较容易应用的特点[93]。Stamatakis 等[94]依据各能源装置容量限制，采用有限状态机将需求功率按顺序分配至 LNG 和电池，其余功率调用柴油发电机作为补充。Abdelrahman 等[95]以多能源船舶动力系统开展案例研究，提出了基于规则的 EMS，考虑柴油发电机的具体燃料消耗以及整

个混合储能源的特性。仿真证明所提出的方法能够合理管理的各能源的功率分配，平滑拟议负载功率波动。Meraj 等[96]针对船舶储能系统存在电力损失的问题，提出一种基于确定规则的能量管理策略，以优化电池与 SC 之间的功率分配，并与标准低频功率分配方法进行比较。仿真结果表明，所提出的策略能够显著降低电池峰值功率，最大化 SC 的利用率。由于基于确定规则的能量管理策略的泛化性能较差，难以适应一些复杂或者极端工况，因此基于模糊逻辑的规则型能量管理策略应运而生。Nivolianiti 等[97]采用模糊逻辑控制应用于氢电混合动力船舶，仿真证明基于模糊逻辑机制的 EMS 在减少燃料消耗方面最佳，其能够自适应地管理 FC 与储能系统之间的电力分配。规则型策略能够在一定程度上实现功率分配调整，但其过度依赖工程经验，分配结果不具有普适性，需要针对特定船舶或者特定航行工况进行设计。

（2）优化型策略

相比规则型策略，基于优化的能量管理策略更为有效，可以分为全局优化策略与实时优化策略。DP、PSO、GA、灰狼算法[98]等是在全局工况已知下离线全局优化方法。尽管 DP、PSO 等全局优化算法理论上可以取得最优结果，但其求解过程需要已知全局航行工况。例如，Fan 等[99]采用 PSO 优化模糊逻辑的经验参数，利用模糊化思想协调并联式混合动力系统的主机、电机、电池和 LNG 发电机功率大小。Tang 等[100]将 PSO 和群智体相结合，提出一种全局自适应优化算法，在大规模船舶分布式能源系统中有效降低运维成本。然而全局优化算法的寻优过程需已知全航程工况，伴随消耗大量计算资源[97]，能够在离线场景下取得良好效果，但对于复杂多变的动态场景，难以适应实际的船舶航行过程。由于船舶航行工况存在不确定性，而全局优化策略主要均为离线执行，该策略难以在实际船舶航行中应用。因此，上述基于离线的全局优化多作为对比基准，而针对实船应用的能量管理优化型策略是未来研究重点[101]。

实时优化策略主要包括 ECMS、MPC 以及由全局优化算法演化出来的实时 DP 策略、实时 PSO 策略等方法。ECMS 策略通过调节代表等效燃料消耗成本的因子实时优化电能与燃料，广泛应用于混合动力系统的实时功率分配优化。但等效消耗最小化策略依赖等效因子，且这些因子的最优值难以确定，限制了其性能。MPC、实时 DP 等优化型策略与 ECMS 策略的瞬态优化不同，通过滚动优化在预测范围内求解优化问题，可基于预测范围内的信息实现短时间尺度的实时优化。为应对水流、风等环境因素干扰，需根据传感器实时采集数据，自发调整 EMS 的优化结果，DP 和 MPC 等方法[102]在实时优化中得到的更多关注。Liu 等[10]设

计基于 DP-MPC 的分布式控制架构，通过采集需求功率变化，利用模型预测结果调整锂电池单元供能。此外，一系列衍生 MPC 控制器被用于 EMS[103]，例如随机 MPC、自适应 MPC、线性 MPC 和非线性预测控制（Nonlinear Model Predictive Control，NMPC）[104]。在船舶实际航行过程中，EMS 需要快速响应负载变化[105]，实现与动力系统各设备间的有效交互，这表明 EMS 采用优化型策略促进节能减排的同时，要求具有可靠的实时性和协同响应能力[106]。由于优化型能量管理策略通常需要设置权重等关键参数，这些权重参数依赖专家经验且与航行工况密切相关，可能导致优化型能量管理策略仅在特定工况下表现良好[107]。

（3）智能型策略

随着人工智能的发展以及船舶能效监测技术的不断发展，大数据集成平台被广泛应用于营运船舶，推动了数据驱动的能量管理策略应用在船舶领域[108]。Reddy 等[109]针对 FC/锂电池的混合动力系统，提出基于神经网络的 EMS，用于优化混合动力系统组件之间的功率分配，并最大限度地减少 FC 的退化。以丹麦运营的双头渡轮开展案例研究，证明了提出的 EMS 可以降低营运成本。OO 等[110]为了解决船舶负荷的随机性、不确定性带来的挑战，基于某渡轮 7 天连续营运数据，采用马尔可夫链的机器学习方法预测电力负荷，以最小油耗为优化目标设计基于数据驱动的能量管理策略，通过仿真证明所提策略接近最优解。

除了上述数据驱动方法外，深度强化学习（Deep Reinforcement Learning，DRL）因具备与环境交互的能力，特别适合用于航行工况复杂、动力系统复杂的船舶能量管理设计。Xiao 等[111]针对全电动船舶能量调度中传统深度 Q 网络（Deep Q-Network，DQN）的不足，提出一种结合双向 LSTM 与注意力机制的 DQN 交叉熵能量管理策略。与原始 DQN 能量管理策略相比，改进策略使能耗降低 4.11%，储能系统利用率提高 24.4%，智能体训练探索时间减少 31.3%。Jung 等[89]提出一种适用于混合动力系统的 DRL 能量管理策略，使 FC 系统 60%的时间处于高效运行状态。Wang 等[11]提出基于深度确定性策略梯度（Deep Deterministic Policy Gradient，DDPG）的柴电混合动力能量管理策略，与 DQN、Q 学习、小波分解及基于规则的方法相比，能耗分别降低 2.3%、5.5%、18.1%和 20.1%。Wu 等[112]利用随机推进功率曲线训练双 DQN 模型，通过建立近似离散状态空间，开发出增强型 DQN 能量管理策略，与原 DQN 策略相比能耗降低 5.5%，训练时间减少 93.8%。与全局 DP 策略相比，基于 RL 的能量管理策略无需先验知识，即可实现接近最优的成本效益[113]。当前数据驱动的能量管理策略是发展趋势，其中基于 RL 的能量管理策略受到广泛关注和研究。

1.2.2.3 能量管理优化目标

优化型、智能型能量管理策略的优势在于可以设定多个优化目标，使得船舶动力系统具有更好的性能。现有能量管理策略研究主要是以能耗为优化目标[113]。在能耗优化的基础上，诸多学者开展了多目标优化研究[114,115]。目前存在的多目标能量管理主要分为两大类，其中一类涉及外部与内部目标的同步优化[116]，主要指将储能系统容量设计、可再生能源功率设计或航线、航次调度规划以及航速优化，与船舶 EMS 协同开展联合优化。另一类多目标能量管理是对动力系统自身多项性能指标的综合优化[117]。

当前有大量多目标优化研究案例，例如 Yang 等[118]以一艘光伏-柴油混合动力船为研究对象，基于实船测量数据，建立了与该船燃油经济性和柴油发电机效率相关的多目标优化模型，并采用部分集群优化算法求解多目标问题。仿真证明所提出的策略可以实现船舶最小等效油耗和柴油发电机最大效率。Ren 等[119]提出了一种船舶推进系统的分层协同控制的多目标能量管策略。与其它策略相比，该策略在日前最优调度中具有显著优势，其中功率损耗降低了 39.30%，柴油发电机的排放降低了 8.40%，并且可有效抑制电压和频率波动。除了上述多目标优化研究之外，部分研究还开展了能耗与动力系统运行压力，能耗与能源设备使用寿命、能耗与退化等角度的多目标优化研究。船舶航行中为了避免蓄电池 SOC 过度放电，有必要确保 SOC 在一个相对的安全的区间。Gan 等[101]提出了一种基于近似的混合动力船舶实时能源管理策略模型预测控制，以最小化运营成本和与参考 SOC 的偏差为目标。以一艘配备光伏的渡轮为例开展了测试，结果表明所提出的能量管理策略能够均衡实现两个优化目标。Zhao 针对一种由 FC/光伏电池/电池/SC 组成的多电源的旅游船使用的混合动力系统，提出了一种改进的基于模糊的能源管理策略。与基于规则的策略相比，改进的基于模糊的 EMS 可以减少 14.39%的氢消耗，并保持电池 SOC 的一致性[85]。上述两项研究通过调整蓄电池 SOC 与期望值的偏差，可以有效维持蓄电池 SOC 的稳定，避免蓄电池持续充电或者放电，有助于提升动力系统和蓄电池的安全性和可靠性。

1.2.3 协同优化研究现状

航速作为决定船舶能耗总量、航行效率的核心变量，与船舶 EMS 的功率分配、能源利用效率存在强耦合、互约束的内在关联[120]。航速直接决定推进功率需求，进而影响 EMS 的运行工况；而 EMS 的功率分配策略与设备约束，又反过来限制航速方案的可行性与优化空间。传统将航速优化与能量管理割裂开展

的独立优化模式，已难以满足复杂航行环境下船舶能效最优、动力系统稳定和安全航行等多目标优化需求，因此，船舶航速与能量的协同优化已成为船舶提升的研究热点与核心方向。从协同优化方案来看，目前主流研究可分为两类：一体化协同[121,122]、分层式协同[77,123]。

1.2.3.1 一体化协同

一体化协同即基于航速与功率分配的强耦合机理，构建统一的多目标优化模型，将航速变量与功率分配变量纳入同一优化框架，通过单一优化算法实现全局最优求解。此类研究多聚焦于简单航行场景或小型船舶，基于多目标 PSO 算法等，构建航速与功率分配协同优化模型，实现能耗、航行时间与设备安全的多目标平衡。例如，Wang 等[124]提出一种集成在航速优化、能量管理协同优化模型，基于游轮案例研究，验证了该方法的有效性，与传统分离优化相比显著降低了燃油消耗。Jing 等[125]提出了一种结合海况变化，协同优化航速和功率分配的方法。首先，建立了考虑时间变化的海况的船舶能耗非线性优化模型。随后，建立航行速度和动力分配的协同优化模型，以实现船舶能耗的最低，实现船舶的能耗和排放可减少 4.17%。上述研究均是基于离线数据开展仿真研究，没有考虑船舶实际航行中航速优化和能量管理控制的时间尺度差异。

当前关于一体化航速与能量协同的研究较少，这是由于航速优化属于大时间尺度下优化，而功率分配属于较小时间尺度下的优化，使得一体化协同优化面临高维变量耦合导致的求解复杂度高、实时性差等问题，难以适配实船应用需求。此外，一体化协同优化研究主要基于历史数据开展，采用离线方法进行求解[126]，导致求解的结果难以直接在线应用于实船。

1.2.3.2 分层式协同

分层式协同基于分层解耦思想，将协同优化划分为上层航速决策与下层能量管理两个层级[16]，通过变量传递、约束反馈实现二者的协同联动，既降低了求解复杂度，又保证了优化方案的工程可执行性。上层航速优化多结合船舶航行环境、阻力特性、航程约束等，通过智能算法生成全局最优航速序列，为下层能量管理提供明确的功率需求边界；下层能量管理则以该功率需求为输入，在电池 SOC、充放电功率、动力系统效率等约束下，开展功率分配优化，实现能量流的精细调控。Wen 等[127]提出一种新的协同优化框架，通过考虑太阳能输出功率的变化，优化了能量存储系统的大小、功率分配和航程调度。在船舶在航行过程中，需要在线实时优化船舶航速与功率分配，例如王宁等[128]在 FC 船舶研究中，采

用聚类算法对气象环境数据进行分析以实现航线分段，通过 PSO 算法对全航程航速进行优化，并根据优化后的建议航速计算得到需求功率，进一步优化 FC 与蓄电池功率分配，有效降低了 3.85%的氢气消耗，同时改善了传统分段优化的航速阶梯分布缺陷，验证了分层式协同优化的有效性。

综上所述，分层式协同优化相较于一体化协同，在模型求解中展现出显著优势，更适配航速与能量管理协同优化模型的实际求解需求。其通过分层解耦思想，大幅降低了协同优化模型的求解难度，既保证了全局优化效果，又兼顾了求解实时性，可适配不同类型船舶及复杂航行场景。

1.2.3.3 协同优化模型求解

在船舶航速与能量管理协同优化研究中，除构建协同优化模型外，采用适配的求解方法与优化算法，对协同优化模型进行高效、精准求解，是实现协同优化目标、提升能效优化效果的关键步骤。航速优化模型通常具有非线性、多约束、长时间尺度的特点，这导致求解耗时通常为数分钟甚至数小时，尤其对于离线航速优化。例如 Luo 等[41]设计的航速优化模型求解耗时高达 220 分钟。对于在线航速动态优化方法，求解时间通常也需要数分钟。Tzortzis 等[45]提出了一种具有动态视界的航速动态优化方法，其仿真表明，航速优化模型在不同求解方式下的求解耗时在 455 s~4025 s 范围。相比之下，能量管理策略通常优化求解时间为毫秒到数秒范围，因此协同优化模型求解要兼顾不同的时间尺度。此外，随着协同优化研究的不断深入，考虑的约束条件日益复杂，且不同协同优化模型的结构的差异，导致求解逻辑与算法选择也有所不同。

一体化协同优化模型的核心特征是将航速变量（长时间尺度）与功率分配变量（小时间尺度）纳入同一个模型，无层级解耦，因此求解需采用单一优化算法，实现所有变量的同时求解。此类模型的求解方法主要分为精确算法与启发式算法两大类。精确算法是指能够得到模型全局最优解的算法，当模型规模较小、约束条件相对简单时，通常会利用 CPLEX、LINGO 等专业求解器，直接求解航速与功率分配协同优化模型，得到全局最优解。但随着模型维度的提升、约束条件的增多，精确算法的求解时间会呈指数级增长，难以满足工程实时决策需求。启发式算法是此类复杂模型求解的主流方法，能在合理时间内给出高质量可行解，适配非线性、非凸的协同优化模型求解需求。例如，He 等[129]针对船舶航速与能量分配协同优化问题，假定航线上不同航段的油耗函数为凸函数，考虑天气和负载等因素影响，提出一种高效凸优化算法，求解速度较常规凸优化算法快 20~100

倍。Zhang 等[25]考虑水速、水深和载重等因素，以最小化换电成本，考虑航行速度、航行时间和电池能耗的限制，采用带邻域搜索的 DE 算法来解决这一非线性且复杂的问题。通过长江船舶的案例研究，证明了该航速优化方法可以有效地降低运营成本。

对于分层式协同优化模型，由于其采用上层航速决策、下层能量管理的结构，且两层优化目标、约束条件、时间尺度存在显著差异，因此需要分别设计适配的求解算法，通过变量传递与约束反馈实现分层求解、协同联动。上层航速优化属于大时间尺度的长时间尺度决策问题，优化目标多为能耗、准点，约束条件包括航程、航速限制等，求解算法需侧重长时间尺度下的寻优能力与求解效率，例如，王宁等[128]在 FC 船舶分层协同优化研究中，采用 PSO 求解上层航速优化问题，生成全局最优航速序列，为下层能量管理提供功率边界。He 等[114]提出了一种两阶段能效优化方法，在需求端和供给端分别设计了速度优化模型、能量管理模型，并均采用 GA 进行求解。上层航速优化模型求解得到建议航速作为下层能量管理模型的约束条件，仿真结果表明可以降低船舶的 2.60%能耗。除了上述求解方法外，能量管理优化属于小时间尺度的局部控制问题，优化目标多为效率最大化、电池 SOC 稳定等，约束条件包括电池 SOC 安全区间、充放电功率、动力系统效率等，常用算法包括 DP、MPC 和 RL 等。

综上可知，一体化协同优化模型采用单一算法同时求解，但是需要解决多时间尺度变量耦合导致的求解复杂度高、实时性差问题。由于航速优化模型复杂度较高，通常需要数分钟至数小时，而能量管理策略优化求解通常在毫秒至秒级范围内，如果将航速优化与能量管理纳入一体化协同优化模型则会导致求解复杂性增加，难以同时兼顾航速优化与能量管理策略求解。尤其对于实船应用，一体化协同优化模型求解较慢，难以及时功率分配进行决策，导致能量管理策略失效。分层式协同优化模型采用分层算法、分别求解的方式，通过上下层算法的适配性设计，在降低求解复杂度的同时，可以保证航速与能量管理的协同性，是用于设计航速与能量管理协同优化模型的有效方案。

1.2.4 测试验证技术研究现状

当前还有诸多航速优化或者能量管理策略研究案例，但是大部分均是基于仿真手段开展研究，模型建立过程通常忽略了实际船舶动力系统与环境耦合潜在的影响因素。实际船舶航行过程中，航速不仅受到外部通航环境的影响，还受到动力系统的运行约束和控制性能影响。实际船舶动力系统中存在轴系的机械

损失、电力转换器件以及线路的电气损失、多路能源非连续的并网和离网过程[130]、设备的响应特性约束[131]、功率控制器的滞后[132]、能量管理策略的实时性约束[133]、设备退化[134]以及环境的噪声干扰等，这些因素均很难通过数学模型完全进行表征，但是会直接影响能量管理策略实施在动力系统下的真实性能。忽略这些影响因素，仅通过仿真开展优化策略研究距离工程应用尚还有较大距离。基于试验平台开展航速优化与能量管理优化验证，能够充分发挥实物设备的优势，在接近实船动力系统或者具有实船动力系统相关特征的场景下测试策略性能[135]，能够弥补仿真研究存在的不足。

1.2.4.1 测试验证方法

测试验证是指在工程或科研领域，通过仿真、试验或其它手段，对航速优化模型、EMS 的正确性、可靠性及其它性能进行评估的过程。基于 V-型开发思想[136]，依据测试过程包含的软硬件差异，航速优化模型与 EMS 的测试方法可划分为 MiLs、硬件在环仿真（Hardware in the Loop Simulation，HiLs）和试验验证三阶段[137]，如表 1-1 所示。

表 1-1 测试验证方式

分类	控制方式	硬件情况	典型工具	适用阶段
MiLs	纯软件控制	无真实硬件	Matlab/Simulink、AMEsim	早期设计与初步优化
HiLs	真实硬件和仿真控制	真实硬件和实时仿真器	dSPACE、RT-LAB	控制测试与策略验证
试验验证	真实控制	全真实硬件	DSP、实物台架	最终测试与实船运行

（1）MiLs

MiLs 指将控制策略与被控对象模型进行虚拟交互，根据仿真数据来评判策略的优劣。MiLs 测试过程需要构建两类模型，一类为集成各优化算法、控制算法的策略模型，另一类为船舶或者动力系统等被控对象模型。由于 MiLs 仅存在策略与被控对象均在软件层面交互，无法反应真实环境的通信延迟和干扰等效果，因此仅能开展初步验证和性能分析。通过 MiLs 可以在开发的早期阶段测试 EMS 性能，并及时检测能源管理策略中的问题，以避免直接在硬件上部署能源管理策略可能造成的灾难性后果[138]。当前学者在研究船舶航速优化或者 EMS 时，

主要使用 MiLs 来测试优化算法或者控制策略性能，已经在许多研究案例中得到体现。Liu 等[10]采用 MiLs 方式，通过 AMEsim 的模型库构建船舶动力系统模型，并基于 Simulink 设计能量管理策略以及控制算法，通过二者联合仿真，实现对能量管理策略的性能验证。褚玥等[139]采用 Simulink 构建单一功率流模型，能够验证静态工况下规则型策略对船舶全生命周期的减碳性能。

MiLs 低成本、实施简单的特点使其成为开展船舶 EMS 等复杂系统测试的首选方法[140]。MiLs 的重要性在于它可以从理论上证明设计的策略的有效性，这可以为后续 HiLs 以及台架试验提供理论指导。

（2）硬件在环仿真

仅基于 MiLs 进行测试是不够的，因为它缺乏对嵌入式代码的有效性验证和在实际通信场景中的实时性验证。HiLs 可以适应不同的情境和动态运行条件，可以实时设置模拟系统参数，并且可以在极端运行条件下测试控制器（含控制策略）的可行性、有效性以及实时性能，这非常适合船舶能量管理策略的开发和测试。HiLs 主要由两部分组成，即硬件系统和软件系统。为了实现交互作用，策略模型被实现在控制器硬件中，可以向实时模拟器输出模拟或数字信号，系统模型则在其中实施。HiLs 的好处在于它可以显著提高策略部署在硬件的研发和测试效率，节约成本，并且可以防止对真实系统进行测试时造成损害。商用实时模拟器已经得到很好的发展，包括 dSPACE、RT-Lab、Speedgoat 和 NI-PXI 等平台[141]。它们通常配备高性能处理器和控制器，使开发人员无需关注控制器硬件的复杂结构，只需关注控制策略模型和受控模型，以提高控制算法开发和调试的效率。因此，HiLs 经常用于船舶动力系统、EMS 以及航行性能的测试，主要用于评估方法的可行性、有效性和实时性。

HiLs 通过软、硬件相互融合形式，构建策略与被控对象的实时交互平台，可有效模拟真实设备的电磁耦合、动态响应、通信稳定性等特性。在 HiLs 过程中部分组件以实际设备存在，而另一部分采用数学模型模拟[142]。在航速优化模型以及能量管理策略的测试中，优化算法以及控制策略烧入至可编程控制单元，并利用实时仿真器编译加载案例船舶动力系统模型，通过真实控制器与虚拟被控对象的实时交互评估策略性能[143]。例如，Chen 等[144]通过 PLC 导入下垂功率控制程序，用于管理 Speedgoat 实时运行的氢电混动动力系统模型。由于不具备真实被控对象，HiLs 的试验周期和成本相对较小，更多关注策略控制器开发，避免控制错误导致真实系统损坏。LEE 为评估 LNG 机组的电力管理系统性能，通过设计了一个 HiLs 平台，试验证明 HiLs 可用于设计和测试复杂的实时嵌入

式系统提供了可靠的方法[145]。HiLs 通过实时仿真器编译控制策略并在实时环境下运行，从而指导真实被控系统完成相应操作。

（3）试验验证

试验验证要求具备真实的被控对象和策略控制器，例如搭建逼真的船舶模拟试验平台、缩比的船模或者实船等。试验平台需尽可能具有真实的船舶航行环境以及动力系统，通过单片机、微处理器等硬件形式的控制器，指导船舶及其各设备运行。但所包含设备种类多样且电气耦合特性明显，因此顾及的约束条件更多，导致策略测试调参复杂。对于实船测试或者船模测试需将真实控制器安装于目标船中，在封闭水域分析策略效果，由于具有真实硬件响应，其结果更具推广性[146]。赵科等[147]提出一种融合 GA 和二分法的船舶航速优化方法，考虑实时气象和风浪条件，根据实船反馈的数据动态调整每日航速优化建议并将其推送至船端，通过实船试验比较目标航次数据与优化航次数据，验证了该方法能够节能 8.90%。但是由于实船测试实施困难，试验成本大，且对控制器的可靠和安全性有极高要求，一般作为最终测试环节，主要在新造船的试航阶段进行[148]。

船舶航速优化模型和 EMS 的开发、验证和集成具有较高的风险与挑战，仅仅依赖 MiLs 或者 HiLs 难以满足复杂测试需求。通过搭建具有实际船舶动力系统以及逼真的通航环境的试验验证平台，对于航速优化模型与 EMS 测试具有重要价值。基于试验平台开展试验能够充分发挥实物设备的优势，在接近实船动力系统或者具有实船动力系统相关特征的场景下测试策略性能[135]，能够弥补仿真研究存在的不足，为策略的工程应用提供数据支撑。考虑到船舶动力系统结构复杂，未经确认的策略不能直接应用于实际航行，以防造成设备、经济损失。为解决上述测试问题，相关学者普遍根据目标船动力系统拓扑形式，采用全功率或缩比试验平台对其进行等效模拟[149]，推进电机、储能设备及变流变频装置等均为实物[150]，因此试验结果对于实船应用具有较强参考意义。

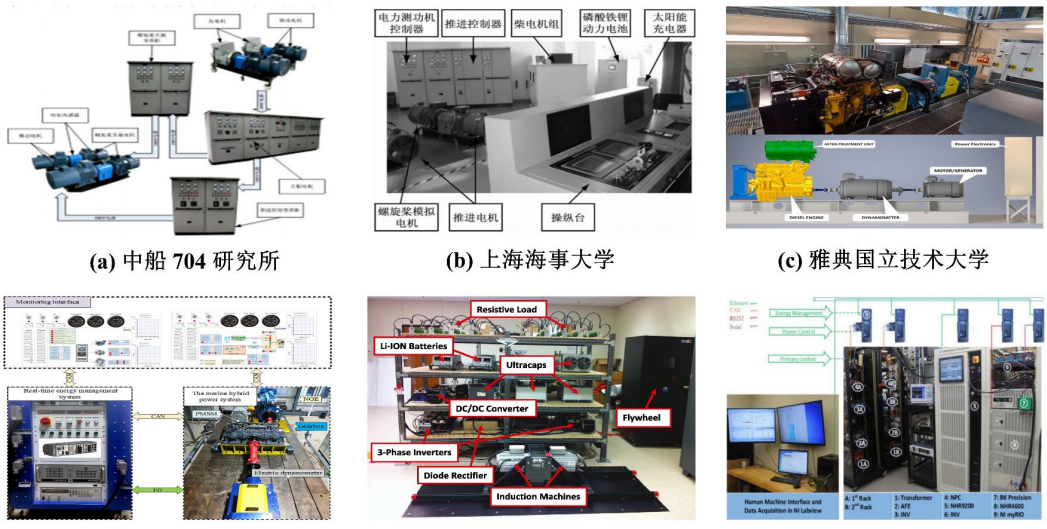
1.2.4.2 测试验证平台

当前无论是船舶航速优化以及船舶 EMS 的测试验证仍然停留在仿真阶段为主，搭建的验证平台也主要是仿真验证平台，缺乏硬件在环仿真验证平台或者全实物验证平台。

在航速优化验证方面，茆沐嘉等[151]为探究不定期船的最优航速问题，对单航次的不定期船进行航速优化研究，基于设计的优化算法，自主开发了优化验证平台软件对模型进行求解，实现航次净收益或航次日收益最大，验证了软件给出

的最优航速比航运公司提供的指导航速取得的航次净收益更大。Plessas 等[152]提出了一个多功能的仿真与优化平台，支持装备风力辅助推进系统船舶的概念设计，并评估此类投资的可行性。通过案例分析证明基于该平台的优化实现了排放量下降 7%，营运成本减少 7%。Corno 等[153]设计了一种基于极值寻优方法的路径跟踪自动帆船控制器，包括舵方向控制以及速度优化器。通过仿真分析证明所提控制系统实现了接近最优的性能，并基于搭建的缩比船舶模型验证了控制系统性能。Xie 等[154]提出了一种涵盖不同负载条件下的速度、纵倾的优化方案，通过同时优化航速和纵倾，提升燃油效率。基于构建的联合优化仿真平台，验证了所提出的优化方案能够在满载条件下的燃油节约分别为 10.18%和 9.47%。Li 等[155]提出了基于机动控制的舰船速度优化模型，构建了仿真验证平台，包括船舶的负载、螺旋桨模式等用于计算对应的螺旋桨转速和能量消耗。上述案例的验证仅在仿真环境中建立了航速优化模型、船舶运动学模型以及通航环境场景，但是缺乏船舶动力系统的反馈，难以真实反映船舶动力系统与环境的交互。

在 EMS 验证方面，基于实际的船舶动力系统，能够获得接近实际情况的船舶能量管理测试结果。目前关于船舶动力系统平台搭建方面研究较少，现有主要案例如 1-4 和表 1-2 所示。



(a) 中船 704 研究所　(b) 上海海事大学　(c) 雅典国立技术大学

(d) 哈尔滨工程大学　(e) 密歇根大学　(f) 克拉克森大学

图 1-4 国内外船舶动力系统试验平台

根据现有平台和目标船的功率等级差异，可分为全功率平台和缩比平台。全功率平台选用大功率机组，能够模拟真实发电、储能及推进特性，但试验过程较为复杂，如图 1-4（a）-（d）几类。缩比平台根据目标功率等级按一定比例缩放，由于功率等级小，试验成本和周期更低，具备良好操作性和安全性，但存在不可

避免的尺度效应，如 1-4（e）和（f）所示。由表 1-2 可知，现有试验平台主要用于开展船机桨匹配、储能和发电装置的能量管理控制性能测试，没有开展航速优化性能相关测试。在负载模拟方面，现有平台采用交流异步电机、电力测功机作为负载模拟装置，测试工况常通过人为经验给定，以平稳负荷为主，然而人为经验划定的工况无法满足实海况下的营运场景需求[156]。

表 1-2 现有试验平台研究案例分析

类型	研发机构	功率	已开展研究
全功率	中船 704 研究所	45 kW	船桨特性模拟[157]
全功率	上海海事大学	35 kW	规则型能量管理策略[158]
全功率	雅典国立技术大学	350 kW	NMPC 能量管理策略[159]
全功率	哈尔滨工程大学	396 kW	模式切换策略[98]
缩比	密歇根大学	3.5 kW	电池功率控制策略[160]
缩比	克拉克森大学	6 kW	电池功率控制策略[74]

结合上文航速优化验证平台以及能量管理策略验证平台论述可知，当前航速优化模型验证主要采用定制化软件平台或者基于数值仿真环境进行验证，基于实船或者船模非常少。而基于缩比试验平台、全功率试验平台开展能量管理策略验证较多，能够充分发挥实物硬件的特性，更能反映实际船舶动力系统运行。

1.2.5 现状分析

依据现有文献分析，众多学者从航速优化、EMS 设计、协同优化及测试验证等方面已开展丰富的研究，但还存在以下不足：

（1）在线航速动态优化方法研究及应用不足。当前船舶航速优化研究仍然以离线静态优化为主要手段，主要用于航行前的调度，忽视了通航环境、航速跟踪偏差以及外部因素动态变化的影响。而通航环境、人为或运营因素在实际航行中显著影响船舶的营运能效与准班率。相较于基于固定预设条件求解一次性最优方案的静态优化，在线动态优化更能适应实际航行的不确定性。然而，现有在线航速动态优化研究与应用仍存在显著不足，研究多聚焦于通航环境等因素的在线响应，没有考虑航速偏差以及过闸延误等因素的扰动，导致工程应用价值不高。因此，将相关影响因素（如通航环境、航速跟踪偏差、延误等）纳入到在线航速动态优化模型中是科学且有必要的，有助于提升航速优化结果的有效性，也是推动其实船应用的关键一环。

（2）航速与能量管理协同优化性能有待提升。现有研究无论对于航速优化或者能量管理两个方面研究都较为广泛，但是更多侧重于单独开展航速或者动

力系统的功率分配优化，较少考虑航速优化与 EMS 之间的协同，而应用的单一航速优化或者 EMS 无法提升船舶综合能效。能量管理策略设计是当前 EMS 研究重点，其正朝着智能型和多目标优化方向发展，但是较少考虑 EMS 不同层级间的耦合，这导致研究忽视了功率分配和功率跟踪的瞬态过程对 EMS 性能的影响。此外，航速动态优化模型与 EMS 优化求解的时间尺度存在较大差异，协同优化需要兼顾两者的优化目标和求解特点。因此，有必要合理科学的航速与能量管理协同优化架构，采用高效鲁棒的在线求解算法，利用各层相互协同配合，提高船舶营运能效。

（3）航速优化与能量管理测试验证有待完善。现有研究主要采用模型仿真或硬件在环等方式评估航速优化模型、EMS 等性能。然而模型与真实系统存在很大差异，为反映真实环境与船舶的机电耦合、动态响应和通信干扰等特征，基于试验验证尤为重要。国内外试验平台案例较少，分为全功率和缩比试验平台两种。全功率试验平台调参复杂、试验难度大且成本高；缩比试验平台可有效解决这一问题，通过规模缩放，采用小功率设备模拟真实系统特征，试验过程更为安全。考虑到现有缩比试验平台，开展试验以储能功率控制为主，缺少航速优化与 EMS 协同试验案例。因此有必要搭建集成航行工况模拟、动力系统运行以及通航环境交互的协同优化验证平台，基于更接近实船营运的试验数据分析，提高测试结果的可靠性，支撑航速优化与能量管理协同试验验证。

1.3 主要研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

航速优化与能量管理均是提升船舶营运能效的有效手段，两者的协同优化更是突破单一技术瓶颈、实现船舶综合能效提升的关键。因此，本论文拟提出一种用于内河船舶的航速与能量管理协同优化方法。然而，开展协同优化研究依赖案例船航道特征、动力系统构型等核心要素适配性。单一研究对象难以覆盖该研究所需的多维度场景、多类算法验证及全方面性能评估要求。

本研究以“三峡氢舟 1”号与“豫交投 001”两艘船舶为例，结合各自适配性特征侧重深入对应研究方向，实现协同互补，确保本文研究的系统性与严谨性。（1）“三峡氢舟 1”号的航道简单、航程较短，其航行场景虽难以支撑航速优化方向的深入研究，但该船搭载 FC 与蓄电池组成的混合动力系统，因此在协同优化研究中，重点侧重能量管理的深入探索，同时也覆盖开展简单航道下的航速优

化研究。（2）“豫交投 001”航道复杂度高，包含过闸等场景且航程较长，适配航速优化方向的深度研究（如复杂航道航速优化、动态通航环境等），但该船仅搭载两套蓄电池组作为动力来源，因此在协同优化研究中，重点侧重航速优化方向的深入探索，其次覆盖探究蓄电池启停和 SOC 均衡等能量管理内容，最终实现两艘船均开展协同优化，但各有侧重的研究布局。

基于上述讨论分析，围绕航速优化方法、能量管理策略设计、协同优化方法以及测试与验证开展以下研究，各部分研究内容及其关联性见图 1-5。

（1）案例船航行工况与工作模式分析。基于实船监测的大量历史数据，通过分析案例船航行的通航环境、轨迹、航行工况以及动力系统拓扑结构以及工作模式，确定功率覆盖范围广的典型航行工况数据作为测试工况，支撑开展船舶模型仿真验证、航速动态优化模型以及能量管理策略的性能测试。

（2）案例船建模与仿真验证。根据案例船的特点以及航行工况的分析，采用 AMEsim 软件构建船舶模型并采用实测航行工况进行测试。通过将模型得到能耗、航速、推进电机转速、蓄电池 SOC 等关键数据与实测数据进行对比分析，验证模型精度、模型泛化性能、可靠性等，为后续航速动态优化模型以及能量管理策略验证提供支撑。

（3）船舶在线航速动态优化模型构建。首先，以船舶的航行时间周期、航段距离、航速限制、加速度限制等作为约束条件，设计以剩余航程总能耗最小为优化目标；其次，基于历史运营数据，以航速、水深、风速、风向作为预测输入，采用 LSTM 预测推进电机推进功率，构建船舶能耗预测模型；另外，通过集成约束条件、优化目标、能耗预测模型以及定周期滚动优化机制，构建航速优化模型，并采用差分进化（Differential Evolution，DE）算法对航速优化模型进行求解。最后对案例船舶开展航速静态优化与航速动态优化开展仿真对比分析，研究航速动态优化在延误、附加风阻等场景下的性能。

（4）船舶动力系统能量管理策略设计。针对“三峡氢舟 1”号的氢电混合动力系统结构，以燃料电池堆栈效率最大化与蓄电池 SOC 均衡为优化目标，采用 LSTM 对训练数据进行增强，提出一种泛化性能增强的 LSTM-DDPG 能量管理策略。针对“豫交投 001”的纯电池推进的动力系统结构，以蓄电池组的启停模式以及蓄电池 SOC 均衡为优化目标，提出一种基于前向动态规划（Forward Dynamic Programming，FDP）能量管理策略。采用案例船的历史航行工况数据，将所提出的能量管理策略与另外多种能量管理策略对比方案开展仿真分析，讨论分析能量管理策略的节能性能、电能质量以及泛化性能。

（5）船舶航速与能量管理协同优化方法与试验验证。首先，基于提出的船舶在线航速动态优化方法与设计的能量管理策略，提出一种分层式协同优化方法，实现航速优化决策与 EMS 功率分配控制的协同。其次，依据案例船动力系统结构，设计缩比的协同优化验证平台软硬件系统，并通过集成航速优化模型与 EMS，相继展开负载模拟、功率控制、动态工况策略验证等试验，验证试验平台的模拟精度和可靠性。最后，依次采用协同优化仿真、协同优化试验的两种测试手段，基于仿真和试验结果评估所提出的协同优化方法的有效性以及节能性能、电能质量等综合性能。

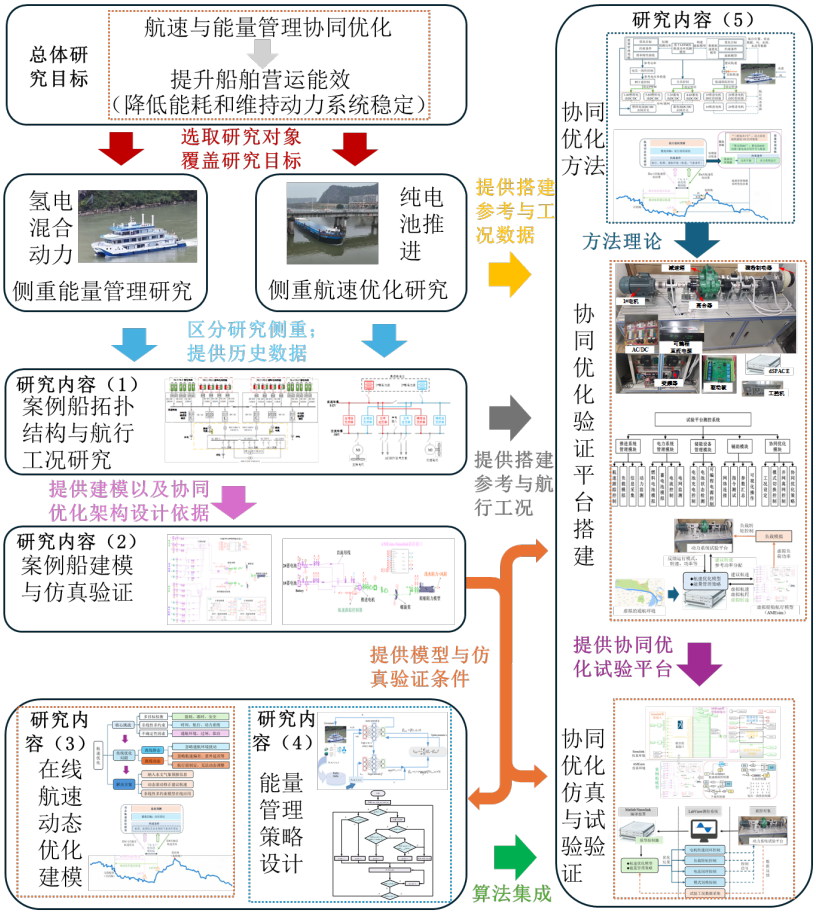


图 1-5 研究布局与内容关联性示意图

1.3.2 技术路线

根据设计的主要研究内容，设计技术路线图见图 1-6 所示。本文共分为 8 章，根据调研结果确定选题，并依次开展案例船动力系统和工况分析（第二章）、案例船建模与验证（第三章）、在线航速动态优化方法（第四章）、能量管理策略设计（第五章）、协同优化方法与验证平台（第六章）、协同优化方法仿真与试验验

证（第七章）研究，并在第八章进行研究进行总结和展望。

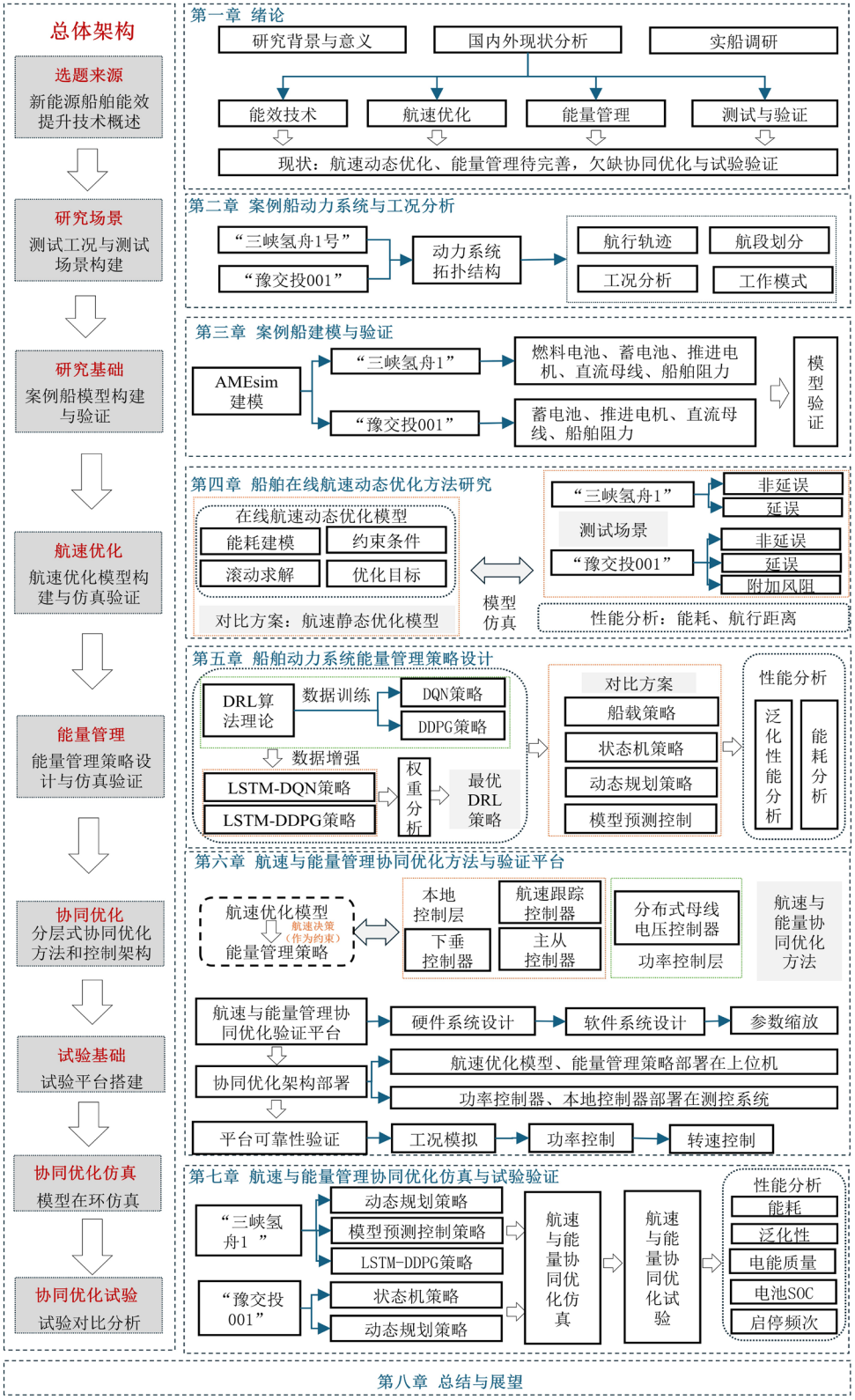


图 1-6 技术路线图

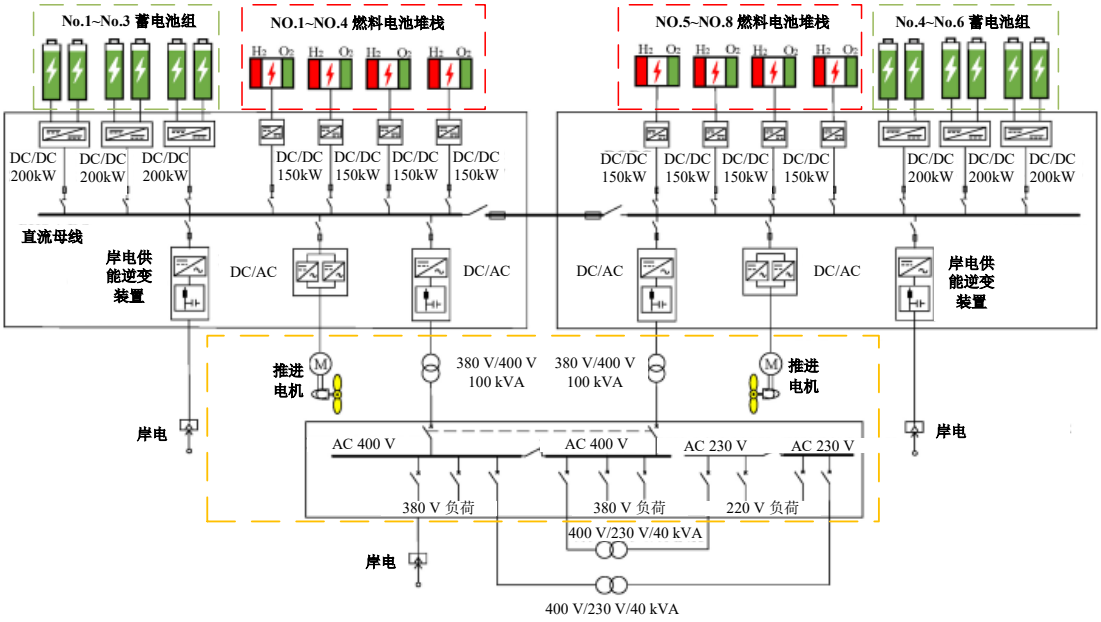
2 案例船动力系统与工况分析

本章将以两艘案例船舶为例，通过对船舶的设计参数以及历史营运数据，对两艘案例船的动力系统拓扑结构、航行轨迹、航行工况以及工作模式开展分析，制定航段划分方案，为航速动态优化方法研究、能量管理策略设计提供依据，也为后续航速动态优化算法与能量管理策略的测试与验证提供测试工况。

2.1 “三峡氢舟 1”号

2.1.1 动力系统拓扑结构

“三峡氢舟 1”号是一艘氢电混合动力船舶，该船 FC 系统分为左右舷，每舷 FC 系统由 4 个燃料电池堆栈并联组网，每个燃料电池堆栈的额定功率设计为 70 kW，整个 FC 系统设计的最大总发电功率为 500 kW[161]。此外，该船还配置了左右两舷独立的锂电池组，总容量为 903kW·h，最大设计总功率为 900 kW。FC 和蓄电池均是通过 DC/DC 模块实现直流组网，可以单独 FC 系统供能或者蓄电池组供能，且每个燃料电池堆栈也可以独立控制。为了适应运营需求并实现节能，船舶的 FC 系统配备了 EMS，通过调节的 FC 电流大小实现了 FC 系统和蓄电池组之间的功率分配和控制。“三峡氢舟 1”号的主要设计参数如表 2-1 所示。



（a）动力系统拓扑结构

（b）“三峡氢舟 1”号外观

图 2-1 “三峡氢舟 1”号及其动力系统拓扑结构[161]

表 2-1 案例船的主要设计参数

参数	值	参数	值
最大船长	49.90 m	燃料电池堆栈额定功率	70 kW
型深	3.20 m	蓄电池组总容量	903 kW·h
型宽	10.40 m	燃料电池堆栈数量	8
设计吃水	1.85 m	蓄电池组数量	2
乘客	80 人	推进电机功率	2×500 kW
巡航航速	20 km·h-1	最大航速	28 km·h-1
氢气储量	35 Mpa，不少于 240 kg	续航力	巡航下不少于 200 km

2.1.2 航行工况分析

本小节将介绍和分析“三峡氢舟 1”号的航行轨迹、航段特点以及航行工况，为开展案例船航速优化与能量管理策略研究提供数据支撑。

2.1.2.1 航行轨迹

“三峡氢舟 1”号主要负责三峡水库附近水域的安全，不定期会执行航行任务，航行轨迹主要呈现往返的轨迹，如图 2-2 所示。

（a）2024 年 3 月 6 日

（b）2024 年 3 月 25 日

（c）2024 年 6 月 5 日

（d）2024 年 6 月 7 日

图 2-2 航行轨迹

2.1.2.2 航段划分

“三峡氢舟 1”号的航迹按照航行特点可以划分为 5 个典型航段。由于实际执行任务过程中，每个航次的航行距离有一些差异，因此在本文中选择 2024 年 3 月 6 日的航行轨迹作为典型轨迹进行研究，航行距离、航道水深等参数根据历史数据计算得到。这个航次的航程 23.07 km，航段划分以及说明见表 2-2。

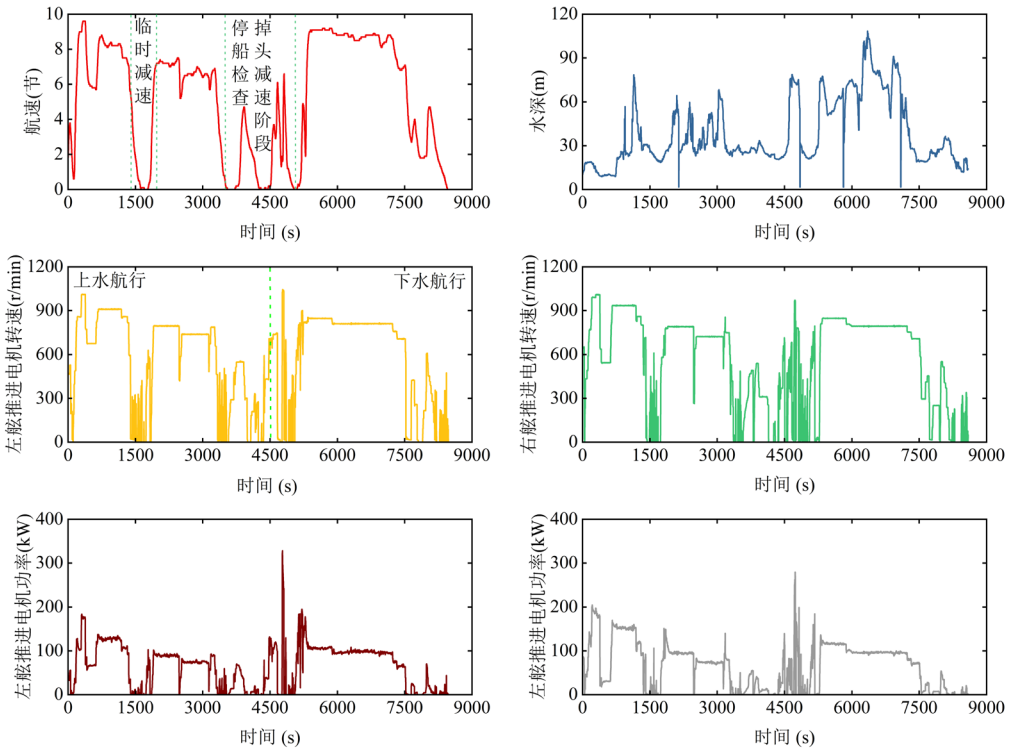
表 2-2 “三峡氢舟 1”号航段划分

航段	里程/km	最大允许航速/节	说明
Y1	0.20	3	码头水域，出港阶段
Y2	11.07	15	巡航阶段
Y3	0.10	5	掉头阶段
Y4	11.50	15	巡航阶段
Y5	0.20	3	码头水域，进港阶段

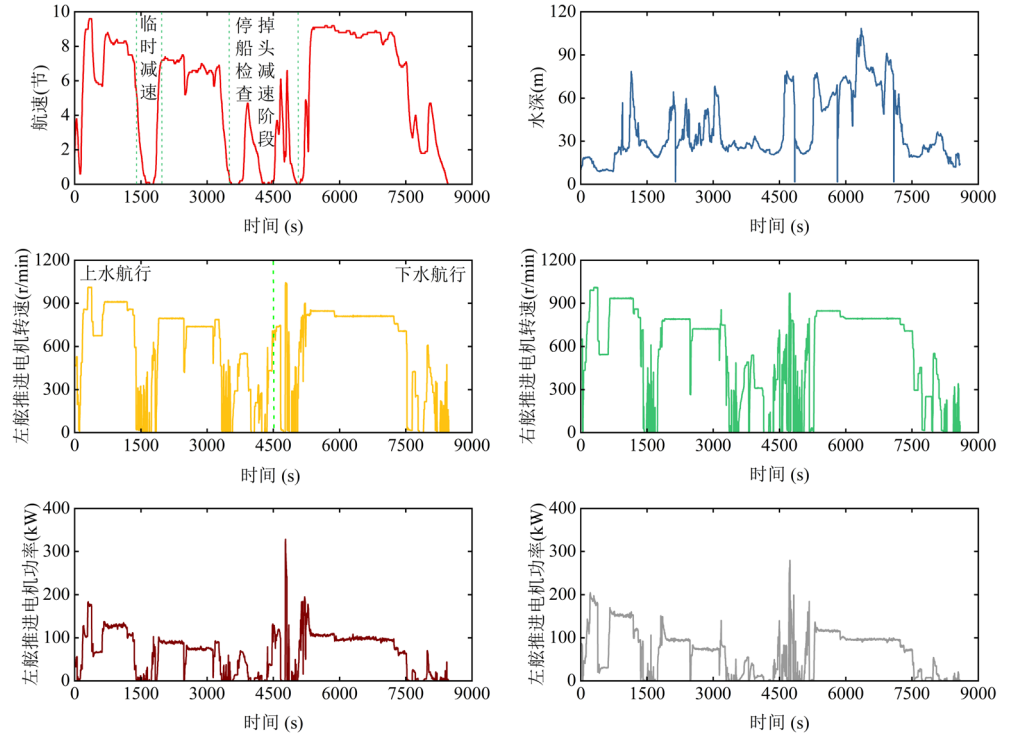
2.1.2.3 航行工况

本文中使用了“三峡氢舟 1”号自 2024 年 3 月到 2024 年 8 月份之间共计约 133 万条采样数据。采集的数据条目包括船舶航行状态参数（航速、水深、船艏向等）、动力系统数据（蓄电池功率、FC 功率、剩余储气耗量）等。图 2-3（a）和（b）展示了案例船在 2024 年 3 月 6 日和 2024 年 6 月 7 日的航行工况数据。

根据 2024 年 3 月 6 日航行数据可知，船舶在航行中工况存在较大波动。船舶在高速与近零低速间存在多次的频繁切换，伴随多次加减速及临时停泊的低速段，导致推进功率同步剧烈波动，整体处于高动态、高负荷的航行状态。在 2024 年 6 月 7 日数据中，船舶工况显著平稳化，多数时间处于稳定巡航，仅后期出现一次明显降速，波动频率与幅度大幅降低。此外，推进电机的高功率尖峰显著减少，负荷变化平缓，整体处于低波动、高稳定性的平稳运行状态。在两个航行工况下，即使推进电机转速差异不大，但是下水航行航速相较于上水航行航速较大，这是由于航行在长江干线受到水流的影响。



（a）2024 年 3 月 6 日



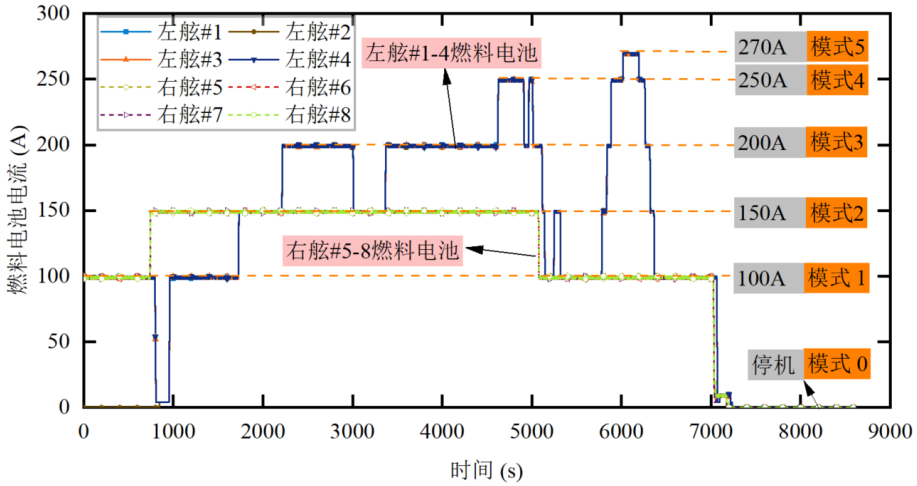
（b）2024 年 6 月 7 日

图 2-3 航行工况数据

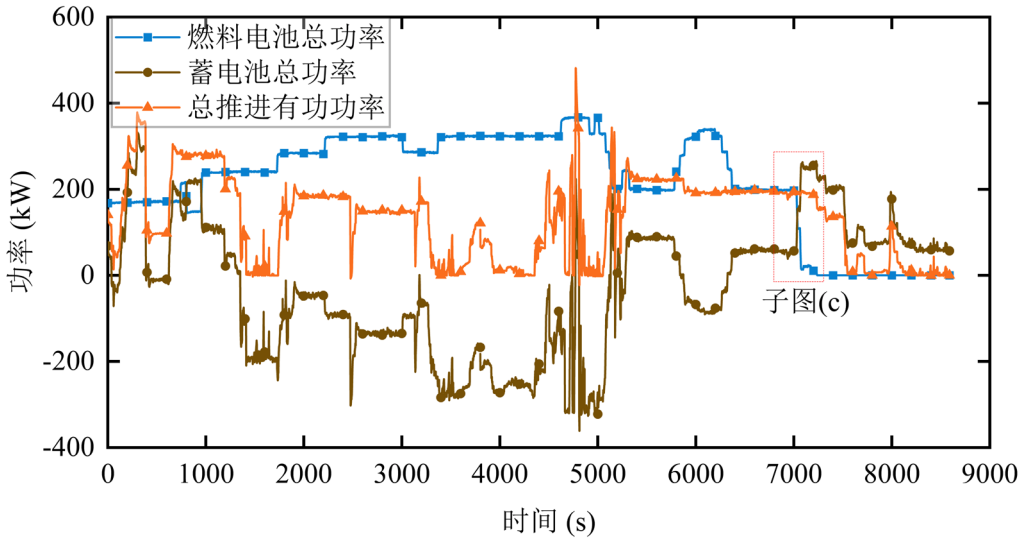
2.1.3 工作模式

“三峡氢舟 1”号具有两种推进模式：FC/蓄电池混合推进模式和蓄电池推进模式。燃料电池堆栈根据船载 EMS 指令自动投入运行并作为主用电源对外供电，电池组始终在网并用于稳定母线电压，使 FC 始终处于较平稳的运行工况。FC 系统 DC/DC 处于电流控制模式，根据 EMS 计算的负载功率大小实时调节 FC 输出电流。蓄电池 DC/DC 则恒电压输出 650 V，用于稳定直流母线电压。在航行过程中，蓄电池组始终保持恒定的电压输出，承担高频负荷以稳定母线电压，而 FC 系统则按照 6 种模式控制输出电流。图 2-4 展示了“三峡氢舟 1”号的某日的航行工况数据。从图 2-4（a）可以发现 FC 系统 6 种控制模式分别是停机、输出 100 A、输出 150 A、输出 200 A、输出 250 A 以及输出 270 A 电流。

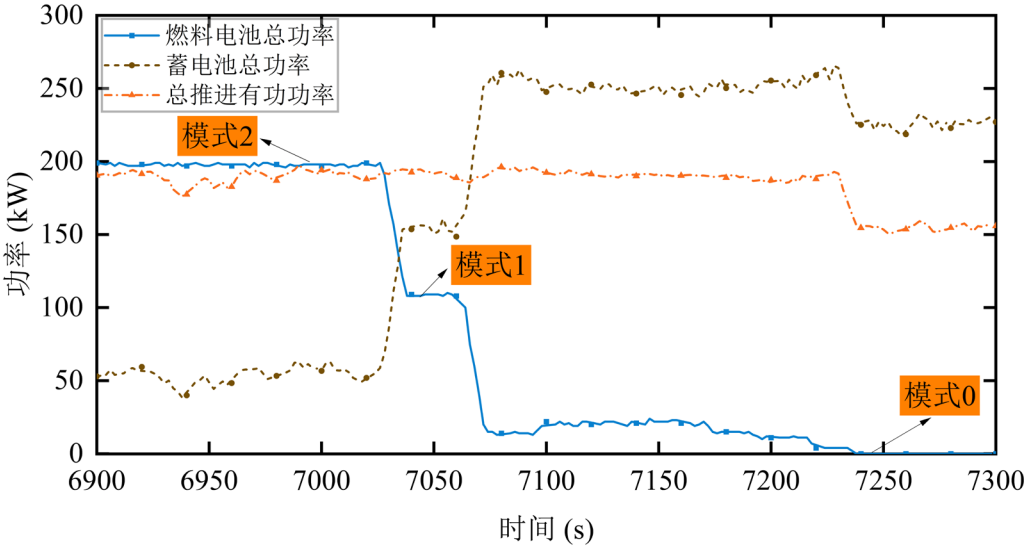
“三峡氢舟 1”号的 8 个燃料电池堆栈的控制模式并不是始终全部一致的，例如在 4000~5000s 区间，左舷#1~4#燃料电池堆栈从模式 3 切换到模式 4，然后又切换到了模式 3。但是右舷 5~8#燃料电池堆栈在这个时间区间内始终都是模式 2。图 2-4（b）展示了某日的航行工况数据。根据 FC 总功率、蓄电池总功率以及推进功率可以发现，当船舶推进负荷变化时，FC 始终是按照电流闭环控制，而蓄电池组则被动承担高频负荷。依据图 2-4（a）以及图 2-4（c）可以发现，操作模式的切换动作发生在船舶推进功率变化之前。此外，从图 2-4（b）中 6000~7000s 也可以发现，即使船舶推进有功功率没有增大，但是 FC 输出总功率是增大，甚至使得蓄电池组进入充电状态。上述现象由于该船 FC 系统控制模式仍然是以由船员的操作经验为主，没有按照船舶推进负荷的变化进行主动调整。



（a）FC 电流



（b）推进系统功率



（c）模式切换过程

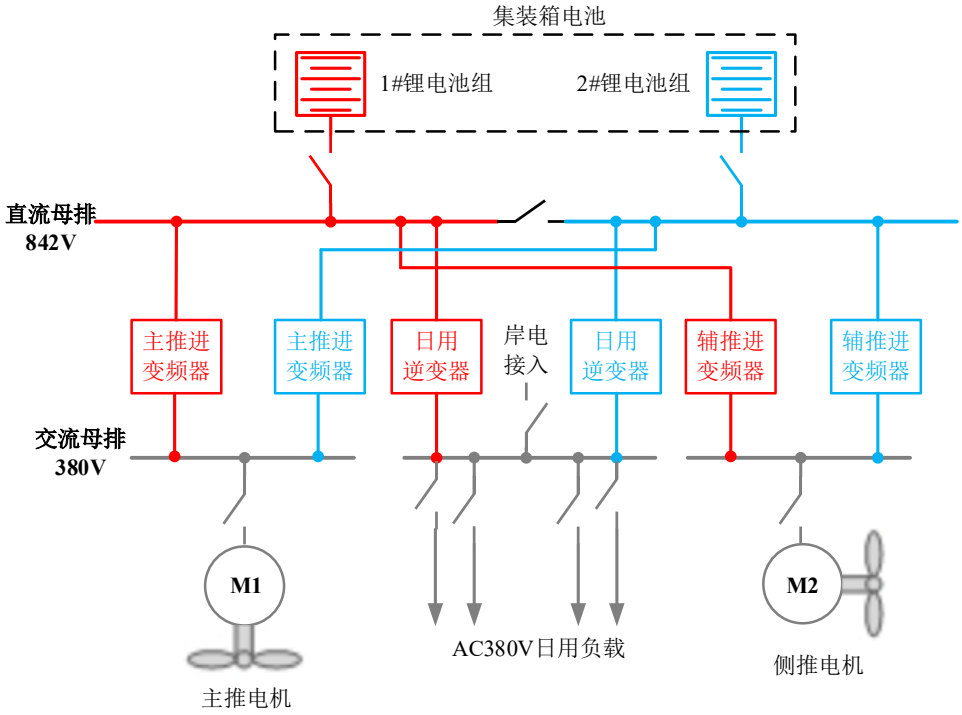
图 2-4 “三峡氢舟 1”号航行工况

2.2 “豫交投 001”

2.2.1 动力系统拓扑结构

“豫交投 001”是一艘纯电池推进的集散两用货船。该船建造用于河南内境内营运，主要航行在平顶山-漯河-周口航线。该船总长 54.35 m，船宽 10.20 m，型深 3.20 m，空载设计吃水 1.85 m，满载设计吃水 2 m。该船动力系统拓扑结构见图 2-5，其配备 1 台额定功率 140 kW 的推进电机，共 2 个箱式蓄电池组，每个蓄电池组容量为 783.93 kW·h。

（a）外观



（b）动力系统拓扑结构

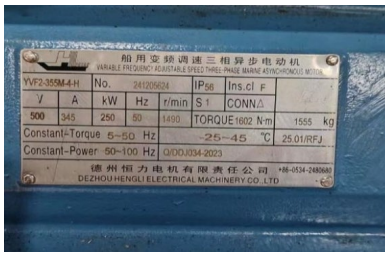
图 2-5 “豫交投 001”及其动力系统拓扑结构

该船机舱的主要设备见图 2-6 所示。该船在机舱设有三相交流同步发电机 1 台，供全船动力、照明、通信、广播、控制等用电。停泊时采用低压照明，由日用蓄电池组提供 DC 24 V 电源供电。设硅整流充电机 1 台，输入电压 AC 220 V，输出电压 0~36 V 可调，输出电流最大 40 A，用于对日用蓄电池充电。设日用蓄电池组 2 组，每组容量均为 24 V，195 A·h。

（a）推进监控系统面

（b）蓄电池管理界面

（c）充电机



（d）推进电机

图 2-6 机舱主要设备

2.2.2 航行工况分析

本小节将介绍和分析“豫交投 001”的航行轨迹、航段特点以及航行工况，为开展案例船航速优化与能量管理策略研究提供数据支撑。

2.2.2.1 航线

“豫交投 001”主要营运在周口港到平顶山港之间，该船从周口港到平顶山港的航线见图 2-7。“豫交投 001”航线总航程约根据经纬度坐标计算得到大约 195 km，包含逍遥港、漯河港以及 6 个船闸。

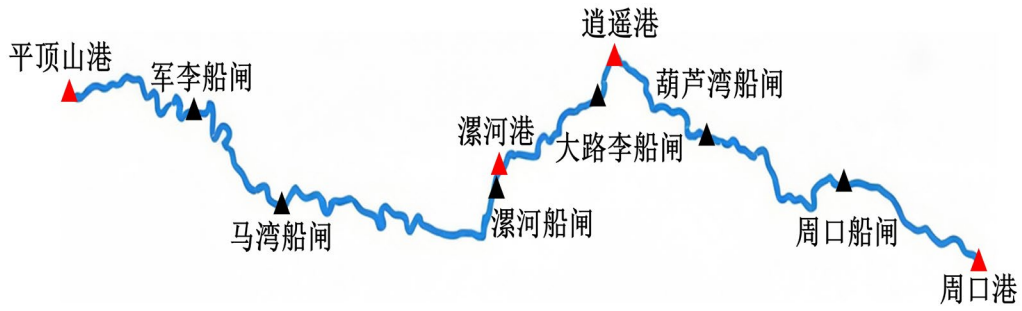


图 2-7 “豫交投 001”航线

2.2.2.2 航段划分

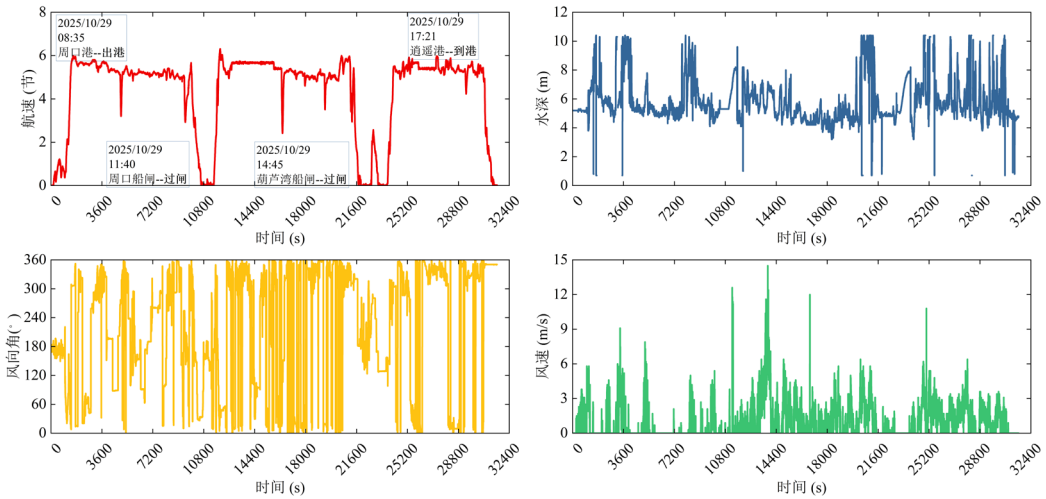
根据图 2-7 展示的航行以及途径的港口、船闸的地理位置，按照固定节点方式划分为 17 个典型航段。航段划分详情以及说明见表 2-2。在特定的闸或者港口阶段，设定为 1 km 的里程，其余巡航阶段均是根据实测航速数据积分得到。

表 2-2 “豫交投 001”航段划分

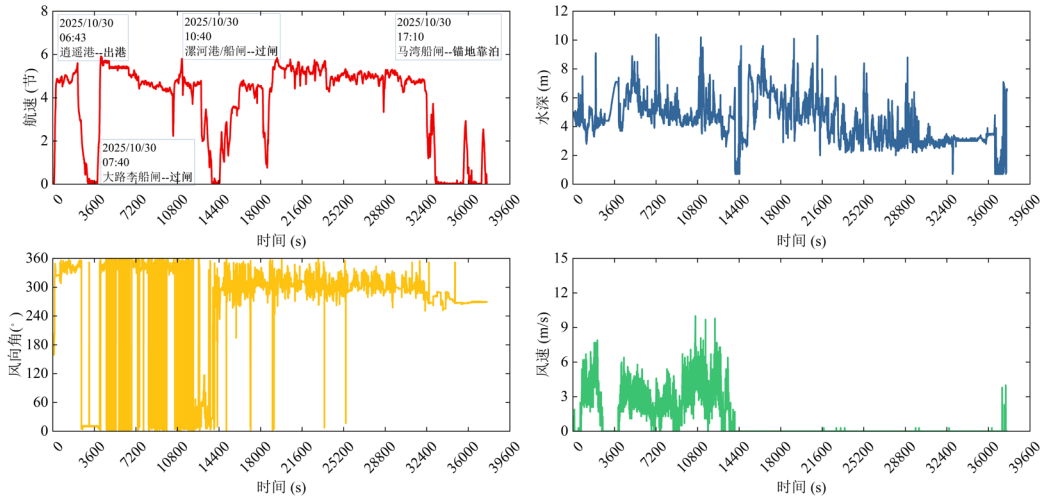
航段	里程/km	最大允许航速/节	地理位置	描述
Y1	1	3	周口港	进/出港阶段
Y2	23.6	8	周口港-周口船闸	巡航阶段
Y3	1	3	周口船闸	过闸阶段
Y4	26.1	8	周口船闸-葫芦湾船闸	巡航阶段
Y5	1	3	葫芦湾船闸	过闸阶段
Y6	17.3	8	葫芦湾船闸-逍遥港	巡航阶段
Y7	1	3	逍遥港	进/出港阶段
Y8	4.7	8	逍遥港-大路李船闸	巡航阶段
Y9	1	3	大路李船闸	过闸阶段
Y10	22.1	8	大路李船闸-漯河港/漯河船闸	巡航阶段
Y11	1	3	漯河港/漯河船闸	进出港/闸阶段
Y12	43.7	8	漯河港/漯河船闸-马湾船闸	巡航阶段
Y13	1	3	马湾船闸	过闸阶段
Y14	23.8	8	马湾船闸-军李船闸	巡航阶段
Y15	1	3	军李船闸	过闸阶段
Y16	24.7	8	军李船闸-平顶山港	巡航阶段
Y17	1	3	平顶山港	进/出港阶段

2.2.2.3 航行工况

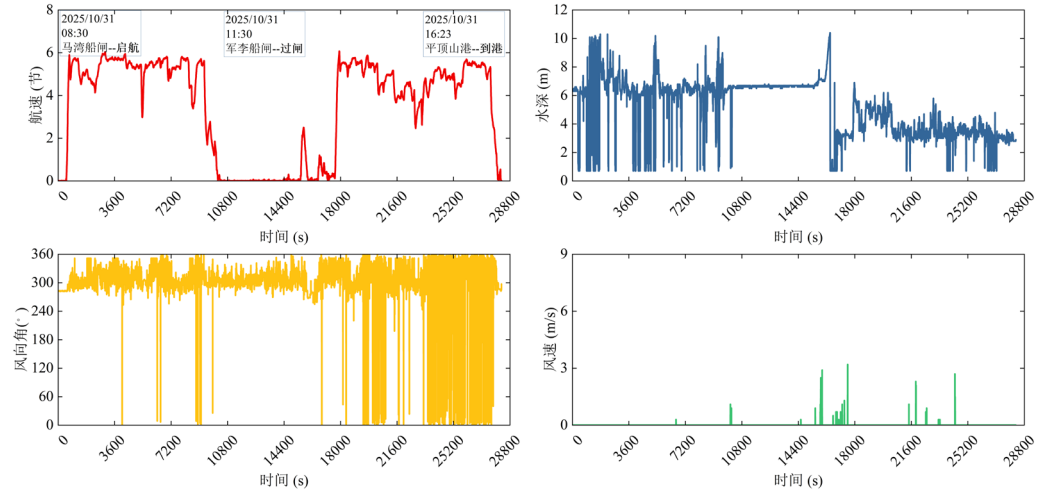
通过船载安装的能效监测系统，包括 GPS、流速仪、电压、电流等传感器，采集船舶航行过程中的经纬度、对地航速和水流速度以及机舱中电机、蓄电池等关键参数。从 2025 年 4 月至 2025 年 12 月，除因设备停机或者系统故障导致的数据缺失外，共采集数据大于 100 万条，采样频率为 1 Hz。图 2-8 展示了该船实测历时三天从周口港到平顶山港的实测数据。根据航行数据可知，航行过程中受到过闸的时间影响以及外部通航环境比如水深、风的影响。



（a）周口港-逍遥港



（b）逍遥港-马湾船闸



（c）马湾船闸-平顶山港

图 2-8 “豫交投 001”10 月 29 日至 10 月 31 日航行工况

由于这两段航行工况非常典型且数据非常完整，本研究将采用这两段航行工况的时间作为航速优化模型设计中的时间约束（32160 s、37640 s），即以实际航行周期为约束条件，以便后续与实测数据进行对比分析。

2.2.3 工作模式

在“豫交投 001”航行中，对于低负荷工况，船员通常将高 SOC 的蓄电池供能给推进系统，较低 SOC 的蓄电池组则供能给日用负载。两个蓄电池独立进行供能，互不影响。对于机动等的高负荷工况，可以 2 个蓄电池组并网运行，同时供能给推进系统以及日用负载。图 2-9 展示 2025 年 10 月 29 日的一段航行数据。在图 2-9 中，航行距离数据由对地航速的积分得到，其余 5 项数据为实测值。

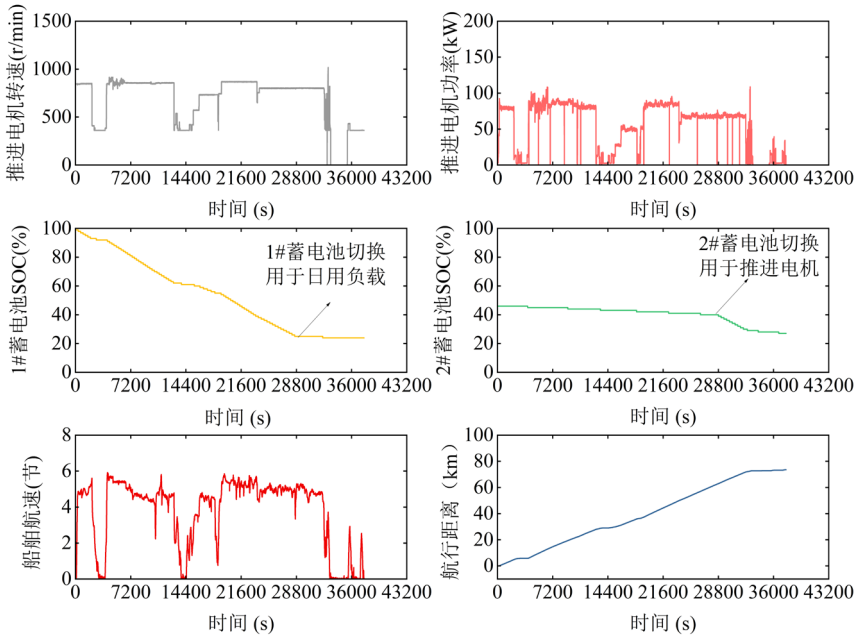


图 2-9 “豫交投 001”航行工况

2.3 本章小结

本章基于两艘案例船舶的动力系统拓扑结构特点以及营运数据，分析了航行工况以及工作模式特点。分析结果表明：当前内河航速调节和功率分配、模式切换均依赖人员经验操作，能量管理策略主要采用定制化且低效的规则型能量管理策略。“三峡氢舟 1”号航行轨迹简单、航程较短，而动力系统相对复杂，而“豫交投 001”航线存在多个闸和港口。针对两艘船的航行功率特点，按照闸、港口或者掉头位置节点的划分了航段，其中“三峡氢舟 1 号”划分为 5 个航段，“豫交投 001”划分为 17 个航段，以支撑后续开展航速优化研究。

3 案例船建模与验证

本章将采用 AMEsim 软件构建两艘案例船舶的模型，包含 FC、蓄电电池、直流母线、螺旋桨和船舶阻力等组件。其次，基于实测航行工况模拟船舶航行，对比航速、航行距离、FC 气耗、FC 功率等关键参数仿真结果与实测数据的偏差，采用决定系数（Coefficient of Determination，R^2）、平均绝对误差（Mean Absolute Error，MAE）、均方根误差（Root Mean Square Error，RMSE）对模型精度和泛化性能进行验证，为后续船舶航速优化与能量管理提供仿真测试条件。

3.1 基于 AMEsim 的案例船建模

航速优化与能量管理研究需要构建案例船舶模型，通过模型仿真进行性能分析与验证，有助于对提出的方法进行仿真验证。基于分块建模思想，在 AMESim 软件中搭建了案例船舶模型。AMESim 是西门子公司发布的一款系统级建模仿真软件，其含有丰富的模块库和接口，可实现多学科、多领域、多平台之间的联合仿真[10]。其内置大量关于船舶设备、电力电力、数据通讯等功能模块，可通过图形界面来直观呈现船舶动力系统的结构和能量传递关系。

3.1.1 蓄电池

蓄电池是重要供能设备且具有削峰填谷的作用。本文中采用 AMEsim 提供的 Rint 电池模型进行建模，通过电压和电流关系进行表征，见式（3-1）：

$$V = V_0 - R \cdot I_{battery} \tag{3-1}$$

式中：V 为电池输出电压；V_0 为开路电压；R 为蓄电池内阻；$I_{battery}$ 是为电池电流；$R_{discharge}$ 和 R_{charge} 分别为放电和充电内阻；$P_{battery}$ 为电池功率。

本文通过 AMESim 提供的电池单体串联和并联数量设置进行蓄电池组模型构建，包括开路电压、内阻与 SOC 的关系。蓄电池 SOC 采用安时积分法计算，具体计算见式（3-2）。单个电池模块的关系如图 3-1 所示。

$$SOC(t) = SOC_0 - \frac{\int_0^t I_{battery} dt}{Q_b} \tag{3-2}$$

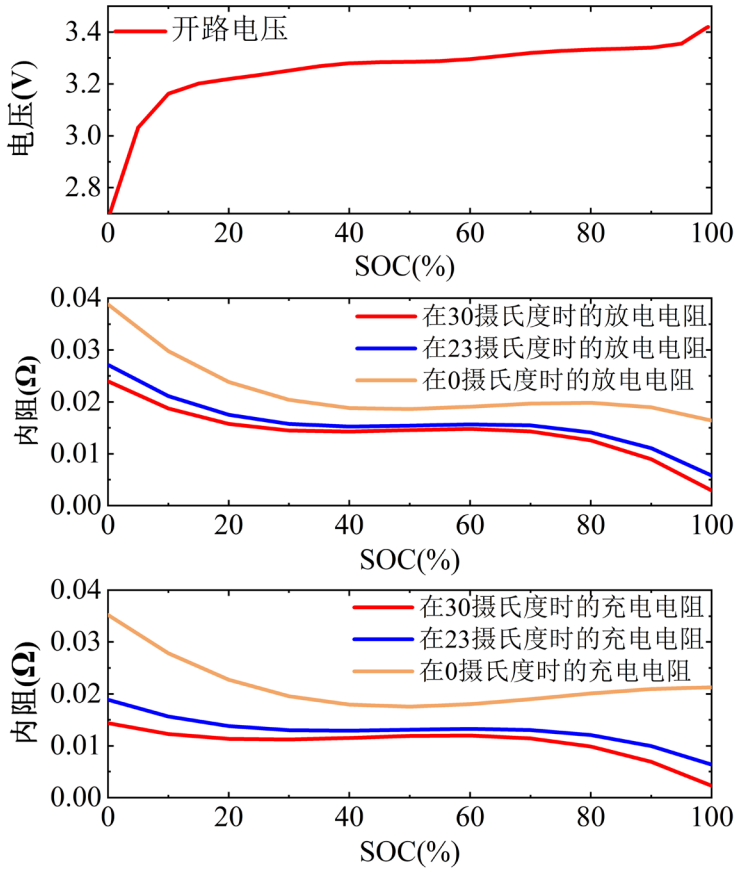


图 3-1 开路电压、内阻与 SOC 的关系

蓄电池的电流和功率计算如下：

$$I_{battery}=(N_bV_0\pm\sqrt{N_b^2\cdot V_0^2-4N_bRP_{battery}})/2N_bR \tag{3-3}$$

$$P_{battery}=N_b(V_0I_{battery}-RI_{battery}^2) \tag{3-4}$$

式中：SOC_0 和 $SOC(t)$ 分别为初始时刻和 t 时刻的 SOC；Q_b 是电池的电容；N_b 为电池单体数量。电池的参数设置如下表 3-1 所示。

表 3-1 蓄电池组基本参数

参数	“三峡氢舟 1”号	“豫交投 001”
SOC 初始值	65%	100%
串联电池数量	180	263
并联电池数量	90	317
单体电池容量	3 A·h	3 A·h
单体电池开路电压 单体电池内阻	将图 3-1 数据导入	将图 3-1 数据导入

3.1.2 燃料电池

燃料电池堆栈模型采用 AMEsim 软件提供的组件进行构建。该模型组件通过集成功率-效率特性实测数据，实现对燃料电池堆栈构建。“三峡氢舟 1”号左右两舷分别有 4 个燃料电池堆栈，因此，每舷均构建四个燃料电池堆栈，并通过 DC/DC 组件与直流母线连接，见图 3-2。每个燃料电池堆栈的功率-效率特性的试验实测数据见图 3-3 所示。

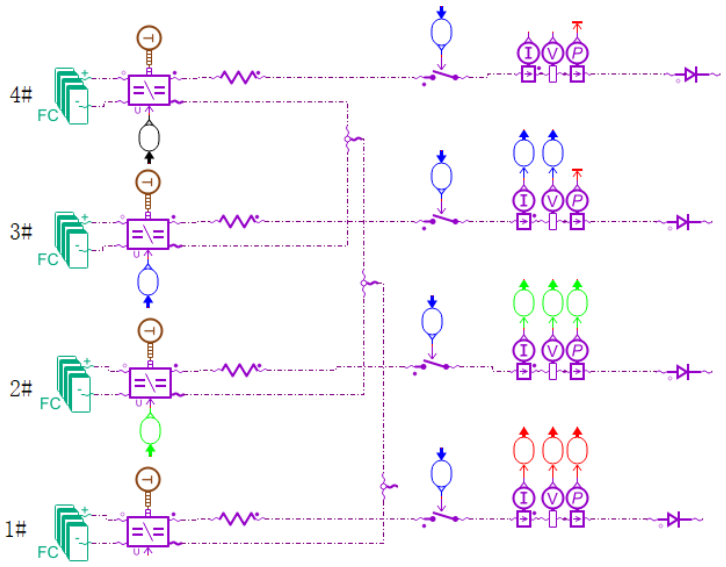


图 3-2 燃料电池堆栈模型

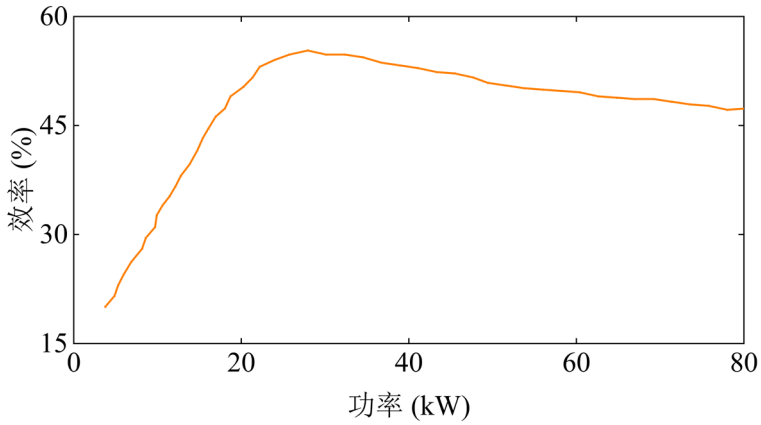


图 3-3 燃料电池堆栈功率-效率特性

3.1.3 推进电机

在本研究中，对推进电机的模型进行了简化，建模过程采用 AMEsim 提供的平均值电机模型组件进行搭建。通过设置电机平均效率、最大转速、最大转

矩等关键参数即可实现推进电机模型构建，见图 3-4。

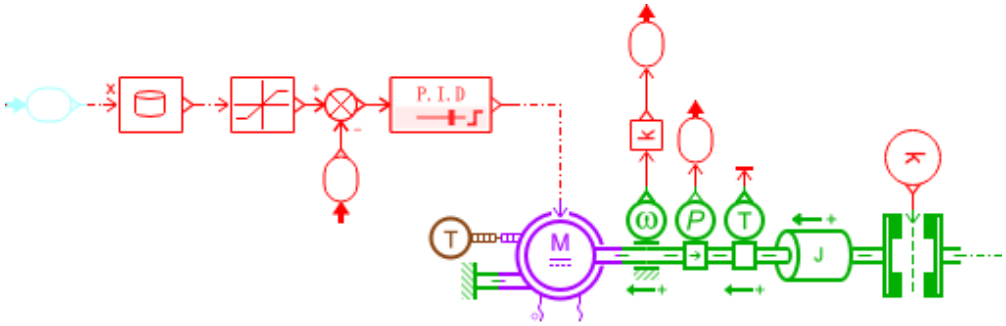


图 3-4 推进电机模型

3.1.4 齿轮箱

齿轮箱是内河船舶推进系统关键设备，使得推进电机转速与螺旋桨特性匹配。其转速关系为式（3-5）。

$$n_{propeller}=\frac{n_{motor}}{i_{motor}} \tag{3-5}$$

式中：和 n_{motor} 分别为螺旋桨、电机的转速；$T_{propeller}$ 和 T_{motor} 分别为螺旋桨、推进电机转矩；$i_{motor}n_{propeller}$ 表示推进电机的减速比。

3.1.5 船舶阻力模型

本文考虑的船舶负载主要是指螺旋桨和船舶水动力关系，见式（3-6）-（3-8）：

$$F_{propeller}=K_T\rho_w n_{propeller}^2 D_{propeller}^4 \tag{3-6}$$

$$T_{propeller}=K_Q\rho_w n_{propeller}^2 D_{propeller}^5 \tag{3-7}$$

$$P_{load}=2\pi n_{propeller}T_{propeller} \tag{3-8}$$

式中：$F_{propeller}$ 为螺旋桨推力；K_T 为推力系数；ρ_w 为水密度；$D_{propeller}$ 为螺旋桨直径；K_Q 为转矩系数；P_{load} 表示船舶负载功率。

推力系数和转矩系数与螺旋桨进速系数 J 相关，见式（3-9）-（3-11）：

$$K_T=f_{K_T}(J) \tag{3-9}$$

$$K_Q=f_{K_Q}(J) \tag{3-10}$$

$$J=\frac{V_a}{n_{propeller}D_{propeller}}=\frac{V_s\cdot(1-w)}{n_{propeller}D_{propeller}} \tag{3-11}$$

式中：V_a为螺旋桨进速；V_s为船舶航速；w为伴流系数。案例船舶中的f_{K_T}和f_{K_Q}的函数关系如图 3-5 所示。船舶水动力模型可描述为式（3-12）所示。

$$M\cdot\frac{dV_S}{dt}=F_{propeller}(1-t_d)-(R_F+R_R+R_{wind})-F \tag{3-12}$$

式中：M 表示船的总质量；t_d为推力减额系数；F是波浪扰动，内河船舶可忽略此项；R_F、R_R、R_{wind}分别为目标船舶的摩擦阻力、兴波阻力和风阻。上述摩擦阻力、兴波阻力和风阻，均是根据船舶设计参数和机理进行建模，采用式（3-13）-（3-15）进行阻力大小计算。

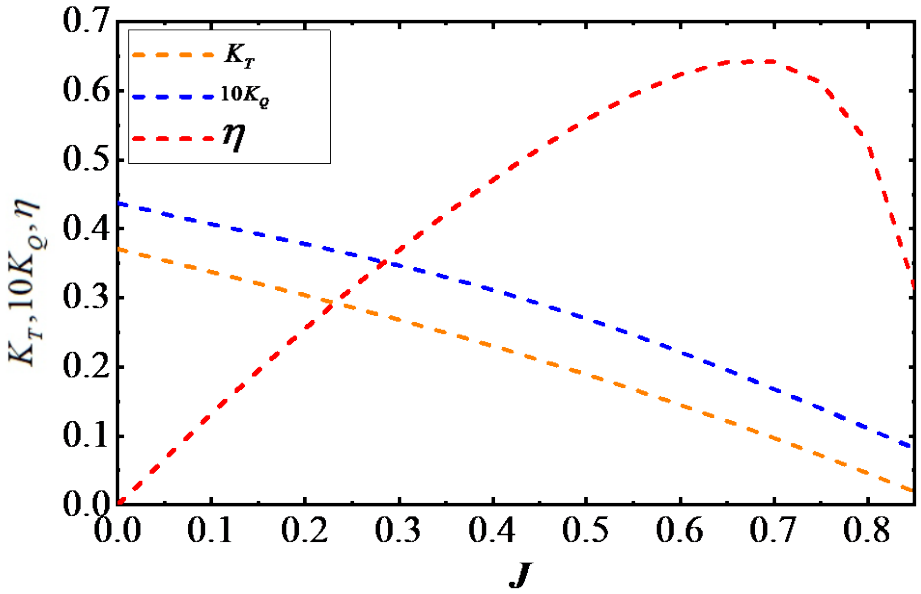


图 3-5 螺旋桨特性曲线

$$R_F=\frac{1}{2}\cdot C_F\rho_w V_s^2 S \tag{3-13}$$

$$R_R=\frac{1}{2}\cdot C_R\rho_w V_s^2 S \tag{3-14}$$

$$R_{wind}=\frac{1}{2}\cdot C_{air}\rho_w V_w^2 A_T \tag{3-15}$$

式中：S为船舶的湿水面积；A_T为迎风面积；C_F、C_R和C_{air}分别为船舶摩擦、造浪和风阻的阻力系数，假定为常数。

由于 AMEsim 的船舶阻力模型基础参数包括与静水阻力相关参数，例如船长、水线长、型宽等。在研究中，采用式（3-15）通过模拟附加的风阻，并通过附加阻力接口作用在船舶阻力模型。类似的，本研究采用 Raven 方法对浅水阻力

进行估计，根据式（3-20）计算得到浅水阻力并对 AMEsim 中建立的船舶阻力模型进行修正。

$$C_F = \frac{0.075}{(\log_{10} Re - 2)^2} \tag{3-16}$$

$$Re = \frac{V_S \cdot L_{PP}}{v} \tag{3-17}$$

$$1 + k = 1.017 + 20 C_B \left(\frac{B}{L_{PP}} \right)^2 \left(\frac{T_M}{B} \right)^{\frac{1}{2}} \tag{3-18}$$

$$C_{F'} = 1.06 C_F (1 + k) + \Delta C_F \tag{3-19}$$

$$R_{Vdeep} = C_{V'} \cdot \frac{1}{2} \rho_S V_S^2 S \tag{3-20}$$

两艘案例船舶的阻力模型相关参数设定见表 3-2。

表 3-2 阻力模型的基本参数

参数	“三峡氢舟 1”	“豫交投 001”
螺旋桨直径	2.25 m	1.65 m
螺旋桨叶片面积比	0.6	0.6
桨叶数量	4	4
水的运动粘度	1e-6 m^2/s	1e-6 m^2/s
尾流系数计算模型	Holtrop	Holtrop
船舶总长	49.9	54.54 m
船舶型宽	10.4	10.2 m
设计吃水	1.85	2 m
润湿面积	700	1000 m^2
方形系数	0.8	0.8
粗糙度	1/45	1/45
附加阻力	式（3-15）、式（3-20）	

3.2 案例船模型验证

基于 AMEsim 搭建的两艘案例船舶模型，采用案例船舶历史航行数据开展模型调优以及模型验证。经仿真模型反复调优后，通过分析仿真模型得到的船舶航速、电机功率、FC 功率、蓄电池 SOC 等关键参数的偏差，以验证仿真模型的可靠性，支撑后续开展船舶航速与能量管理协同优化仿真研究。AMEsim 模型验证过程中，均是以实测的电机转速作为输入，基于电机转速 PI 控制器进行闭环

跟踪控制，以确保更逼真的模拟船舶实际航行工况的航速。模型求解模式设置为动态求解，求解步长为 0.1 s，求解精度为 10^{-6}，数据记录采样时间为 0.2 s。

3.2.1 案例船模型

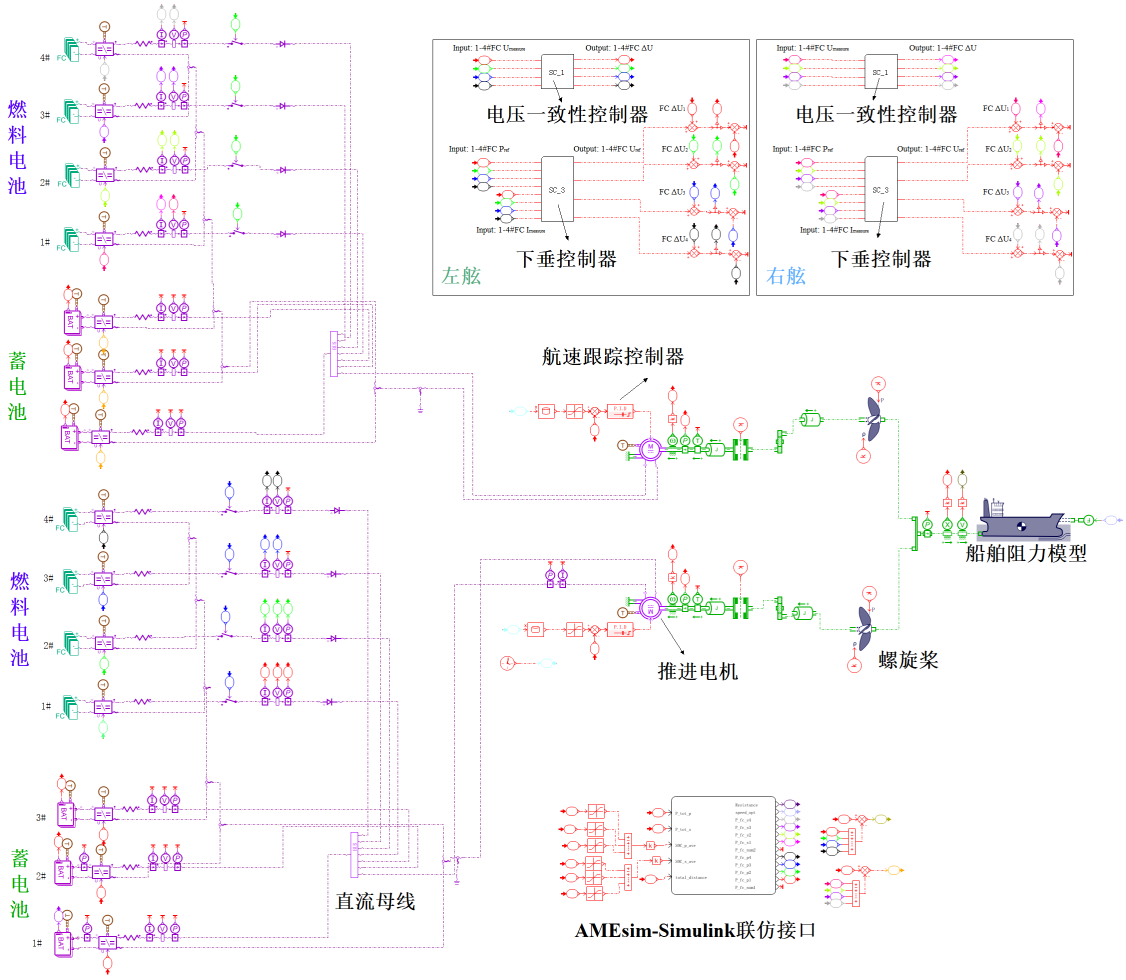


图 3-6 “三峡氢舟 1”号模型

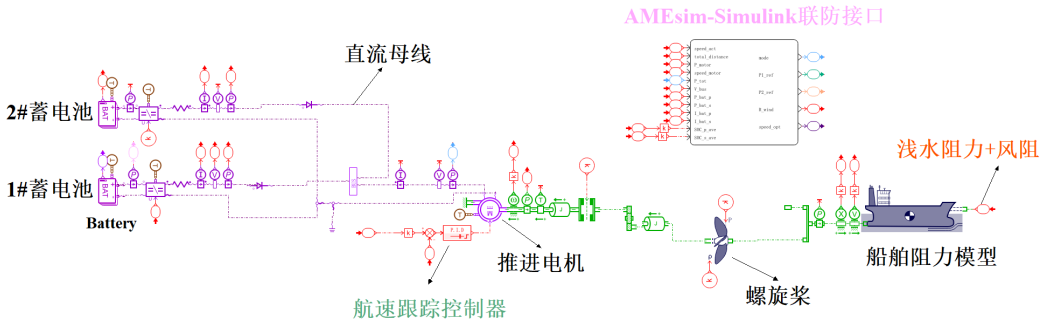
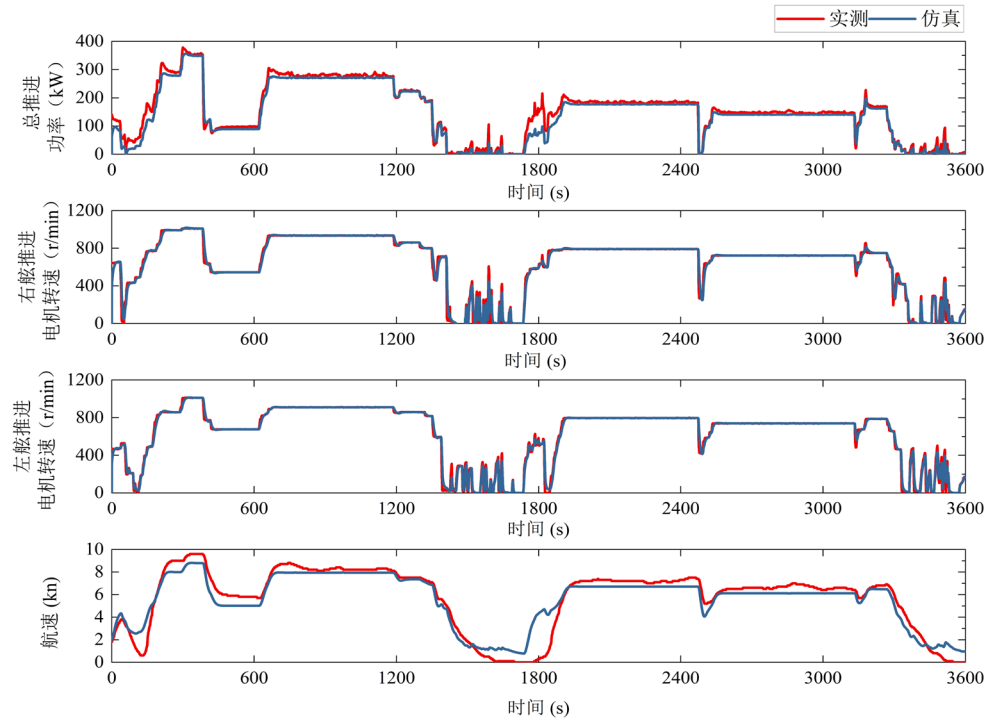


图 3-7 “豫交投 001”模型

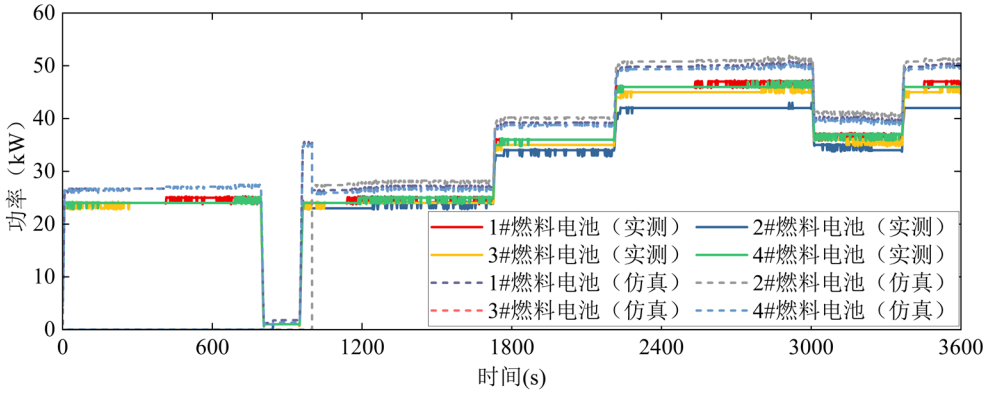
基于上述 AMEsim 组件的和关键参数的集成，根据船舶的动力系统拓扑结构特点和设计参数，构建出完整的两艘案例船舶模型，支撑开展航速优化与能量管理仿真验证。“三峡氢舟 1”号模型见图 3-6。“豫交投 001”模型见图 3-7。

3.2.2 “三峡氢舟 1”号模型验证

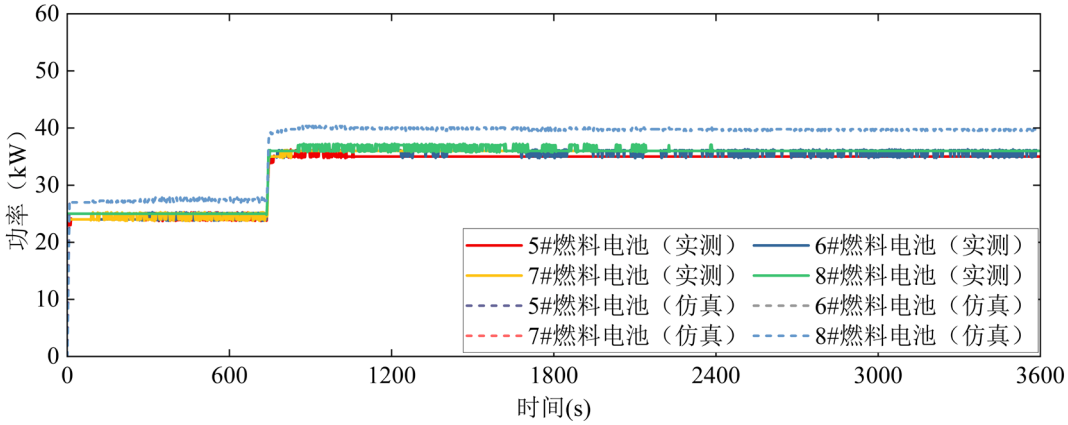
图 3-8（a）-（d）比较了“三峡氢舟 1”号在一段 3600s 的航行工况下仿真得到的关键参数与实测结果。根据展示的结果可知，模型仿真得到的船舶航速、电机转速、电机功率、FC 电流以及 FC 气耗等关键参数均趋势非常相近，证明搭建的“三峡氢舟 1”号模型与实际船舶航行以及动力系统运行非常相似。



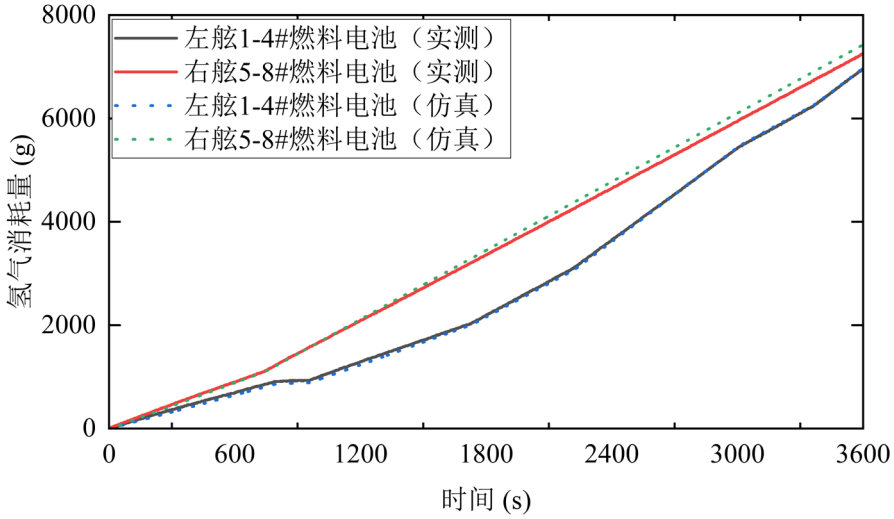
（a）船舶航行状态参数



（b）左舷 FC 功率



（c）右舷 FC 功率



（d）氢气消耗量

图 3-8 “三峡氢舟 1”仿真与实测对比

表 3-3 “三峡氢舟 1”号模型验证统计量

参数	R^2	MAE	RMSE
1#推进电机转速	0.989	12.14	30.95
2#推进电机转速	0.987	12.36	33.75
总推进功率	0.962	12.17	18.48
航速	0.907	0.48	0.92
左舷 FC 总功率	0.904	13.81	14.92
右舷 FC 总功率	0.901	15.23	15.53
左舷 FC 氢气消耗量	0.999	34.21	38.23
右舷 FC 氢气消耗量	0.998	85.23	103.23

为了量化模型的精度，采用 R^2、MAE、RMSE 三个统计量指标评价仿真结果的可靠性和仿真偏差，统计结果见表 3-3 所示。由于部分参数，例如航速、转

速等参数存在大量的零值，因此不使用（Mean Absolute Percentage Error，MAPE）指标对模型精度进行分析。根据统计量结果可知，AMEsim 模型的关键参数 R^2 均大于 0.9，代表所有关键参数均显著与实测数据相关性极高。此外，各个参数的 MAE 相比与各个参数的范围，占比均小于 5%，代表模型精度大于 95%。例如，航速 MAE 为 0.48，而航速主要范围为 0~15 节，即 MAE 占航速范围为 3.20%，代表仿真航速的平均误差为 3.2%。其余电机转速、推进功率等参数 MAE 占比参数范围均小于 3%。航速仿真结果 RMSE 占比为 6.13%，即代表存在局部数据航速偏差较大。原因在于在部分低航速工况下，实测数据中电机转速一直在振荡，但是实测航速接近 0，导致在低航速工况下模型误差增大。

上述关于“三峡氢舟 1”模型的验证分析是基于一个特定的航行工况下进行参数优化和数据验证，为了进一步验证模型的泛化性能，采用一段新的 5000 s 航行工况进一步对模型进行验证，验证过程的部分结果见图 3-9。

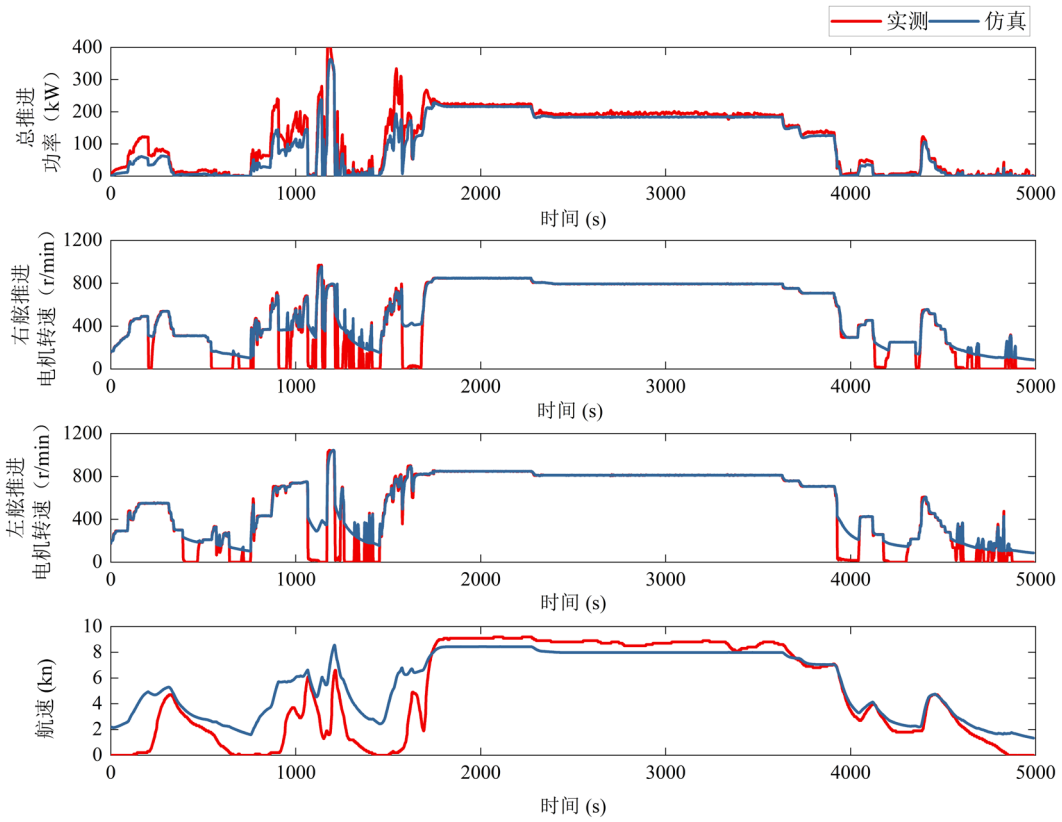


图 3-9 “三峡氢舟 1”号新航行工况仿真与实测对比

按照同样方式对数据进行统计分析，统计量结果见表 3-4 所示。根据表 3-4 结果可知，在新的航行工况下，主要参数的 R^2 均大于 0.9，且 MAE 占对应参数范围也均小于 5%，证明建立的“三峡氢舟 1”号模型泛化性能好，可以在新的

航行工况下实现较高精度的仿真。

表 3-4 新航行工况模型验证结果

参数	R^2	MAE	RMSE
1#推进电机转速	0.974	43.86	97.05
2#推进电机转速	0.970	47.02	104.74
总推进功率	0.922	15.00	25.68
航速	0.901	0.66	0.73
左舷 FC 总功率	0.910	13.81	14.92
右舷 FC 总功率	0.905	14.89	16.53
左舷 FC 氢气消耗量	0.968	86.02	104.50
右舷 FC 氢气消耗量	0.968	91.35	110.55

3.2.3 “豫交投 001”模型验证

图 3-10 比较了“豫交投 001”关键参数仿真与实测结果。从仿真结果可知，仿真模型仿真得到的船舶航速、电机转速、电机功率、蓄电池 SOC 等关键参数均趋势非常相近，证明搭建的“豫交投 001”模型与实船航行状态非常相似。

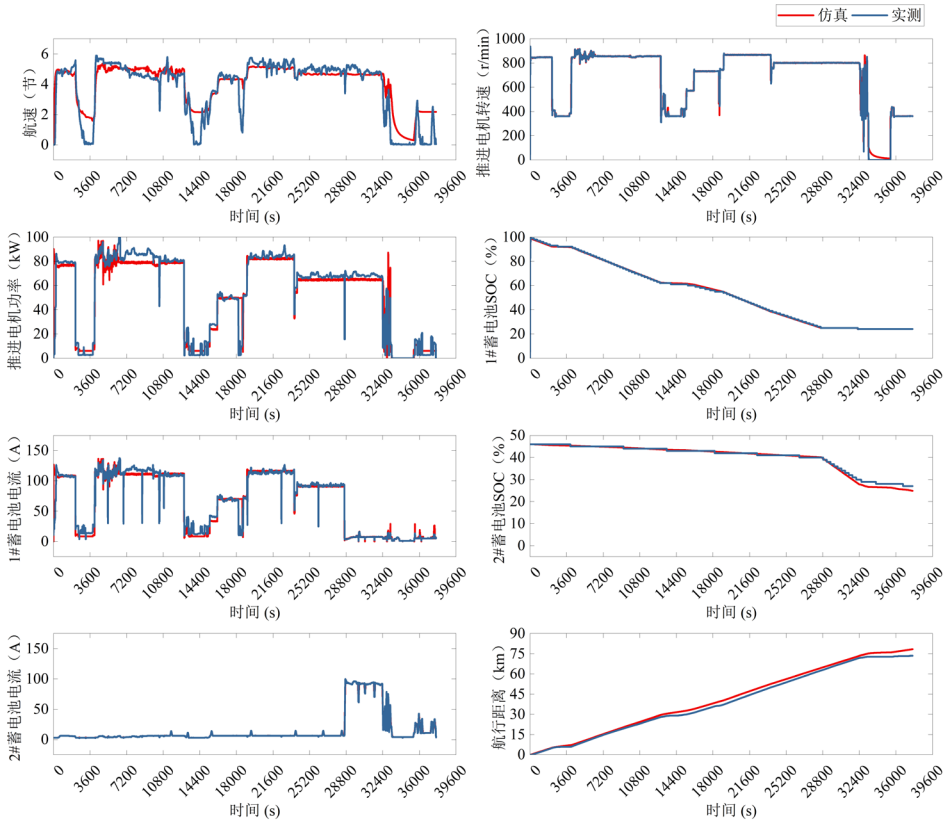


图 3-10 “豫交投 001”仿真与实测对比

表 3-4 总结了“豫交投 001”模型仿真验证数据的统计量结果。根据统计量结果可知，AMEsim 模型的关键参数 R^2 均大于 0.89，代表所有关键参数均显著与实测数据相关性高。航速仿真结果 RMSE 相比于航速范围（0~8 节）占比为 9.56%，代表存在局部航速数据存在较大偏差。这是由于“豫交投 001”实测数据在零航速下采集到电机有转速，代表处于有怠速状态，导致 AMEsim 难以表征这种零航速状态，从而导致局部航速偏差较大。从模型整体而言，根据 MAE 与对应参数范围比值均小于 5%，证明该模型精度大于 95%，能够满足用于后续开展模型仿真与策略测试。

表 3-4 “豫交投 001”仿真与实测对比

参数	R^2	MAE	RMSE
航速	0.894	0.362	0.756
推进电机转速	0.982	7.756	33.45
推进电机功率	0.924	4.616	8.970
1#蓄电池电流	0.947	4.630	10.870
1#蓄电池 SOC	0.996	0.351	0.499
2#蓄电池电流	0.996	0.407	1.6287
2#蓄电池 SOC	0.978	0.569	0.8566

为进一步验证“豫交投 001”模型的泛化性能，同样采用一段全新的实测航行工况数据对模型开展模型泛化性能验证，验证得到的部分结果见图 3-11，相关统计量结果见表 3-5 所示。

表 3-5 “豫交投 001”新航行工况验证结果

参数	R^2	MAE	RMSE
航速	0.90	0.47	0.79
推进电机转速	0.97	18.76	65.16
推进电机功率	0.92	5.21	11.55
1#蓄电池电流	0.99	0.33	1.39
1#蓄电池 SOC	0.99	0.49	0.63
2#蓄电池电流	0.99	0.65	2.68
2#蓄电池 SOC	0.99	0.89	1.12

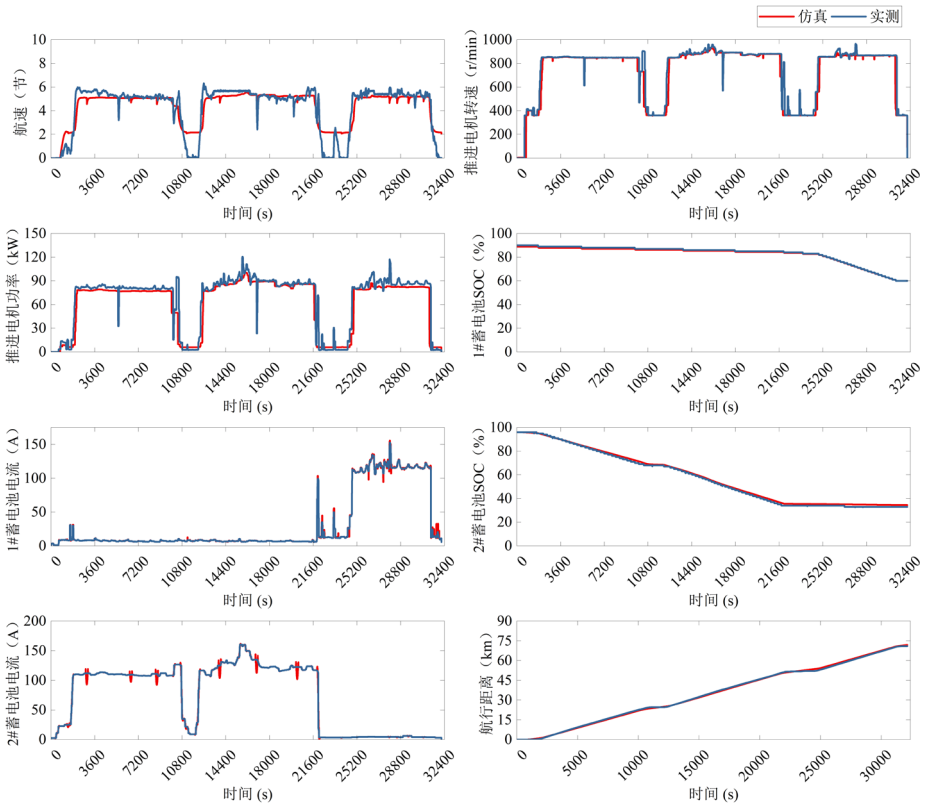


图 3-11 “豫交投 001”新航行工况仿真与实测对比

根据表 3-5 结果可知，在新的航行工况下，相关参数的 R^2 均大于 0.9，且 MAE 占对应参数范围也均小于 5%，证明建立的“豫交投 001”泛化性能好，可以在新的航行工况下实现较高精度的仿真。

3.3 本章小结

本章基于实船设计参数和营运数据，构建了“三峡氢舟 1”号、“豫交投 001”两艘案例船舶的 AMEsim 模型，并采用实测航行工况数据进行验证，对 FC 氢气消耗量、蓄电池 SOC、电机转速等关键参数，采用 R^2、MAE、RMSE 统计量进行验证。验证结果表明，两艘案例船模型关键参数 R^2 均大于 0.89，MAE 占对应参数范围小于 5%，模型精度大于 95%。此外，进一步采用新的航行工况对模型进行验证，结果表明模型在新的航行工况下仍然具有高的精度，证明模型具有高的泛化性能。综合验证结果可知，搭建的两个案例船舶模型仿真精度大于 95%，且具有非常高的泛化性能，可以满足本研究后续开展航速优化仿真、能量管理仿真研究。

4 船舶在线航速动态优化方法研究

本章将针对航速优化面临的非线性多约束、不确定性因素的挑战，提出一种以能耗最小为优化目标，以航道限制、航速限制、及时到港等作为约束条件的在线航速动态优化模型。基于能耗预测模型，采用滚动求解方式并采用 DE 算法对航速优化模型进行周期性的求解。最后，以两艘案例船为例，对所提出在线船舶航速动态优化模型的性能在多种典型测试场景开展仿真验证。

4.1 在线航速动态优化问题描述

船舶航行过程中面临着复杂的多目标优化问题，在满足时间和安全约束的前提下，最小化能耗、排放并优化航行效率。问题的复杂性源于以下方面：（1）多阶段航行环境：船舶航行通常需要经历出港、加速/减速、巡航、转弯/掉头、过闸、靠泊等阶段，船舶在不同阶段下面临的通航环境存在差异。（2）约束条件：除了船舶本身存在的加速度限制、航速限制，船舶在进出港、过闸等特殊场景下也存在特定的航速限制。（3）不确定性因素：过闸存在潜在的延迟风险，靠泊也存在需要等待的延迟风险，水流、天气等环境因素也是随时间、地理位置改变。（4）非线性多目标优化：航速优化目标通常包括能耗、营运经济性和环境效益等，且受到航行任务、航道、航行安全等非线性约束。

图 4-1 总结了当前船舶航速优化面临的挑战以及解决方案。离线静态优化或者离线动态优化，主要在船舶航行前制定，依据航程任务需求优化建议航速，通过合理安排能源设备供能，提升系统运行能效。以往航速优化研究在进行推进系统建模时，大多采用静水航速拟合与动力系统推进功率的指数关系，并未考虑航道环境变化通过影响阻力变化而造成船速损失的问题以及船舶调速过程中存在的航速误差问题。船舶航行过程中载重变化、通航环境（水深、风速、风向等）变化、船员的非精细化调速操作以及航速控制器自身存在的控制误差等，均会导致真实航速与计划航速存在偏差，进而直接影响船舶靠泊时间、全航程能耗，甚至可能导致运输订单违约和后续航次调度。

基于上述航速优化的面临的挑战分析，为了最大程度避免因航速偏差或者不确定性因素导致的能效降低，构建在线航速动态优化模型意义重大。在线指构建了一个基于实时数据的感知、决策和执行的闭环流程，区别于仅依赖航前信息的静态规划，能够基于航行中连续获取的最新环境与船舶状态数据，在滚动时域

内周期性地求解并执行优化指令，及时修正建议航速，有助于提高到港准时率并兼顾最佳能耗。因此，本章剩余部分，将在工况分析以及建模的基础上，开展既定航程和既定时间窗口下的在线航速动态优化研究，满足通航环境变化下的航行需求。

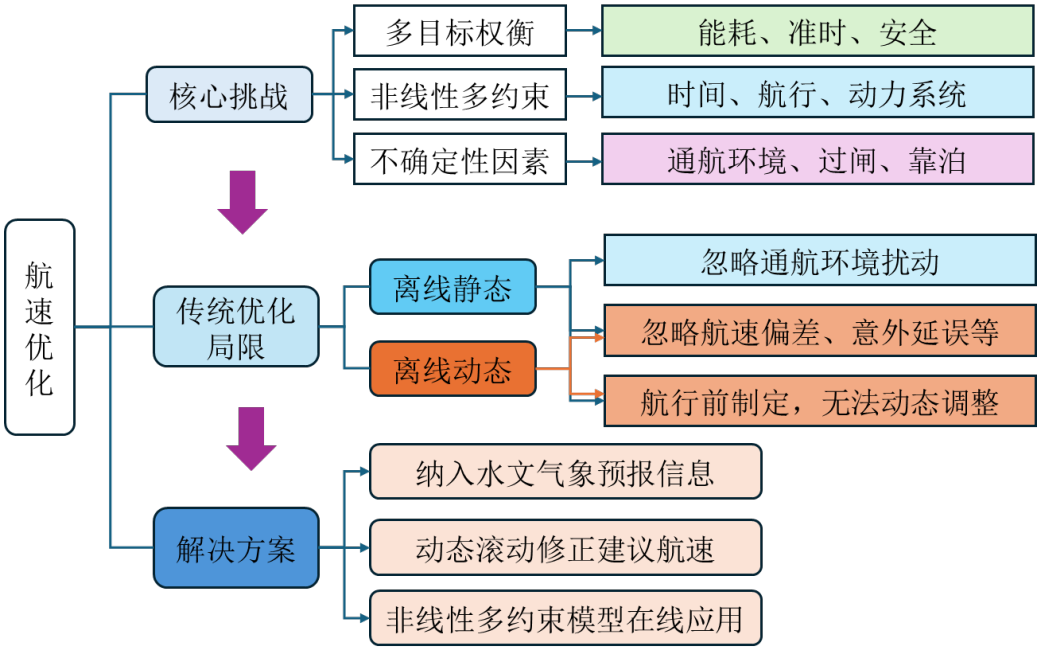


图 4-1 航速优化挑战与解决方案

4.2 在线航速动态优化建模

由于船舶通航环境的变化会直接影响能耗，而且这些信息通常是时变的且难以预测准确，因此做出如下假设：本研究中推进负荷功率预测过程采用的历史通航环境数据，即假定船舶航行过程通航环境参数仅随着船舶位置发生改变，不随时间发生变化。在本研究中，传统离线航速静态优化作为对比方案，即针对全航程，进行一次全局优化即可得到的建议航速结果。基于以上说明，本节通过设计优化目标函数，约束条件，构建在线船舶航速动态优化模型。

4.2.1 目标函数

将在线船舶航速动态优化模型的优化目标设计为剩余航程的能耗 E 最小，定义见式（4-1）。

$$E=\sum_{t=1}^{T}\left[f_c\left(v(t),g(t)\right)\cdot\Delta\tau\right] \tag{4-1}$$

式中：E 为剩余航程的总能耗，单位 k·Wh；T 为剩余航程所划分的总时段数；t 为时段索引，t=1，2，...，T；$v(t)$ 为船舶在时段 t 内的平均航速；$g(t)$ 为时段 t 内的航行状态和环境因素，包括载重、吃水、水流、水深、风速、风向等；$f_c\left(v(t),g(t)\right)$ 为对应的能耗预测模型，具体建模见 4.3 节。$\Delta\tau$ 为每个时段的时间间隔。

为了避免在线航速动态优化模型求解陷入局部最优解和极端的航速优化结果，设计增加了巡航航速的差异的惩罚，避免不同阶段的巡航航速差异过大。增加对不同阶段的巡航航速差异的惩罚 C_{v}，如式（4-2）所示。

$$C_v = \lambda\sum_{z=1}^{n}(\bar{v}_z - \bar{v}_{z+1})^2 \tag{4-2}$$

式中：$\bar{v}_z$ 为第 z 个巡航段的建议航速平均值。λ 为巡航阶段航速惩罚权重，在本研究中将设置为 10。

结合式（4-1）与式（4-2）即可得到最终的优化目标函数，见式（4-3）。

$$\min J = \min(E + C_v) = \min(\sum_{t=1}^{T}\left[f_c\left(v(t),\mathbf{d}(t)\right)\cdot\Delta\tau\right] + \lambda\sum_{k=1}^{n}(v_k - v_{k+1})^2) \tag{4-3}$$

4.2.2 约束条件

在确保在整个航程的总能耗最小的优化目标前提下，航速优化应考虑剩余各航段的巡航航速以及各航段的加速减速过程，并予以约束条件，确保船舶可以安全高效航行。航速优化的约束主要包括最大/最小航速限制、航速加速度限制、特殊航段的航速限制、航行时间约束、各段航行距离约束以及总航行距离约束，具体见式（4-4）。

$$s.t.\begin{cases} v_{\mathrm{c}} \in \left[v_{\mathrm{c_min}}, v_{\mathrm{c_max}}\right] \\ v_{\mathrm{p}} \in \left[v_{\mathrm{p_min}}, v_{\mathrm{p_max}}\right] \\ v_{\mathrm{t}} \in \left[v_{\mathrm{t_min}}, v_{\mathrm{t_max}}\right] \\ a_v \in \left[a_{v_\min}, a_{v_\max}\right] \\ T_{\mathrm{end}} \in \left[T_{\min}, T_{\max}\right] \\ -\varepsilon_L \le \int_{T_{\mathrm{now}}}^{T_{\mathrm{end}}} v_g(t)dt - (L_0 - L_{now}) \le \varepsilon_L \\ -\varepsilon \le \int_{T_{k,start}}^{T_{k,end}} v_{k,g}(t)dt - L_k \le \varepsilon \end{cases} \tag{4-4}$$

式中：v_c为巡航阶段船舶航速；v_{c_min}和v_{c_max}分别为巡航航速的最小值与最大值。v_p 为过闸或者进出港阶段的船舶航速；v_{p_min} 和 v_{p_max} 分别为过闸或者进出港阶段的船舶航速的最小值与最大值。v_t为掉头阶段船舶航速；v_{t_min}和v_{t_max}分别为掉头阶段航速的最小值与最大值。a_v为船舶加速度。a_{v_min}为船舶加速度允许的最小值。a_{v_max}为船舶加速度允许的最大值。T_{min}为建议的最早到港时间。T_{max}为建议的最迟到港时间。L_0为航段总长度。L_{now}为当前已经航行距离，通过第三章中构建的 AMEsim 模型计算得到。航行距离的约束中，$\int_{T_{now}}^{T_{end}} v_g(t)dt$指依据建议航速 v_g 积分，预计的总航行距离；ε_L为求解允许的航行距离误差，ε_L=0.1 km。$T_{k,\,start}$为船舶抵达第 k 个阶段的时刻。$T_{k,\,end}$为第 k 个阶段航行结束的时刻。$v_{k,\,g}(t)$为在第 k 个阶段 t 时刻的建议航速。L_k为第 k 个阶段的航段长度。对于各航段的航行距离约束设置了求解容差ε，ε=10^{-2}。

4.2.3 航速预测模型

航速优化模型求解过程中，需要根据预测航速计算航行时间和航行距离，因此需要预测由于风和水阻力而导致的航速的非自愿速度损失。Kwon 提出了一种半经验方法用来实现航速模拟[22]。Kwon 的方法原理简单，因为它只依赖少数参数，且相较于数值计算方法展现出较好的准确性。根据 Kwon 的方法，船舶速度损失的百分比可以表示为式（4-5）。利用对地航速、对水航速以及速度损失关系（$\Delta V = V_{sw} - V_w$），对水船速预测可表示为式（4-6）。

$$\frac{\Delta V}{V_{sw}}100\% = C_\beta C_U C_{Form} \tag{4-5}$$

$$V_w = V_{sw} - \left(\frac{\Delta V}{V_{sw}}100\%\right)\frac{1}{100\%}V_{sw} = V_{sw} - \left(C_\beta C_U C_{Form}\right)\frac{1}{100\%}V_{sw} \tag{4-6}$$

式中：V_w为船舶对水航速；ΔV为航速速度损失；C_β为风向系数；C_U为航速减速系数；C_{Form}为船舶型系数。

基于式（4-5）-（4-6）构建的航速预测模型将作为航速动态优化模型的一部分，用于在规划建议航速过程中准确得到对地航速、对水航速，进而支撑优化目标求解以及相关约束条件的构建。风向角（相对于船首）θ根据式（4-7）计算。

$$\theta = \begin{cases} \left|\varphi - \alpha - 360^\circ\right|, \text{IF}\,\varphi - \alpha > 180^\circ \\ \left|\varphi - \alpha + 360^\circ\right|, \text{IF}\,\varphi - \alpha < -180^\circ \\ |\varphi - \alpha|, \text{Otherwise} \end{cases} \tag{4-7}$$

船舶航行中设有最大允许对水航速（临界值）。当Vw当速度大于临界值，则必须减速，这被称为自愿速度减速。本文采用式（4-8）-（4-10）计算最大允许对水航速临界值[162]。

$$V_c = \exp\left\{0.13\cdot[f(\theta)-h]^{1.6}\right\} + g(\theta) \tag{4-8}$$

$$f(\theta) = 12.0 + 1.4\times10^{-4}\times\left(\frac{\pi\cdot\theta}{180}\right)^{2.3} \tag{4-9}$$

$$g(\theta) = 7.0 + 4.0\times10^{-4}\times\left(\frac{\pi\cdot\theta}{180}\right)^{2.3} \tag{4-10}$$

式中：V_c是指最大允许对水航速，h指有效的波高，$\frac{\pi\cdot\theta}{180}$是风向角的弧度。

4.3 船舶能耗预测建模

能耗预测模型是在线航速动态优化模型求解的关键依据。对于电动船舶，能耗主要由推进功率决定，因此本文将基于历史数据，通过构建船舶推进功率预测模型，再利用预测的推进功率与时间的积分预测得到船舶能耗，作为航速优化中能耗计算依据以及后续的能量管理策略中的推进功率预测。

4.3.1 长短期记忆网络理论

LSTM 是一种特殊的循环神经网络（Recurrent Neural Network, RNN）。LSTM 算法可以解决传统 RNN 在处理长序列数据时的固有缺陷——梯度消失/爆炸问题。传统 RNN 通过隐藏状态传递历史信息，但长序列中早期信息会随着时间步增加逐渐衰减（“遗忘”），导致模型难以捕捉长期依赖关系。LSTM 通过引入门控机制和细胞状态，实现了对信息流动的精细控制，有效保留了长期关键信息，其原理见图 4-2。

考虑到已经数据量丰富，且基于数据驱动进行能耗预测建模的高效性以及可靠性，本研究选择基于数据驱动构建船舶的推进功率预测模型。此外，鉴于 LSTM 算法对于处理时间序列数据的优势，以及船舶推进功率与航速、加速度、电机转速、通航环境等时间相关变量密切相关，且船舶采集的数据均是时间序列数据，因此选择基于 LSTM 算法构建船舶推进功率预测模型，实现两艘案例船的能耗预测模型构建，用于航速优化模型优化目标求解依据。

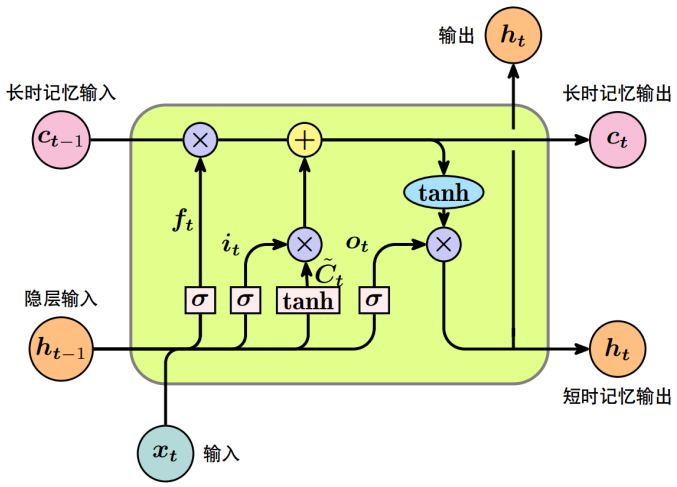
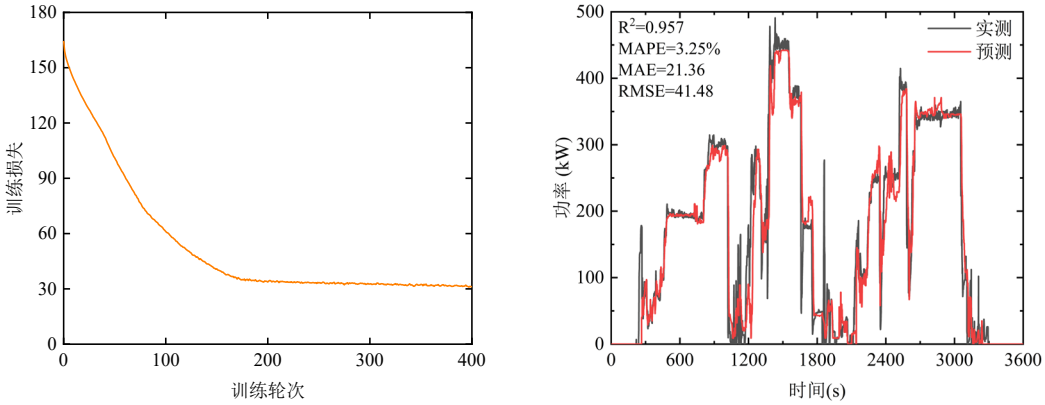


图 4-2 LSTM 单元的结构与门控机制

4.3.2 推进功率预测模型

通过建立“三峡氢舟 1”号、“豫交投 001”的推进功率预测模型，将预测功率与时间积分即可得到船舶的电耗。由于“三峡氢舟 1”号的数据项和“豫交投 001”存在差异，因此需要分别建立推进功率预测模型。“三峡氢舟 1”号推进功率预测模型以对地航速（Speed Over Ground，SOG）、船舶加速度、水深作为输入，因此输入维度为 3*1。模型的输出是预测未来 5 个阶段的推进功率，因此输出维度为 1*5。“豫交投 001”以 SOG、船舶加速度、流速、水深、风速、风向作为输入，因此输入维度为 6*1。模型的输出和维度与上文一致，且模型设计的隐藏层结构相同，均包含两个隐藏层：第一层有 200 个节点，第二层有 50 个节点。总共设置了 400 个训练轮次，训练集的批次大小设置为 64。训练过程中使用 MAE 作为损失函数，并选择 Adam 优化器。

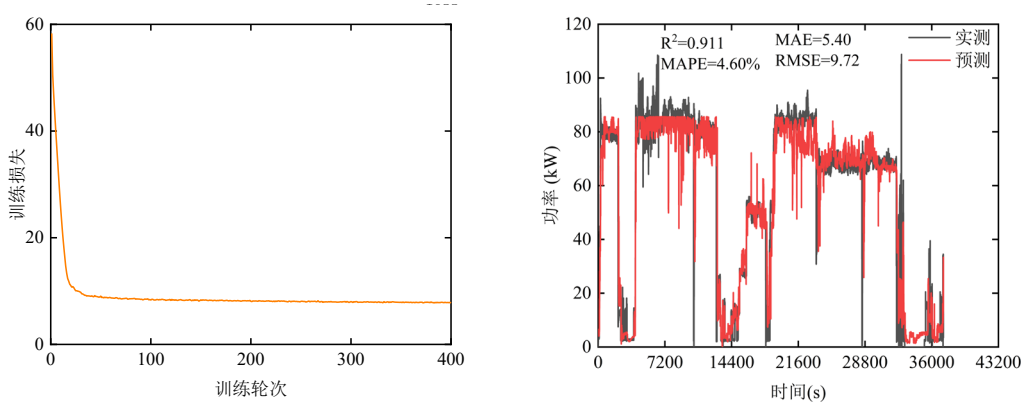
图 4-3 展示了“三峡氢舟 1”号推进功率预测模型的训练过程及预测结果。根据图 4-3（a）可知，在训练 200 轮次后，训练损失 MAE 值基本已经收敛稳定。根据 4-3（b）展示的实测值和预测结果，其平均绝对百分比误差 MAPE 为 3.25%，R^2 为 0.957。R^2 高于 0.95 表明预测值与实际值之间具有非常高的拟合度。MAE 为 21.36 kW，小于推进功率范围（0－500 kW）的 5%，即预测精度大于 95%。RMSE 为 41.48 高于 MAE（21.36）表明模型整体拟合较好，但局部存在一些较大的误差。考虑到航行工况的复杂性，尤其在低负荷工况下，这些较大的预测误差在本研究中是不可避免但可以接受的。



（a）训练损失　　（b）预测结果

图 4-3 “三峡氢舟 1”号推进功率预测模型

图 4-4 展示了“豫交投 001”推进功率预测模型的训练过程及预测结果。根据图 4-4（a）可知，在训练 20 轮次后，LSTM 模型的训练损失，即 MAE 值基本已经收敛稳定。根据预测结果和统计量可知，预测模型整体拟合良好，预测精度大于 95%，能够支撑构建能耗预测模型。



（a）训练损失　　（b）预测结果

图 4-4 “豫交投 001”推进功率预测模型

在航速优化模型中，基于建议航速，船舶预测的总电耗 E 可由式（4-1）计算，即基于预测的推进功率积分得到，具体过程见式（4-11）-（4-12）。将航速、水流速度、风速、风向等航行状态和通航环境参数作为输入，预测得到推进功率。

$$E = \frac{\int_{T_{now}}^{T_{end}} P_{lstm} dt}{3600} \tag{4-11}$$

$$P_{lstm} = LSTM(v_g(L_{now}), v_w(L_{now}), d(L_{now}), v_w(L_{now}), W_d(L_{now}), \mathrm{DW}) \tag{4-12}$$

式中：t 指时间；Tnow 指当前时间；Tend 指规划得到到港时间；Plstm 是基

于 LSTM 推进功率预测模型预测得。vg 指建议的对地航速 SOG；v_w 为水流速度；d 为水深；vw 为风速；Wd 为风向；DW 为船舶载重。

4.4 航速动态优化模型求解

4.4.1 差分进化算法理论

DE 算法是一种基于种群的全局优化算法，它是基于物种内部的个体进化的形式，拥有记忆物种内最优的个体和内部个体之间互相通信的特点。DE 算法的三个基本操作是：变异、交叉和选择。DE 算法在求解过程中总是选择最好的，通过群里不断进化直到找到最优解。

（1）种群初始化

在可行解空间中随机生成初始种群，每个个体代表一组航速参数（如巡航段 1、掉头段、巡航段 2 的速度）。

（2）变异操作过程

对每个目标个体，随机选择三个不同的个体，式（4-13）进行差分运算：

$$v_{i,g+1}=x_{r1,g}+F\cdot(x_{r2,g}-x_{r3,g}) \tag{4-13}$$

式中：F 为缩放因子，控制差分向量的扰动程度。$x_{r1,g}$ 就是指在第 g 代时，种群中随机第 $r1$ 号个体的那组参数。$v_{i,g+1}$ 表示通过变异操作为第 i 个个体生成的、用于下一代（g+1）竞争的变异向量。

对于一定区域中的物种 $X(t)$ 中的个体 $X_i(t)$，任意形成三个两两不相等的整数 $r_1,r_2,r_3\in\{1,2,\cdots,NP\}$，根据式（4-14）产生变异个体。

$$V_1(t)=X_{r_1}(t)+F\cdot[X_{r_2}(t)-X_{r_3}(t)]\triangleq(v_{i1}(t),v_{i2}(t),\cdots,v_{iD}(t))^T \tag{4-14}$$

式中：如果 F 过小，那么 $X_{r_2}(t)-X_{r_3}(t)$ 越小，扰动就小；如果 F 大，那么 $X_{r_2}(t)-X_{r_3}(t)$ 越大，此时算法跳出局部极小的可几率越大。

（3）交叉操作过程

交叉操作是为了使得变异向量 $v_i(t)$ 能够和目标向量的 $X_i(t)$ 的各维向量随机重组，提高种群多样性。交叉过程如式（4-15）所示。分量形式见式（4-16）：

$$U_i(t)\triangleq\left(u_{i1}(t),u_{i2}(t),\ldots,u_{iD}(t)\right) \tag{4-15}$$

$$u_{ij}(t)=\begin{cases}v_{ij}(t), & \text{if rand}\in[0,1)\le CR \text{ or } j=\text{rand}\\ x_{ij}(t), & \text{otherwise}\end{cases} \tag{4-16}$$

式中：$i=1,2,\cdots,NP$；$j=1,2,\cdots,D$；$\text{rand}_j\in\{1,2,\cdots,D\}$；$CR\in[0,1]$，其为交叉因子。当$CR$=0，表示没有交叉，当$CR$增大，表示交叉的几率变化。引入$\text{rand}_j$的目的在于保证交叉运算至少要从变异得到的个体中获得一个元素，保证有新的个体生成，避免进化过程出现停滞。

（4）选择操作过程

标准 DE 算法的是一种“贪婪”的选择过程，只要新生的个体$U_i(t)$的适应度值比原先个体的适应度值优，则选择$U_i(t)$。以求函数的最小值为例，选择操作可根据（4-17）式来选取优秀个体。

$$X_i(t+1)=\begin{cases}U_i(t),if\ f(U_i(t))<f(X_i(t))\\X_i(t),otherwise\end{cases}\tag{4-17}$$

在线航速动态优化模型采用 DE 算法进行求解，其求解流程见图 4-5。DE 算法的控制参数有三个：变异操作中的放缩因子 *F*、交叉操作中的交叉因子 *CR* 和种群的规模 *NP*。变异操作过程中的放缩因子过大，算法跳出局部极小值或者极大值能力增大。*F* 的值过小可能对算法造成过早陷入局部最优的影响。放缩因子的取值范围是 0.5 到 0.9 之间，在本研究中，*F* 取为 0.5。种群大小设置为 50，最大迭代次数 500，交叉概率 CR 为 0.9。

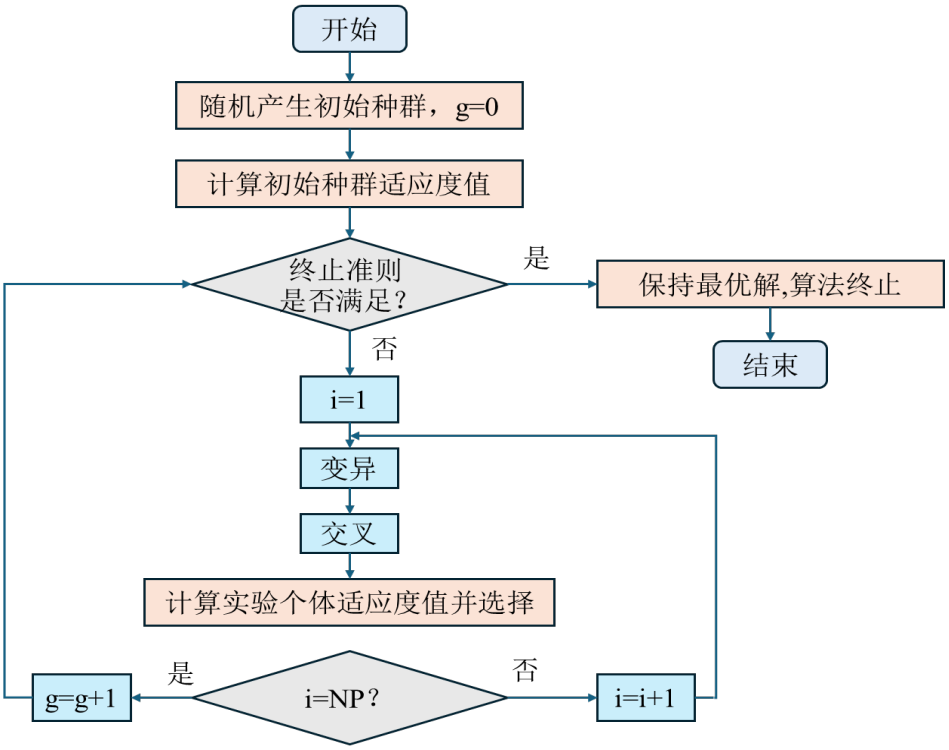


图 4-5 DE 算法流程图

4.4.2 滚动优化求解流程

在线航速动态优化的核心在于基于时间窗口与定周期的滚动优化机制，通过周期性重构优化问题、动态调整控制变量维度以适应航行位置变化。滚动优化机制需要设定优化周期和触发条件，触发条件包括首次运行、时间间隔达优化周期。在本研究中，根据两艘案例船的航期特点和优化算法求解耗时，“三峡氢舟1”号的在线航速动态优化模型设定的优化周期为 300 s，而“豫交投 001”的优化周期为 1800 s。每次触发时，基于当前航行状态（预报数据、剩余距离、剩余时间、当前航速以及当前位置）航段生成控制变量边界子集。优化过程中，目标函数集成能耗以及速度均衡惩罚，DE 算法求解得到剩余航行阶段的建议航速，并进一步计算得到各航段加速-匀速-减速阶段的时间分配。随着航行以及周期性优化，在线动态优化模型的控制变量维度动态收缩，逐渐降低单次优化复杂度。

在线船舶航速动态优化模型的求解流程，见图 4-6 所示。模型会在航行过程中（例如抵达图中 t_1 时刻）自动触发第 n 次优化，此时它基于最新的位置、剩余航程、航期要求，并融入对未来时段气象海况变化的精准预报，通过内置的能耗预测模型进行预测，在满足所有航行约束的前提下，模型以剩余航程能耗最低为优化目标进行求解，生成剩余航程的建议航速序列。船舶随后执行此建议航速，直至下一个触发时刻（t_2）到来，模型随即启动第 n+1 次优化，利用更新的实际状态与新的未来预报数据，重新计算并刷新建议航速。如此周而复始的动态更新，确保船舶在整个航次中能够依据实时与预报信息持续调整航速，最终在保障安全与准班的同时，实现全局能效的最优化。

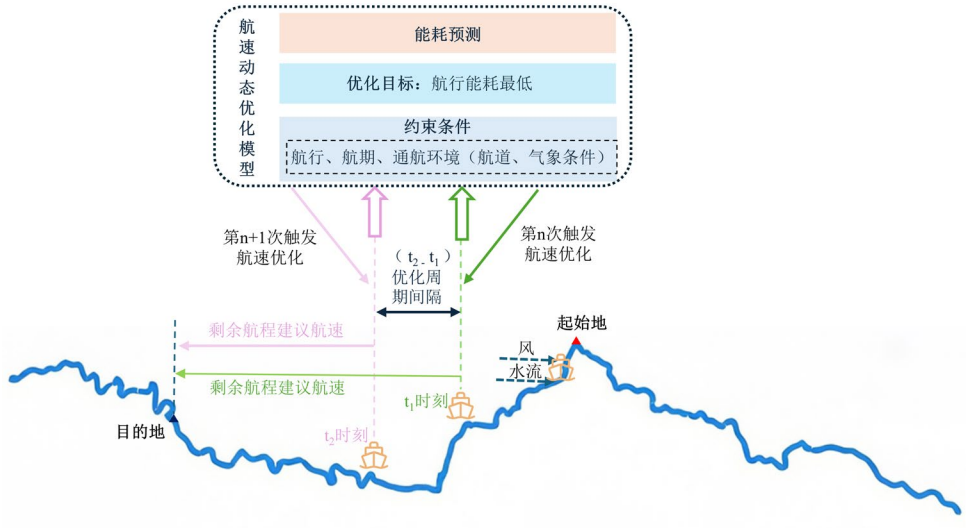


图 4-6 在线船舶航速动态优化模型的求解原理示意图

为模拟“三峡氢舟 1”号航行中经常出现的临时停船巡检场景以及“豫交投 001”常见的过闸延误场景，本研究在航速优化算法之外，补充设计了航行延误模拟功能，当满足触发条件时，自动触发一次强制停船（模拟延误），每次延误设定为 1200 s。当延误结束后，如果采用在线航速动态优化模型，则会按照最新的优化结果继续执行航行，直至达到目的地。如果不采用在线航速动态优化，即采用离线航速静态优化，则立即进入船员经验航行模式。船员经验航行模式指通过当前位置，计算剩余距离与最大允许航行时间下的平均航速，将该航速作为未来巡航阶段的目标航速，并根据航行过程的约束条件，按照加速、减速、巡航等过程完成最终航行。通过这种方式可以模拟船员面临突发情况下的航速调节，以公平的对比航速动态优化与航速静态优化调节的差异性。

4.5 “三峡氢舟 1”号航速优化仿真分析

“三峡氢舟 1”号是公务船，主要任务是负责巡检三峡水库水域，其航迹主要呈现来回折返的特点。通过分析该船历史航行轨迹以及航行数据可知，该船主要的每次执行任务的航行周期范围大约为 1-3 小时左右，且船舶历史巡航航速存在较大差异，没有合理的规划好航行时间以及航速，更多是依据船长的经验调节航速。此外，“三峡氢舟 1”号在巡视过程中可能会遇到临时靠泊情况或者其它需要停船巡检的需求，因此需要航速优化模型能够自适应解决突发的延误情况，确保能够及时返回码头。针对“三峡氢舟 1”号航行周期的特点，设计了是否存在延误的两类场景，并根据一个实际航次，设计了多种测试场景。测试定义见表 4-1。延误触发设计为在航行时刻达到 1000 s 触发。

表 4-1 “三峡氢舟 1”号测试场景定义

场景定义	说明
Q-1	2024 年 3 月 6 日航行工况（实测，8500 s 周期）
Q-2	2024 年 3 月 6 日航行工况（假定，6000 s 周期）
Q-3	2024 年 6 月 7 日航行工况（实测）
Z-1	2024 年 3 月 6 日航行工况（8500 s 周期）+延误
Z-2	2024 年 3 月 6 日航行工况（假定，6000 s 周期）+延误

4.5.1 Q-1 场景仿真测试

图 4-7 展示了“三峡氢舟 1”号在 Q-1 下的离线航速静态优化、在线航速动态优化以及历史实测数据的船舶航行状态以及能耗结果。由于实测数据主要是

依据船长操作驾驶、此外存在部分停船巡检的特殊航行场景（如 1800 s 附近）以及掉头阶段的频繁加减速的复杂航行场景（如 4500 s 附近），这导致实测数据的根据推进电机功率积分计算得到的能耗显著偏大于静态优化与动态优化结果。

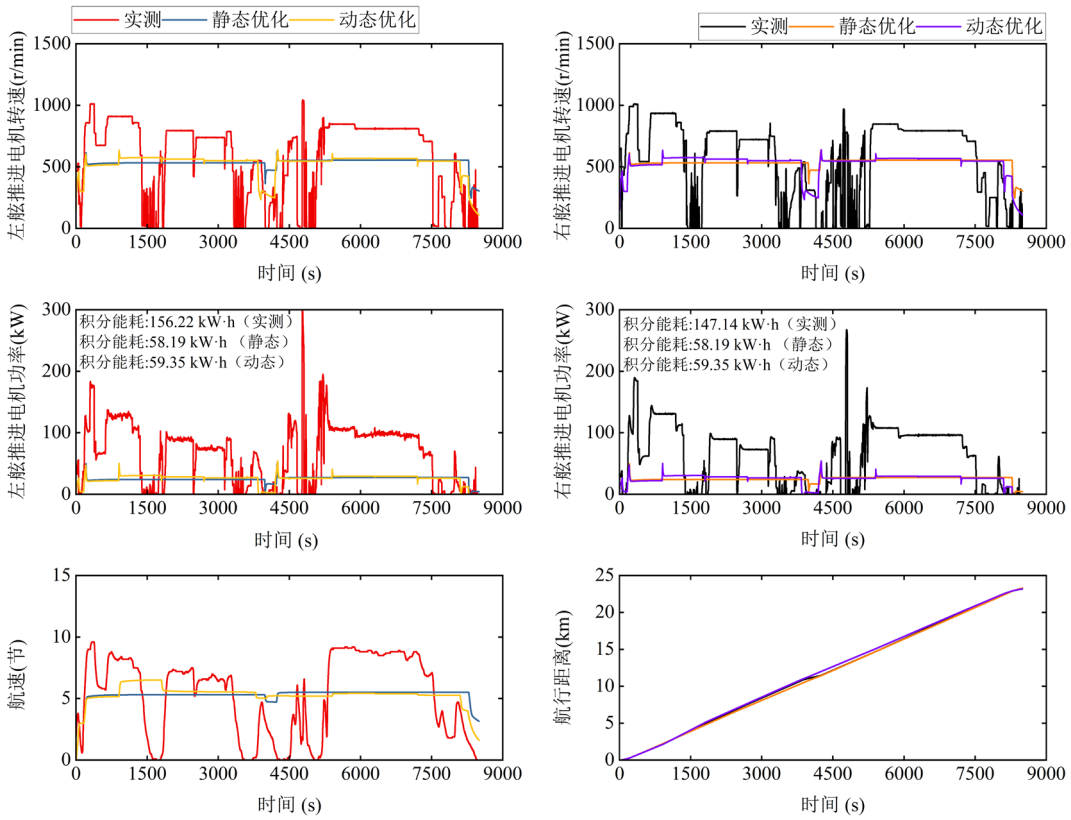


图 4-7 Q-1 场景航速优化结果

根据图 4-7 展示的结果可知，动态优化结果与静态优化结果趋势相近，动态优化能耗略高，但是能够更加及时减速达到靠泊码头。这是由于“三峡氢舟 1”号通航环境较为简单，没有考虑风、流等外部通航环境因素对船舶的影响，即船舶航速非常贴近建议航速，因此作为一种全局优化方法的航速静态优化的能耗相对更低。而由于航速动态优化方法采用定周期滚动求解方式，且考虑了航速控制偏差，因此相对航速静态优化能够更好的提前减速靠泊，这也导致了整体能耗相比航速静态优化增加了 1.99%，但是仍然相比实测数据整体节能 39.13%。

4.5.2 Q-2 场景仿真测试

图 4-8 展示了在 Q-2 场景下航速静态优化与航速动态优化的能耗结果。根据展示的结果可知，相比 8500 s，在较短的航行周期下，无论是航速静态优化和航速动态优化均提高了船舶航速，以确保能够在设计的航行周期内减速停泊。与

4.5.1 节中分析的结果类似，相比航速静态优化，动态优化能耗高 1.99%。但是在 6000 s 时刻，航速动态优化下船舶航速在 2 节以内，但是航速静态优化下航速为 3 节，这导致航速静态优化可能存在潜在的额外的减速靠泊能耗。结合 8500 s 航行周期的优化结果可知，在减速靠泊阶段，由于航速动态优化预先规划了提前减速，从而避免最终靠泊的初始航速较大，从而避免额外的能耗和靠泊风险。

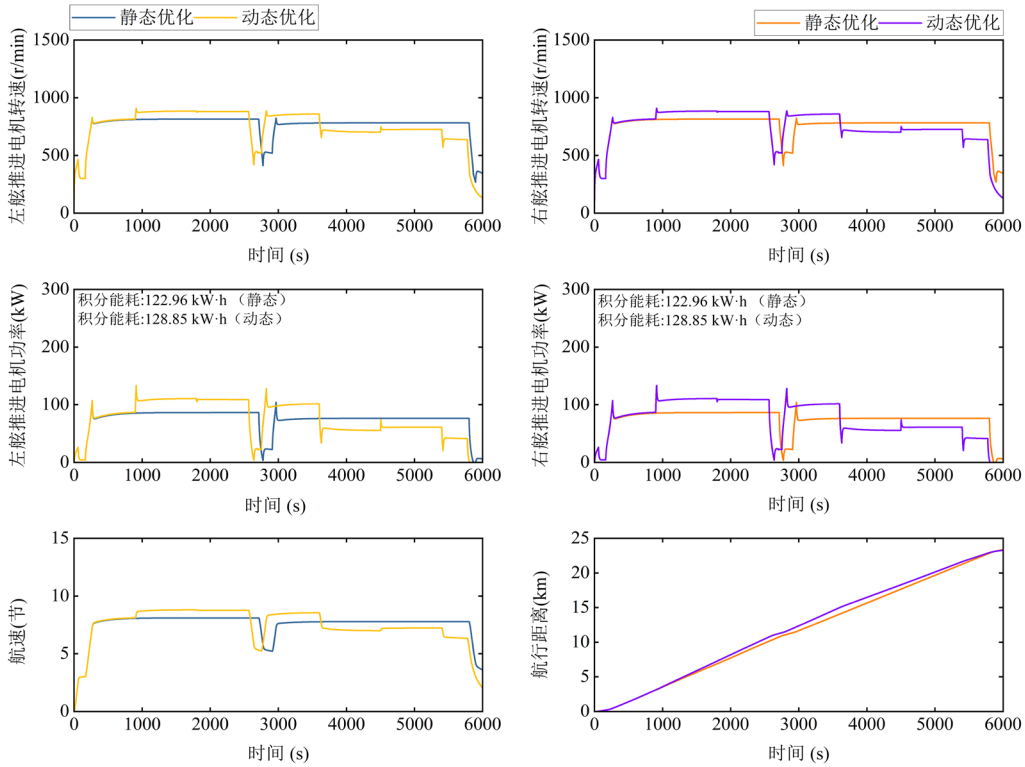


图 4-8 Q-2 场景航速优化结果

4.5.3 Z-1 场景仿真测试

图 4-9 展示了在 Z-1 场景，即假设在 1000 s 时刻由于需要减速停船检查水域情况，从而导致延误 1200 s 场景下的航速优化结果。在延误前，航速静态优化结果与动态优化结果基本是相同的。但是在延误后，航速静态优化离线得到的建议航速将不起作用，无法及时到港，因此本文将假设船员按照经验进行调节航速，具体如下：根据剩余距离除以最大允许靠泊时间计算得到平均值作为未来巡航阶段的建议航速。在非巡航阶段，例如加速、减速以及掉头过程，按照约束条件要求进行航行。对于同样存在延误的航行场景，动态优化则能够自适应调整未来航速，主动提升船舶航速且兼顾航行能耗最小化。相比航速静态优化以及船员经验决策，航速动态优化降低 12.03%的能耗。

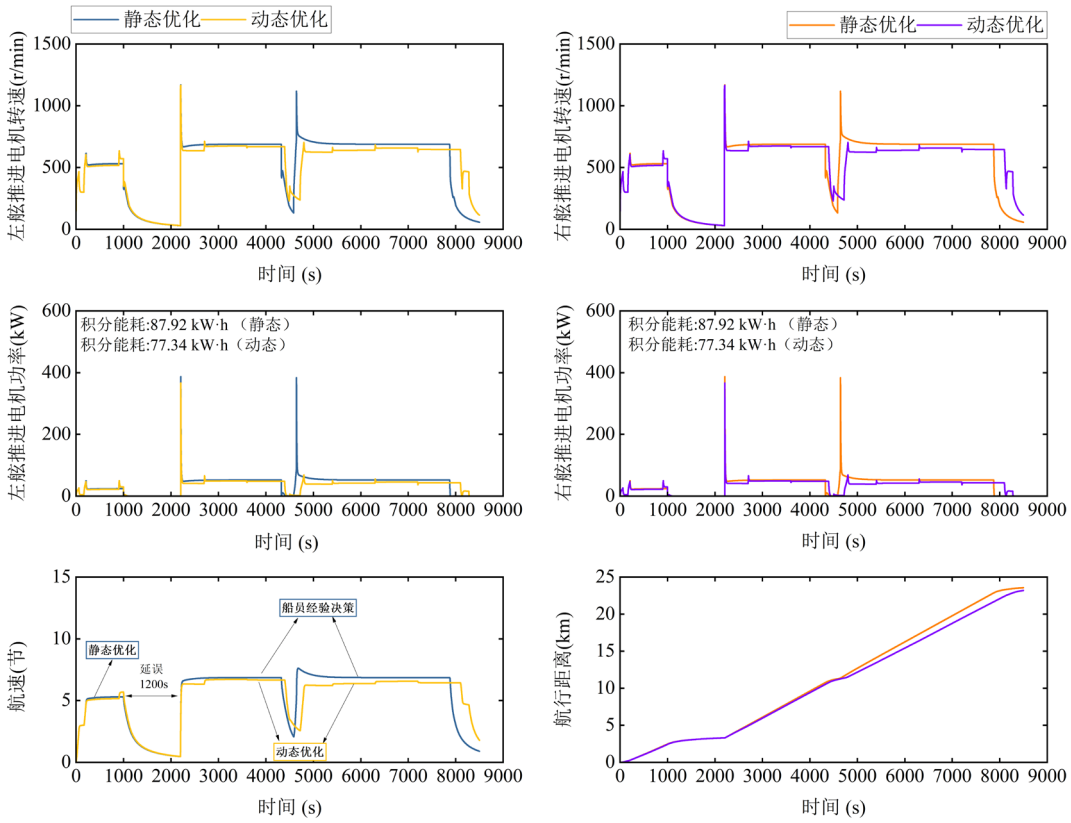


图 4-9 Z-1 场景航速优化结果

4.5.4 Z-2 场景仿真测试

图 4-10 展示了在 Z-2 场景下的航速优化仿真结果。根据航速调整后变化趋势可知，延误的发生直接导致剩余航行时间窗口大幅缩短（原 6000 s 周期扣除已消耗的 1000 s 及延误的 1200 s，剩余有效航行时间仅 3800 s），为确保船舶能够满足及时到港的约束要求，无论是航速静态优化还是航速动态优化，在延误结束后均呈现出显著的航速提升趋势，这一变化本质上是两种优化方法对时间约束突变的适应性调整。

两种航速优化方法在延误后的航速调整策略及效果存在显著差异。其中，航速静态优化的建议航速基于船员经验计算得出，缺乏对航行工况动态变化的实时适配能力，导致在延误阶段结束以及后续存在的掉头阶段结束后，出现了较为剧烈的提速行为，进而引发推进功率出现较大突变，最大峰值超过 400 kW。这种功率骤升不仅会增加船舶动力系统的负荷，长期运行可能加剧设备损耗、降低系统使用寿命，还会导致瞬时能耗激增，违背航速优化的能效提升核心目标。

与之相比，航速动态优化并非依赖经验性提速，而是基于剩余航行时间、预

报的通航环境信息、船舶动力特性等多维度实时数据，通过优化算法动态调整航速曲线，实现了航速提升过程的平滑过渡，避免了功率峰值的剧烈波动，既保障了动力系统的稳定运行，又实现了能耗的有效控制。航速动态优化的能耗相比航速静态优化降低 13.72%，证明了航速动态优化在应对突发延误等不确定性工况时的优越性，其能够最大限度降低航行能耗，兼顾航行效率与经济性。

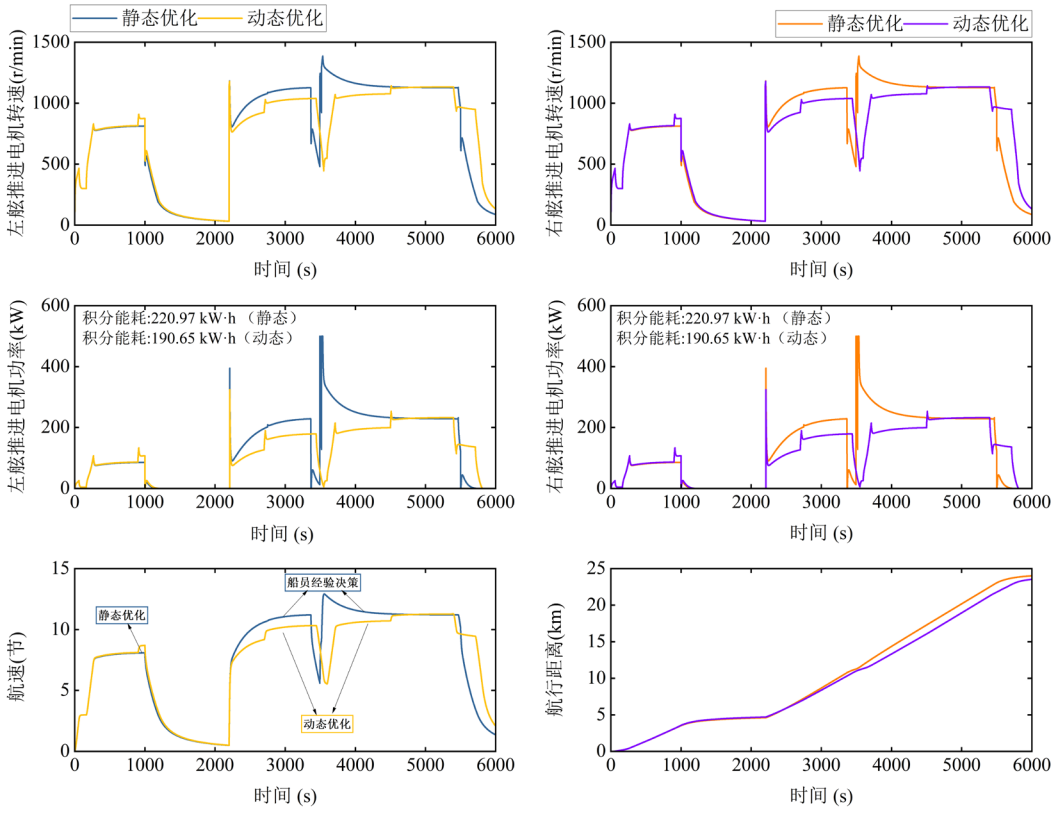


图 4-10 Z-2 场景航速优化结果

4.6 “豫交投 001”航速动态优化仿真分析

相比“三峡氢舟 1”号相对简单的通航环境，“豫交投 001”的通航环境以及航行工况则更为复杂，其航线中存在多个闸，且航行过程中容易受到风产生的附加阻力的影响。为了验证航速动态优化模型的有效性，根据 2025 年 10 月 29 日航行工况数据（图 2-8（a））以及 2025 年 10 月 30 日航行工况数据（图 2-8（b）），及设计了存在附加风阻以及过闸延误的两种航行场景，用于对比分析实测、静态优化、航速动态优化的仿真结果。设计的协同优化方案测试场景定义和说明见表 4-2。R-1 和 R-2 代表实际航行工况；A-1、A-2 为假定存在附加风阻的航行工况；B-1、B-2 为假定同时存在附加风阻和延误的航行工况。

表 4-2 “豫交投 001”测试场景定义和说明

场景定义	说明
R-1	周口港-逍遥港实际航行工况
R-2	逍遥港-马湾船闸实际航行工况
A-1	周口港-逍遥港（附加风阻）
A-2	逍遥港-马湾船闸（附加风阻）
B-1	周口港-逍遥港（附加风阻、过周口船闸延误）
B-2	逍遥港-马湾船闸（附加风阻、过大路李船闸延误）

4.6.1 A-1 场景仿真测试

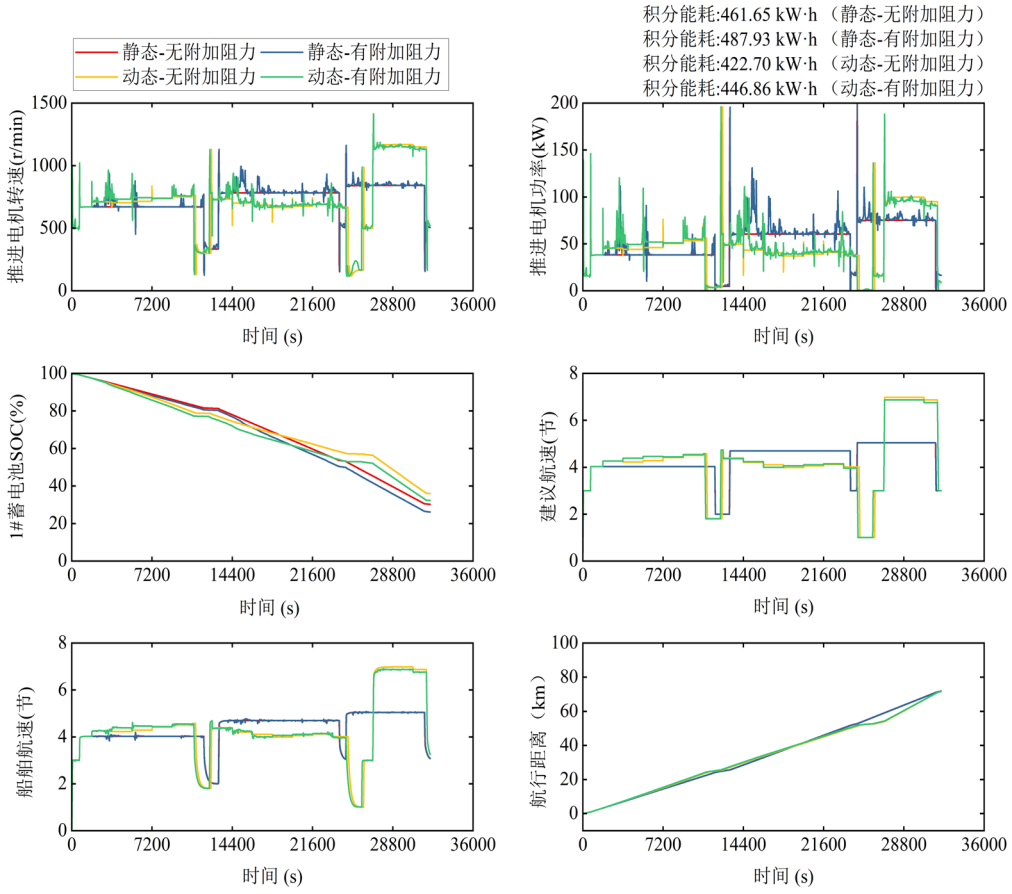


图 4-11 A-1 场景有无附加风阻的航速优化结果

图 4-11 展示了 A-1 场景下的仿真结果。附加风阻对航速以及负荷带来的影响是显著的。对比静风状态，有附加风阻下的航速静态优化能耗增加 5.69%，航速动态优化能耗增加 5.72%。

根据 1#蓄电池 SOC 轨迹以及能耗结果可知，航速动态优化相比航速静态优

化可以降低能耗，分别在无附加风阻以及有附加风阻下降低 9.21%能耗以及 8.42%能耗。在无附加风阻下，航速动态优化仍然具有较好的节能效果，这是由于优化模型考虑了附加阻力以及航速偏差，而航速静态优化未能考虑这两个方面，导致船舶航速与建议航速存在偏差，从而增加能耗。

图 4-12 展示了在 A-1 场景下，航速优化结果与实测数据的对比。为了公平对比静态以及航速动态优化结果，在仿真过程中设定 1#蓄电池组对推进电机进行供能。实测数据中两个蓄电池组存在模式切换，这是根据船员的经验进行决策的结果，在 2#蓄电池 SOC 约 35%时，切换为 1#蓄电池组对推进电机进行供能。相比基于实测推进功率数据计算的能耗，无论是航速静态优化与航速动态优化均可以实现节能，分别节能 18.47%以及 25.33%。这个节能效果较好的原因在于，仿真模型对一些其它附加阻力以及能量损失未能准确的反映。此外，无论是航速静态优化或者航速动态优化，船舶最终航速在时间窗口内没有彻底接近零航速，但是航行距离已经达到了总航段长度，导致航行过程中能耗较低。

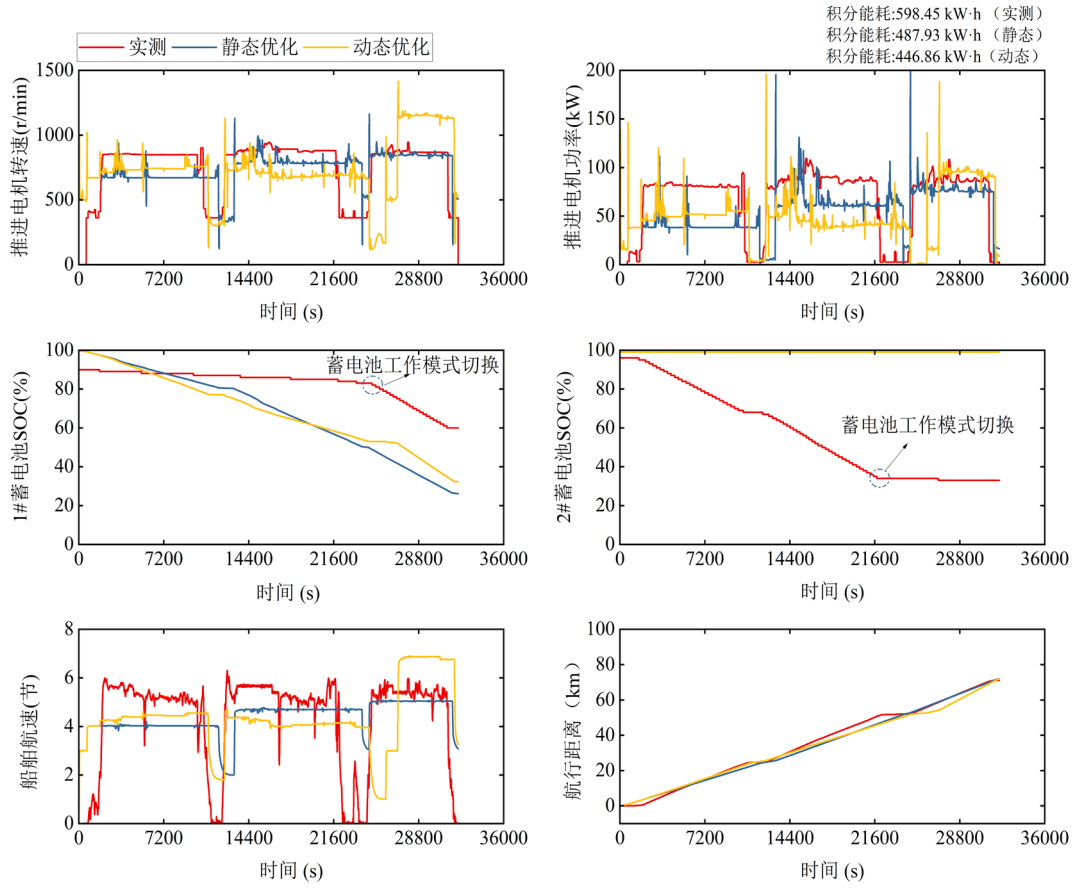


图 4-12 A-1 场景航速优化与实际航速对比

4.6.2 A-2 场景仿真测试

图 4-13 展示了在 A-2 场景下仿真测试结果。依据展示的仿真结果可知，航速动态优化相比航速静态优化更节能，分别在无附加阻力以及有附加阻力场景下降低 3.34%、0.90%的能耗。对比无附加阻力场景，在有附加阻力下，船舶推进电机转速和功率均在较大的波动，这也使得船舶航速存在一定波动，从而导致实际航速与建议航速存在偏差。由于航速静态优化是离线开展，而航速偏差是在航行过程中发生，因此消耗了更多的电能用于完成航行。

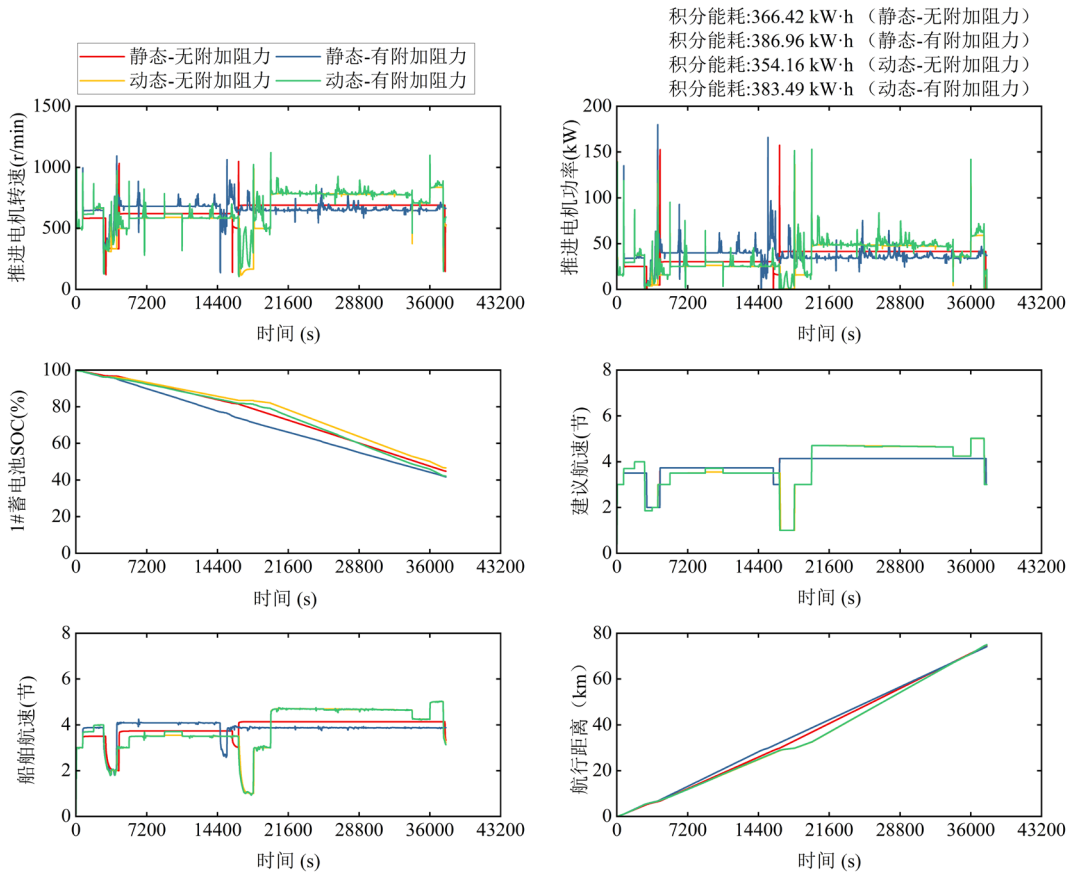


图 4-13 A-2 场景有无附加风阻下的航速优化结果

图 4-14 展示了逍遥港-马湾船闸航线下，在有附加风阻情况下，航速优化结果与实测数据的对比。从图中可知，与 4.6.1 节的仿真结果类似，航速静态优化与航速动态优化均相比实测数据能够较大幅度降低能耗，分别降低 32.99%以及 33.59%。对比实测可知，船舶航速整体是更平稳，避免了实测航行场景下频繁出现的航速调节现象，这极大提升了船舶能效。此外，航速动态优化结果在过闸阶段的建议航速较低，证明了其考虑了未来的通航环境信息，合理的调节了航速。

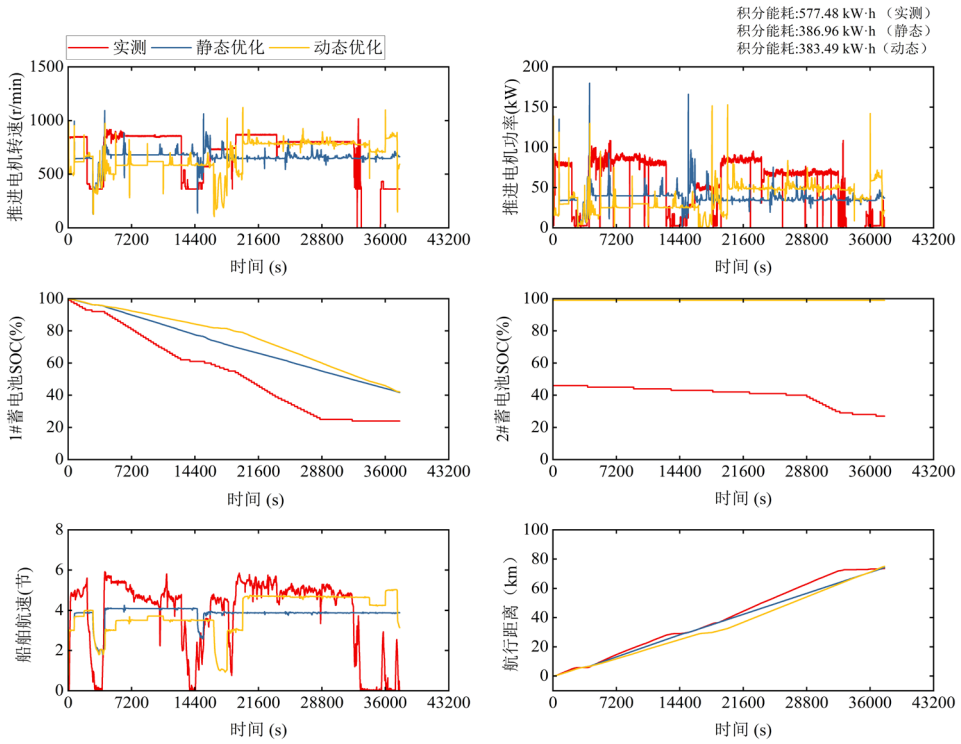


图 4-14 A-2 场景航速优化与实际航速对比

4.6.3 B-1 场景仿真测试

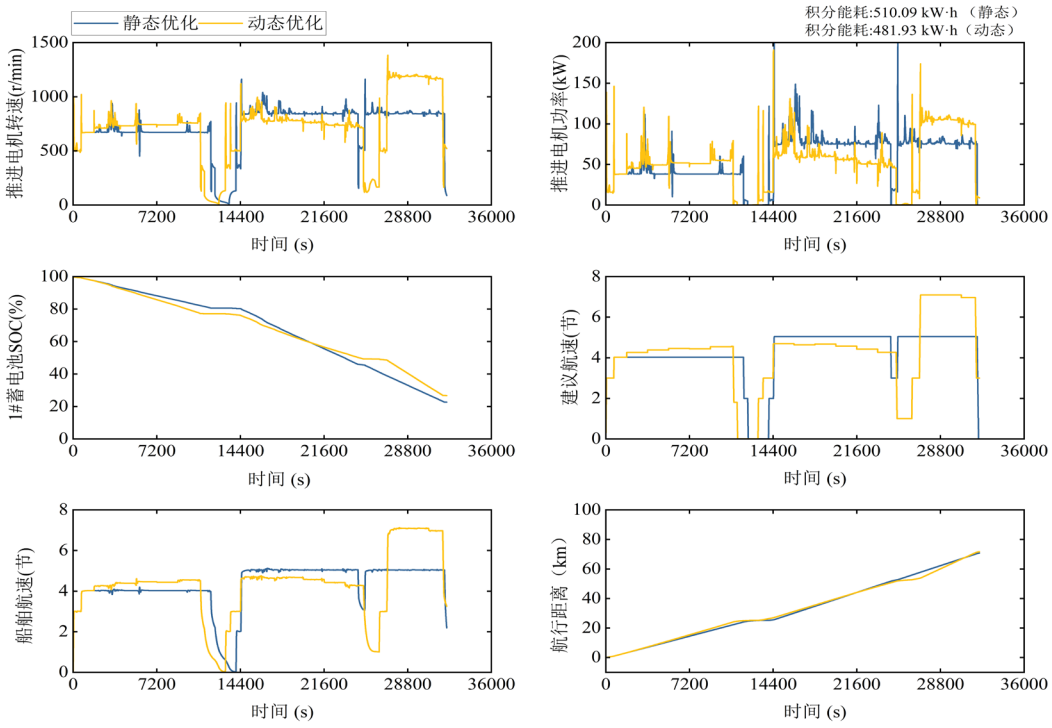


图 4-15 B-1 场景航速优化结果

图4-15展示了在B-1场景下仿真测试结果对比。依据展示的仿真结果可知，案例船在经过第一个船闸时候触发延误，航速强制降低，直到延误时间达到。航速静态优化与航速动态优化均能够在触发延误后按照新的建议航速执行。航速静态优化在延误后，根据船员经验决策的方式，按照平均航速进行航行，而航速动态优化则仍然按照周期性滚动优化模式反复调节航速。根据推进电机功率的积分能耗可知，航速动态优化比航速静态优化节能5.52%。

4.6.4 B-2 场景仿真测试

图 4-16 展示了有附加风阻以及过闸延误场景下，逍遥港到马湾船闸的航速优化结果对比。与图 4-15 分析结果类似，在该场景下，航速动态优化最终消耗386.27 kW·h 能耗完成航行，比航速静态优化更节能 2.15%。对比图 4-15 和 4-16 可知，在存在延误场景下，航速动态优化相比静态优化更具优势，可以按照优化预期主动调节船舶航速，实现及时到港的同时且兼顾节能。

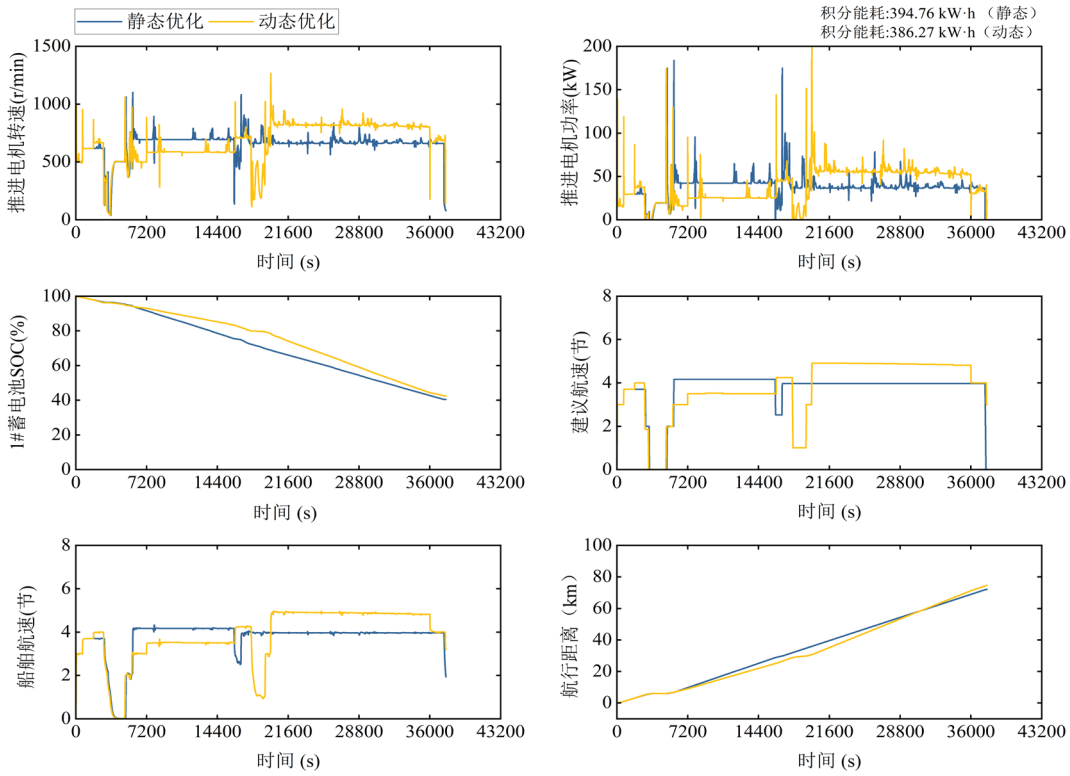


图 4-16 B-2 场景航速优化结果

4.7 本章小结

本章提出一种用于内河船舶的航速动态优化方法，通过设置优化目标和约束条件，构建能耗预测模型，设计基于定周期的滚动优化机制，构建在线航速动态优化模型，并通过 DE 进行在线求解。为验证所提出方法的有效性，以两艘案例船舶为例，设计了不同航行周期、是否延误、附加风阻等场景，与航速静态优化结果、实测数据结果进行对比。仿真证明，所提出的航速动态优化方法是有效的，能够消除附加风阻以及航速跟踪偏差的影响，在延误场景下能够兼顾节能和及时到港。对于“三峡氢舟 1”号，采用航速动态优化方法相比 Q-1 场景实测数据节能 39.13%，在 Z-1、Z-2 两个延误场景下相比航速静态优化可以分别节能 12.03%、13.72%；对于“豫交投 001”，采用航速动态优化方法相比 A-1、A-2 场景实测数据节能 25.33%、33.59%，在有附加风阻以及存在延误场景下，采用航速动态优化相比航速静态优化可以节能 0.90%~8.42%。

在本研究中，采用的在线航速动态优化和离线航速静态优化方法从优化模型的设计、求解机制有较大差异，两种航速优化方法的特点对比见表 4-3。

表 4-3 在线航速动态优化与离线航速静态优化方法比较

条目	在线航速动态优化	离线航速静态优化
优化目标	能耗最低	能耗最低
约束条件（及时到港、航行约束、航道约束等）	动态变化	固定
通航环境信息（风速、风向、水深等）	预报数据	历史数据
优化次数	多次	单次
是否全局优化	否	是
考虑航速控制偏差	是	否
考虑动态环境	是	否
二次修正建议航速	是	否
自适应航行计划	是	否

5 船舶动力系统能量管理策略设计

本章针对两艘案例船舶的动力系统拓扑结构以及工作模式特点，在 Simulink 中设计囊括规则型（船载能量管理策略、状态机策略）、优化型（FDP 策略、NMPC 策略）、智能型（DRL 策略、LSTM-DRL 策略）三大类的能量管理策略，并基于构建的案例船舶模型开展能量管理策略仿真分析与验证。

5.1 “三峡氢舟 1”号能量管理策略设计

“三峡氢舟 1”号涉及到 FC 效率、电池寿命等多个相互冲突的目标，是一个高维度、强耦合的非线性优化问题，拟采用多种算法进行多层次、多角度的深入研究与对比。本节将针对“三峡氢舟 1”号的拓扑结构特点以及运行模式，设计船载能量管理策略（Shipboard Energy Management Strategy，SMS）、状态机策略、FDP 策略、NMPC 策略以及 DRL 策略。由于案例船配置有船载能量管理策系统，根据案例船燃料电池堆栈的 6 种控制模式（停机、输出 100A、输出 150A、输出 200A、输出 250A 以及输出 270A 电流），设计一种船载能量管理策略。状态机策略的主要原理为按照负荷功率大小、燃料电池堆栈的最优效率点、燃料电池堆栈的最大以及最小功率、蓄电池 SOC 最大以及最小值设计基于多种状态的控制逻辑。由于这两种能量管理策略原理比较简单，均属于规则型策略，且该两种策略在前期研究工作中已经得到一些验证，因此在本文中不在赘述这两种能量管理策略的具体方案，详情可以参见团队已经发表的文献[163,164]。

5.1.1 前向动态规划策略

DP 是一种全局优化算法，尤其适用于具有分阶段决策和分阶段状态转移特性的问题。DP 可用于优化能源的分配与使用，以实现降低成本或提升能源效率等目标。FDP 是 DP 算法的一种类型，其从初始状态出发，通过逐步递推计算直至达到预测域的终点[165]。FDP 算法能够处理多阶段能源分配问题，适合用于能源管理策略设计。该算法基于预测未来功率需求和动力系统状态转移方程，实现动力系统的动态优化，从而在满足约束条件的前提下达成实时的局部最优功率分配。在本研究中，基于 FDP 算法设计了一种实时能量管理策略，同时优化燃料电池堆栈启用数量、燃料电池堆栈氢气消耗量和蓄电池 SOC 的稳定性，见图 5-1 所示。优化目标函数在离散状态空间的定义如式（5-1）所示。

$$\min_{m\in\{0,1,2,3,4\}} C(m,P_{\text{stack}},k)=\min_{m\in\{0,1,2,3,4\}}\left\{fuel_k(m,P_{\text{stack}})+\alpha\left|\text{SOC}_{\text{ref}}-\text{SOC}_k\right|^2\right\} \tag{5-1}$$

式中：$C(m,P_{\text{stack}},k)$ 表示在阶段 k 的优化成本；m 指燃料电池堆栈启用数量；$P_{\text{stack},k}$ 为 k 阶段的燃料电池堆栈功率；$fuel_k(m,P_{\text{stack}})$ 为 k 时刻的 FC 瞬时氢气消耗量，通过燃料电池堆栈功率-效率曲线和氢气低热值计算得出；SOC_{ref} 为期望的电池 SOC，设定为 60%；SOC_k 表示时间 k 阶段的电池 SOC；α 为维持电池 SOC 的权重系数。

FDP 状态变量定义为 x，包括需求功率、蓄电池 SOC，见式（5-2）。

$$x_k=\begin{bmatrix} SOC_k \\ P_{bat,k} \\ P_{FC,k} \end{bmatrix} \tag{5-2}$$

控制变量定义为 u_k，包括燃料电池堆栈功率 $P_{\text{stack},k}$ 和燃料电池堆栈启用数量 m，定义见式（5-3）。

$$u_k=\begin{bmatrix} P_{\text{stack},k} \\ m \end{bmatrix} \tag{5-3}$$

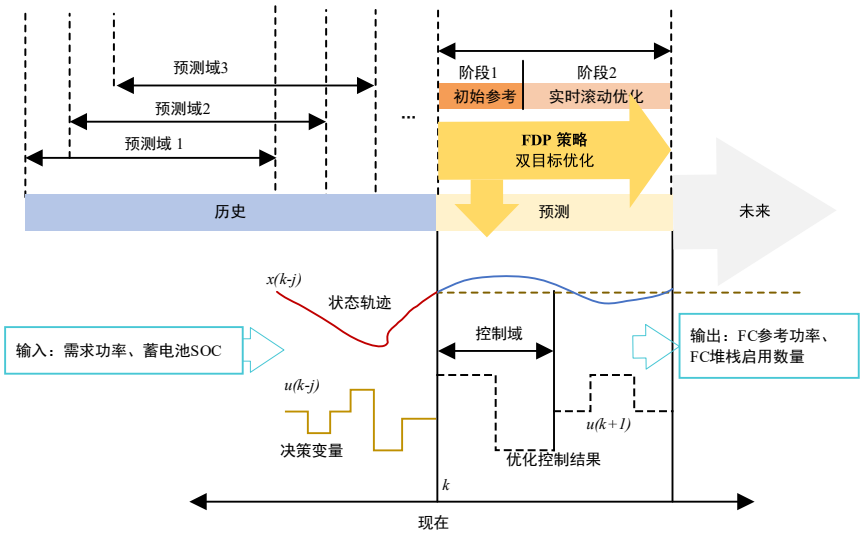


图 5-1 FDP 原理示意图

优化过程从当前初始状态出发，基于 LSTM 推进功率预测模型得到短期内需求功率并在预测域时间内优化求解，得到燃料电池堆栈启用数量和参考功率。

5.1.2 非线性模型预测控制策略

基于 NMPC 的能量管理策略包含四个核心要素：预测模型、连续优化、反馈调整和参考轨迹[166]。由于 NMPC 优化的分阶段计算特性，必须对船舶动力系统进行线性化和离散化处理。在本研究中，NMPC 模型的状态变量 x 和控制变量 u_k 定义均与 FDP 策略保持一致。状态变量和控制变量的定义分别见式（5-2）和式（5-3）。NMPC 策略通过求解电池功率和当前电池 SOC，以估计预测域内的 SOC 轨迹。蓄电池 SOC 状态转移方程见式（5-4）。

$$x_{k+1}(1) = x_k(1) - (x_k(2) \cdot E_{cap} / B_{cap}) \tag{5-4}$$

式中，E_{cap} 为蓄电池额定能量容量；B_{cap} 为蓄电池额定安时容量。

本研究中能量管理的优化目标是在每个时间步寻找控制输入以最小化代价函数。本研究中 NMPC 控制器的代价函数同样采用式（5-1）。

求解过程中，相关约束设置于 FDP 策略也是保持一致，其中功率平衡约束条件见式（5-5）。

$$P_{\text{load},k} = x_k(2) + x_k(3) \tag{5-5}$$

式中：$P_{\text{load},k}$ 代表在 k 阶段的总负荷功率。

最大与最小约束条件见式（5-6）。

$$x_{\text{m}} \le x_k \le x_{\text{M}} \tag{5-6}$$

式中：下标 M 代表最大值；下标 m 代表最小值。

状态变量变化率 $x_{k,\text{d}}$ 约束条件见式（5-7）。

$$d_{\text{m}} \le x_{k,\text{d}} \le d_{\text{M}} \tag{5-7}$$

5.1.3 深度强化学习策略

5.1.3.1 深度 Q 网络算法

DQN 是一种经典的 DRL 算法，其本质在于智能体与环境之间的交互，这种交互主要包括三个关键要素：状态空间、动作空间和奖励函数[167]。在本研究中，环境指的是动力系统和船舶航行工况。DQN 智能体通过与动力系统和船舶航行条件的交互，优化 DQN 网络架构的参数，旨在构建一个最优策略模型。

（1）状态空间

DQN 算法智能体的学习环境是船舶的航行状态，其状态空间定义如公式（5-

8）所示。状态变量包括：对地航速 v_g、船舶加速度 ac、水深 d，以及蓄电池 SOC。

$$s_t = \{SOG_t, ac_t, d_t, SOC_t\}, t \in T \tag{5-8}$$

（2）动作空间

DQN 智能体的动作空间基于燃料电池堆栈的功率调节大小进行设计。将 FC 系统的功率调节范围均匀离散化，即通过有限动作集增减功率以完成调节。基于 FC 系统所需的功率动作，设计了动作空间 A，表示采取动作时 FC 所需的功率调节量，如式(5-9)所示。在本研究中，将 FC 输出功率的调节的动作空间包含 20 种潜在动作：维持当前功率大小、按 1 kW、2 kW、4 kW、6 kW、8 kW、10 kW、20 kW、40 kW、80 kW 增减，或设为零（关闭 FC）。

$$A = \begin{Bmatrix} 0,+1,-1,+2,-2,+4,-4,+6,-6,+8,-8, \\ +10,-10,+20,-20,+40,-40,+80,-80,set0 \end{Bmatrix} \tag{5-9}$$

在本研究中，采用 ε-贪婪算法以增强智能体的探索能力，并提升其在动作选择和策略优化方面的性能。具体过程如下：以概率 ε 通过随机策略选择时刻 t 的动作，以概率根据式（5-10）选择最优动作。

$$a_t = \underset{a}{argmax}\, Q(s_t, a, w) \tag{5-10}$$

式中：a 指可能的动作空间；s_t 指时刻 t 的状态空间；Q 指动作价值函数，计算每个可能动作下的预期奖励值；a_t 指时刻 t 选择的动作。

（3）奖励函数

在本研究中，“三峡氢舟 1”号动力系统的运行成本主要来源于 FC 的氢气消耗和电池的电能消耗。为了在维持蓄电池 SOC 平稳的同时最小化 FC 的氢气消耗，类似于式（5-1），设计了一个总代价函数，如式（5-11）所示。

$$C_t = C_{FC,t} + C_{Bat,t}, t \in T \tag{5-11}$$

式中：C_t 表示动力系统在时刻 t 的总能耗代价；$C_{FC,t}$ 表示 FC 在时刻 t 的瞬时氢气消耗量；$C_{Bat,t}$ 时刻 t 维持电池 SOC 的代价。

对于同时包含 FC 和电池的动力系统，仅通过无限制减少 FC 的氢气消耗来进行优化是不可行的，这将导致 FC 未被充分利用，反而倾向于电池放电。因此，有必要合理约束代价函数，以平衡 FC 的氢气消耗与电池 SOC 的稳定性。在本研究的混合动力系统中，FC 和电池均连接到直流母线，且仅控制 FC 的功率。研究假设 FC、电池与直流母线之间的能量交换无损耗。电池基于负载变化和 FC

的参考功率被动充放电。虽然优化目标与 FDP 策略、NMPC 策略一致，但是 DRL 算法是通过设计奖励函数的来实现策略学习和更新。根据代价函数包含两个组成部分：FC 的瞬时氢气消耗量，以及维持电池电量的代价，将船舶动力系统的多目标奖励函数定义为式（5-12）。

$$r_t = -\left\{ w_{fc} \left| fuel_t \right| + w_{Bat} \left| SOC_{ref} - SOC_k \right|^2 \right\} \tag{5-12}$$

式中：$fuel_t$ 表示 t 时刻的瞬时氢气消耗量；SOC_{ref} 指蓄电池 SOC 期望值，在本研究中，基于电池特性和确保动力系统安全运行，设定蓄电池期望值为 60%；SOC_t 表示电池在 t 时刻的瞬时 SOC；w_{fc} 表示氢气消耗的权重系数，w_{Bat} 表示维持蓄电池 SOC 稳定性的权重。为将电池 SOC 维持在相对合理范围内，电池 SOC 的权重系数会根据 SOC 的大小动态变化，如公式（5-13）所示。

$$w_{Bat} = \begin{cases} 0, SOC_{\min} \le SOC_t \le SOC_{\max} \\ \alpha \times 10^3, else \end{cases}, t \in T \tag{5-13}$$

式中：$SOC_{\min}$ 指电池 SOC 允许的最小值，$SOC_{\max}$ 指电池允许的最大 SOC；α 是为电池 SOC 偏离期望范围而设定的成本惩罚系数。根据式(5-13)可知，当电池 SOC 维持在期望范围内时，电池的成本权重为 0，意味着其不纳入成本计算。当 α 固定时，随着电池 SOC 偏离期望范围，维持电池 SOC 稳定成本将逐渐增加。

（4）训练

DQN 算法的神经网络结构主要由动作网络 Q 和目标网络 Q'组成。训练过程如下：初始时，船舶动力系统提供初始状态 s_t，随后动作网络为环境生成一个动作。接着，将状态 s_t 和动作 a_t 输入动作网络 Q，计算动作价值（Q_{actor}），如公式（5-14）所示。此后，环境返回奖励 r_t 和下一状态 s_{t+1}。随后，元组 (s_t, a_t, r_t, s_{t+1}) 被存储到经验回放缓冲区 R 中。最后，从经验回放缓冲区采样 m 组数据，将作为目标网络 Q'的输入以计算未来动作价值（Q_{tar}），如式（5-15）~（5-17）所示。基于最大 Q 值选择动作并应用于船舶动力系统。DQN 算法采用均方误差（MSE）损失函数计算 DQN 代价，如公式（5-18）所示。

$$Q_{actor} = Q(s_t, a_t, w) \tag{5-14}$$

$$Q_{tar} = r_t + \gamma \cdot \max_a Q'(s_{t+1}, a, w') \tag{5-15}$$

$$Q'_{\max} = \max_a Q'(s_{t+1}, a, w') \tag{5-16}$$

$$L_{DQN}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(Q_{tar}^{i}-Q_{actor}^{i})^{2} \tag{5-17}$$

$$w=w-\beta\frac{\partial L_{DQN}}{\partial w} \tag{5-18}$$

式中：β 表示学习率；每 x 步，动作网络 Q 的参数会被复制到目标网络 Q'。γ 为折扣因子，满足(0< γ <1)。表示目标网络在 s_{t+1} 状态下的最大动作价值；$Q(s_t,a_t,w)$ 表示动作网络 Q 在状态 s_t 下执行动作时的输出 Q 值；m 表示从经验回放缓冲区检索的样本数量。

DQN 策略具有网络结构参数一致的评论家网络和演员网络，见表 5-1 所示。

表 5-1 DQN 网络结构参数

层名称	层类型	输入维度	输出维度	激活函数
输入层	输入层	3	3	ReLU
隐藏层 1	全连接层	3	200	ReLU
隐藏层 2	全连接层	200	100	ReLU
隐藏层 3	全连接层	100	50	ReLU
输出层	全连接层	50	20	线性

5.1.3.2 深度确定性策略梯度算法

DDPG 算法是 DQN 算法的变体，相比 DQN 策略已被证明具有一些优势，并在诸多能量管理研究中得到验证[168]。DDPG 的原理见图 5-2 所示。

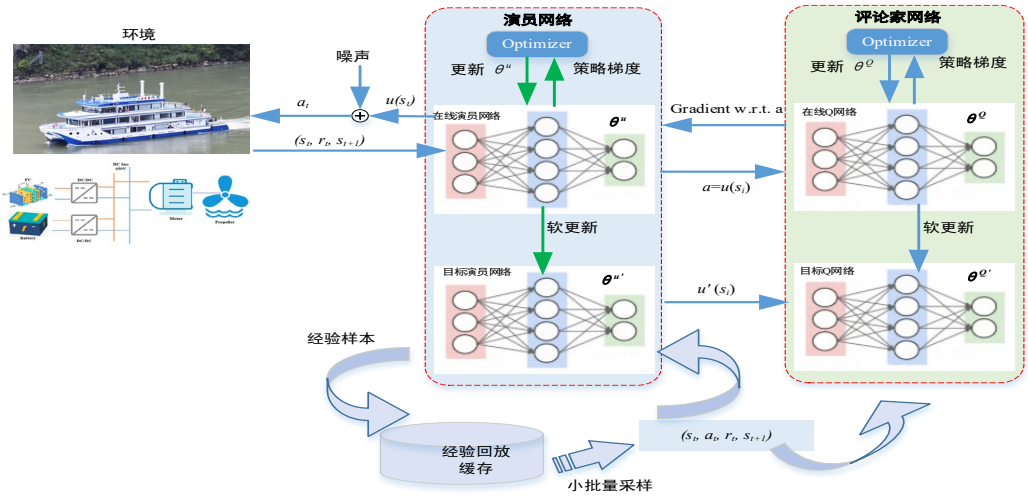


图 5-2 DDPG 原理示意图

在本研究中，DDPG 算法不再采用 DQN 算法中的离散动作空间 A，而是把动作空间定义为连续的 FC 功率，而状态空间与 DQN 保持一致。基于 DDPG 的能量管理与 DQN 类似，均涉及智能体通过与动力系统的交互学习策略。DDPG 智能体的训练过程通过两个独立网络作为非线性函数逼近器实现。其中一个网络 $Q(s_t,a_t\,|\,\theta^Q)$，称为评论家网络，通过调整参数逼近动作价值函数；另一个网络 $\mu(s\,|\,\theta^\mu)$ 称为演员网络，通过调整参数 θ^μ 确定动作。评论家网络的参数通过最小化损失函数 $L(\theta^Q)$ 来更新，如式（5-19）-（5-20）所述。y_t 表示期望的 Q 值。

$$L(\theta^Q)=E\left[(Q(s_t,a_t\,|\,\theta^Q)-y_t)^2\right] \tag{5-19}$$

$$y_t=r_t(s_t,a_t)+\gamma\cdot Q(s_{t+1},\mu(s_t\,|\,\theta^\mu)\,|\,\theta^Q) \tag{5-20}$$

演员网络参数 θ^μ 的训练基于根据式（5-21）计算的梯度 $\nabla_{\theta^\mu}J^{\theta^\mu}$，通过迭代渐进的方式进行。

$$\nabla_{\theta^\mu}J^{\theta^\mu}\approx E_{s_t\sim\rho^\beta}[\nabla_{\theta^\mu}Q(s,a\,|\,\theta^Q)|_{a=\mu(s|\theta^\mu)}\,\nabla_{\theta^\mu}\mu(s\,|\,\theta^\mu)] \tag{5-21}$$

为降低顺序数据间的相关性，使用经验回放缓冲区 R 存储近期转移元组 (s_t,a_t,r_t,s_{t+1})。在每轮次训练，DDPG 通过从经验回放缓冲区随机采样一个小批量数据进行更新。为减缓参数更新，DDPG 还采用两个额外网络，即目标评论家网络 $Q'(s,a\,|\,\theta^{Q'})$ 和目标演员网络 $\mu'(s\,|\,\theta^{\mu'})$。这些目标网络的参数通过软更新方式训练，见公式（5-22）。

$$\theta^{Q'}\leftarrow\tau\theta^Q+(1-\tau)\theta^{Q'},\theta^{Q'}\leftarrow\tau\theta^\mu+(1-\tau)\theta^\mu \tag{5-22}$$

式中：τ 为软更新系数，取值范围为（0，1），控制目标网络参数的更新速率。在应用过程中，通过向动作策略添加噪声 N 来实现探索，即动作由演员网络输出的确定性策略叠加噪声生成，表达式为：$a_t=\mu(s_t\,|\,\theta^\mu)+N$。

基于上述原理论述，基于 DDPG 的训练过程的伪代码见表 5-2 所示。

表 5-2 DDPG 算法伪代码

算法：基于 DDPG 的能量管理策略
1: 随机初始化评论家网络和演员网络的权重 θ^Q 和 θ^μ
2: 初始化目标网络权重，$\theta^{Q'}\leftarrow\theta^Q$ 和 $\theta^{\mu'}\leftarrow\theta^\mu$
3: 构建空的经验回放缓冲区 **R**
4: 循环第一轮次到最大轮次：
5: 从随机噪声开始，用于动作探索
6: 获取初始状态 s_0

7: 循环第一时刻到最大时刻：
8: 根据当前策略和探索噪声，选择动作$a_t=\mu(s_t|\theta^\mu)+N_t$
9: 执行动作a_t
10: 观察奖励r_t和新状态s_{t+1}
11: 将转移元组（s_t，a_t，r_t，s_{t+1}）存储在 **R**
12: 从 **R** 中以优先经验回放的方式，采样转移元组（s_t，a_t，r_t，s_{t+1}）
13: 按照式（5-19）和式（5-20）更新评论家网络
14: 按照式（5-21）更新演员网络
15: 按照式（5-22）更新目标演员网络和目标评论家网络
16: 循环结束
17: 循环结束

DDPG 算法的网络结构参数见表 5-3，其训练设置如表 5-4 所示。Ite 表示最大训练轮次数；Lr 代表算法学习率；R_f 表示动作网络的参数更新频率；R_{seed} 表示随机种子；Rs 指经验回放缓冲区 R 中存储的数据量；m 为每次从经验回放缓冲区 R 中提取的数据规模，ε_0 表示智能体学习的初始探索概率；ε_{min} 表示最小探索概率；β_r 代表奖励衰减率；β_w 为学习率衰减系数；Loss_fuc 表示所用损失函数的类型。本研究对 DQN 算法与 DDPG 算法进行了对比分析，两种算法均在一致的设置下进行评估，包括训练轮次、学习率、电池 SOC 的均衡权重等参数。

表 5-3 DDPG 网络结构参数

层名称	层类型	输入维度	输出维度	激活函数
输入层	输入层	3	3	ReLU
隐藏层 1	全连接层	3	200	ReLU
隐藏层 2	全连接层	200	100	ReLU
隐藏层 3	全连接层	100	50	ReLU
输出层	全连接层	50	1	Sigmoid

表 5-4 训练参数

Ite	*lr*	*Rf*	*Rs*	R_{seed}	*Bs*
300	10^{-3}	5	$4*10^4$	1	64
ε_0	ε_{min}	β_r	β_w	Loss_fuc	
1	10^{-6}	0.9	0.99993	MSE	

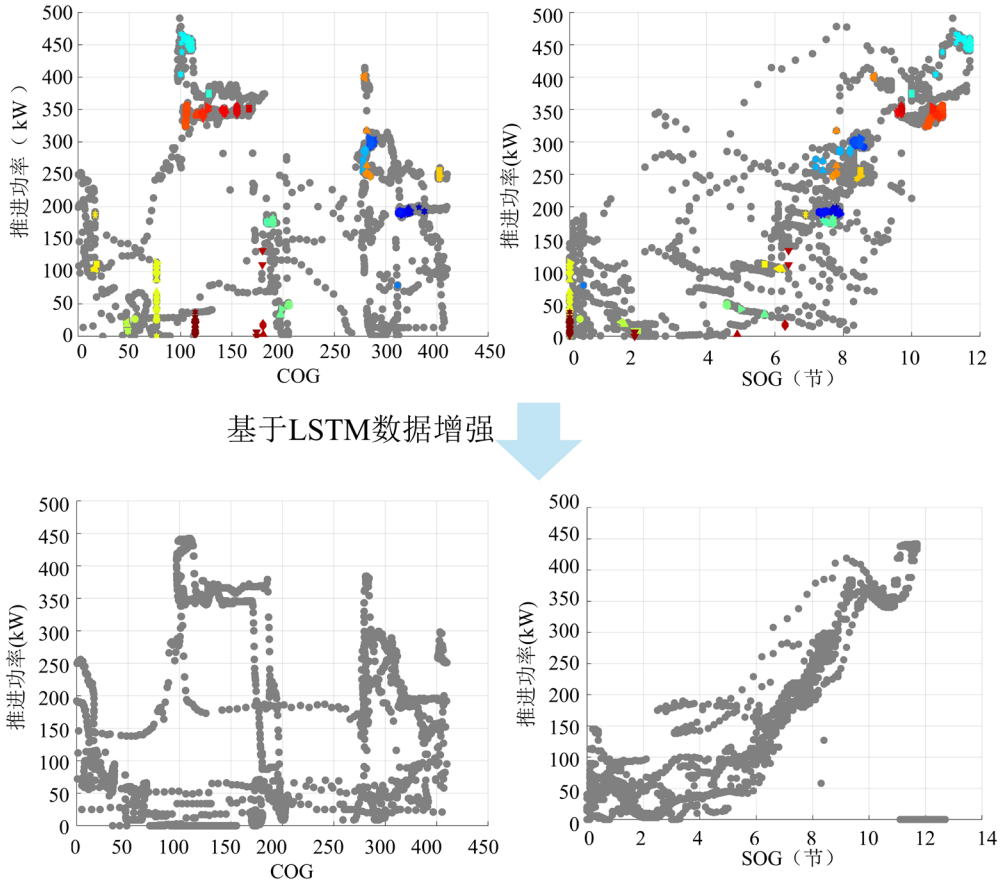
5.1.3.3 基于 LSTM 的数据增强方法

数据增强方法通常包括三类：数据修剪、模型生成新数据和深度学习生成新数据[169]。数据修剪是最简单的方法，通过对输入数据集进行干扰或修改来获取新数据，例如对数据集进行窗口裁剪、动态时间规整或通过注入噪声作为增强手段。模型生成新数据也是一种新颖的方法。例如，部分学者构建了混合自回归模型以生成覆盖整个特征空间的时间序列，作为数据增强的方式。由于深度学习在数据特征提取方面的优势，目前被广泛用于从现有数据中学习并生成相似数据，从而实现数据增强[170]。与图像数据不同，时间序列数据在处理过程受时间变量的影响[171]。变分自编码器和生成对抗网络（Generative Adversarial Networks，GAN）是用于时间序列生成的两种主流机器学习模型。与 GAN 等数据增强方法相比，LSTM 在时间序列数据预测中具有优势。例如，Chen 等[172]因风电数据挑战，使用增强数据训练 LSTM 预测模型，提升了风电预测精度。Du 等[173]设计了一种结合 LSTM 和 CNN 网络的 GAN 模型，可捕捉信号统计特征并生成接近真实样本的数据。为提高能耗监测精度，Wu 等[174]提出了一种混合模型负荷暂态识别模型，通过 LSTM 模型学习暂态信号特征，解决了数据不平衡和小样本量问题。目前，关于提升船舶能量管理策略泛化性能的研究相对较少，主要集中在泛化性能测试方面。例如，Li 等[175]提出了一种基于广度学习的船舶燃油消耗预测模型，研究表明该方法比支持向量回归、循环神经网络和 LSTM 等方法具有更高的预测精度。为验证所提方法的泛化性能，将所提出的方法应用于客滚船和液化石油气运输船，均实现了较高预测精度。Farag 等[176]使用 ANN 方法开发了船舶燃油消耗预测模型，通过将数据集按 70%训练、15%验证、15%测试划分来评估 ANN 模型的泛化性能。

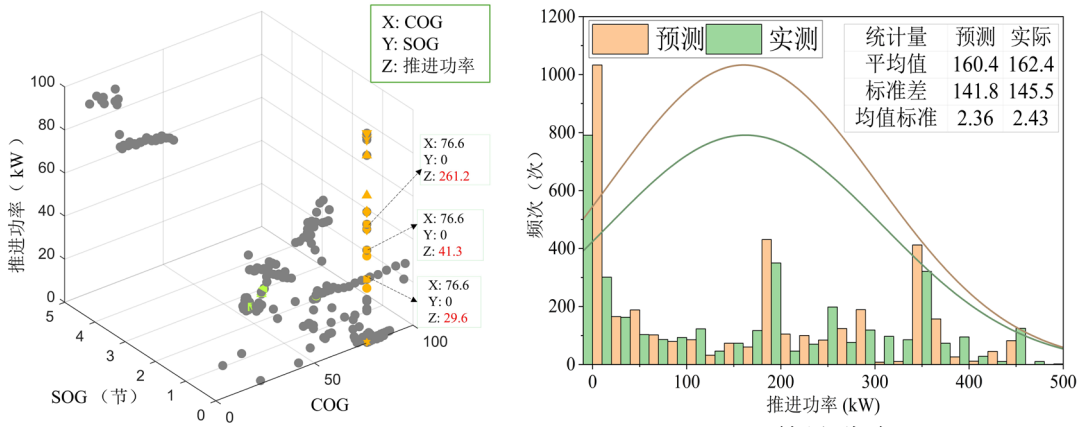
图 5-3 展示了数据增强前后的数据变化。在图 5-3（a）中，颜色与形状的分配基于由自变量：对地航向（Course Over Ground，COG）、SOG、水深 d、船首向（Ship Heading，HDG），根据式（5-23）计算得到的哈希值。具有相同哈希值的点共享相同的颜色和形状，以确保相同数据组合的一致性。哈希函数结合自变量的和与积，若哈希值唯一，或与同一因变量（推进功率）重复，则使用灰色标识，代表数据的确定性与唯一性；对于推进功率不一致的重复哈希值，则分配新颜色和形状以突出不确定性。颜色按蓝色、青色、绿色、红色、品红、紫色等顺序排列，形状包括圆形、正方形、菱形、向上三角形、向下三角形等。这些颜色和形状仅用于区分不同哈希值下的数据，无特殊含义。

$$V_h = \sum(X,2) + \prod(X,2) \tag{5-23}$$

式中：V_h 为哈希值；X 为自变量向量。



（a）关键数据对比



（b）局部异常数据　　（c）统计分布

图 5-3 数据增强前后数据对比

根据图 5-3（b）可知，在相同 COG、SOG、水深 d 和 HDG 条件下，船舶推进功率存在显著差异，功率差达几十千瓦到几百千瓦。此外，在航速接近 0 时，

存在大量异常标记。这是因为此时船舶推进功率较小，常处于靠泊或停泊工况；受风浪影响，传感器数据采集误差更易出现，导致难以准确测量船舶当前状态。

本研究中，采用 4.3.2 节中建立的用于“三峡氢舟 1”号的 LSTM 模型对推进功率进行预测，实现数据增强。从图 5-3（a）可见，经 LSTM 增强后，数据中不再存在异常数据点，这表明推进功率数据间的确定关系已建立。根据图 5-3（c）可知，增强后的数据在标准差和均值标准差均得到改善：标准差降低了 2.54%，均值标准差降低了 2.88%。这表明增强数据的波动和变化已被抑制，有利于 DRL 算法的训练。均值标准误差反映了样本均值的标准差，表明样本均值与总体均值之间的差异。预测结果的均值标准误差较小，意味着样本均值越接近总体均值。

由于实际船舶测量数据中存在的显著不确定性和外部干扰，直接使用此类数据训练能量管理策略可能引入异常值，进而导致策略收敛困难或性能下降。因此本研究提出通过 LSTM 提供低不确定性训练环境，减少异常值数据对训练过程的干扰，从而增强 DRL 策略的泛化能力。如图 5-4 所示，LSTM 模型的输入数据包括对 SOG、船舶加速度和水深，仅有一个输出，即预测的推进功率。基于 LSTM 模型的预测推进功率，将其应用于已建立的动力系统模型中并开展 DRL 训练学习。DRL 策略基于动力系统状态的不同时刻优化代价函数，从经验回放池中选择并存储最优策略动作，固化目标 Q 网络直至迭代终止，最终形成 LSTM-DDPG 策略模型。LSTM 模型建立推进功率与速度、加速度、水深等变量间的映射关系，将预测值作为训练数据，使得训练数据的不确定性显著降低。

LSTM-DRL 策略与原始 DRL 策略的区别在于训练过程中使用预测推进功率还是实际推进功率，而 SOG 等航行工况数据保持一致。通过丰富船舶推进功率数据多样性，增强了能量管理策略的泛化性能。在策略测试阶段，原始 DRL 策略与 LSTM-DRL 策略均基于实际航行工况数据进行测试，以确保公平性。

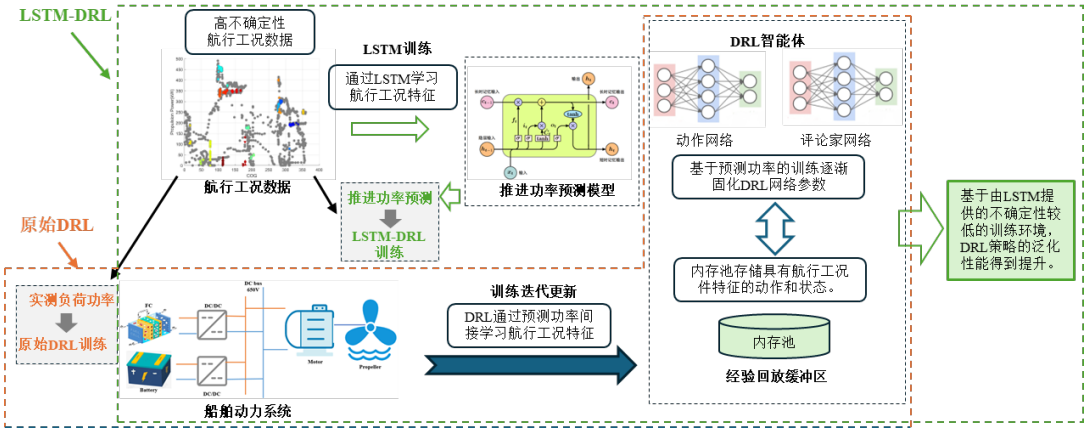


图 5-4 LSTM-DRL 原理示意图

为验证所提方法能否增强泛化性能，本研究将在训练阶段和测试阶段比较DRL 策略在数据增强前后应用于未知航行工况下的性能差异。在未知航行工况下，FC 频繁启停越少、FC 氢气消耗越低，表明策略的泛化性能越好，即其适应未知航行工况的能力越强。

5.2 “豫交投 001”能量管理策略设计

“豫交投 001”优化目标相对简单，主要集中在满足功率需求的前提下，优化电池的启用模式和放电功率即可，拟采用相对简单方法设计优化策略。“豫交投 001”航行过程中，对于低负荷工况，船员通常将高 SOC 的蓄电池供能给推进系统，另一个较低 SOC 的蓄电池组则供能给日用负载。此时，两个蓄电池独立进行供能，互不影响。对于急流等的高负荷工况，该船可以启用 2 个蓄电池组并网运行，同时供能给推进系统以及日用负载。然而，上述蓄电池组的启用以及切换主要是根据船员的经验，需要船员频繁观测 SOC，无法自适应航行工况，可能导致单个蓄电池组承受较大的负荷电流，容易导致蓄电池损坏。因此有必要设计蓄电池组启用数量的优化算法，针对不同航行工况，自适应决策启用数量。

5.2.1 状态机策略

针对“豫交投 001”面临的上述问题，基于状态机设计了一种具有 3 种运行模式的 FC 启用策略，见图 5-5。

状态机策略根据总负荷功率与推进电机的额定功率比值，即负荷率，与预设阈值的比较结果，自适应地选择单蓄电池组供电模式、双蓄电池组并联供电模式或保持前一运行模式。当负荷率较低时，策略优先启用 SOC 较高的单一蓄电池组供电，以降低系统损耗；当负荷率较高时，则启动双蓄电池组共同承担负荷，并依据各蓄电池组的实时 SOC 按比例分配输出功率，从而在满足负荷需求的同时，促进蓄电池组间的能量均衡。策略在模式切换判据中引入了滞环带宽设计，使得运行模式在负荷率阈值附近不具备立即切换的特性，而是需要负荷率显著超出或低于阈值一定范围后才触发模式转换。此设计可以避免因负荷短时波动而导致的频繁模式切换，增强系统的抗干扰能力与运行稳定性。在状态机策略中，如果当前是单启模式，但是当△SOC>40%时，会优先切换为 SOC 高的蓄电池组。此外，当负荷率（$Rate_{load}$）大于负荷率高阈值（R_{high}=60%）时候，会优先切换为模式 3，即 2 个蓄电池组同时启用。

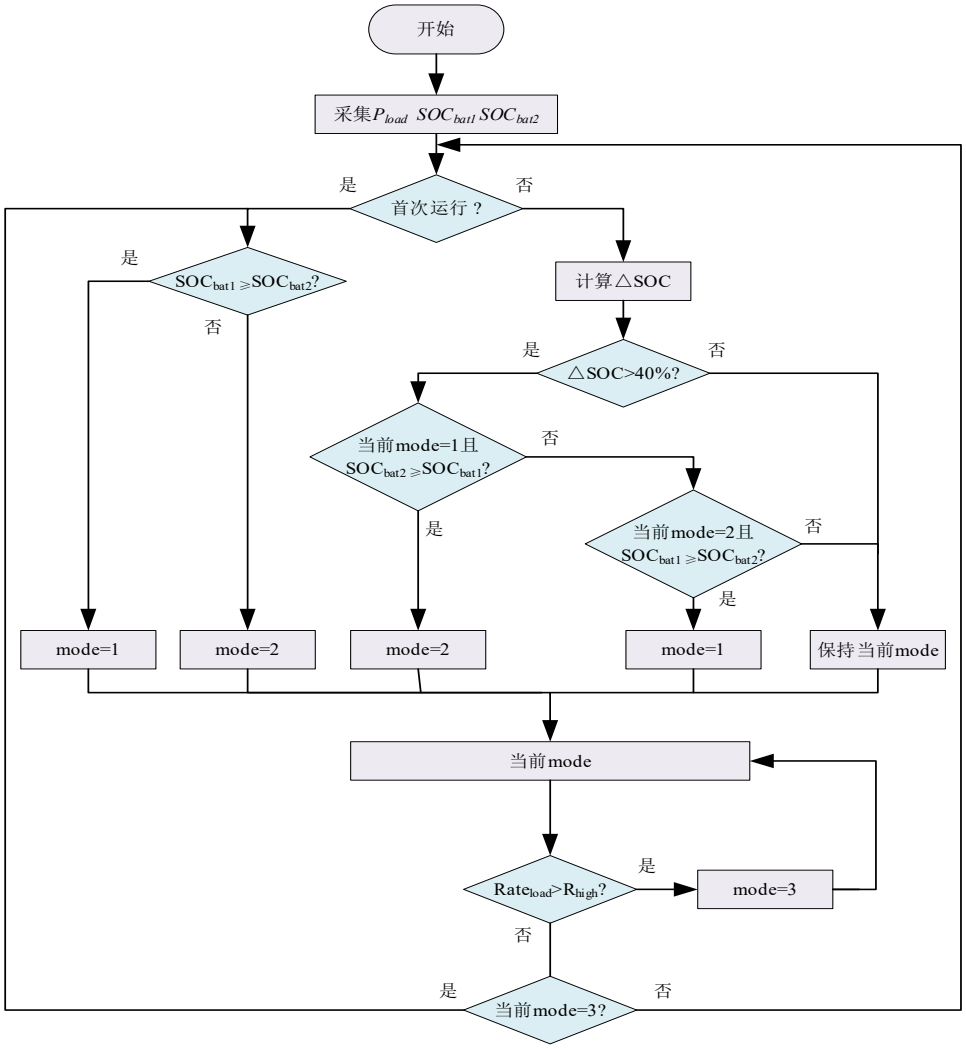


图 5-5 基于状态机的能量管理策略

多蓄电池组并联时，SOC 均衡可以避免蓄电池组产生一些不良的充放电过程。若不主动均衡，初始微小差异会在使用中指数级放大，最终威胁蓄电池安全、寿命与效率[177]。例如高 SOC 电池被迫充电、低 SOC 电池被迫放电，过充过放会加速其老化。此外，SOC 差异会随着长期充放电过程，逐渐增大差异。针对上述蓄电池 SOC 的均衡问题，设计考虑启用数量和 SOC 均衡的蓄电池能量管理策略。在双蓄电池组运行模式下，策略按 SOC 比例分配功率的原则，使得 SOC 较高的蓄电池组承担更多负荷，从而在放电过程中缩小两蓄电池组的 SOC 差异，实现了动态均衡。

$$k_i = \frac{SOC_i}{SOC_1 + SOC_2}, k = 1,2 \tag{5-24}$$

$$P_i = k_i \cdot P_{load} \tag{5-25}$$

5.2.2 前向动态规划策略

类似设计用于“三峡氢舟 1”号的 FDP 策略，“豫交投 001”采用同样的求解算法，仅约束条件和优化目标调整。策略以 FDP 为核心，实时通过遍历预测域内有限动作空间（单启 1#蓄电池、单启 2#蓄电池、双启电池组），以“总代价最小”为目标，综合评估功率成本、切换成本、SOC 均衡成本等，实现多约束下的优化控制。最终设计的代价函数见式（5-26）。

$$C(t) = C_{\text{power}} + C_{\text{switch}} + C_{soc} + C_{\text{low}} \tag{5-26}$$

式中：$C(t)$表示时间 t 的优化总成本；C_{power}为功率成本；C_{switch}为模式切换成本；C_{soc}为蓄电池 SOC 均衡成本；C_{low}为模式 3 下的低负荷功率成本。

关于C_{power}，C_{switch}，C_{soc}以及C_{low}的计算见式（5-27）-式（5-30）。

$$C_{power} = k_p \cdot \left(P_1^2 + P_2^2 \right) \tag{5-27}$$

$$C_{switch} = \begin{cases} 0 & \text{单启模式切换} \\ k_s & \text{其它} \end{cases} \tag{5-28}$$

$$C_{soc} = \begin{cases} k_{soc} \cdot \left| SOC_1 - SOC_2 \right| & mode = 1 \\ 2k_{soc} \cdot \left| SOC_1 - SOC_2 \right| & mode = 3 \end{cases} \tag{5-29}$$

$$C_{low} = \begin{cases} k_{low} & mode = 3 \ \text{且} \ R_{high} \le 0.65 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \tag{5-30}$$

式中：k_p为功率成本权重；k_s为模式切换权重；k_{soc}为 SOC 均衡权重；k_{low}为低负荷功率权重。在本研究中，k_p设定为 10^{-4}；k_s设定为 10^3；k_{soc}设定为 0.3；k_{low}设定为 10^5。

5.3 “三峡氢舟 1”号能量管理仿真分析

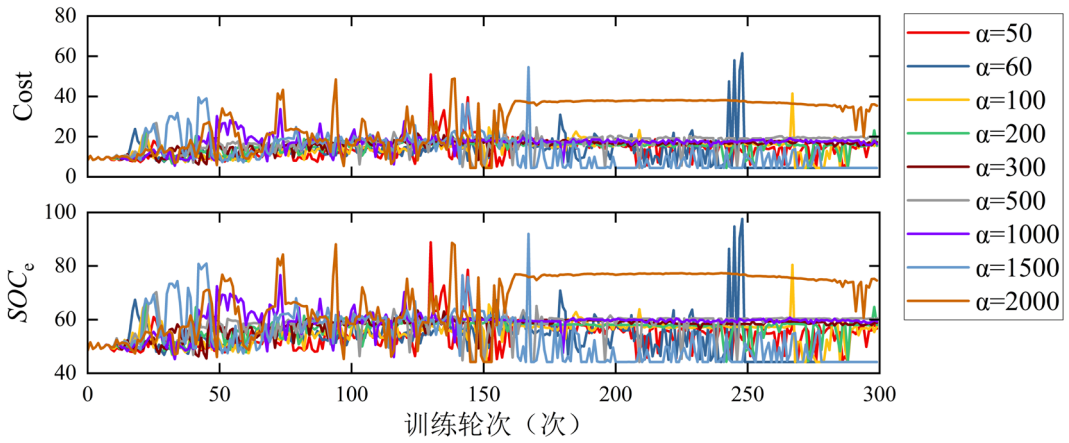
5.3.1 训练与性能分析

由于 Q-1 场景（2024 年 3 月 6 日航行工况）的数据涵盖加速、巡航、减速、掉头、靠泊等典型航行特征，非常适合用于 DRL 训练过程中工况的模拟[167]，因此选择该场景进行 DRL 训练。基于 Q-1 场景下 DRL 策略训练过程见图 5-6。

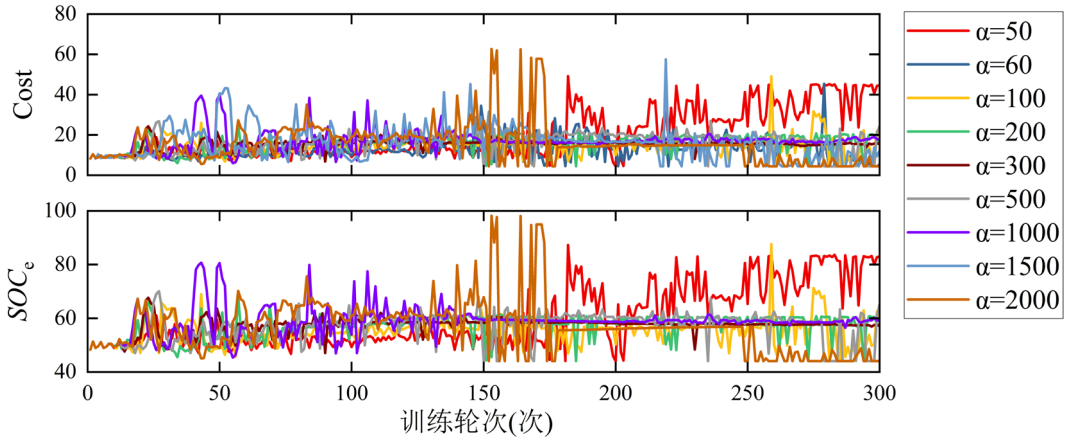
根据 DRL 策略设计的代价函数，电池 SOC 的权重直接影响能量管理策略的代价函数[178]。若w_{fc}相对较大，能量管理策略会竭力最小化氢气消耗；若w_{Bat}

相对较大，则会鼓励保持电池 SOC 平稳。为选择满意的优化方案，首先设 w_{fc} 为 1，再将 w_{Bat} 保持在合理范围内，用于平衡两个优化目标。进一步地，参数 α 是决定 w_{Bat} 的关键参数，因此本研究主要通过调整 α 的取值，间接调控电池 SOC 维持稳定成本权重与氢气消耗成本权重的比例。

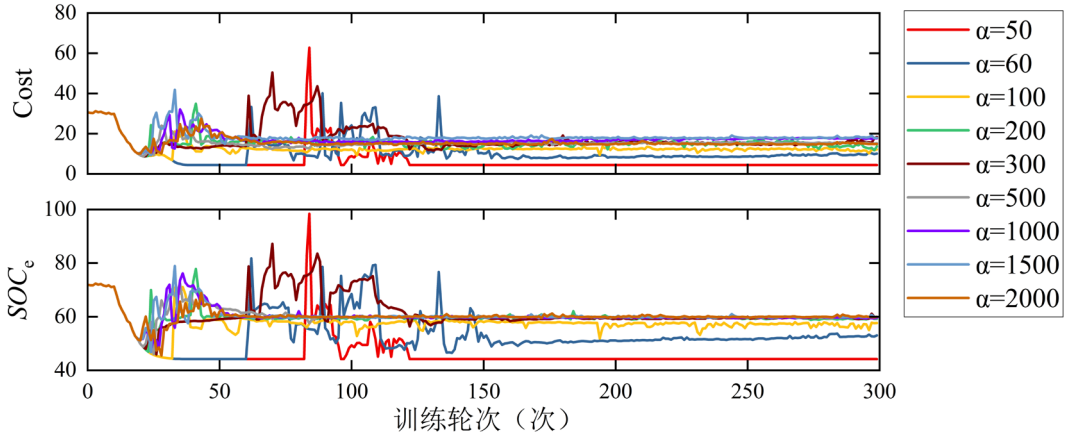
根据图 5-6 可知，DRL 策略训练过程中，DDPG 策略整体比 DQN 策略更容易收敛，且最终收敛更为平稳。例如，当 DQN 策略在 α=100 或者 α=200 等训练时，式（5-11）中的成本 Cost 以及 SOC_e 虽然收敛，但是存在较大波动，即收敛不彻底，难以平衡能耗以及 SOC 两个目标。DDPG 策略则整体训练能够更好收敛，除了在 α=60 或者 α=2000 情况下，DDPG 策略训练发散，其余 α 取值下均实现非常平稳的收敛。此外，对比 LSTM-DDPG 策略以及原始 DDPG 策略可知，经过 LSTM 的数据增强后，LSTM-DDPG 策略训练收敛更快，其中原始 DDPG 策略大约需要 150 次训练循环，而 LSTM-DDPG 策略只需要 100 次训练循环。



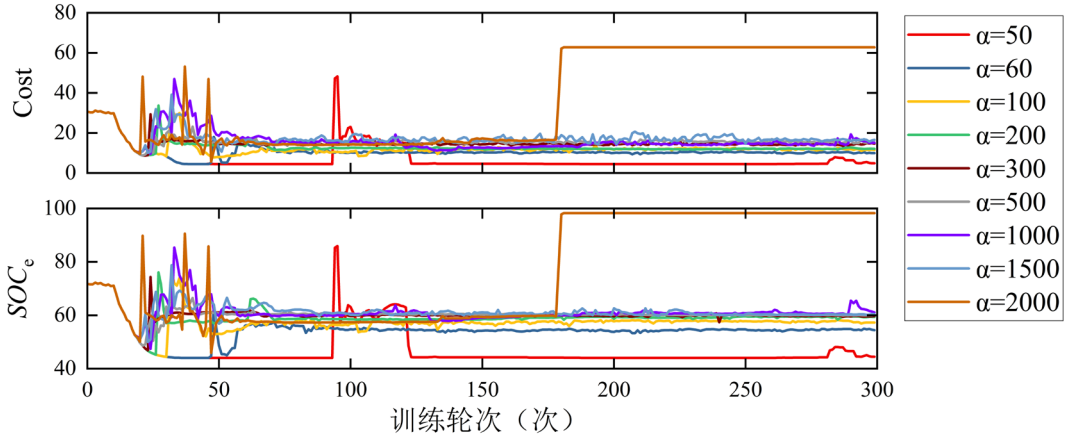
（a）原始 DQN 策略



（b）LSTM-DQN 策略

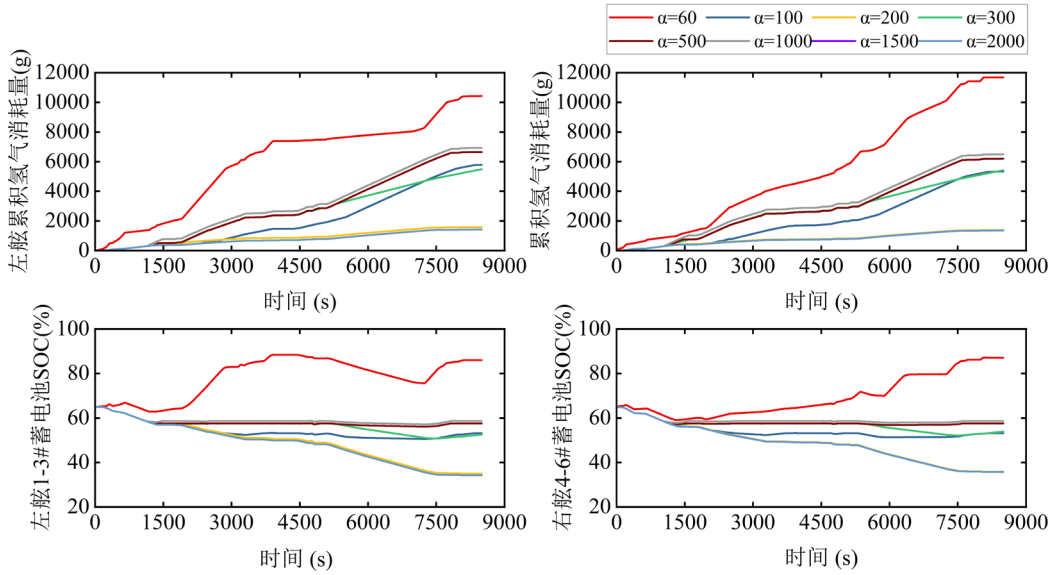


(c) 原始 DDPG 策略

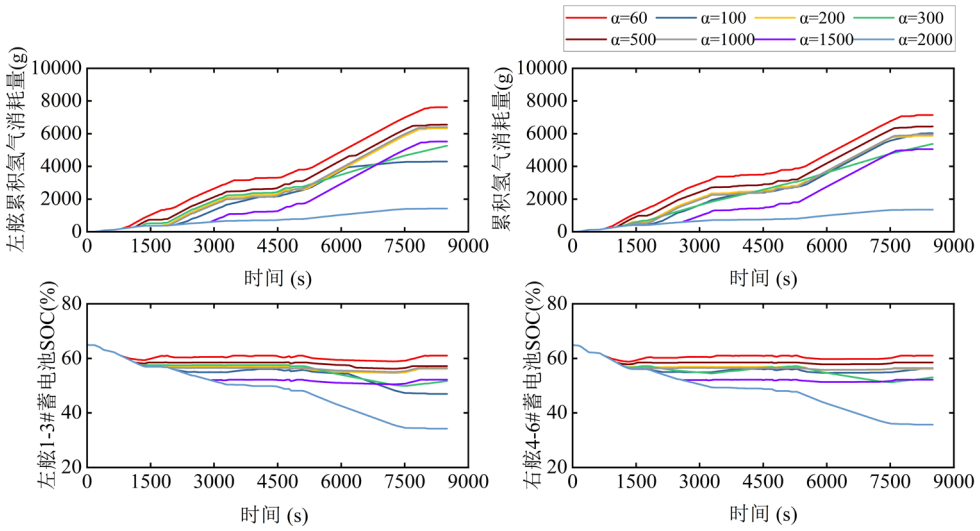


(d) LSTM-DDPG 策略

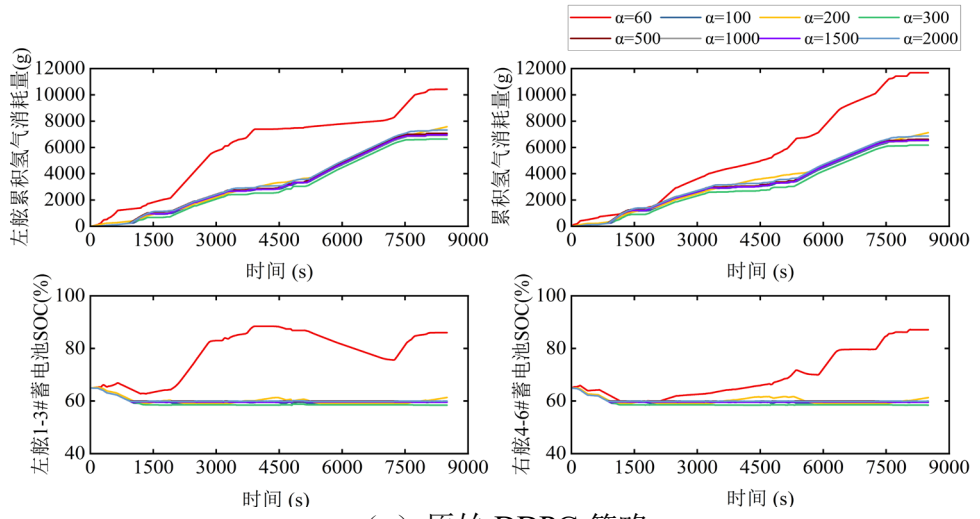
图 5-6 DRL 策略训练结果



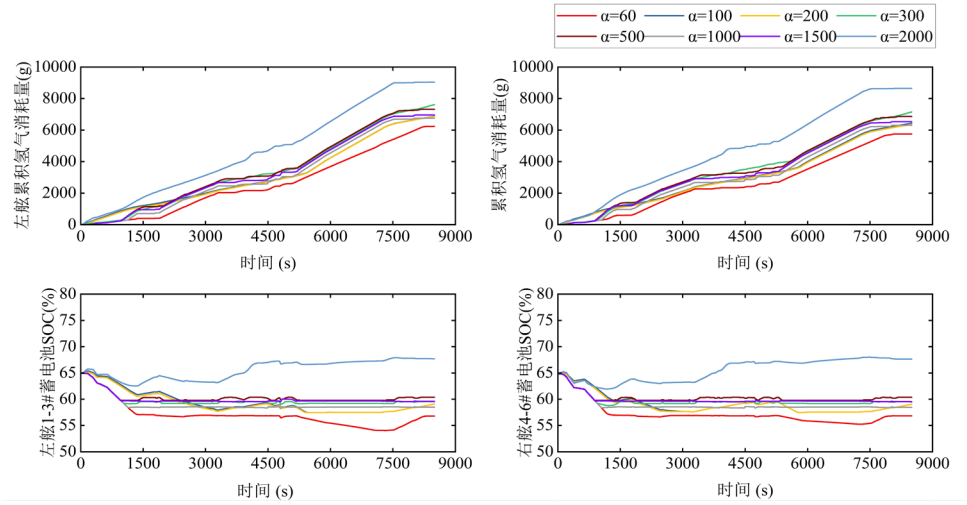
（a）原始 DQN 策略



（b）LSTM-DQN 策略



（c）原始 DDPG 策略



（d）LSTM-DDPG 策略

图 5-7 DRL 策略能耗对比结果图

图 5-7（a）~(d)分别展示了基于 AMEsim 模型和实测工况，原始 DQN、LSTM-DQN、原始 DDPG、LSTM-DDPG 的测试结果。对比原始 DRL 和 LSTM-DRL 结果可知，原始 DRL 策略相比 LSTM-DRL 策略整体上趋势相近，但是整体上易偏离优化目标。如在 α=60 时，即使原始 DDPG 训练是收敛的，但是结合 AMEsim 模型测试过程中，使得氢气消耗量较大且蓄电池 SOC 偏离 60%，即策略失效。

表 5-6 展示了原始 DQN 策略与 LSTM-DQN 策略在氢气消耗量以及蓄电池 SOC 方面的差异。依据表 5-6 可知，LSTM-DQN 策略相比原始 DQN 策略可以更有效的满足双目标优化。具体而言，原始 DQN 策略在 α 小于 60 以及 α 大于 1500 情况下，会导致最终 SOC_e 偏离期望值 60%，即会导致蓄电池不工作或者仅有蓄电池放电。

表 5-6 原始 DQN 策略与 LSTM-DQN 策略对比

权重	原始 DQN				LSTM-DQN			
	m_{H_2}		SOC_e		m_{H_2}		SOC_e	
	左舷	右舷	左舷	右舷	左舷	右舷	左舷	右舷
α=60	10424.33	11683.21	86.00	87.12	7616.75	7143.08	61.03	61.05
α=100	5781.29	5330.81	53.17	53.18	4294.73	6024.67	46.97	56.12
α=200	1584.29	1386.19	34.97	35.86	6325.45	5869.52	56.15	56.16
α=300	5491.20	5421.26	52.53	53.88	5263.71	5377.50	51.70	53.03
α=500	7149.38	6704.99	57.53	57.53	6553.84	6440.26	57.14	58.49
α=1000	7426.39	6994.97	58.65	58.65	6405.53	5962.28	56.44	56.46
α=1500	1422.37	1357.11	34.20	35.70	5522.73	5054.34	52.18	52.18
α=2000	1422.37	1357.11	34.20	35.70	1422.37	1357.11	34.20	35.70

表 5-7 对比了原始 DDPG 策略与 LSTM-DDPG 策略在不同 α 下的能耗表现。相比 DQN 策略或者 LSTM-DQN 策略，LSTM-DDPG 策略在相同的 α 下，能更好的维持蓄电池 SOC 稳定，SOC_e 均在期望值 60%附近±10%以内波动。

由于不同策略下导致能耗和蓄电池 SOC 存在差异，无法直接比较能耗，因此拟对蓄电池消耗电能等效为氢气消耗量，与直接氢气消耗量叠加，得到总等效累积氢气消耗量。在本研究中用 m_{equ} 指代总等效累积氢气消耗。m_{equ} 的计算过程以 LSTM-DDPG 策略在 α=60 下的试验数据为例进行说明。首先，在 LSTM-DDPG 策略下直接氢气消耗量为 11988.60 g（左舷：6235.39g；右舷：5753.21g），平均

SOC_e 是 56.81%，相比初始值 65%的差值为 8.19%。其次，由于蓄电池容量被设置为 903 kW·h，因此根据 SOC 差值得到蓄电池消耗的电能为 73.9557 kW·h（8.19%×903 kW·h）。再次，按照燃料电池堆栈发电 50%效率，即 1 kg 氢气理论上约可以发电 16.67 kW·h。由此计算得到蓄电池消耗电能的等效氢气量为 4436.45 g。然后，将直接的氢气消耗量与等效氢气消耗量叠加，得到 m_{equ} 为 16426.39 g。通过 m_{equ} 比较分析，则可以对比不同策略下最终的能耗性能差异。

表 5-7 原始 DDPG 与 LSTM-DDPG 对比

权重	原始 DDPG				LSTM-DDPG			
	m_{H_2}		SOC_e		m_{H_2}		SOC_e	
	左舷	右舷	左舷	右舷	左舷	右舷	左舷	右舷
α=60	10424.33	11683.21	86.00	87.12	6235.39	5753.21	56.80	56.82
α=100	7002.02	6565.23	59.55	59.55	6871.10	6433.80	59.59	59.55
α=200	8076.12	7626.35	61.33	61.28	6861.64	6358.48	59.09	59.05
α=300	6736.80	6275.01	58.42	58.44	7619.36	7153.10	59.55	59.55
α=500	7068.71	6611.62	59.90	59.84	7316.02	6865.10	60.37	60.37
α=1000	7013.01	6612.05	59.69	59.71	6756.46	6304.58	58.48	58.45
α=1500	6960.61	6537.81	59.58	59.52	7402.85	6923.51	61.14	61.00
α=2000	7321.01	6866.29	59.94	59.94	9038.52	8645.67	67.71	67.64

表 5-8 总结了不同策略下的能耗对比。对于 SOC_e 大于初始值 65%或者小于 55%的测试结果不进行计算和比较，这些结果已经偏离了优化目标和实际意义。分析表 5-8 可以得到以下几个结论：

（1）原始 DDPG 策略以及 LSTM-DDPG 策略整体比原始 DQN 策略、LSTM-DQN 策略在能耗方面表现更好，在大部分权重下均能降低能耗。LSTM-DRL 策略相比原始 DRL 策略也能够进一步降低能耗。

（2）原始 DQN 最低 m_{equ} 为 17303.63g，而 LSTM-DQN 最低效氢气消耗量为 16887.32g，即可以降低 2.41%的。原始 DDPG 策略最低 m_{equ} 为 16451.53g，而 LSTM-DDPG 最低 m_{equ} 为 16426.39，两者非常接近。

（3）在不同权重 α 下，LSTM-DRL 策略相比原始 DRL 策略没有绝对实现节能性能提升，例如在 α=60、300、1000 情况下，LSTM-DDPG 策略反而增加了 m_{equ}。出现这个现象的原因在于原始 DRL 策略训练训练阶段包含了测试使

用的航行工况数据（Q-1 场景，2024 年 3 月 6 日航行工况），因此模型更能够适应该航行工况数据，进而部分权重 α 可以实现降低的能耗。

表 5-8 不同策略下 m_{equ} 对比（Q-1 场景）

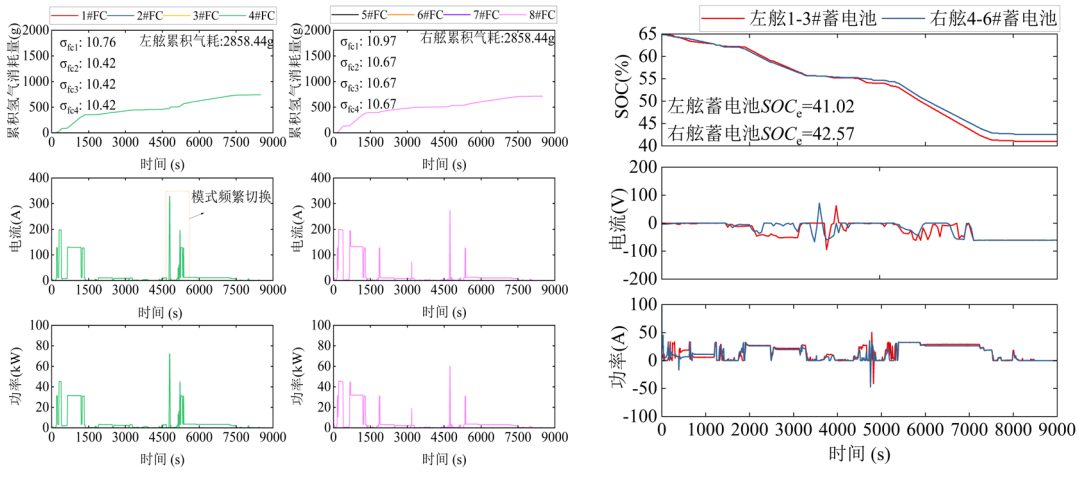
权重	原始 DQN	LSTM-DQN	原始 DDPG	LSTM-DDPG
α=60	/	16905.57	/	16426.39
α=100	17519.53	17610.05	16520.11	16518.10
α=200	19001.24	16987.67	16704.62	16433.32
α=300	17303.63	17487.54	16571.79	17725.57
α=500	18902.02	16887.32	16460.00	16689.78
α=1000	17862.13	17000.66	16496.89	16602.06
α=1500	/	17523.64	16451.53	16455.85
α=2000	/	/	16929.08	/

5.3.2 “三峡氢舟 1”号能量管理仿真分析

本节将基于 5.1 节中设计的能量管理策略、第三章搭建的案例船模型以及 AMEsim-Simulink 联合仿真平台，基于两组实测航行工况数据进行验证，对比多种能量管理策略的节能性能、泛化性能等。

5.3.2.1 仿真结果

（1）SMS 策略



（a）FC　　（b）蓄电池

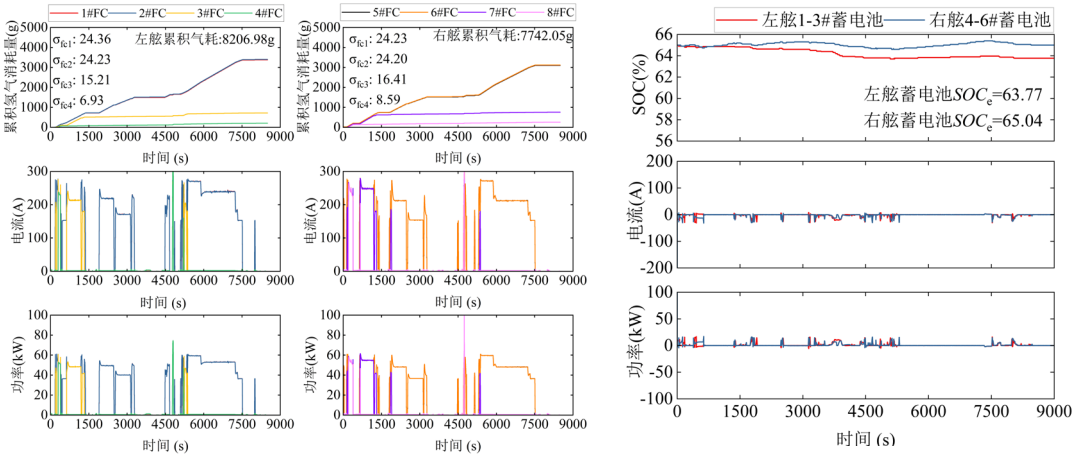
图 5-8 SMS 仿真结果

图 5-8 展示了 SMS 策略在 Q-1 场景下的仿真测试结果。依据图 5-8 中的 FC

功率可知，SMS 策略倾向于使用蓄电池供能，而 FC 在少部分时间参与供能，且承担的负荷功率也较小。由于 SMS 策略使得蓄电池一直放电，因此两舷的蓄电池组 SOC_e 最终低于 50%，这不利于延长蓄电池寿命和提升 FC 运行效率。原因在于 SMS 设计的 FC 工作模式功率切换条件较大，但是船舶航行负荷较小，导致 SMS 策略无法自动切换到 FC 大功率运行模式，从而导致燃料电池堆栈长期处于模式 0 和模式 1。在 4500-6000s 区间存在一段模式频繁切换的阶段，这是由于负荷功率存在波动，且 SMS 模式切换的临界值在负荷功率的波动范围内，因此导致 SMS 策略频繁调节燃料电池堆栈的工作模式。

（2）状态机策略

图 5-9 展示了状态机策略在 Q-1 场景下的仿真测试结果。依据图 5-9 可知，在状态机策略下，蓄电池主要承担小负荷功率或者小功率充电，维持了蓄电池 SOC 的稳定，而燃料电池堆栈则在反复调节以及启停，导致燃料电池堆栈功率变化较大，且出现较多启用后但随即停止的过程。

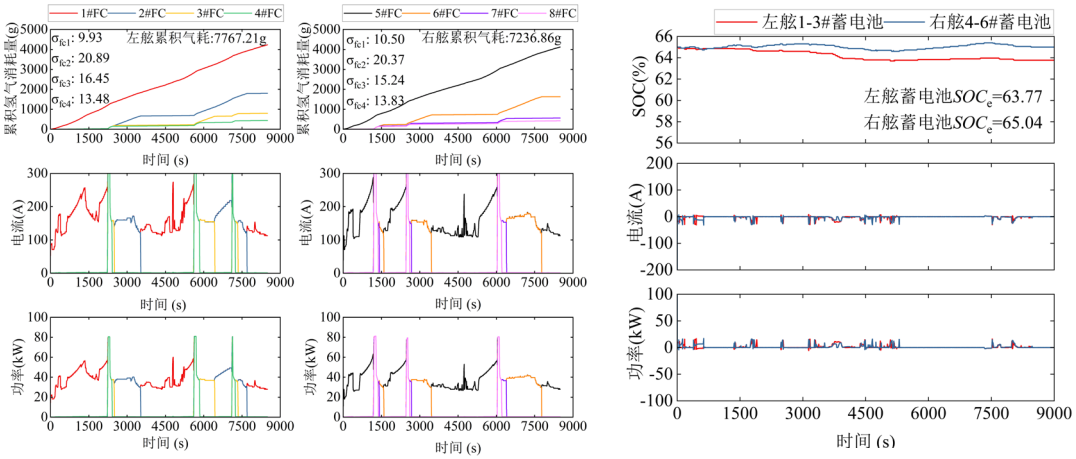


（a）FC　　（b）蓄电池

图 5-9 状态机策略仿真结果

（3）FDP 策略

图 5-10 展示了 FDP 策略在 Q-1 场景下下的仿真测试结果。在本研究中，FDP 策略经多次权重比较测试，在优化权重 $\alpha=10^4$ 时最佳，因此后文中关于 FDP 策略的测试均设置 $\alpha=10^4$。依据图 5-10 结果可知，FDP 策略能够始终维持蓄电池组 SOC 在 60%附近波动。左舷和右舷均长时间启用了 1#燃料电池堆栈以及 5#燃料电池堆栈，其余燃料电池堆栈则能够根据 SOC 的大小以及负荷功率大小主动启用，以维持蓄电池组 SOC 稳定以及 FC 的高效率运行。在 FDP 策略下，燃料电池堆栈工作功率范围为 20 -60kW，属于高效率工作区间。

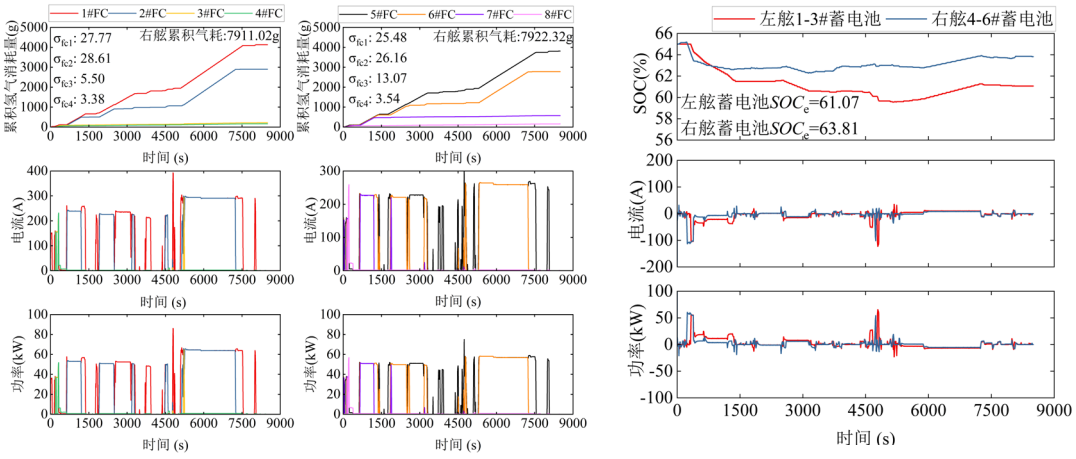


（a）FC　　（b）蓄电池

图 5-10 FDP 仿真结果（α=10^4）

（4）NMPC 策略

图 5-11 展示了 NMPC 策略在 2024 年 3 月 6 日航行工况下的仿真测试结果。NMPC 策略在测试过程中权重也均设置为 10^4，与 FDP 策略设置保持一致，确保测试的公平性。依据 NMPC 策略得到结果可知，其可以维持蓄电池 SOC 的稳定，但是右舷偏离 SOC 期望值较大，始终维持在 62%以上，与左舷蓄电池 SOC 存在一定差异。这是由于左舷和右舷推进电机转速以及电机功率存在差异，从而导致左舷和右舷独立的 NMPC 策略优化过程中存在差异。在 NMPC 策略下，未能较好的优化 FC 启用数量，导致燃料电池堆栈存在大量的反复启停过程，这将严重降低燃料电池堆栈的使用寿命。

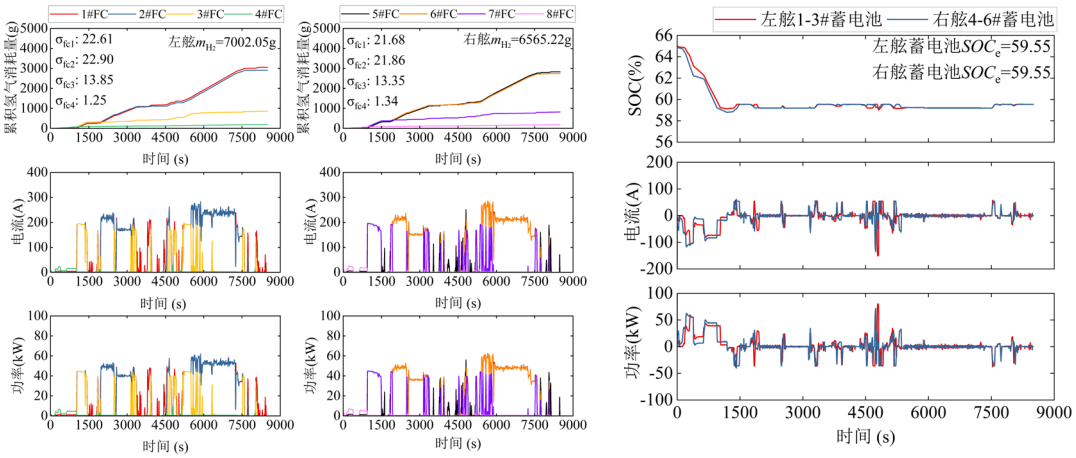


（a）FC　　（b）蓄电池

图 5-11 NMPC 策略仿真结果（α= e4）

（5）原始 DDPG 策略

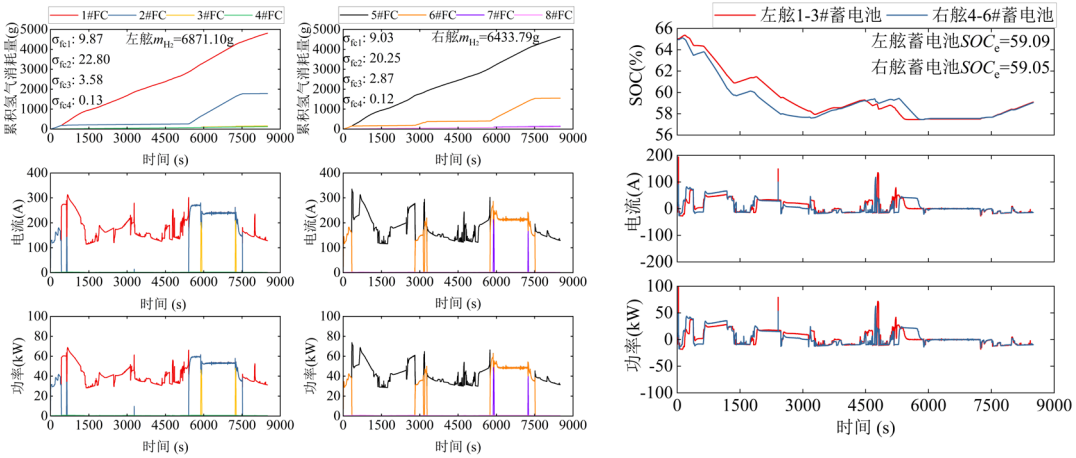
图 5-12 展示了原始 DDPG 策略在 Q-1 场景下的仿真测试结果。原始 DDPG 策略在测试过程中权重设置为 α=100。依据图 5-12 结果可知，原始 DDPG 策略同样可以维持蓄电池 SOC 的稳定，但是燃料电池堆栈存在高频的反复启停。



（a）FC　　（b）蓄电池

图 5-12 原始 DDPG 策略仿真结果（α= 100）

（6）LSTM-DDPG 策略



（a）FC　　（b）蓄电池

图 5-13 LSTM-DDPG 仿真结果（α=100）

根据图 5-13 展示了 LSTM-DDPG 策略在 Q-1 场景下的仿真测试结果。依据图 5-13 可知，LSTM-DDPG 策略结果与 FDP 策略结果类似，能够针对当前负荷功率以及蓄电池 SOC 来优化燃料电池堆栈的启用数量。此外，LSTM-DDPG 也能维持左舷和右舷的蓄电池组 SOC 趋近于 60%。对比 FDP 策略可知，LSTM-DDPG 策略对于燃料电池堆栈的启停优化更好，抑制了 4#燃料电池堆栈以及 8#燃料电池堆栈的频繁启停，每舷主要启用 1 个或 2 个燃料电池堆栈为主，没有出

现第 4 个燃料电池堆栈频繁启停的情况，这极大延长燃料电池堆栈的使用寿命。对比图 5-12 可知，在相同权重下，LSTM-DDPG 策略比原始 DDPG 策略对于燃料电池堆栈启停抑制更好，这证明 LSTM-DDPG 策略对于工况的适应性更好。由于 LSTM-DDPG 策略在多个权重下均能训练收敛和实现优化目标，为了后续公平比较，下文中关于 LSTM-DDPG 策略的测试验证，均设置 α=100。该权重下不仅可以稳定蓄电池 SOC 且可以抑制燃料电池堆栈频繁启停。

5.3.2.2 能耗分析

表 5-9 展示了 SMS 策略、状态机策略、FDP 策略、NMPC 策略、原始 DDPG、LSTM-DDPG 策略共 6 种能量管理策略的氢气消耗以及蓄电池组 SOC。对比规则型、优化型、智能型三种能量管理策略可知，由于规则型策略主要依据阈值来决策燃料电池堆栈启停以及参考功率，导致难以维持蓄电池 SOC 在目标值附近。规则型策略中 SMS 策略倾向于使用蓄电池供能，导致蓄电池 SOC 过小。优化型与智能型能量管理策略的仿真结果相近，均能够维持 SOC 在目标值附近。

表 5-9 能量管理策略能耗对比（2024 年 3 月 6 日航行工况）

策略类型		左舷 m_{H_2}	右舷 m_{H_2}	左舷 SOC_e	右舷 SOC_e	m_{equ}
规则型	SMS	2963.88	2858.44	41.02	42.57	18396.05
	状态机	8206.98	7742.05	63.77	65.04	16271.43
优化型	FDP	7768.21	7236.86	61.80	61.73	16757.97
	NMPC	7911.02	7922.32	61.07	63.81	17120.49
智能型	原始 DDPG	7002.02	6565.23	59.55	59.55	16520.11
	LSTM-DDPG	6871.10	6433.79	59.59	59.55	16247.16

对比其它策略可知，LSTM-DDPG 策略无论在能耗方面以及优化目标达成率方面最优，相比另外 5 种能量管理策略，分别节能 11.68%、0.15%、3.05%、5.10%、1.65%。状态机策略的节能性能也较好，这是由于其结果偏离了优化目标，长期使得 FC 高效率放电，使得 SOC_e 较大。

5.3.2.3 电能质量分析

表 5-10 展示了不同能量管理策略下的每舷 FC 功率标准差的平均值（$\bar{\sigma}_{fc}$）以及 FC 启停切换频次（C_{fc}）。对比规则型、优化型、智能型三种能量管理策略可知，规则型策略由于依赖预设阈值进行 FC 启停控制，难以动态适应航行工况变化，导致 $\bar{\sigma}_{fc}$ 波动较大。其中，状态机策略的 $\bar{\sigma}_{fc}$ 值最高（左舷 17.68，右舷 18.35），表明其电能质量最不稳定。优化型策略（如 FDP 和 NMPC）在 FC 启停切换频次 C_{fc} 方面表现有所改善，但 $\bar{\sigma}_{fc}$ 仍处于中等水平。

智能型策略中，LSTM-DDPG 策略在电能质量和启停频次两方面均表现最优：$\bar{\sigma}_{\mathrm{fc}}$值最低（左舷 9.10，右舷 8.07），$C_{\mathrm{fc}}$值也最低（左舷 14，右舷 16）。这显示该策略通过 LSTM 与 DDPG 的结合，能适应负载变化并优化功率分配，从而提升电能质量。而原始 DDPG 策略因训练不稳定，导致C_{fc}过高。以左舷$\bar{\sigma}_{\mathrm{fc}}$值为基准，LSTM-DDPG 相比其它策略 FC 功率波动降低百分比分别为：SMS（13.42%）、状态机（48.53%）、FDP（40.29%）、NMPC（44.24%）、原始 DDPG（39.93%）。规则型策略得到的电能质量较差在于确定性的规则难以适应复杂的航行工况变化，导致大量的策略模式切换，进而引起功率波动。优化型策略则是由于预测域难以覆盖未来工况变化，导致求解结果反复调节，从而引起功率波动。

表 5-10 能量管理策略电能质量对比（Q-1 场景）

策略类型		左舷$\bar{\sigma}_{\mathrm{fc}}$	右舷$\bar{\sigma}_{\mathrm{fc}}$	左舷C_{fc}	右舷C_{fc}
规则型	SMS	10.51	10.75	46	52
	状态机	17.68	18.35	64	65
优化型	FDP	15.24	14.99	17	18
	NMPC	16.32	17.07	57	77
智能型	原始 DDPG	15.15	14.56	145	155
	LSTM-DDPG	9.10	8.07	14	16

5.3.2.4 泛化性能分析

为了测试能量管理策略的泛化性能，将 6 种能量管理策略在新的航行工况（Q-3 场景）下开展仿真验证，分析左舷和右舷的 FC 以及蓄电池的功率、电流以及能耗。图 5-14 展示了 6 种能量管理策略能耗结果。

根据仿真结果可知，SMS 根据负荷功率大小决定燃料电池堆栈启用数量，但是由于该工况负荷较小，导致蓄电池长期处于放电，导致蓄电池 SOC 严重偏离目标值。虽然状态机策略和 SMS 一样属于规则型策略，但是由于策略设计参数考虑 SOC 的范围，其也能非常好的维持蓄电池 SOC 稳定，但是仍然存在燃料电池堆栈频繁切换启停的现象。NMPC 策略则使得蓄电池 SOC 偏离目标值。在所有能量管理策略中，LSTM-DDPG 策略对于燃料电池堆栈的启停控制仍然表现最佳，在 Q-3 场景下，左舷仅只启用了 1#燃料电池堆栈，而右舷 5#燃料电池堆栈也全程启用，其余燃料电池堆栈能够根据负荷功率大小主动调整燃料电池堆栈启用数量以及功率，证明 LSTM-DDPG 策略的泛化性能较好。

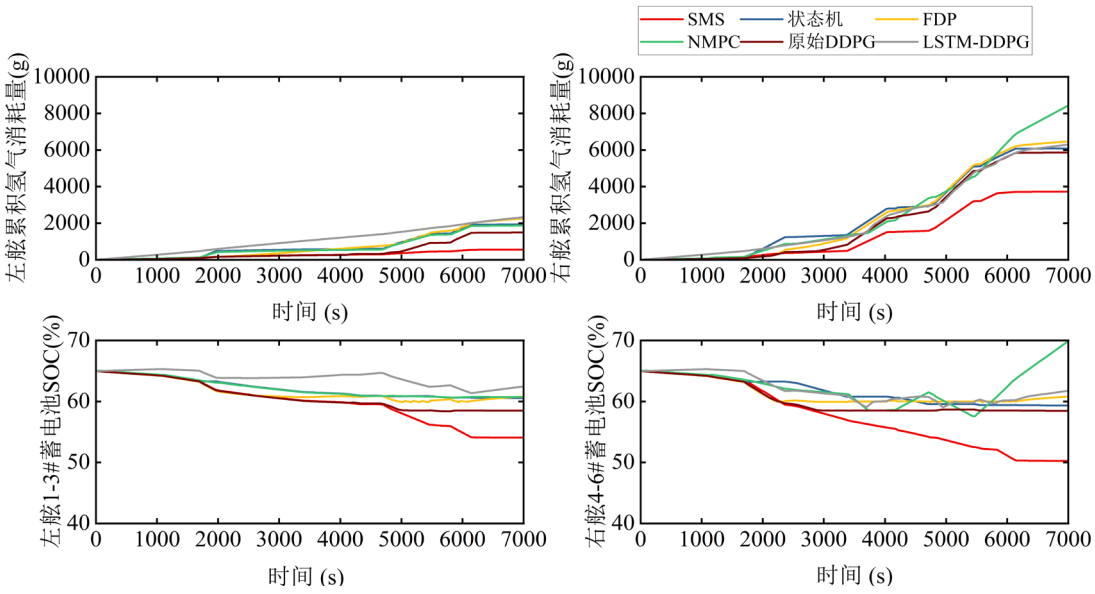


图 5-14 能量管理策略仿真结果对比

相比之下，原始 DDPG 策略的泛化性能较差，左右两舷均存在多次燃料电池堆栈启停过程，未能适应新的航行工况。FDP 策略虽然在训练工况下能够得到较好的性能，但是在相同的权重（$\alpha=10^4$）下，FDP 策略出现了振荡现象。这是由于 FDP 策略是根据预测的负荷功率进行实时优化求解，权重的大小直接影响了其性能。虽然 FDP 策略在 2024 年 3 月 6 日航行工况测试下表现较好，但是面对新的航行工况，同样的权重 α 可能导致性能恶化。表 5-11 汇总了 6 种能量管理策略的能耗测试结果。m_{equ} 采用 5.3.1 节论述的方法计算得到。LSTM-DDPG 策略相比其它 5 种能量管理策略分别节能 9.30%、5.17%、7.27%、0.30%和 6.34%，证明了 LSTM-DDPG 策略的泛化性，能够适应新的航行工况。在优化型与智能型策略中，NMPC 策略仍然不能较好的维持蓄电池 SOC 稳定。在 NMPC 策略下，右舷蓄电池 SOC_e 偏离了目标值，且没有靠近目标的迹象。

表 5-11 能量管理策略能耗对比（Q-3 场景）

策略类型		左舷 m_{H_2}	右舷 m_{H_2}	左舷 SOC_e	右舷 SOC_e	m_{equ}
规则型	SMS	556.79	3726.31	54.07	50.26	11237.80
	状态机	1935.01	6083.40	60.58	59.34	10749.36
优化型	FDP	2255.06	6466.65	60.82	60.80	10992.08
	NMPC	1967.61	8437.47	60.75	69.92	10223.56
智能型	原始 DDPG	1490.40	5862.31	58.50	58.47	10882.89
	LSTM-DDPG	2330.49	6293.92	62.46	61.75	10193.08

表 5-12 展示了电能质量测试结果。规则型策略因其基于阈值的简单决策机制，切换频率最较低，但是牺牲动态适应性与全局经济性为代价。优化型策略为追求系统效率或成本最优，切换频次显著升高。其中，FDP 策略在右舷高达 105 次，其频繁启停虽可能提升瞬时能效，却会对 FC 堆寿命构成较大压力。NMPC 策略虽切换次数相对缓和，仍明显高于规则型策略。在智能型策略中，原始 DDPG 因训练不稳定导致切换振荡较明显，而 LSTM-DDPG 则展现出突出优势，尤其在左舷切换频次仅为 5 次，远低于其它策略。

LSTM-DDPG 策略在功率波动控制和启停频次优化方面展现出显著优势。与规则型策略相比，相对于 SMS 策略，LSTM-DDPG 在左舷的功率波动降低 2.38%，启停频次下降了 50.00%；在右舷的启停频次下降 30.77%，但功率波动增加了约 30.31%。相比状态机策略，LSTM-DDPG 在左、右舷的功率波动分别大幅降低了约 86.96%和 9.69%，启停频次则分别下降了 58.33%和 51.35%。与优化型策略对比，相对于 FDP 策略，LSTM-DDPG 在左、右舷的功率波动分别降低了 96.98%和 76.78%，启停频次分别下降了 87.18%和 82.86%；相较于 NMPC 策略，其左、右舷功率波动分别下降约 87.42%和 26.49%，启停频次分别下降 85.29%和 60.00%。相比原始 DDPG，LSTM-DDPG 在左、右舷功率波动分别下降约 85.70%和 6.76%，启停频次分别下降 87.50%和 37.93%。综上可知，LSTM-DDPG 整体上相比其它所有策略，在抑制 FC 功率波动和 FC 频繁启停具有显著优势，这有助于延长 FC 使用寿命。综上能耗与电能质量分析可知，LSTM-DDPG 策略适应新的航行工况，得到的 m_{equ} 最小，且维持蓄电池 *SOC* 在目标值附近波动，且兼顾了 FC 频繁启停抑制和功率稳定，证明了所提出的 LSTM-DDPG 策略的泛化性较好。

表 5-12 能量管理策略电能质量对比（Q-3 场景）

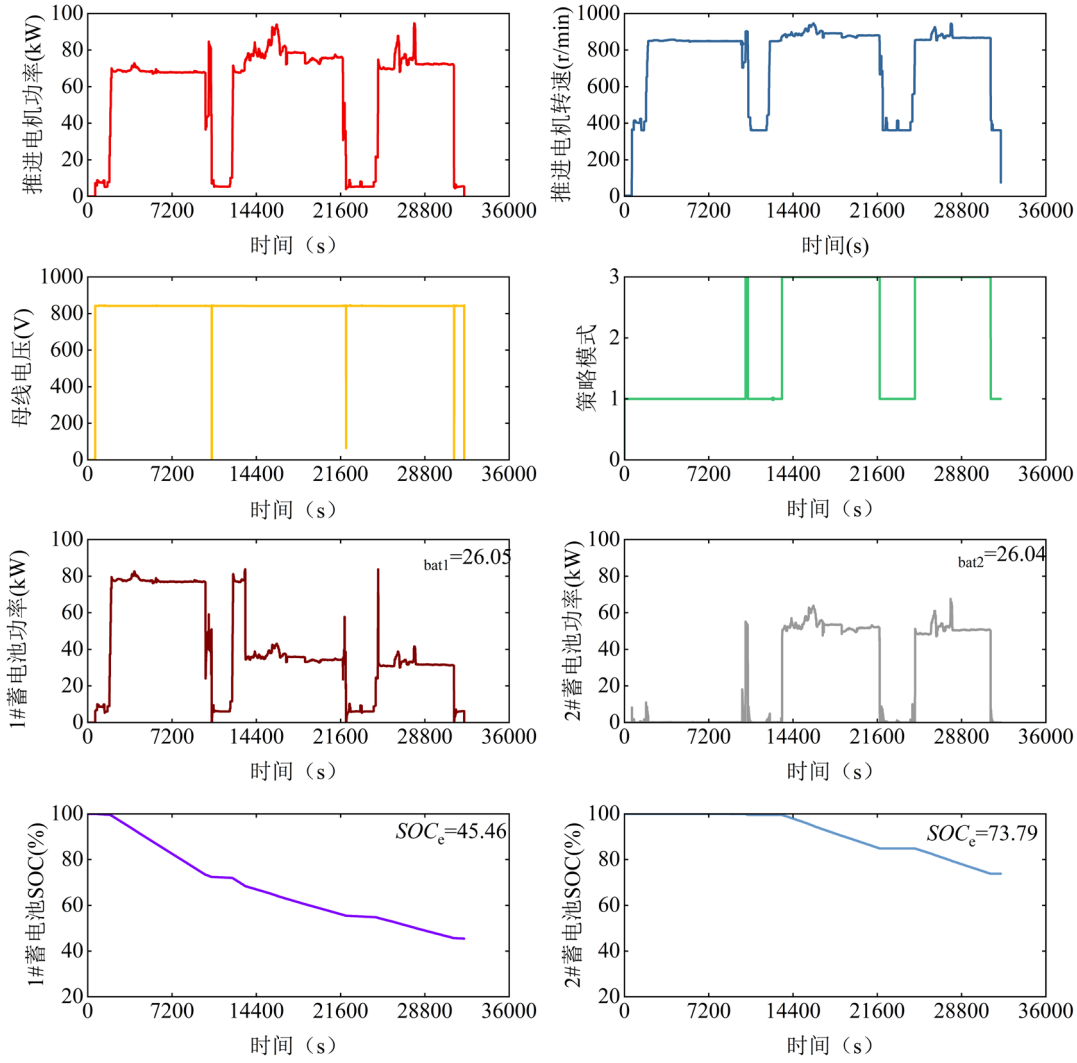
策略类型		左舷$\bar{\sigma}_{fc}$	右舷$\bar{\sigma}_{fc}$	左舷C_{fc}	右舷C_{fc}
规则型	SMS	1.26	15.67	10	26
	状态机	9.43	22.61	12	37
优化型	FDP	40.78	87.94	39	105
	NMPC	9.78	27.78	34	45
智能型	原始 DDPG	8.60	21.90	40	29
	LSTM-DDPG	1.23	20.42	5	18

5.4 “豫交投 001”能量管理仿真分析

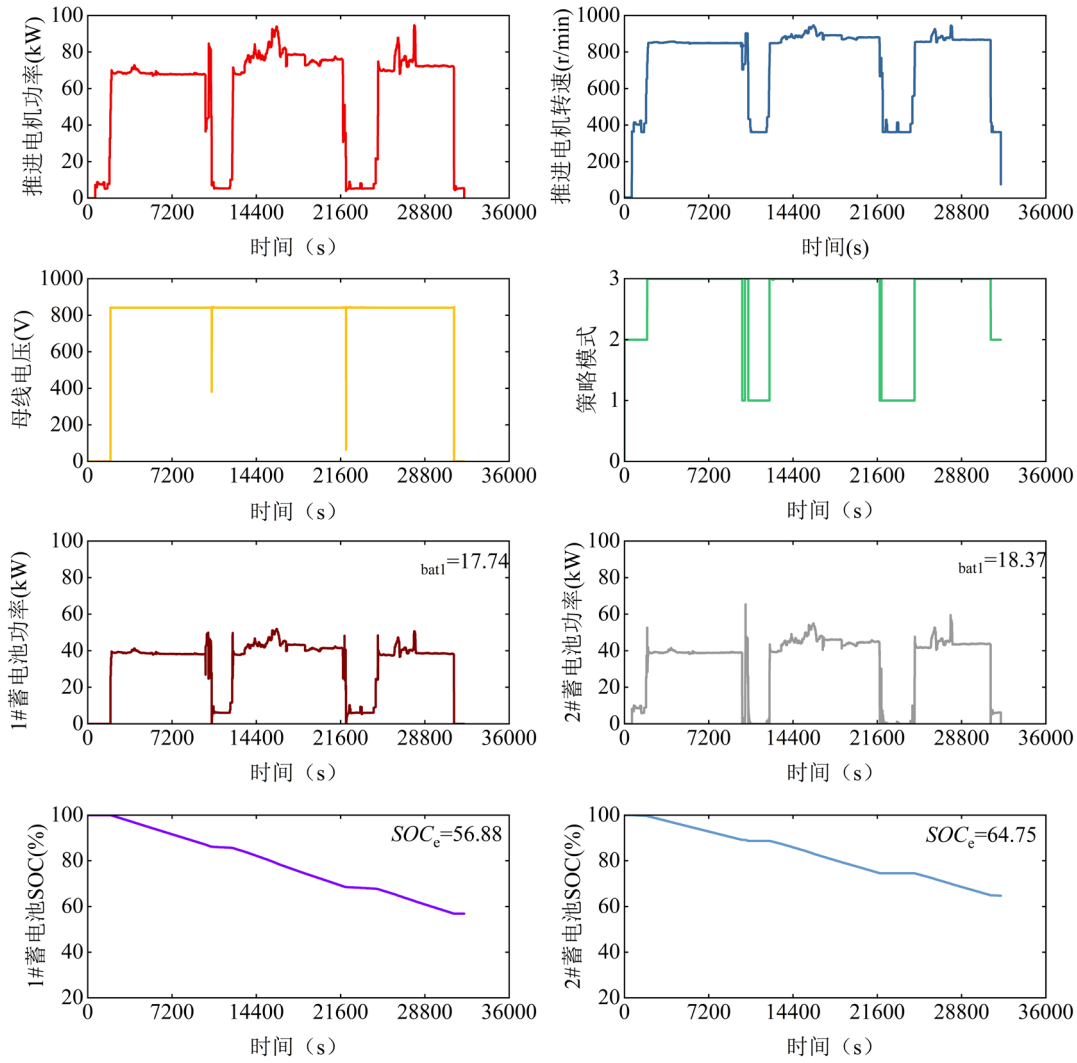
本节将基于设计的能量管理策略、搭建的案例船模型，基于实测的船舶航行工况数据，对比 2 种能量管理策略的功率抑制和 SOC 均衡性能等。

5.4.1 R-1 场景能量管理仿真

图 5-15 展示了在 R-1 场景下，“豫交投 001”模型在状态机策略、FDP 策略下的能量管理优化结果。根据图 5-15（a）可知，状态机策略下首先主要以 1#蓄电池供能进行推进，2#蓄电池前期主要是未开启状态。该场景下，状态机策略没有触发模式 2（2#蓄电池单启），这是由于状态机策略设置的单启切换条件为当△SOC>40%，否则仍然保持 1#蓄电池启用。根据 5-15（b）可知，FDP 策略下大部分时间处于模式 3，即 2 个蓄电池同时启用。当处于掉头阶段等低负荷阶段，能够自动切换为模式 1。对比状态机策略可知，FDP 策略优先确保了蓄电池 SOC 的均衡，最终使得 1#蓄电池和 2#蓄电池 SOC 两者差距相比较小。



（a）状态机策略



（b）FDP 策略

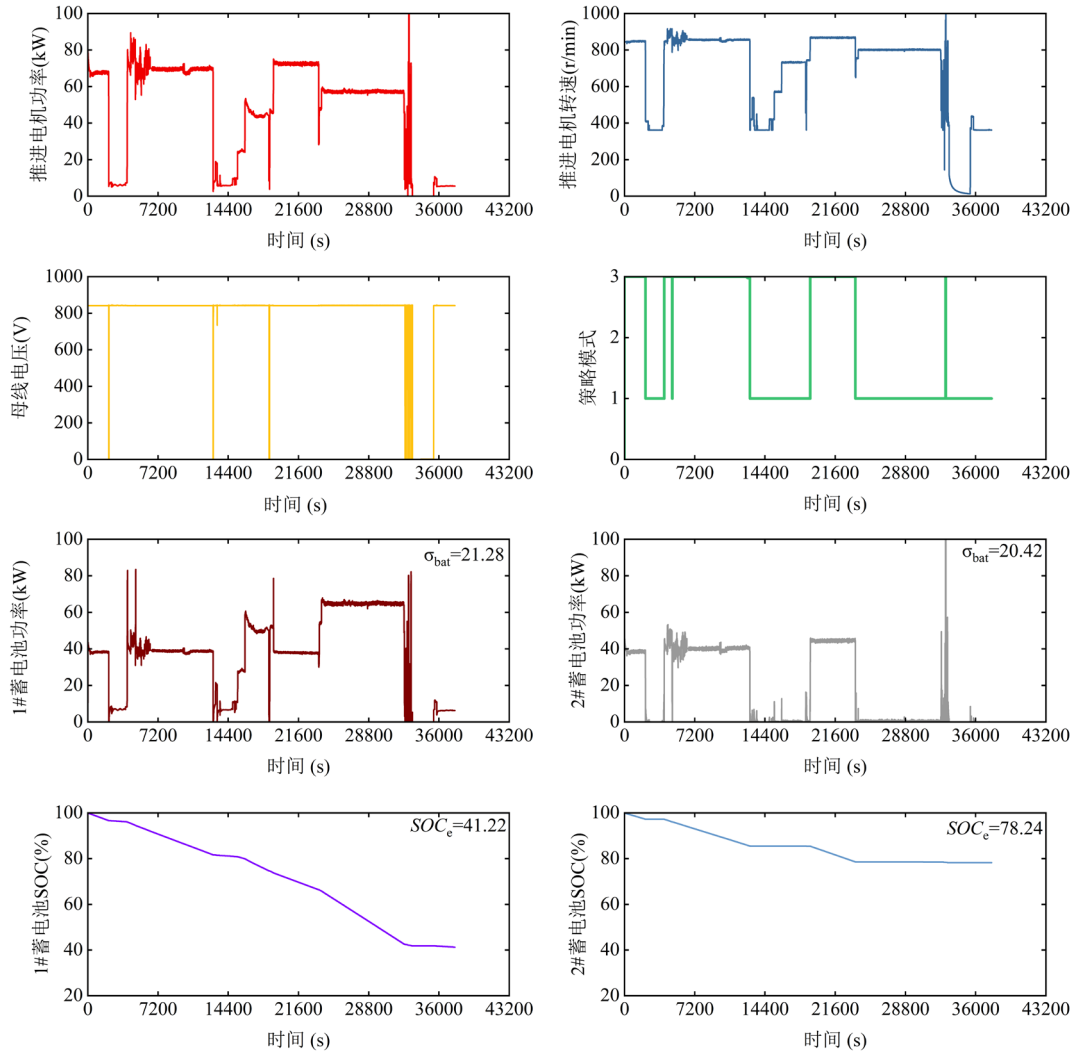
图 5-15 能量管理策略仿真结果对比

5.4.2 R-2 场景能量管理仿真

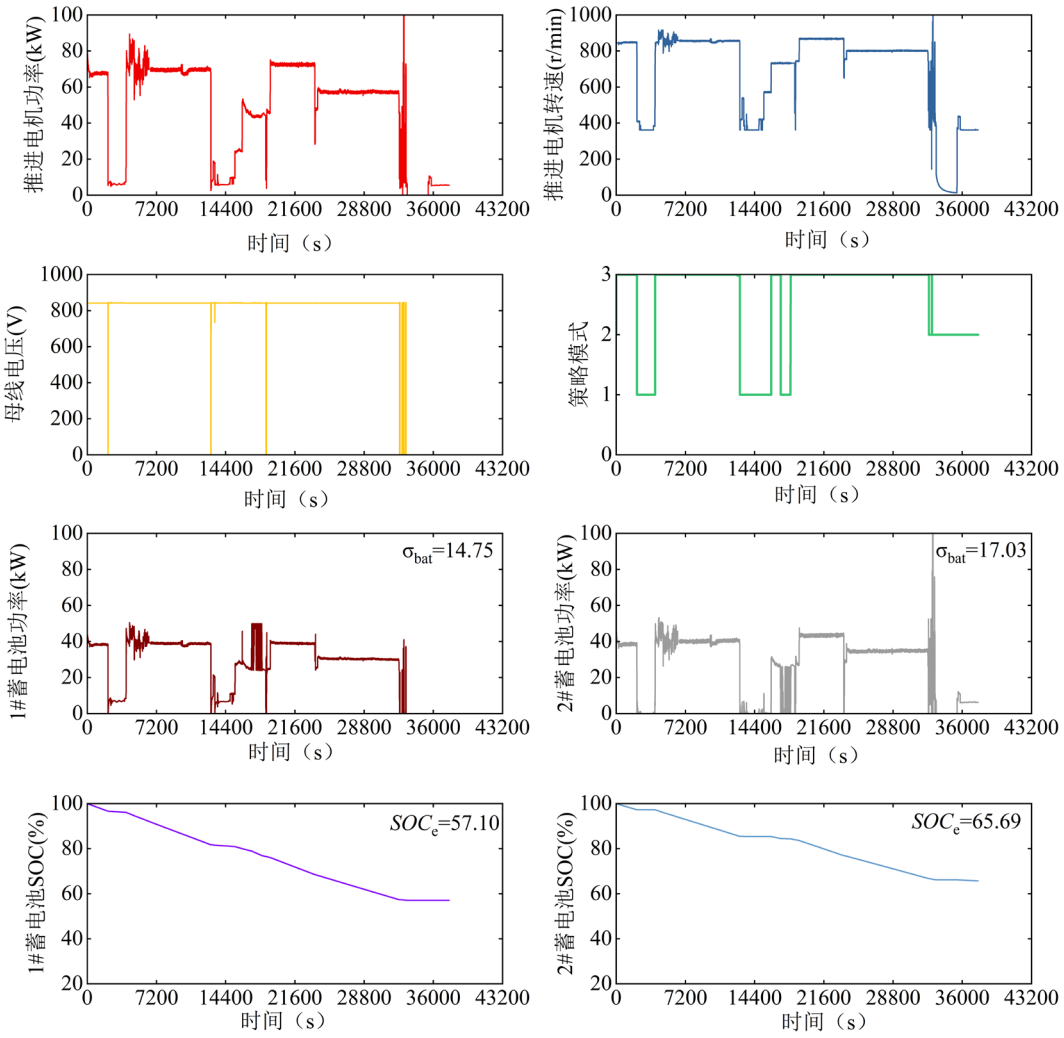
图 5-16 展示了“豫交投 001”在 R-2 场景下，采用状态机策略、FDP 策略的能量管理仿真测试结果。根据图 5-16（a）可知状态机策略仍然是首先以 1#蓄电池供能进行推进，而 2#蓄电池仅在高负荷功率情况下启用。对比 5-16（b）可知，在 FDP 策略下，船舶蓄电池大部分时间处于模式 3，且能够在低负荷功率工况自动切换为模式 1。

表 5-11 总结了状态机策略与 FDP 策略仿真得到的蓄电池 *SOC*、功率标准差和启停模式切换频次。$\sigma_{bat,1}$ 和 $\sigma_{bat,2}$ 分别指 1#蓄电池和 2#蓄电池功率标准差；$SOC_{e,1}$ 和 $SOC_{e,2}$ 分别指 1#蓄电池和 2#蓄电池 SOC 最终值。C_{mode} 为蓄电池启用

模式的切换频次。在两种航行工况下，FDP 策略相比状态机策略能够更好抑制蓄电池的功率波动，避免蓄电池 *SOC* 之间差异扩大。其中，在 R-1 场景下，FDP 策略使得△SOC_e（左右两舷 SOC_e 的差值的绝对值）为 7.87%，相比状态机策略的 28.33%，△SOC_e 降低 72.22%，同时两个蓄电池组功率波动分别下降 31.90%、29.45%。在 R-2 场景下，FDP 策略使得△SOC_e 为 8.59%，相比状态机策略的 37.02%，△SOC_e 降低 76.80%，同时两个蓄电池组功率波动分别下降 30.69%、16.60%。在蓄电池启停模式切换频次方面，FDP 策略和状态机策略在 R-1 和 R-2 场景下的结果差异不大，没有显著优劣之分。



（a）状态机策略



（b）FDP 策略

图 5-16 能量管理策略仿真结果对比

表 5-11 蓄电池 SOC 与功率标准差

策略类型	统计量	R-1 场景	R-2 场景
状态机策略	$\sigma_{bat,1}$	26.05	21.28
	$\sigma_{bat,2}$	26.04	20.42
	$SOC_{e,1}$	45.46	41.22
	$SOC_{e,2}$	73.79	78.24
	C_{mode}	6	13
FDP 策略	$\sigma_{bat,1}$	17.74	14.75
	$\sigma_{bat,2}$	18.37	17.03

$SOC_{e,1}$	56.88	57.10
$SOC_{e,2}$	64.75	65.69
C_{mode}	8	10

5.5 本章小结

本章以两艘案例船开展研究，设计了多目标能量管理策略，并基于构建的模型和设计的测试场景，基于仿真分析了能量管理策略性能。本章研究总结如下：

（1）针对“三峡氢舟 1”号，以蓄电池 SOC 稳定和节能为优化目标，设计了规则型（SMS、状态机策略）、优化型（FDP 策略、NMPC 策略）、智能型（DRL 策略、LSTM-DRL 策略）三大类的能量管理策略，提出了基于 LSTM 的数据增强方法，通过能耗分析、电能质量分析、泛化性能分析，相比另外 5 种能量管理策略对比方案，在 Q-1 场景下更节能 0.15%~11.68%，在 Q-3 场景下分别更节能 0.30%~9.30%。上述分析结果证明了所提出的 LSTM-DDPG 策略的优越性，相比其它能量管理策略的节能性能更好，且其能够自适应复杂航行工况，抑制 FC 功率波动和频繁启停。

（2）针对“豫交投 001”，以蓄电池 SOC 均衡和蓄电池功率电能质量为优化目标，设计了状态机策略、FDP 策略两种能量管理策略。仿真研究表明，所提出 FDP 策略能够较好的自适应根据航行工况变化改变蓄电池启用模式，兼顾抑制了蓄电池的功率波动，相比状态机策略降低 72.22%~76.80%的 SOC_e 差异和 16.60%~31.90%蓄电池组功率波动。通上述分析结果证明了 FDP 策略能够较好的适应航行功率，能够在低负荷工况启用一个蓄电池，在高负荷工况启用 2 个蓄电池，同时兼顾抑制了蓄电池的功率波动，减小蓄电池组之间 SOC 差异。

6 航速与能量管理协同优化方法与验证平台

本章将基于设计的在线航速动态优化模型、能量管理策略，采用分层式协同优化架构，提出一种航速与能量管理协同优化方法，以提升船舶综合营运能效。此外，鉴于模型仿真的局限性，且当前研究主要单独对航速优化或者 EMS 开展仿真验证，缺乏接近实际应用场景的航速与能量管理协同优化验证平台。为验证本研究提出的航速与能量管理协同优化方案在应用可行性，以案例船为原型，搭建动力系统试验平台并开发测控系统，构建出航速与能量管理协同优化验证平台。基于设计的试验方案，通过试验验证方式，评估验证平台在真实物理条件下的工况模拟、功率控制和控制响应等综合性能，验证协同优化平台的可靠性。

6.1 航速与能量管理协同优化方法

首先，按照分层式协同优化思想，设计将航速优化模型布局在上层进行航速优化决策，建议航速作为下层能量管理优化求解的约束条件。其次，基于 EMS 分布式控制架构，在下层设计具有能量管理、功率控制和本地控制功能的三层船舶 EMS。设计将航速跟踪控制、主从控制、下垂控制作为本地控制器，采用电压一致性控制器作为功率控制器，通过多层的协同配合，为航速与能量管理协同优化提供底层支撑条件[179]。

6.1.1 协同优化控制架构

按照船舶 EMS 控制架构[180]，EMS 各层级采用不同控优化或者制策略，通过多层的信息交互，实现多策略协同，具有高效、灵活、可扩展等特点。结合分层式协同优化思想，本研究通过集成航速优化模型和 EMS（包括能量管理层、功率分配层和本地控制层），实现各层的信息动态交互，构建出分层式协同优化架构，如图 6-1 所示。

分层式协同优化控制架构中各层级采取不同优化算法或者控制策略，不同控制环节对控制精度与响应速度的要求各异，航速优化层负责航速决策；能量管理层负责长时域控制，制定全局能源分配方案；功率分配层进行中短时域控制，维持母线电压稳定以及蓄电池 SOC 均衡；本地控制层负责能源设备的功率跟踪、并网和离网等过程控制，通过分层式协同优化，可有效协调航速和动力系统运行，满足多时间尺度控制需求。各层级的优化模型或者策略及其相应功能见表 6-1。

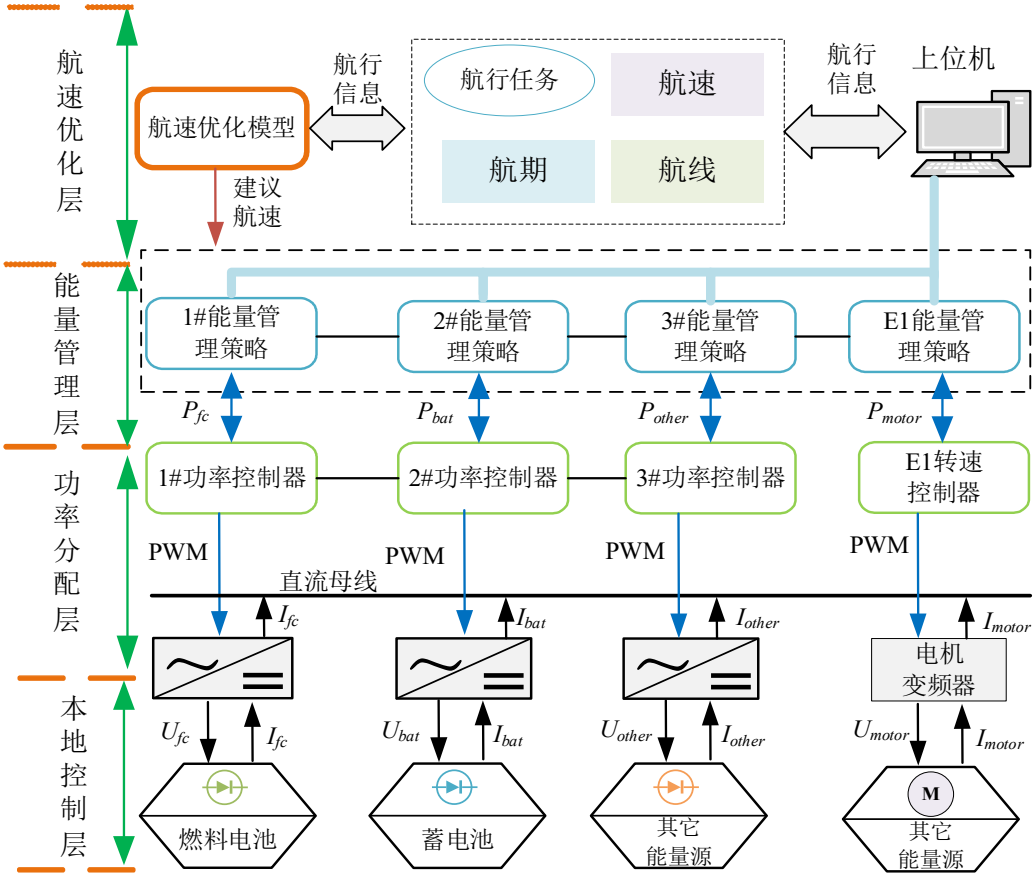


图 6-1 分层式协同优化控制架构

表 6-1 分层分布式各层级策略和功能

层级	优化/控制策略	功能	响应时间
航速优化层	在线航速动态优化模型	航速优化，得到建议航速	长时间尺度
能量管理层	DDPG 策略、FDP 策略等	多目标优化，获取各设备参考功率，提高系统综合性能	中长时间尺度
功率分配层	电压一致性控制	功率跟踪，母线电压维持，蓄电池 SOC 均衡	短时间尺度
本地控制层	下垂控制、航速跟踪控制	模式切换、FC 并网离网、推进电机调速	实时调整与过程控制

6.1.2 本地控制器

6.1.2.1 航速跟踪控制

航速跟踪控制是实现航速动态优化与能量管理优化的核心环节。航速跟踪控制器是基于电机转速闭环控制实现，如图 6-2 所示。

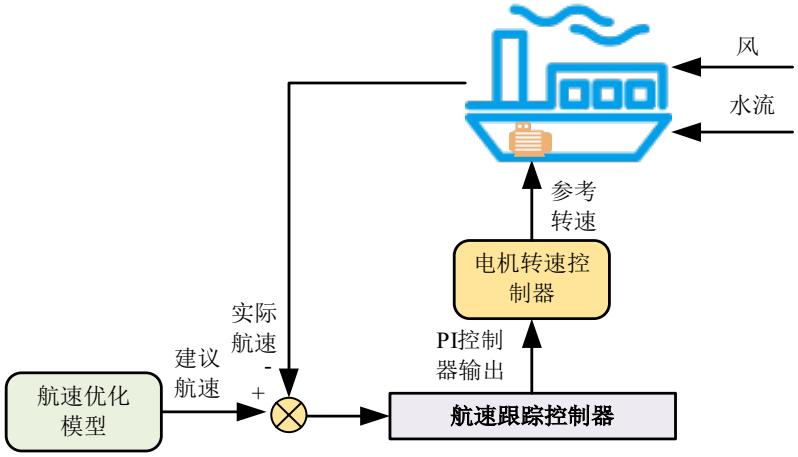


图 6-2 航速跟踪控制原理示意图

航速优化模型基于船舶航行任务（如巡航、过闸、加速/减速等）、通航环境信息、动力系统约束条件，通过求解算法生成满足安全性与经济性要求的建议航速。案例船舶通过航速跟踪控制器将航速优化模型与 EMS 深度协同，构建以航速优化模型生成参考航速，航速跟踪闭环控制，推进电机转速闭环调节，FC 以及蓄电池功率适配为核心的控制体系，确保案例船舶能够在复杂航行工况下，按照优化航速以及功率分配结果进行航行。

6.1.2.2 主从控制

“三峡氢舟 1”号的船载 EMS 采用主从控制模式，其控制原理示意图见图 6-3。其中 FC 系统通过电流跟踪，主动承担电流跟踪任务，根据船载 EMS 的参考电流指令动态调整输出电流，是系统功率输出的主导者。蓄电池不主动发起功率调节指令，而是通过恒压 650V 接入直流母线，被动响应母线电压波动。

当 FC 输出与负载需求不匹配时，如负载突增导致母线电压跌落，蓄电池通过充放电被动调节，维持母线电压稳定。FC 控制器的控制目标是电流跟踪指令，通过调节输出电流实现功率跟随。蓄电池组则通过闭环控制维持自身输出电压恒定，并入母线后隐含提供电压支撑。主从控制模式的优势在于简化了蓄电池的控制复杂度，仅需维持恒压输出，同时利用 FC 的主动功率跟踪能力实现高效能量管理。在研究中，蓄电池组仍然采用主从控制模式，即恒压并网，被动响应 FC

的功率变化以及母线电压的变化。

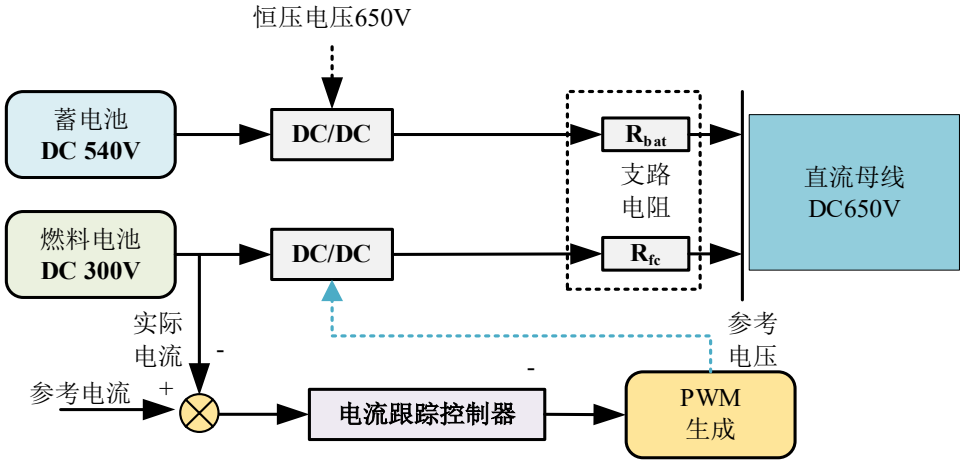
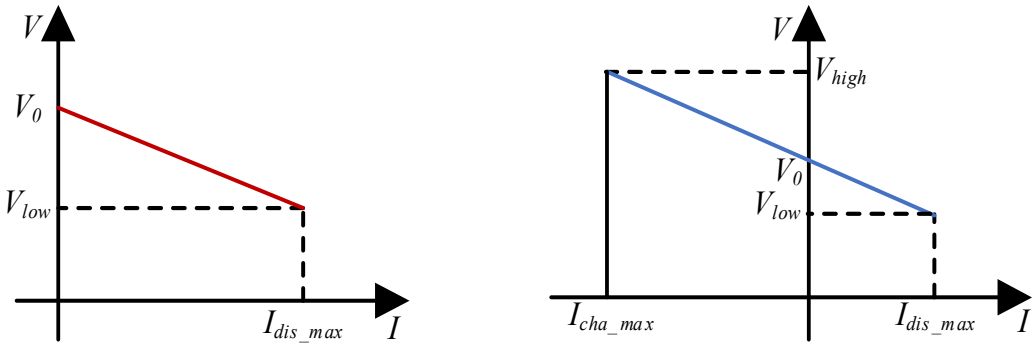


图 6-3 主从控制原理

6.1.2.3 下垂控制

在直流电网中的下垂控制可以分为两类：表征电压-功率关系（V-P）的下垂控制和表征电压-电流关系（V-I）的下垂控制，本研究采用后者。典型能源设备的下垂线见如图 6-4。V-I 下垂控制通过并联分布式动力单元之间下垂特性的差异，即通过调控电压大小，实现负载电流调节，进而实现功率的分配控制。分布式动力源单元的下垂特性一般由下垂特性曲线表示，下垂特性反映的是分布式动力源单元输出的直流电压和直流电流之间的关系。



(a) 典型发电单元下垂线　　(b) 典型储能单元下垂线

图 6-4 分布式动力源下垂特性

在直流微电网的动力源的底层控制中，通常采用下垂控制策略，以实现多个并联运行的可控动力单元的负荷分配。直流微电网的电压-电流下垂控制原理见式（6-1），即通过调节下垂系数 k 实现参考电压的调节，最终实现功率分配。

$$V_{ref,i}(t) = V_0 - k_i I_i(t) \tag{6-1}$$

式中：$V_{ref,i}(t)$ 为 t 时刻第 i 个动力源的输出电压参考指令；V_0 为直流母线期望的电压值；k_i 为第 i 个动力源的下垂系数；$I_i(t)$ 为 t 时刻第 i 个动力源的输出电流。

传统下垂控制依据分布式动力源的容量决定分配比例，然而对于多能源动力系统，EMS 必须依据动力系统状态以及负载，对分布式电源的功率进行管理、分配与控制。基于传统下垂控制原理，设计了一种根据参考功率动态变化的自适应虚拟阻抗下垂控制器，用于动态跟踪 FC 的参考功率，见图 6-5。

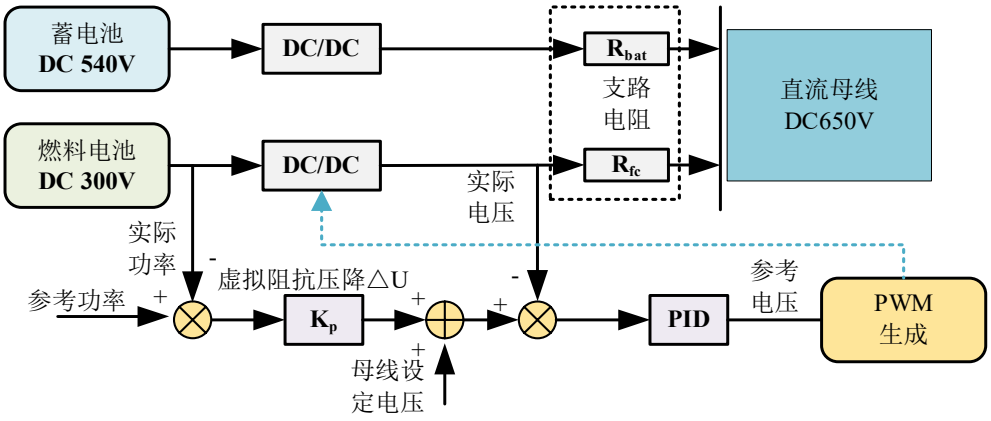


图 6-5 基于虚拟阻抗的下垂控制原理

6.1.3 功率控制器

6.1.3.1 一致性算法理论

对于包含多个节点的一阶离散系统，一致性算法的一阶离散计算过程见式（6-2）。式(6-2)可以转化为矩阵形式，可以表示为式（6-3）。

$$x_i[k+1] = d_{ii}x_i[k] + \sum_j d_{ij}x_j[k] = \sum_j d_{ij}x_j[k] \tag{6-2}$$

$$X[k+1] = DX[k] \tag{6-3}$$

式中：k 是离散时间变量；$x_i[k]$是节点i的状态经过第k次迭代得到的值；$x_i[k+1]$是节点i的状态在$x_i[k]$和$x_j[k]$的基础上进行第 k+1 次迭代后所得更新的状态；d_{ii}是x_j作用在节点 i 权重系数，当$x_j \notin N_i$，d_{ij}=0。D 是一致性迭代矩阵，其中的元素为d_{ij}。若分布式动力单元的通信组成强连通图，基于离散一致性算法能够使系统渐近达到一致，即式（6-4）。

$$\lim_{k\to\infty} X[k] = \lim_{k\to\infty} D^k X[0] = \frac{ee^T}{n} X[0] \tag{6-4}$$

式中：$e=[1,1,\cdots,1]^{\mathrm{T}}$。算法在迭代过程由一致性迭代矩阵 D 决定，即可以通过改变迭代矩阵 D 中元素的值来调节一致性收敛速率。

6.1.3.2 电压一致性控制

“三峡氢舟 1”号动力系统的分为左右两舷，每舷均有 3 个蓄电池组和 4 个燃料电池堆栈，且 8 个燃料电池堆栈均可以单独运行或者并网运行。船舶微电网如果只采用下垂控制进行本地控制，则由于线路阻抗上的压降以及变压器下垂控制的特性，会存在电压下降进而导致电能质量。为了提高在负荷波动情景下的电能质量，采用一致性算法收敛得到的母线均值电压 U_{ave}，采用 PI 控制产生分布式能源电压调节量 ΔU_i，调控分布式动力源的输出电压，具体见式（6-5）。

$$\Delta U_i = k_{Pu}(E_N - U_{\mathrm{ave}}) + k_{Iu}\int (E_N - U_{\mathrm{ave}})dt \tag{6-5}$$

式中：k_{Pu}、k_{Iu} 指电压控制中 PI 控制器的比例、积分参数；ΔU_i 将作为调节量补偿下垂控制输出的控制电压，实现稳定母线电压；E_N 是期望的母线电压值，本研究中取值 650V。

FC 系统的本地控制需要实时监测母线电压并快速响应，低延迟有助于分布式控制器之间的高频数据交互，满足电力系统的动态调节需求。针对“三峡氢舟 1”号以每舷的 FC 系统（即 4 个燃料电池堆栈）设计电压一致性控制器，以补偿下垂控制以及并网、离网带来的母线电压波动。本研究中采用 4 节点的星型通信拓扑结构，根据 Metropolis 权重构造方法[181]，一致收敛矩阵 D 的构造见式（6-6）。关于电压一致性控制器的实现细节，可以参考已发表文献[10]。

$$D=\begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 3/4 & 0 & 0 \\ 1/4 & 0 & 3/4 & 0 \\ 1/4 & 0 & 0 & 3/4 \end{bmatrix} \tag{6-6}$$

6.1.4 协同优化方法

基于分层式协同优化架构思想，设计的航速与能量管理协同优化原理见图 6-6 所示。上层航速优化模型负责航速决策，以航行能耗最低为优化目标，得到建议航速序列；下层能量管理策略根据预测得到需求功率更新约束条件，针对不同动力系统进行优化得到功率分配结果和启用数量。

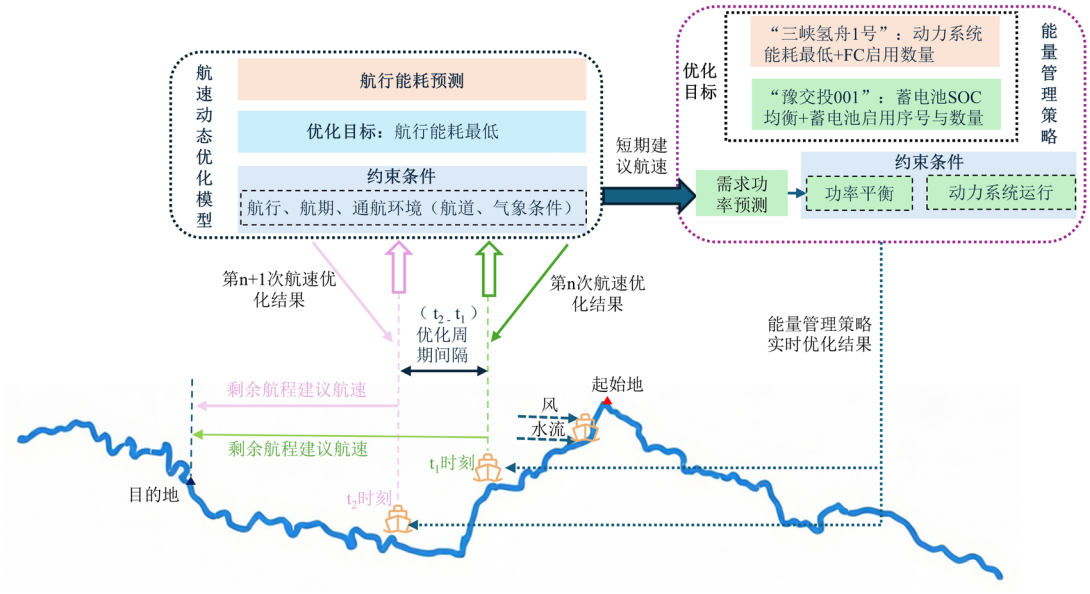


图 6-6 航速与能量管理协同优化原理示意图

与 Simulink 相比，AMEsim 建模更加方便快捷，各模型元件间的负载效应和系统中功率流动情况更为清晰。而 Simulink 则需对建模目标的机理有深刻的理解，建模工作量大，用来做优化和控制策略更为合适。因此，综合 AMEsim 高效的建模功能和 Simulink 强大的数据处理能力，设计图 6-7 展示的联合仿真平台，支撑后续开展模型和策略的验证。

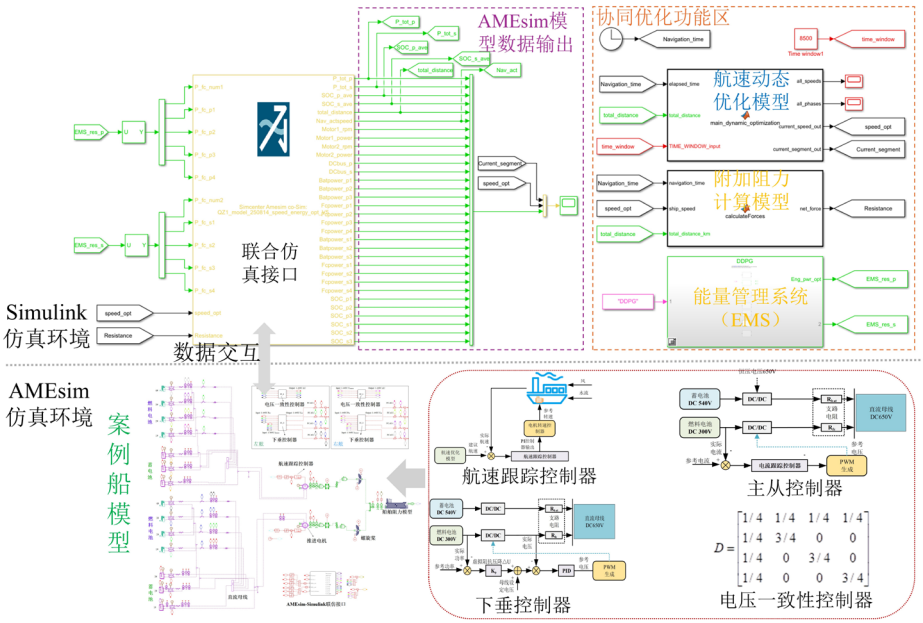


图 6-7 协同优化联合仿真示意图

基于协同优化仿真以及设计的本地控制器、功率控制器内容，以“三峡氢舟1”号为案例设计的船舶航速与能量管理协同优化控制架构示意图，见图 6-8。在

该分层式协同控制架构下，首先最上层的航速优化模型根据航行状态更新信息求解得到未来的建议航速，LSTM 模型基于建议航速预测未来短期的推进功率，作为下层 EMS 求解的约束条件；然后，能量管理策略求解得到下一阶段的 FC、蓄电池参考功率，其中功率控制器和本地控制器则执行结果，负责维持母线电压的稳定、能源设备的启停以及功率的跟踪控制。航速跟踪控制器则依据建议航速调节推进电机转速，确保船舶按照建议航速航行。

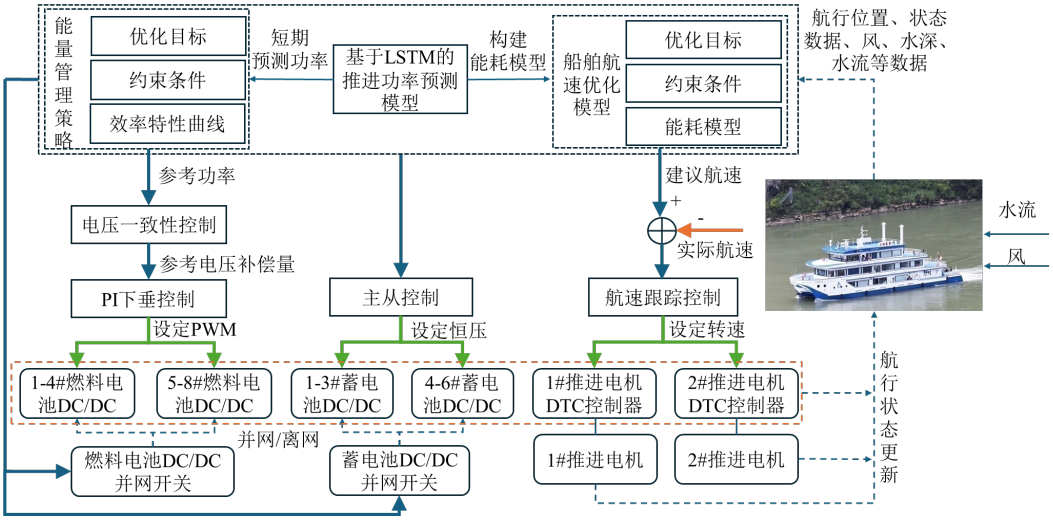


图 6-8 协同优化控制架构

在航速与能量管理协同优化架构下，两艘案例船舶的控制器参数配置见表 6-2。“三峡氢舟 1”号由于是氢电混合动力系统，燃料电池堆栈的启停以及功率变化均会导致母线电压波动，因此设置了下垂控制器与电压一致性控制器，确保跟踪 FC 功率同时，维持母线电压稳定。“豫交投 001”仅有两个蓄电池组，其运行模式为单个启用或者 2 个蓄电池同时启用，母线电压仅受到蓄电池影响，只需要采用自适应虚拟阻抗下垂控制器即可完成蓄电池组的启停和功率跟踪。

表 6-2 控制器的参数配置

案例船	控制器	控制目标参数	配置参数
“三峡氢舟 1”号	下垂控制器	虚拟阻抗	K_p=0.5
		参考功率	P=0.05；I=0.01
	航速跟踪控制器	推进电机转速	P=5；I=1
	主从控制器	蓄电池电压	恒压 650V
	电压一致性控制器	母线电压	P=0.05；I=0.01
“豫交投 001”	下垂控制器	虚拟阻抗	K_p=0.5
		参考功率	P=0.05；I=0.01
	航速跟踪控制器	推进电机转速	P=10；I=1

6.2 硬件系统设计

6.2.1 硬件架构

航速与能量管理协同优化方法在实际船舶的可行性、有效性需通过试验验证，但实船试验成本高、周期长，受航行条件限制，难以覆盖全工况[150]。因此，本研究以两艘案例船舶的特点，通过集成真实硬件搭建缩比试验平台，模拟船舶动力系统运行，硬件集成和通讯如图 6-9 所示。该平台与案例船具有相似的动力拓扑结构特点，但小功率等级的设计降低了试验成本和复杂性。此外，试验验证中引入真实设备和系统的控制逻辑及响应，相比仿真可以提高验证的可靠性。

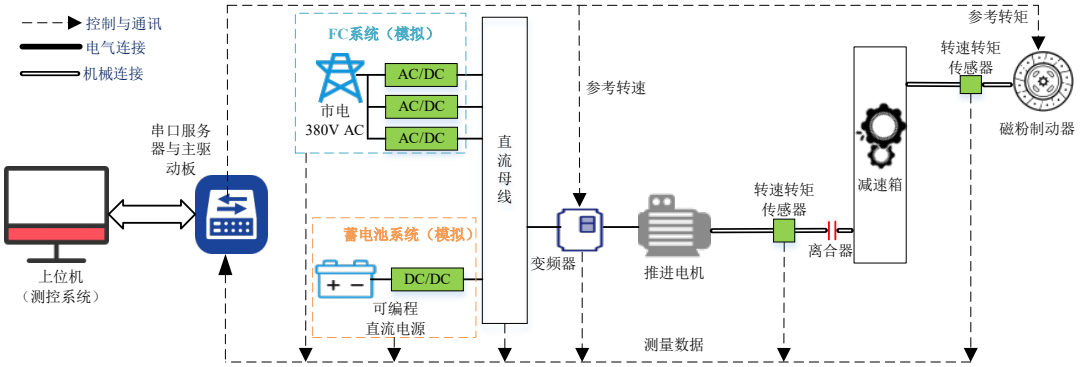


图 6-9 船舶动力系统试验平台硬件与通讯

6.2.2 设备组成

依据设计的试验平台硬件架构，按照上下两层分布，搭建的试验平台见图 6-2。机械侧的设备布置在台面上方，其控制系统及电源系统分布于台面下方柜体内，控制柜装有冷却风扇及通风管路，以保障变流、变频等大功率器件散热要求，各主要设备参数如表 6-3 所示。

表 6-3 关键设备参数

设备名称	主要参数	功能描述
1#电机	功率：1.5 kW；转速：1000 r/min	模拟推进电机
离合器	控制电压：24 V；最大扭矩：50 Nm	模式切换控制
齿轮箱	传动比：3：1	传动
磁粉制动器	电流：0-2 A；扭矩：0-100 Nm	模拟螺旋桨负载

可控硅整流器	三路同规模 AC/DC，可控调压	模拟 FC 或者蓄电池
变流器	电池 DC/DC 和 AC/DC，可控调压	电池功率控制
变频器	电机 AC/AC 和 DC/AC，变频调压	电机转速控制
可编程直流模拟电源	0~600 V；可控调压；额定功率 3 kW	模拟蓄电池与双向 DC/DC

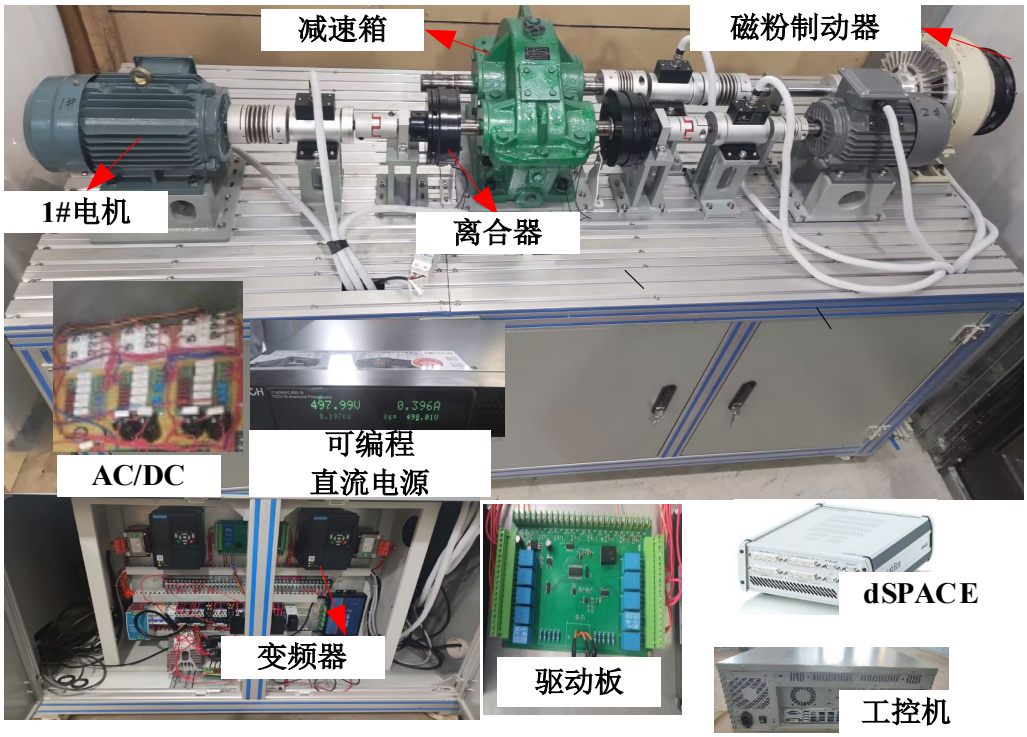


图 6-10 船舶动力系统试验平台外观

在试验平台中，变频器、变流器、直流组网控制板、可编程直流电源和主驱动板是重要的控制器件，能够对电机转速、母线电压、电源电流及离合器接脱排等进行调控，具体介绍如下。

（1）变频器

变频器通过调节输出电压的频率和幅值来控制电机转速，支持 DC500V 直流母线供电和 AC380V 市电输入，见图 6-11。变频器通过 RS485 通讯接口，经由驱动板、串口服务器和上位机进行通讯。

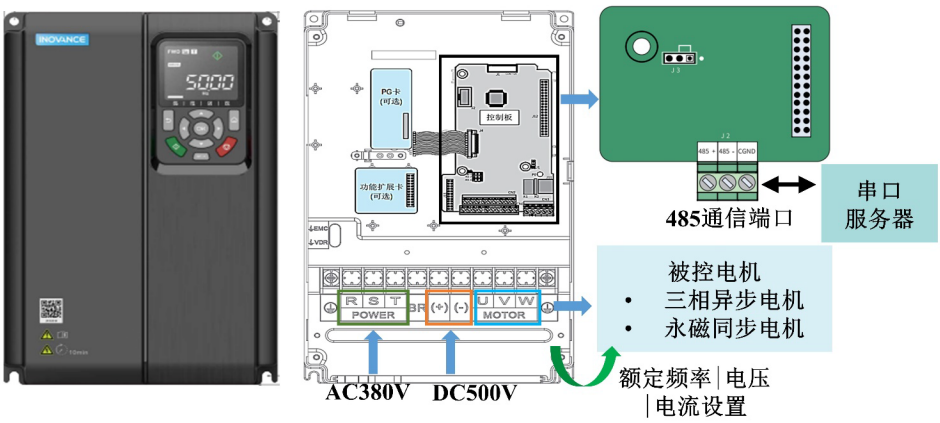


图 6-11 变频器接线示意图

（2）主驱动板

主驱动板负责通过串口服务器接收或者发送指令到上位机，通过对指令解码，产生相应地址的通断和控制信号，用于激活微继电器和激活传感器采集开关，从而驱动各设备电源的通断控制和数据监测，如图 6-12 所示。

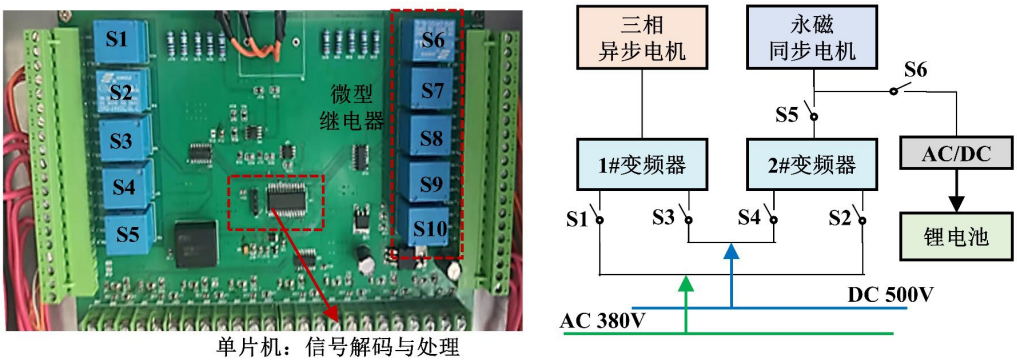


图 6-12 主驱动板示意图

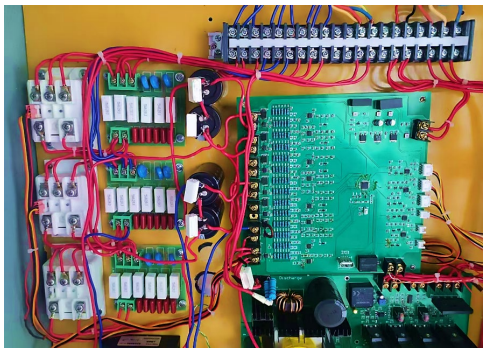
（3）可编程直流模拟电源

试验平台中采用艾德克斯公司制造的 IT-M3900C 可编程直流电源模拟蓄电池与双向 DC/DC，可以实现充电和放电功能模拟，见图 6-13。其采用双向设计，以及可变的输出阻抗，通过面板就可以设置电池的电压，容量，内阻，SOC 的方式快速定义电池模型，以模拟电池的充、放电特性，协助进行其它各项测试。该模拟电源最大输出电压达 800V，可以自行设定电池组常用参数快速建立电池特性曲线，也可以设定电池的初始容量，从而验证产品在电池不同状态下的特性。支持用户导入、电池模型或通过 CSV 文件导入实际的电池充放电曲线。

图 6-13 可编程直流电源外观图

（4）直流组网控制板

直流母线由三组可控硅整流器和锂电池共同供电，其电压设计为 490V，通过组网控制板可有效调节四者的功率分配比例，如图 6-14 所示。其中，可控硅整流器将 380V 三相交流电（市电）转换为直流输出，在平台中用于模拟燃料电池堆栈。每一路整流器的输出端口均配有滤波电容和二极管，以降低电流波动并防止反向逆流。此外，三路整流器之间独立采用隔离变压器连接，以防各支路互相干扰、短路并提升系统安全性。



（a）直流组网控制板

（b）隔离变压器

图 6-14 直流组网控制电路

6.3 软件系统设计

6.3.1 软件功能模块

协同优化验证平台的硬件系统提供了底层支撑，可在模拟案例船舶动力系统的拓扑结构、能量流以及一定的物理特性。然而，各控制设备作为执行单元，

需要上位机测控系统软件提供具体指令以实现数据交互，确保相关设备按预期执行相应操作。基于平台硬件组成，测控系统软件功能模块设计如图 6-15 所示。

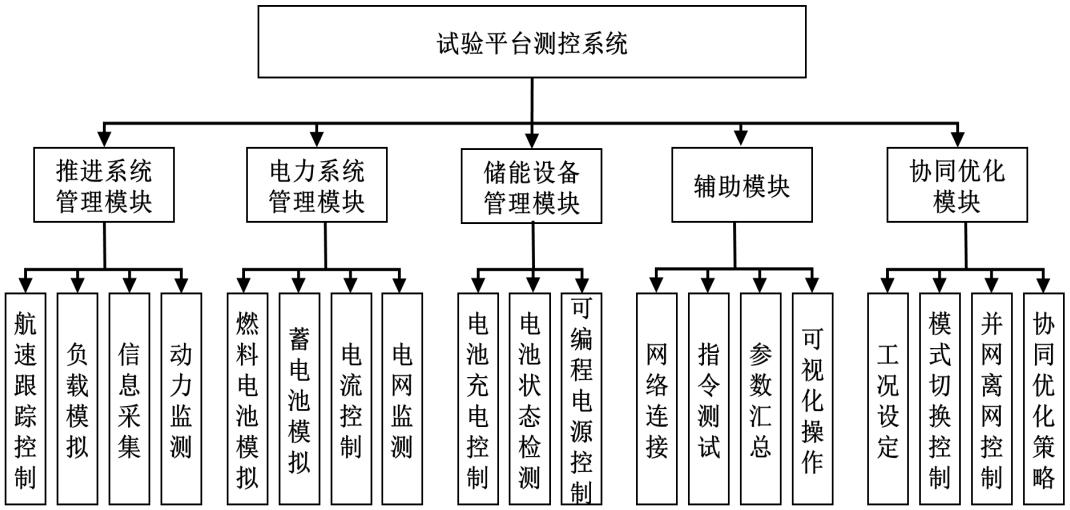


图 6-15 试验平台软件功能模块设计

（1）推进系统管理模块：以推进电机、驱动板、变流器、变频器为核心执行单元，调控推进电机转速、电磁离合器、磁粉制动器及各类继电器开关等设备；同步采集转速、扭矩传感器数据并动态显示，构建动力系统系统运行状态实时监测系统。

（2）电力系统管理模块：以模拟蓄电池的 DC/DC、模拟燃料电池的可控硅整流器为执行核心，调节各个支路零点电流、参考电压及占空比参数；同步监测各支路电流、电压值，实时计算功率分配比例。

（3）储能设备管理模块：负责调控蓄电池的输出电流/电压，跟踪上位机传输的参考控制指令，同时采集蓄电池的输出的电池端电压、电流信号，实现电池运行状态监测。

（4）辅助模块：负责上位机与平台串口服务器的网络链路建立，保障指令可靠传输与执行；汇总全平台监测信号，设置独立指令测试单元以辅助软件故障定位。模块另含可视化操作、文件管理、数据保存、操作日志等辅助功能，提升系统易用性。

（5）协同优化模块：作为主要功能模块，实现参考航速输入、航速模拟、电机启停以及转速控制、整流器、蓄电池的并离网控制、推进电机运行模式切换等功能。通过加载设计的船舶工况文件，为平台船舶航速模拟、负载模拟提供数据支持，并集成 Matlab/Simulink 中的航速优化模型、能量管理策略，以支撑验证航速与能量管理协同优化功能。

6.3.2 测控系统开发

（1）LabVIEW 软件介绍

LabVIEW 是由 NI 公司开发的图形化编程环境，在数据采集、仪器控制、自动化测试及工业设备监控等领域应用广泛。其编程方式通过连接封装好的功能模块即可实现，以数据流驱动程序执行顺序，具备高效并行计算能力。LabVIEW 软件内置丰富的图形化工具库、功能函数库，可快速搭建实现试验平台的监测与控制功能的软件系统，且支持以太网等多种通信协议，兼容 Matlab/Simulink。基于上述优势和特点，选用 LabVIEW 作为测控系统设计与开发软件，设计涵盖数据采集协议、通信协议、控制指令集、人机交互界面、数据存储模块等关键部分。

（2）信号采集传输

依据设计的协同优化验证平台硬件和软件系统，上位机通信方案设计如图 6-16 所示。采用串口服务器实现 TCP/IP 数据包与串口信号的双向转换。通过 RS485 与主驱动板、变流器控制板、可控硅整流器通信，控制电机、变频器及各继电器开关状态，并采集相关设备参数；数据经串口服务器打包后，通过以太网实时传输至上位机。针对部分参数采样精度要求高的场景，配置 115200bps 高频波特率进行传输。需要采集、监测及控制的参数详见表 6-4。

表 6-4 信号监测、控制参数列表

来源	监测参数	控制参数
变频器	输出电压和电流 当前运行速度 输出功率和扭矩	正转反转控制 故障复位控制 运行转速设定
主驱动板	直流母线电压	离合器设定电流；1~2#变频器交直流供电开关;；风机开关
转速扭矩传感器	推进电机、磁粉制动器的转速、扭矩和功率	传感器传输启动/关闭
直流组网控制板	各支路与母线电压、电流、功率	各支路输出电压和电流设定值；信号采集模式启动/关闭

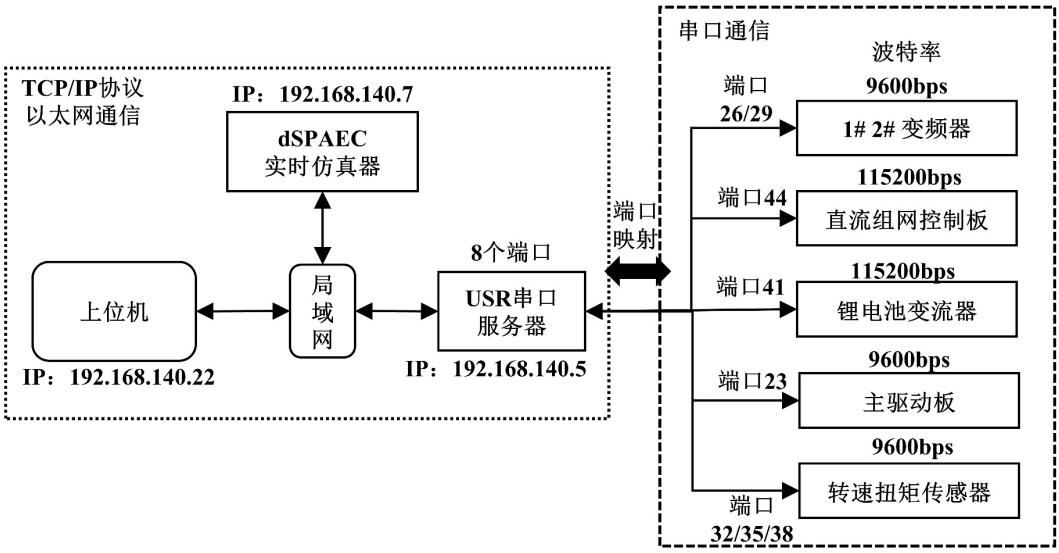


图 6-16 信号采集传输方案

（3）控制指令设计

为保证上位机、LabVIEW 测控系统、驱动板之间的通讯协议有效，需设计相应的数据帧格式，保障各指令有效识别、提取和校验。数据帧由帧头 FF、地址位（01-0A）、数据或操作位、校验位组成，校验采用和校验和 CRC 校验，如表 6-5 所示。控制指令根据试验人员操作或者由测控系统自动计算并发送到对应地址，主要包括继电器开关控制、读电压电流、调整各支路电压等指令。

表 6-5 试验平台部分控制指令

名称	控制指令
继电器控制	FF（01-0A）（01/02）00+和校验
读母线电压	FF20010020
调整各支路电压（1-3 路）	FF06+（1-3 路电压设定值）+和校验
设充电电流	FF02+（充电电流设定值）+和校验
读电池电压	FF040000+和校验

（4）测控系统界面设计

依托 LabVIEW 编程环境丰富的控件库资源，采用提供的函数模块、功能模块开发人机交互测控系统。测控系统菜单采用树形结构集成六大子界面，分别为推进系统、电力系统、参数监视、可视化、储能管理及航速与能量管理协同优化，各子界面与五大核心软件功能模块，见如图 6-9 所示，实现不同功能域。

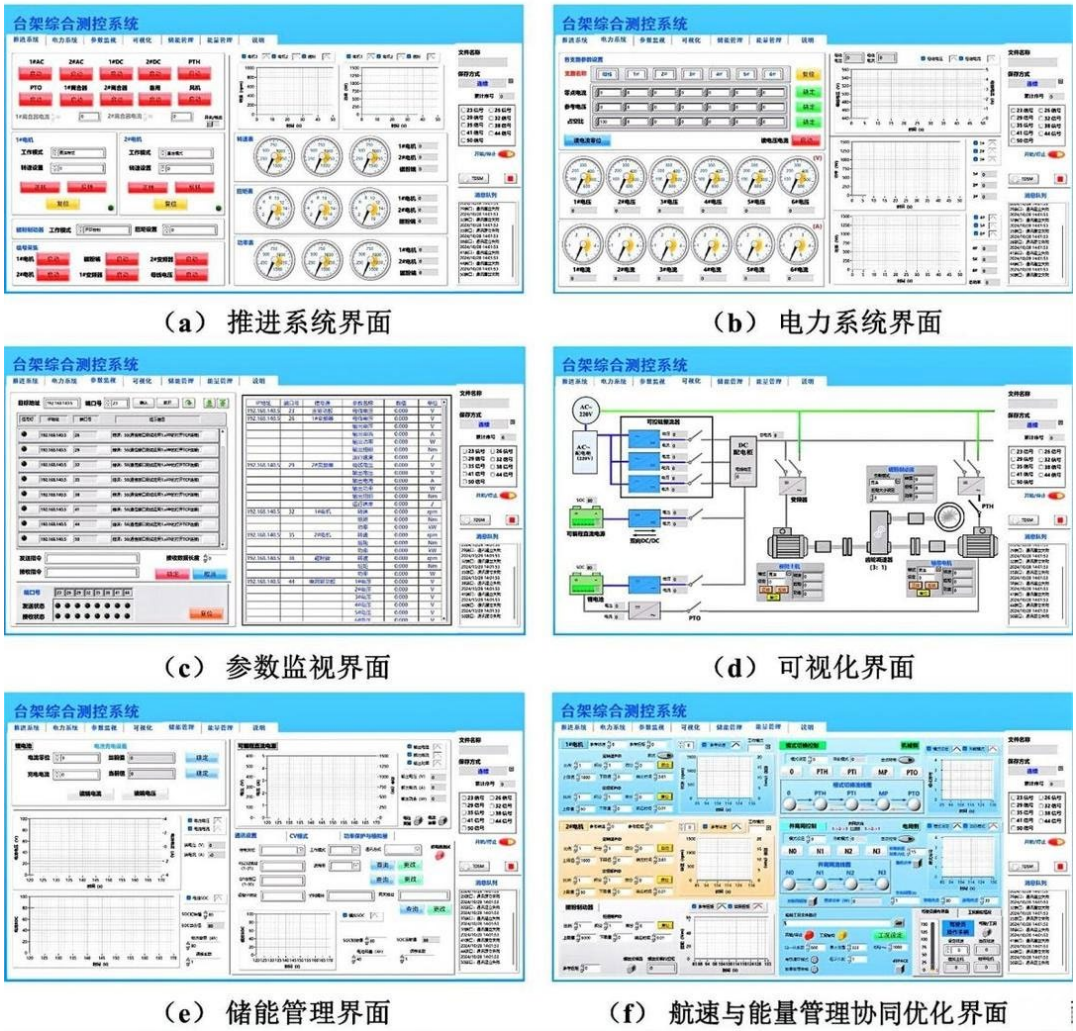


图 6-17 测控系统操作界面

6.4 协同优化验证平台缩放设计

6.4.1 蓄电池模拟

“三峡氢舟 1”号蓄电池组是通过双向 DC/DC 直接并网在母线。协同优化验证平台采用双向可编程直流电源并网模拟蓄电池组。双向可编程直流电源具有蓄电池模拟功能，其设置蓄电池容量为 0.49 kW·h，额定电压 490 V，额定电流 1 A，设置内阻为 1 Ω，电流输出和输入范围为±1.5 A，并且可以在线测量得到实时的电流以及计算得到模拟的蓄电池 SOC。设置较小的容量主要在于以避免由于试验平台电流较小，需要长时间试验才能使得蓄电池 SOC 有显著变化，从而导致试验时长过长的问题。

6.4.2 燃料电池模拟

FC 效率以及氢气消耗量是开展能量管理策略研究的关键指标，因此，在能量管理策略试验过程中，FC 的瞬时效率是根据试验平台模拟的 FC 功率以及拟合的功率-效率函数得到，见图 6-18。采用 5 阶多项式进行拟合，得到的拟合函数见式（6-1）。采用拟合函数的优势在于可以提升计算效率，避免了频繁的查表以及插值过程。

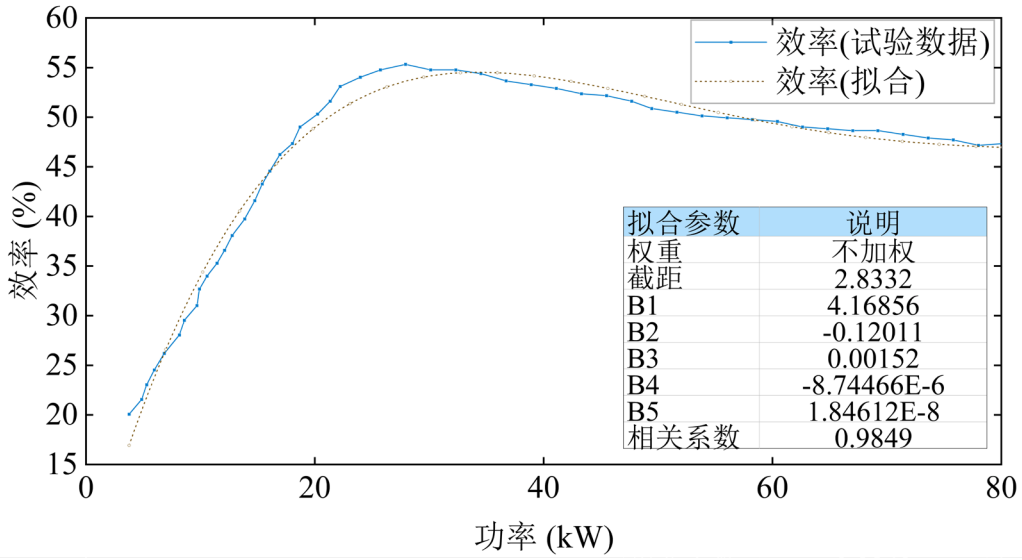


图 6-18 单个燃料电池堆栈功率-效率特性

$$\eta_{fc}\left(P_{fc}\right)=2.8332+4.16756\cdot P_{fc}-0.12011\cdot P_{fc}^{\ 2}+0.00152\cdot P_{fc}^{\ 3}-8.7466\times10^{-6}\cdot P_{fc}^{\ 4}+1.84612\times10^{-8}\cdot P_{fc}^{\ 5} \tag{6-7}$$

式中：P_{fc} 代表单个燃料电池堆栈的发电功率；η_{fc} 代表燃料电池堆栈瞬时效率。

考虑到试验平台中 1#电机的额定功率为 1.5 kW，以及试验平台的安全、电子元件的电能损失、轴系的机械损失等试验约束，设计的试验方案中试验平台的模拟 FC 系统最大总功率设置为 1200 W，模拟的单个燃料电池堆栈最佳功率点为 700 W。根据图 6-18 可知，单个燃料电池堆栈的最大效率在 30 kW 左右，且随着功率逐渐递增或者递减，燃料电池堆栈效率都趋向于降低，即 FC 的最大效率点 30 kW 是一个关键参数。在计算 FC 瞬时效率的过程，首先按照式（6-2）将试验平台测量得到的 FC 系统功率进行放大，再根据式（6-1）则可以得到单个燃料电池堆栈的瞬时效率η_{fc}。

$$P_{fc}=\frac{k_{scale}\cdot P_{measure}}{N_{fc}} \tag{6-8}$$

式中：$P_{measure}$代表试验平台测量的模拟 FC 系统发电总功率，N_{fc}代表能量管理策略作用下燃料电池堆栈启用数量，k_{scale}代表模拟 FC 系统的功率缩放系数。

6.4.3 关键参数缩放设计

试验平台设定模拟 FC 系统的最大功率为 1200 W，母线电压为 490 V，因此模拟 FC 系统最大电流为 2.449 A。由于“三峡氢舟 1”号的 FC 系统有 8 个堆栈，因此单个燃料电池堆栈最大电流为 0.306 A。最大电流对应模式 5，其余模式则参照案例船对应模式的电流大小缩小得到。根据燃料电池堆栈的功率-效率特性，以 25 kW 作为 FC 最低输出功率，50 kW 作为最大输出功率，并依次递增。试验中设定模拟的 FC 系统最优总功率为 700 W，即代表单个燃料电池堆栈最优输出功率为 87.5 W。根据单个燃料电池堆栈最大效率的输出功率大约是 30 kW，因此选择 342.857（30 kW/0.0875 kW）作为 FC 的缩放系数，即k_{scale}=342.857。根据试验平台测量得到的 FC 系统总功率（$P_{measure}$），使用k_{scale}则可以确定案例船 FC 系统对应的总功率。按照类似的方式，协同优化验证平台与“三峡氢舟 1”号的关键参数缩放前后的对比见表 6-6。

表 6-6 关键参数缩放前后对比

编号	关键参数	“三峡氢舟 1”号	试验平台	说明
P1	直流母线电压	650 V	490 V	模拟直流组网
P2	FC 系统最小输出功率	15 kW	500 W	用于设计能量管理策略
P3	FC 系统最优总输出功率	240 kW	700 W	用于设计能量管理策略
P4	单个燃料电池堆栈最优输出功率	30 kW	87.5 W	87.5 W=700 W×(240 kW/30 kW)
P5	FC 系统最大总输出功率	500 kW	1200 W	用于设计能量管理策略
P6	单个燃料电池堆栈最大输出功率	70 kW	168 W	168 W=1200 W×(70 kW/500 kW)
P7	FC 系统最大总输出电流	2160 A	2.45 A	2.45 A≈1200 W/490 V
P8	单个燃料电池堆栈最大输出电流	270 A	0.31 A	0.306 A≈2.449 A×(270 A/2160 A)
P9	蓄电池组最大放电电流	100 A	1.5 A	用于设计能量管理策略
P10	蓄电池组最大充电电	-100 A	-1.5 A	用于设计能量管理策略

	流			
P11	蓄电池容量	903 kW·h	0.49 kW·h	减少试验时间

表 6-6 是以“三峡氢舟 1”号为例的参数缩放设计，对于“豫交投 001”的缩放方案，由于其动力系统仅有 2 个蓄电池组，仅需要关注协同优化验证平台中蓄电池电压、电流、功率、SOC 等关键参数。因此，仍然采用表 6-6 中相同的试验平台参数设计，保留母线电压、蓄电池最大放电电流、最大充电电流、蓄电池容量的设计，即可实现对“豫交投 001”的关键参数缩放。

6.5 协同优化验证平台

6.5.1 试验方法

基于搭建的硬件系统、软件系统以及缩放设计，搭建航速与能量管理协同优化验证平台。通过将航速优化模型部署至 LabVIEW 测控系统，模拟船舶航行，动态调节航速。将 EMS 部署在原型控制器中，模拟案例船舶动力系统的能量管理过程，如图 6-19 所示。相比实船测试，基于试验平台的方式容易开展策略调参、试验成本低且周期短、安全性高。此外，基于试验平台可设计动态负载工况，测试更全面。该试验平台集成了航速优化模型与 EMS，在实际硬件上通过真实的低压控制信号实现实现航速与能量管理协同优化验证。

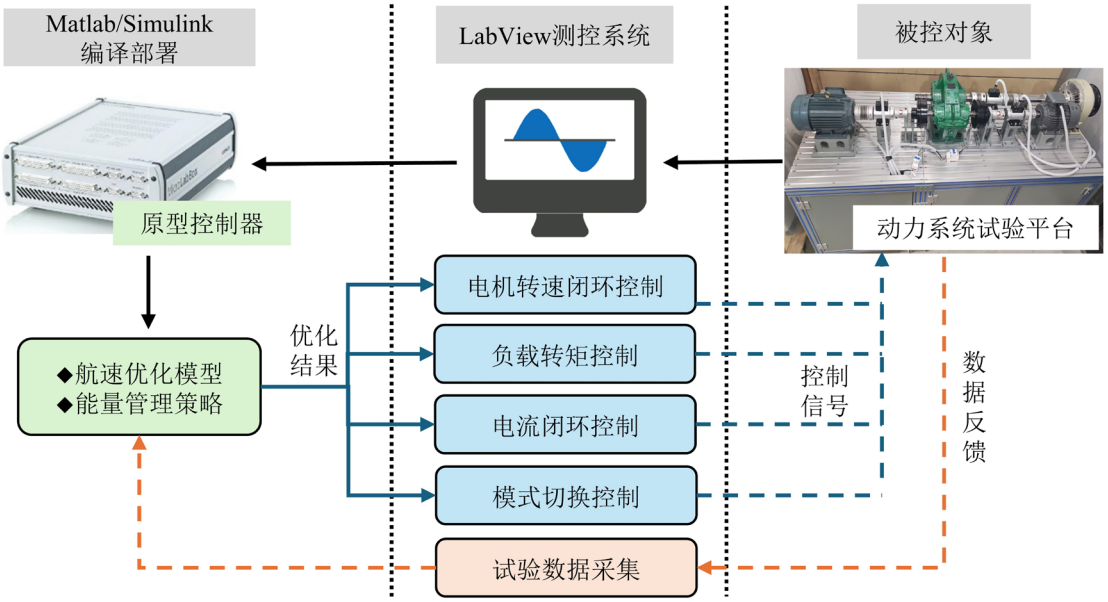


图 6-19 船舶航速与能量管理协同优化验证平台测试原理

协同优化验证平台通过可控硅整流器、可编程直流电源模拟燃料电池与蓄

电池的输出的电压、电流特性，模拟了动力系统的拓扑结构、控制信号通讯、能量流以及模式切换。因此，平台能够有效验证航速动态调节过程、推进电机转速调节过程、能量管理策略在不同工况下的优化和控制逻辑准确性、模式切换的协调性、系统动态响应特性与控制单元间的通信与协同工作能力。综上可知，基于协同优化验证平台可以对航速与能量管理协同优化方法的可行性及控制逻辑进行原理性验证与集成测试。由于平台不具备真实的真实的燃料电池和蓄电池设备，平台无法验证燃料电池与蓄电池的实际电化学以及物理特性、老化衰减、循环寿命等精确的评估指标。同时，平台通过磁粉制动器模拟螺旋桨负载，无法模拟真实船舶的水动力特性和通航环境时变特性。

6.5.2 验证分析

6.5.2.1 负载模拟效果分析

试验平台根据推进电机功率生成参考扭矩，以参考扭矩与实际扭矩的差值为输入，通过 PID 控制器运算（输出范围 80~6000），经信号转换生成对应的电流控制指令对磁粉制动器转矩进行控制，实现船舶负载模拟，如图 6-20 所示。

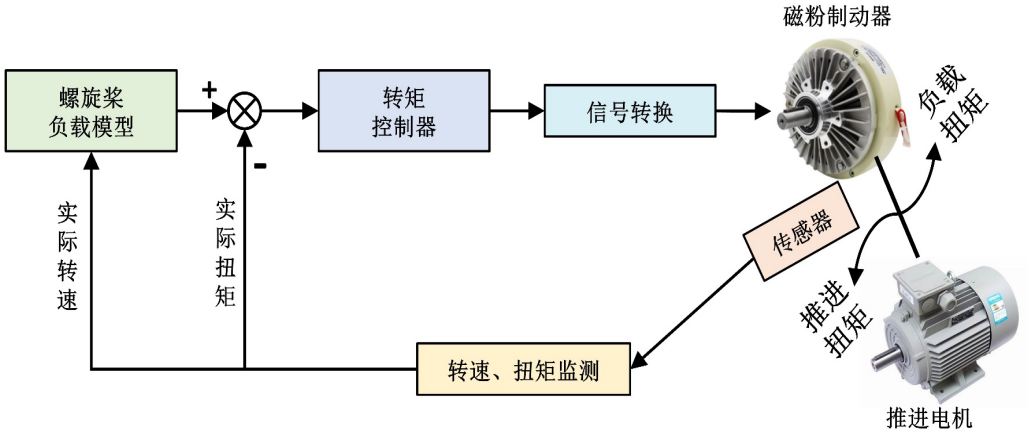
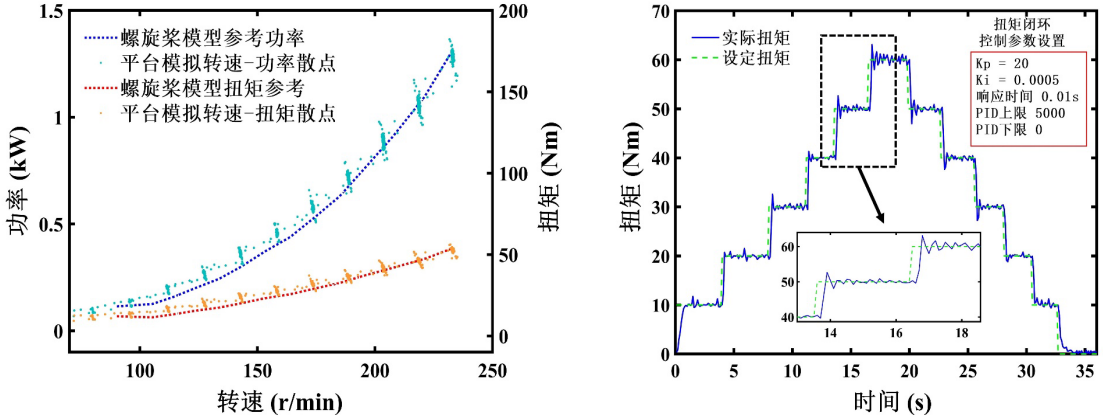


图 6-20 负载特性模拟原理

设定磁粉制动器转速从 66 至 233 r/min，将转速、功率和扭矩信号绘制散点图，如 6-21（a）所示。各模拟负载均匀分布在螺旋桨模型参考曲线附近，模拟功率的平均偏差为 26.58 W，偏差率为 7.45%，模拟扭矩的平均偏差为 1.58 Nm，偏差率为 7.71%，这表明其可在 92.30%以上的精度范围模拟目标负载。

图 6-21（b）为 10-60 Nm 设定扭矩下的磁粉扭矩，响应时间约为 0.2-0.5 s，超调率约为 5.17%。此外受采样精度和 TCP 传输延迟影响，稳定后仍存在±1.1

Nm 的振荡，但整体来看，磁粉扭矩跟踪性能良好。综合上述分析，通过对试验平台的推进电机进行转速闭环控制，即可实现船舶在任意航速下模拟船舶负载。

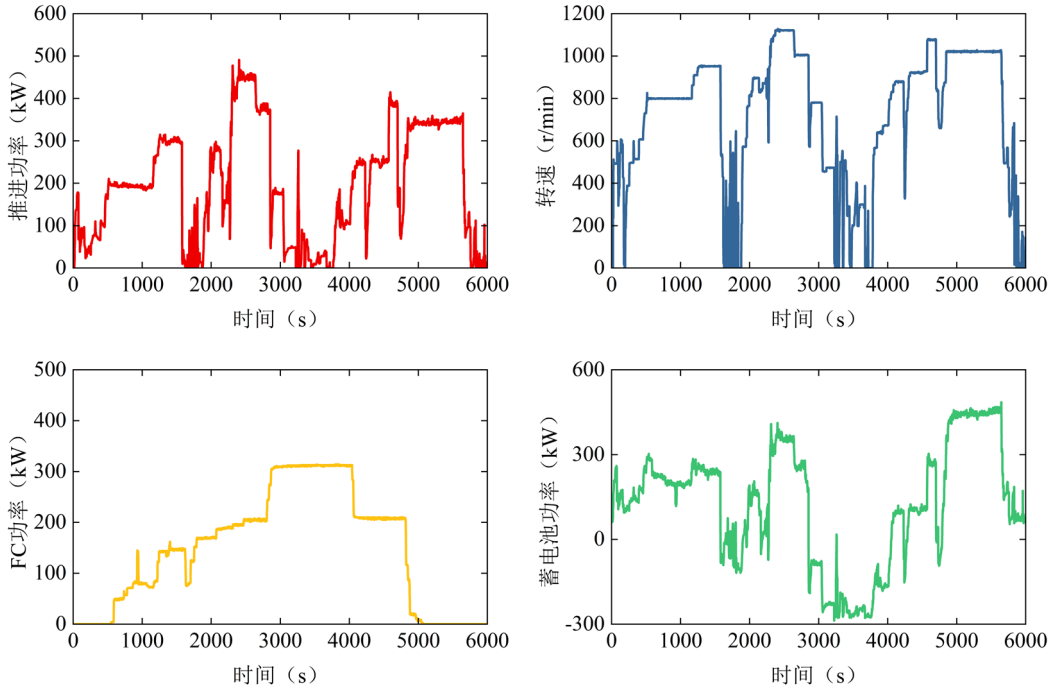


（a）模拟螺旋桨转速-功率分布　　（b）磁粉扭矩 PID 控制

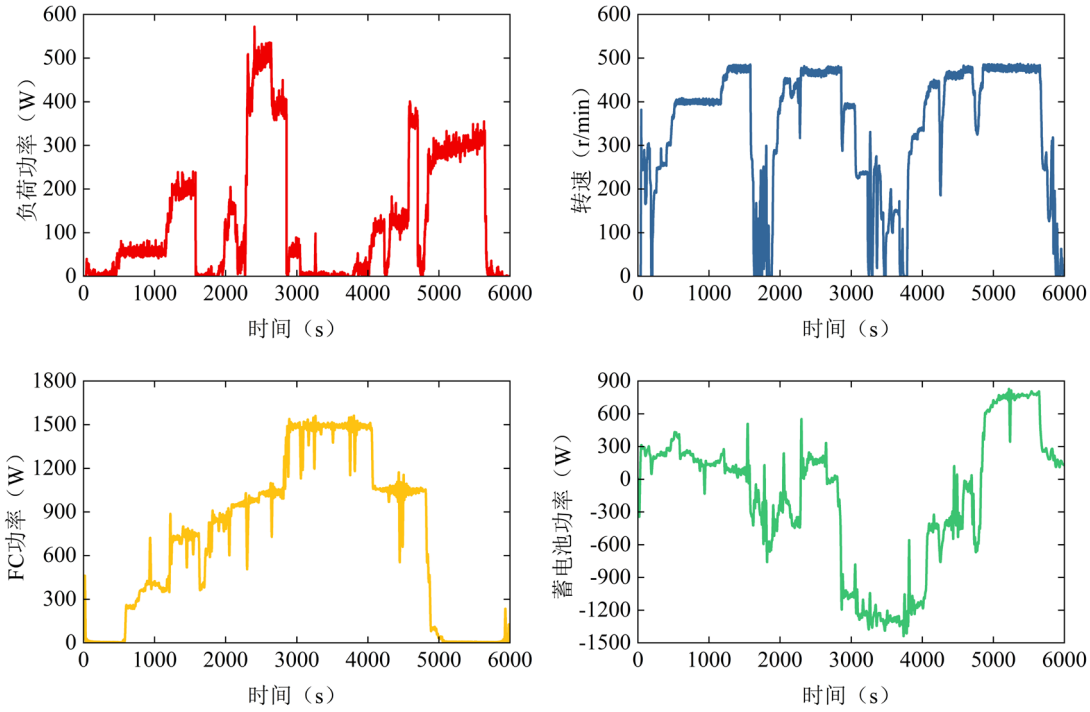
图 6-21 磁粉制动器扭矩跟踪与螺旋桨负载模拟效果

6.5.2.2 航行工况模拟效果分析

根据所提出的缩放方法，对案例船的实际航行工况进行了按比例缩放并应用于试验平台。案例船在实测航行工况及相应的仿真结果如图 6-22 所示。



(a) 案例船实测航行工况数据



（b）试验平台模拟结果

图 6-22 实测航行工况与试验平台模拟结果对比

航行工况模拟旨在验证协同优化验证平台的可扩展性和可靠性，并确保其能够反映实际船舶推进负载的特性。在测试过程中，将实测的推进功率、转速及 FC 系统总功率按比例缩放，以适应实验平台的仿真条件。针对缩放前后的推进功率、电机转速、FC 总功率和电池功率这四个关键参数进行了相关性分析，得到的 R^2分别为 0.921、0.980、0.987 和 0.915。所有关键参数的 R^2均高于 0.9，表明该平台能够有效模拟实船的航行状态和负载特性，并可进一步用于协同优化方法性能评估。

由于搭建动力系统试验平台无法直接模拟船舶的航速和航行距离，因此采用建立的案例船模型进行仿真模拟，其原理见图 6-23。航速优化模型根据当前通航环境以及当前船舶航行状态，求解得到建议航速。虚拟的船舶模型则根据建议航速以及航行工况确定船舶推进电机理论转速和理论推进功率，反馈至上位机以及试验平台测控系统，以最终调控试验平台的推进电机转速和负载转矩，实现动力系统模拟。同时，通过模型计算可以得到船舶的理论航速以及理论航程，作为补充整个协同优化验证平台实现航行工况模拟。

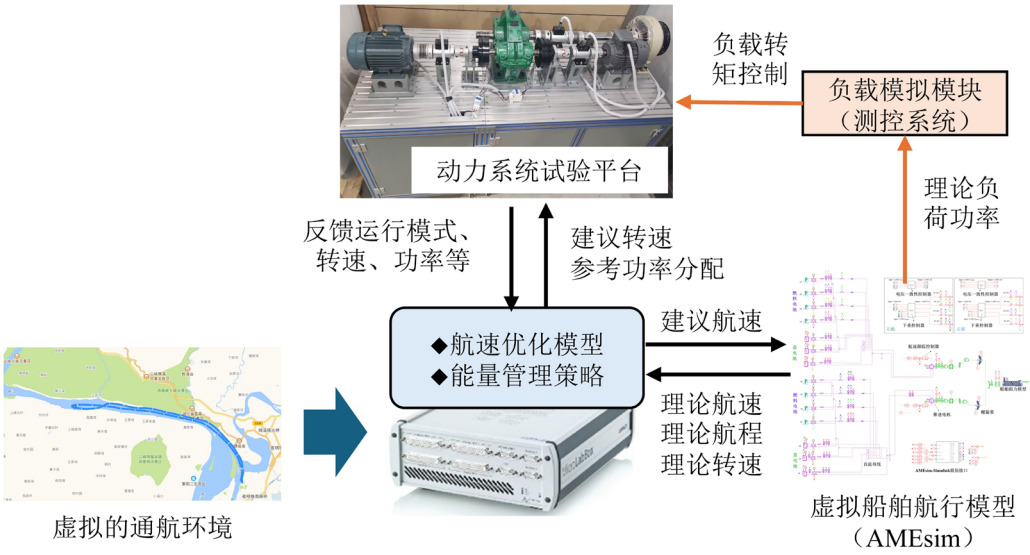
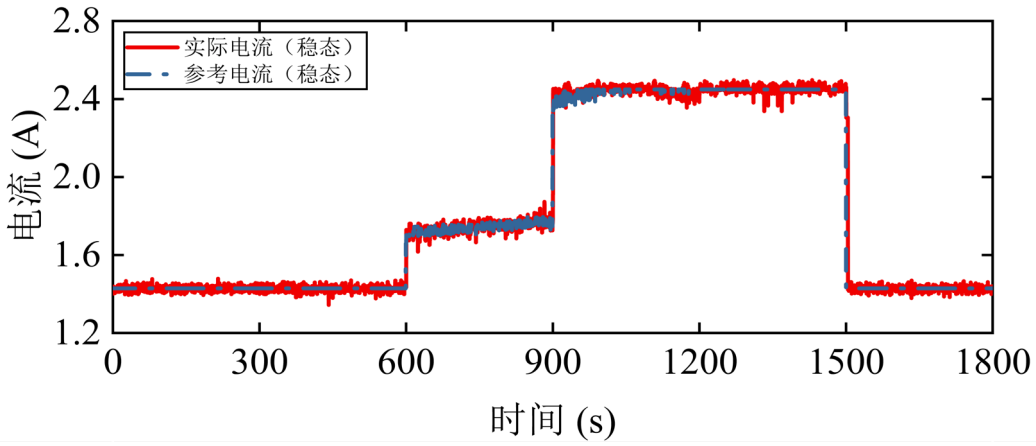
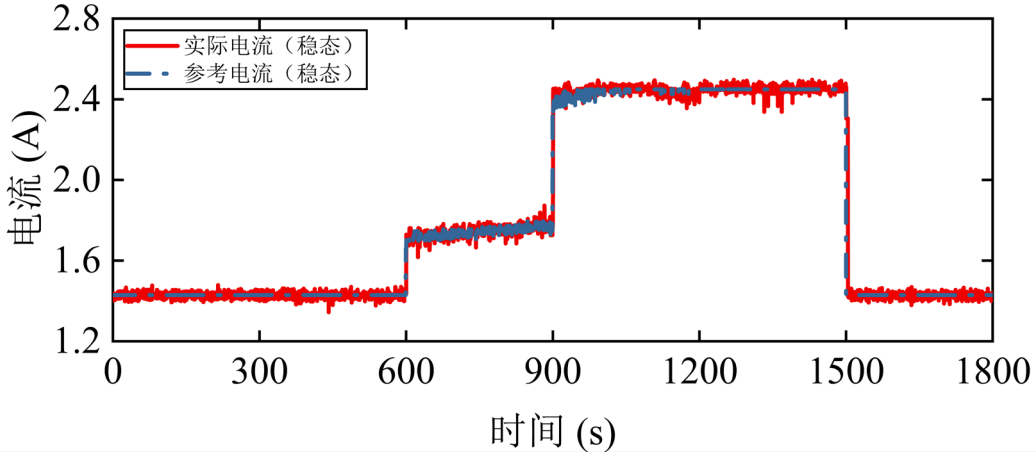


图 6-23 船舶的航速和航行距离模拟原理示意图

6.5.2.3 功率控制效果分析



（a）稳态工况



（b）瞬态工况

图 6-24 功率跟踪控制结果

试验过程中需要功率跟踪控制及时且准确控制，以准确执行能量管理策略的优化结果。在协同优化验证平台中，功率分配跟踪是基于 PI 设计的电流闭环跟踪控制器实现。图 6-24 展示了试验过程的参考电流与实际电流在稳态工况和瞬态工况下的结果，工况和试验的相关设置见团队已发表的文献[163]。根据在稳态和瞬态工况实际电流和参考电流计算得到的 MAPE 分别为 0.12%、0.029%，即协同优化验证平台的电流跟踪控制偏差小于 1%，即可以及时且准确实现功率分配控制。

6.5.2.4 控制响应分析

图 6-25 展示了稳态工况试验结果在 900 s 附近的 FC 功率、电流和电压细节。当试验时间在 900 s 时，试验平台负荷增加时，蓄电池响应较快，能够及时承担大负荷。随后，FC 系统则依据能量管理策略优化结果进行跟踪，调整 FC 的输出功率，从负载增加到 FC 功率稳定大约耗时 1 s 左右。类似于功率变化趋势，试验得到电流变化趋势具有类似现象。试验过程中动力系统对能量管理策略的功率分配控制响应非常快，但是模拟的 FC 系统响应慢于蓄电池的响应，这是符合案例船 FC 系统响应较慢的特点。此外，由于蓄电池是直接恒压并网在直流母线，因此其相对于需要能量管理控制的模拟 FC 的响应特性较快，这符合“三峡氢舟 1”号的蓄电池组网特点。

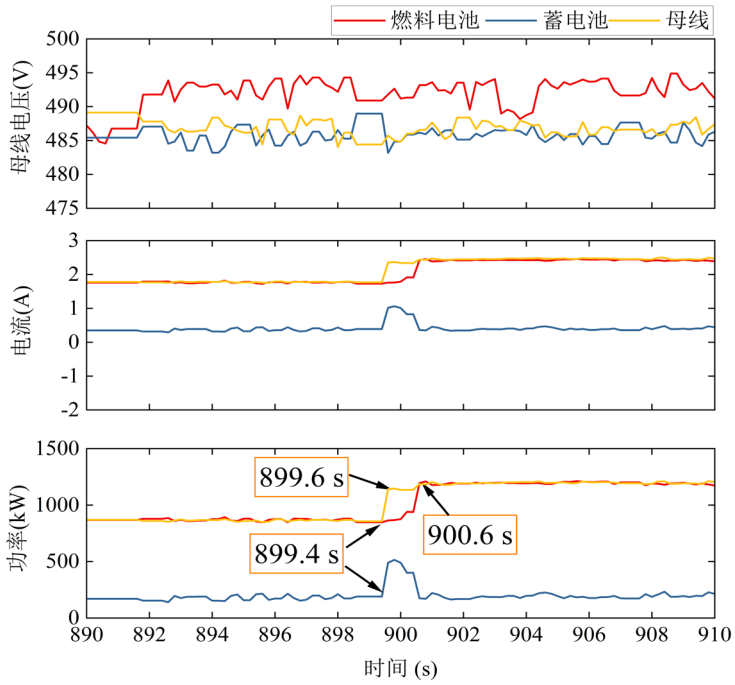


图 6-25 控制响应结果

6.6 本章小结

本章基于提出的船舶在线航速动态优化方法以及设计的能量管理策略，开展了航速与能量管理协同优化方法研究，并且搭建了协同优化验证平台，并通过多个模拟试验验证了平台的模拟精度和可靠性。本章研究总结如下：

（1）基于提出的船舶在线航速动态优化方法以及设计的能量管理策略，提出了一种分层式协同优化方法。通过集成航速优化模型和 EMS，实现各层的信息动态交互，构建出分层式协同优化架构。将航速优化模型布局在上层进行航速优化决策，建议航速作为下层 EMS 优化求解的约束条件。同时设计了航速跟踪控制、主从控制、下垂控制作为本地控制器，采用电压一致性控制器作为功率控制器，通过多层的协同配合，为航速与能量管理协同优化提供底层支撑条件。

（2）以案例船动力系统拓扑结构为原型，采用 AC/DC、推进电机、变频器等硬件搭建缩比的船舶动力系统，将控制器硬件其部署于 LabVIEW 测控系统，并采用上位机作为控制器部署在线航速动态优化模型以及 FDP、NMPC、LSTM-DDPG 等能量管理策略，完成船舶航速与能量管理协同优化验证平台搭建。基于关键参数的缩放，通过开展负载模拟、功率控制验证、控制响应分析，试验结果表明负载模拟精度为 92.30%，FC 功率、电机转速等参数的 R^2 均大于 0.9，功率跟踪精度小于 1%，验证了协同优化验证平台的可靠性，可以支撑后续开展航速与能量管理协同优化试验验证。

7 航速与能量管理协同优化仿真与试验验证

本章将在联合仿真平台以及搭建的协同优化验证平台，依次开展航速与能量管理协同优化仿真验证与协同优化试验验证研究。在不同场景下开展测试，通过对比是否协同以及不同协同优化方案下的节能、电能质量等性能，验证本研究提出的协同优化方法的有效性及其性能表现。

7.1 航速与能量管理协同优化仿真分析

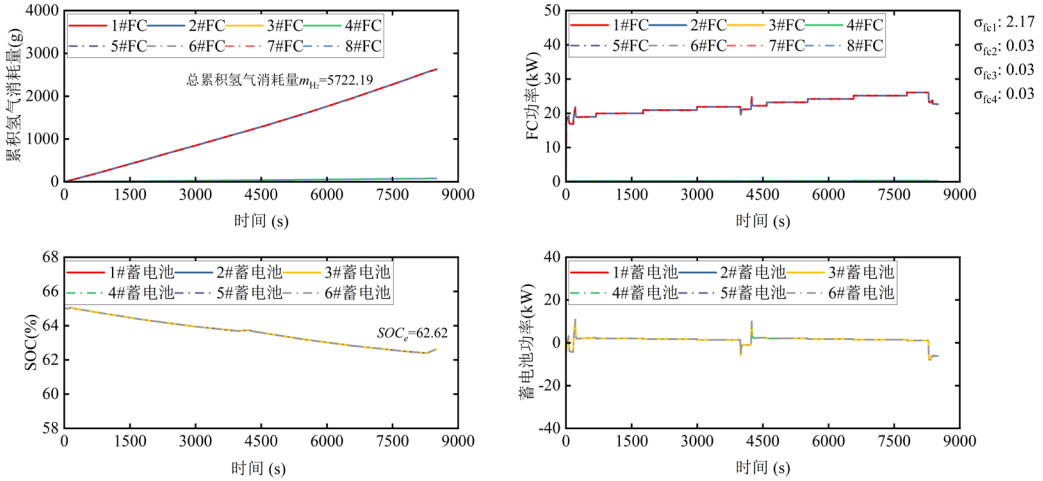
在试验验证之前，本节将基于设计协同优化控制架构，通过 Simulink 软件中的在线航速动态优化模型、能量管理策略与在 AMEsim 中的案例船模型在线实时交互的联合仿真方式（见图 6-7），开展协同优化仿真验证。在协同优化仿真过程中，案例船模型将航行距离、航速、推进功率以及蓄电池 SOC 等关键参数反馈至 Simulink 环境，基于设计的分层式航速与能量管理协同优化控制架构，依据实时数据进行优化求解，并将求解得到的建议航速、FC 启用数量、燃料电池堆栈的参考功率、蓄电池组参考功率传输至案例船模型。案例船模型中设计本地控制器、功率控制器则依据参考航速、启用数量以及参考功率等信息对船舶动力系统进行闭环跟踪调节，使船舶按照建议航速航行且动力系统按照优化后的分配功率结果运行。

7.1.1 “三峡氢舟 1”号

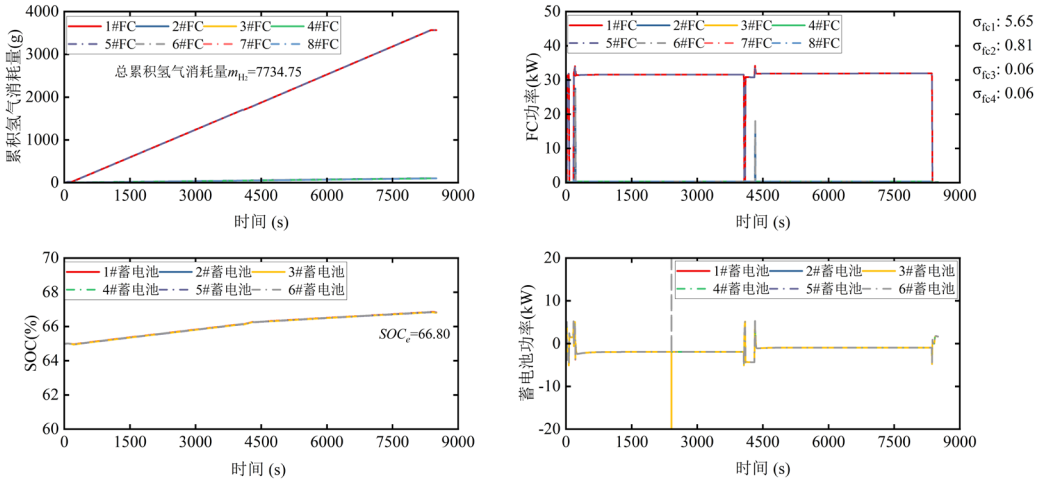
基于航速与能量管理协同优化联合仿真仿真流程，采用“三峡氢舟 1”号 Q-1 场景下的通航环境数据，设计了四组仿真对比方案：航速静态优化与能量管理协同、航速动态优化与能量管理协同、延误场景下航速静态优化与能量管理协同以及延误场景下航速动态优化与能量管理协同。基于四个仿真方案，对比分析能耗以及动力系统运行状态，以验证本研究提出的航速动态优化与能量管理协同方案的有效性，支撑后续开展协同优化试验研究。

7.1.1.1 Q-1 场景下协同优化仿真分析

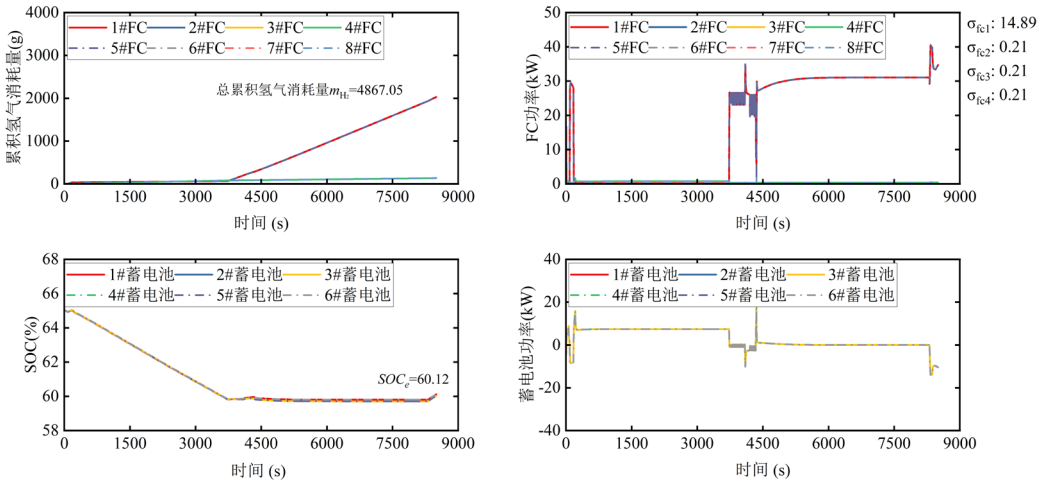
图 7-1 展示了“三峡氢舟 1”号在 Q-1 场景下航速静态优化与能量管理策略协同仿真结果。图 7-2 展示了“三峡氢舟 1”号在 Q-1 场景下航速动态优化与能量管理策略协同仿真结果。



（a）FDP 策略

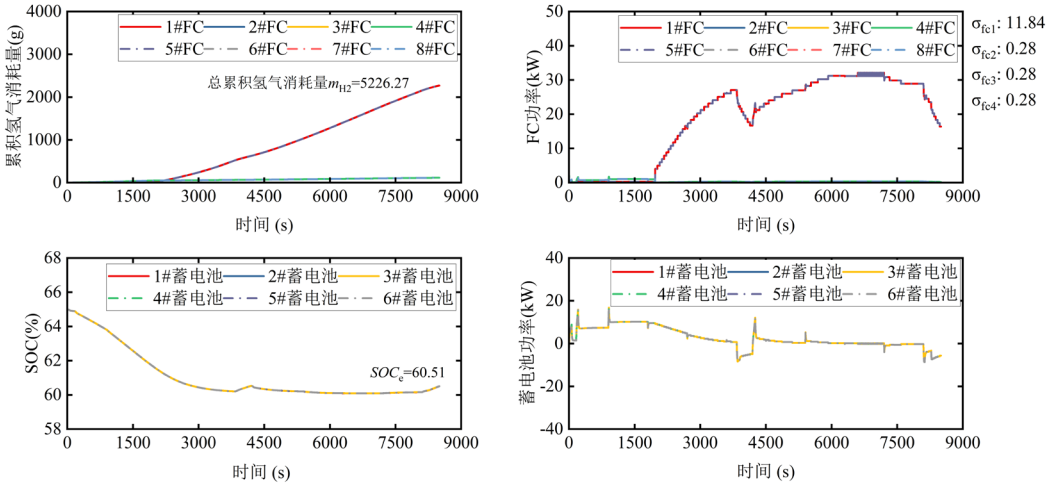


（b）NMPC 策略

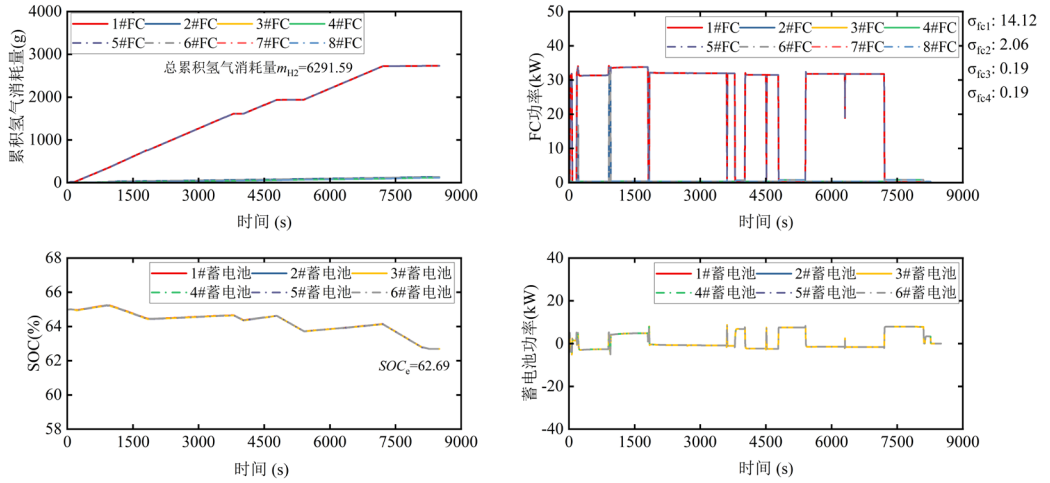


（c）LSTM-DDPG 策略

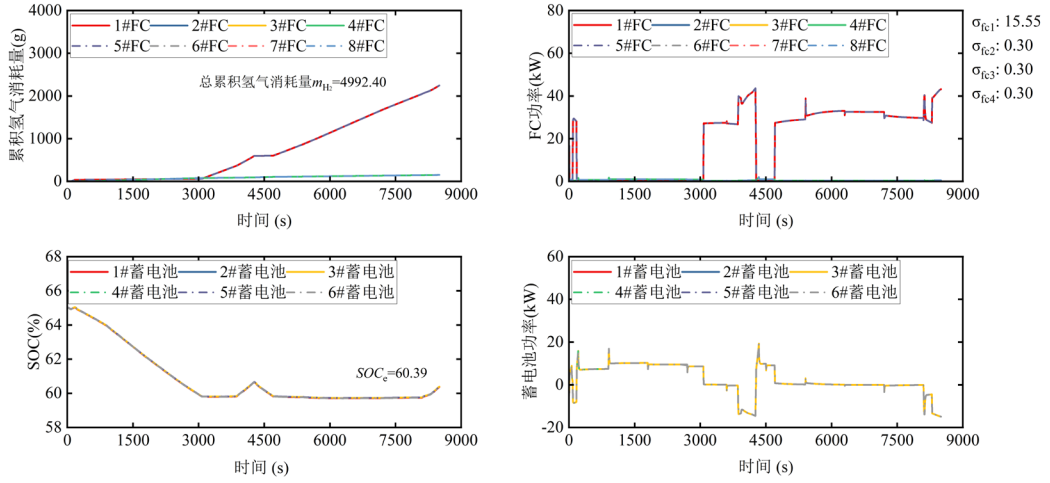
图 7-1 Q-1 场景下航速静态优化与能量管理协同仿真结果



（a）FDP 策略



（b）NMPC 策略



（c）LSTM-DDPG 策略

图 7-2 Q-1 场景下航速动态优化与能量管理协同仿真结果

根据图 7-1 和 7-2 可知，由于在协同优化过程两舷的推进电机转速和功率是一致的，因此两舷的功率、SOC 等结果均是一致的。根据图 7-1 可知，LSTM-DDPG 策略在节能性能上表现最佳，其直接氢气消耗量大幅降低至 4867.05 g，相比较 FDP 策略降低 14.94%。在图 7-2 中，也有类似现象，LSTM-DDPG 策略直接消耗氢气量低至 4992.40 g，相比 FDP 策略降低 4.47%。整体而言，NMPC 策略容易使得燃料电池堆栈频繁启停和功率波动，导致其直接氢气消耗量最高。此外，对比图 7-1 和图 7-2 可知，相比航速静态优化，航速动态优化与能量管理协同易使得燃料电池堆栈存在较多启停，导致 FC 和蓄电池功率波动有所增大。

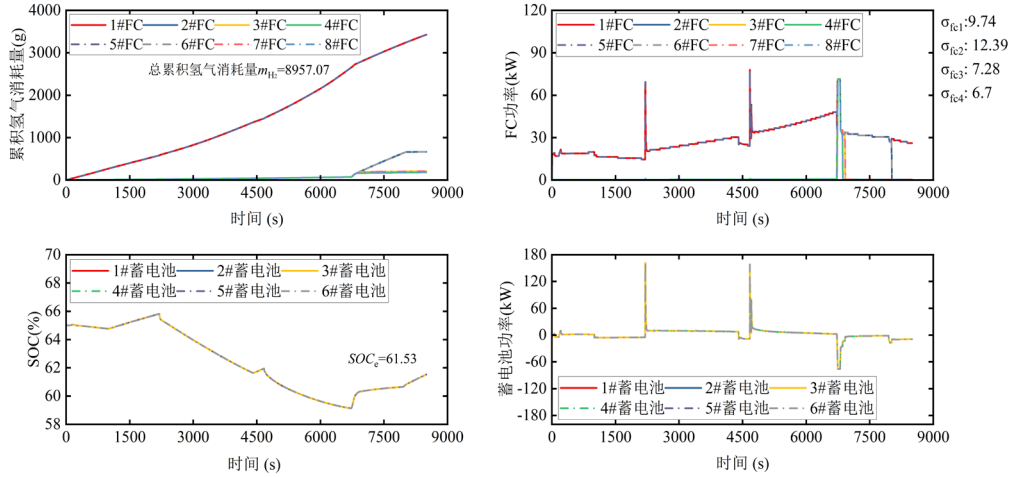
表 7-1 总结了在 Q-1 场景下能耗与电能质量结果。对比表 7-1 中结果可知，航速静态优化比航速动态优化整体上更节能，符合在 4.5 节中的仿真分析结果。使用航速静态优化中，LSTM-DDPG 策略得到的能耗最低，相比 FDP 策略、NMPC 策略分别降低 12.66%、8.76%的能耗。使用航速动态优化下，LSTM-DDPG 策略相比 FDP、NMPC 策略分别节能 2.20%以及 0.70%。对比 FC 功率标准差和燃料电池堆栈启停切换频次可知，FDP 策略最佳，NMPC 策略最差，而 LSTM-DDPG 策略介于两者之间，相对比较均衡。

表 7-1 Q-1 场景下协同优化仿真结果对比

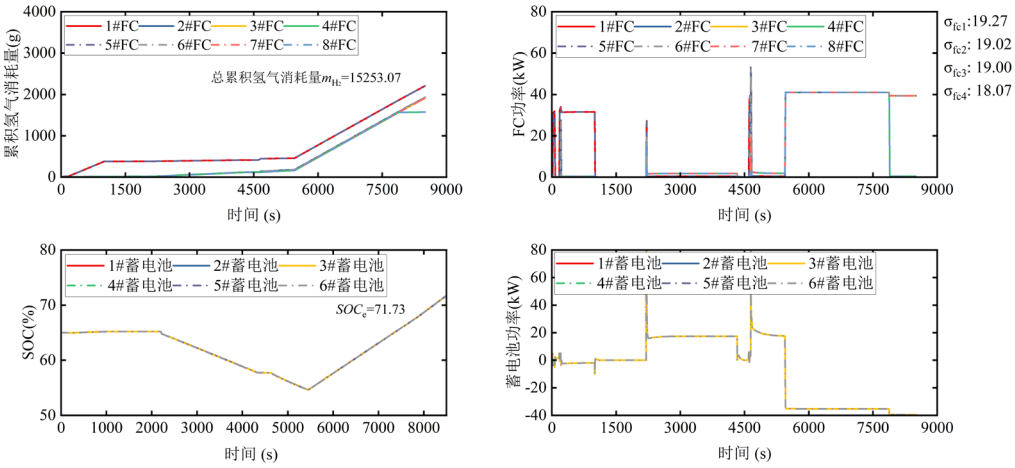
航速优化方案	关键指标	FDP	NMPC	LSTM-DDPG
航速静态优化	$m_{\mathrm{H_2}}$	5772.19	7734.75	4867.05
	SOC_{e}	62.62	66.80	62.60
	m_{equ}	7061.80	6759.41	6167.50
	$\bar{\sigma}_{\mathrm{fc}}$	0.57	1.64	3.88
	C_{fc}	2	12	9
航速动态优化	$m_{\mathrm{H_2}}$	5226.27	6291.59	4992.40
	SOC_{e}	60.51	62.69	60.39
	m_{equ}	7659.20	7543.27	7490.35
	$\bar{\sigma}_{\mathrm{fc}}$	3.17	4.14	4.11
	C_{fc}	3	20	8

7.1.1.2 Z-1 场景下协同优化仿真分析

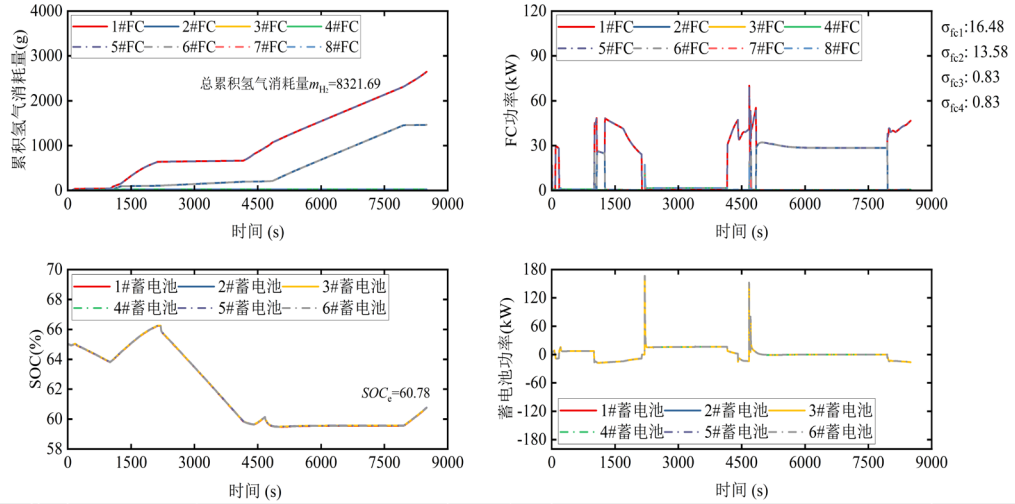
图 7-3 展示了“三峡氢舟 1”号在 Z-1 场景下航速静态优化与能量管理策略协同仿真结果。图 7-4 展示了“三峡氢舟 1”号在 Z-1 场景下航速动态优化与能量管理策略协同仿真结果。



（a）FDP 策略

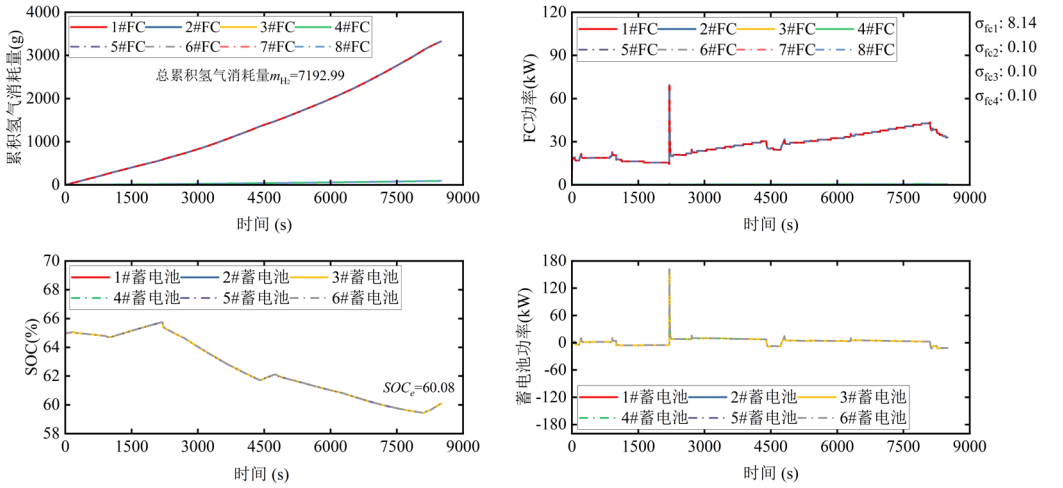


（b）NMPC

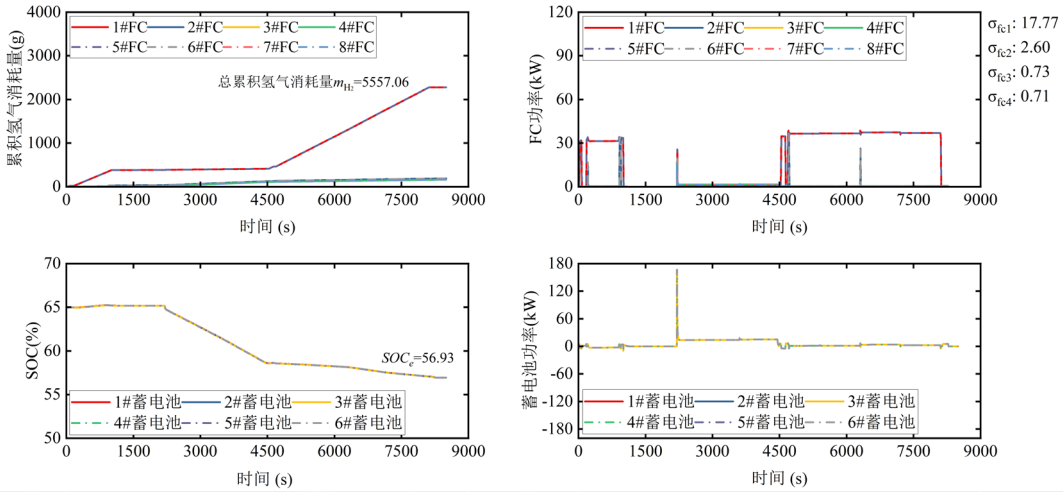


（c）LSTM-DDPG 策略

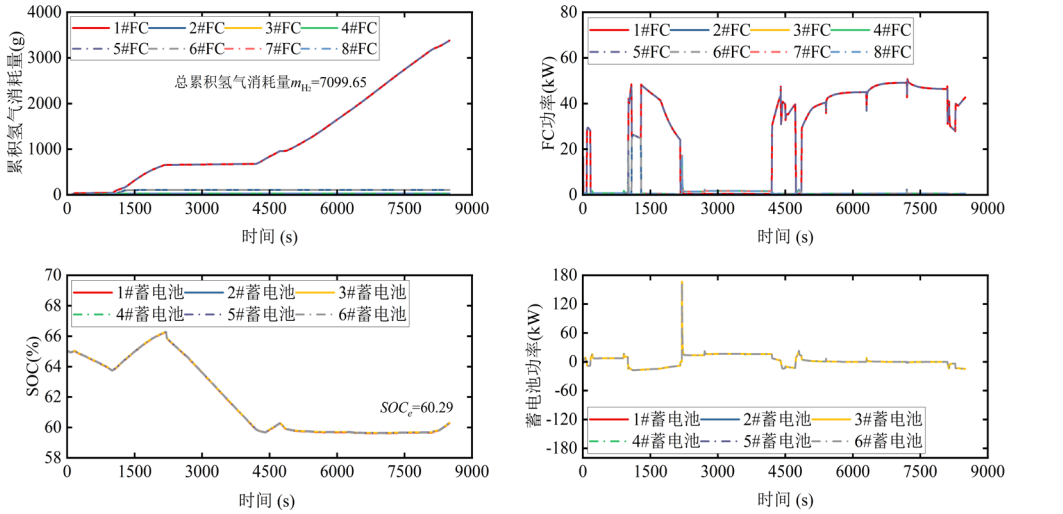
图 7-3 Z-1 场景下航速静态优化与能量管理策略协同仿真结果



（a）FDP 策略



（b）NMPC 策略



（c）LSTM-DDPG 策略

图 7-4 Z-1 场景下航速动态优化与能量管理协同仿真结果

表 7-2 总结了 Z-1 场景下能耗与电能质量结果。从表中数据可知，在延误场景下，航速动态优化比航速静态优化更节能。航速动态优化与 FDP 策略、NMPC 策略、LSTM-DDPG 策略协同优化下，对比航速静态优化分别节能 9.03%、14.45%、9.02%。在所有协同方案中，航速动态优化与 LSTM-DDPG 策略协同是最佳方案，m_{equ} 为 9651.78g，相比基准方案（航速静态优化与 FDP 策略协同方案）可以降低 10.94%。类似 Q-1 场景，关于 FC 功率标准差和燃料电池堆栈启停切换频次，LSTM-DDPG 策略介于两者之间，相对比较均衡。

表 7-2 Z-1 场景下协同优化能耗与电能质量对比

航速优化方案	关键指标	FDP	NMPC	LSTM-DDPG
航速静态优化	m_{H_2}	8957.07	15253.07	8321.69
	SOC_e	61.53	71.73	60.78
	m_{equ}	10837.30	11606.39	10608.31
	$\bar{\sigma}_{fc}$	9.04	18.84	7.93
	C_{fc}	8	27	25
航速动态优化	m_{H_2}	7192.99	5557.06	7099.65
	SOC_e	60.08	56.93	60.29
	m_{equ}	9858.91	9929.82	9651.78
	$\bar{\sigma}_{fc}$	2.11	5.45	6.44
	C_{fc}	2	24	22

7.1.1.3 协同优化性能分析

为了验证面向“三峡氢舟 1”号的协同优化方案的性能，结合实测数据、单独航速优化、单独能量管理策略以及协同优化结果进行对比分析，见表 7-3。在 Q-1 场景下两舷直接氢气消耗量分别为 15949.34 g 和 15370.67 g，蓄电池两舷 SOC_e 比初始 SOC 的增长量分别为 21.69%和 29.28%，m_{equ} 为 17510.86 g。在 Q-1 场景下单独应用在线航速动态优化得到最佳理论最佳电耗。这个电耗值是根据推进电机的功率积分得到。这个理论最佳能耗是一个理想能耗，即不考虑动力系统约束（例如 FC 效率、蓄电池 SOC 等）下的结果，在联合仿真或者实际航行中是无法达到理论最佳电耗。本文提出的协同优化方案得到的能耗 m_{equ} 为 7490.35 g，仅比理论最佳能耗多 5.19%，即达成理论最佳节能潜力的 94.81%。此外，协同优化相比单独的 LSTM-DDPG 策略实现了节能 53.89%，且对燃料电池堆栈切换频次降低 46.67%。

表 7-3 “三峡氢舟 1”号协同优化性能对比

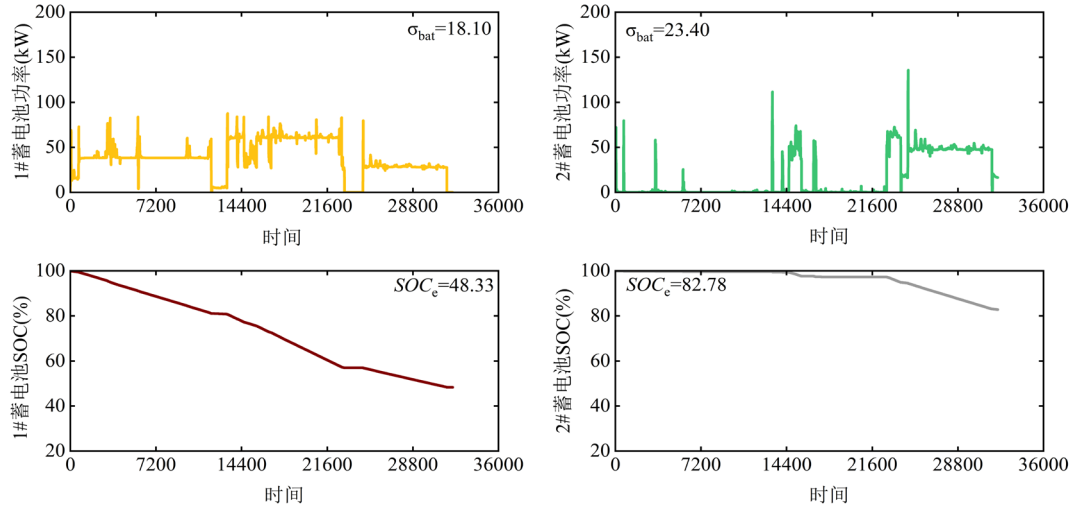
场景	评价指标	Q-1 场景
实测数据	m_{equ}	17510.86
	左舷 SOC_e	90.40
	右舷 SOC_e	90.57
	左舷 C_{fc}	2
	右舷 C_{fc}	4
在线航速动态优化	理论最佳能耗	118.70 kW·h（m_{equ}=7120.58 g）
LSTM-DDPG 策略	m_{equ}	16247.16
	左舷 SOC_e	59.59
	右舷 SOC_e	59.55
	左舷 C_{fc}	14
	右舷 C_{fc}	16
协同优化	m_{equ}	7490.35
	左舷 SOC_e	60.39
	右舷 SOC_e	60.39
	左舷 C_{fc}	8
	右舷 C_{fc}	8

7.1.2 “豫交投 001”

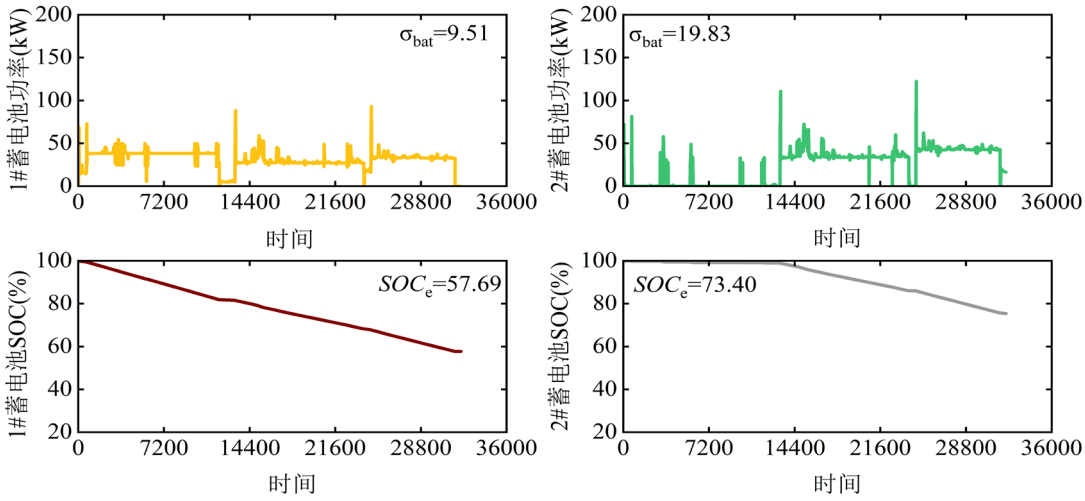
针对“豫交投 001”的四个典型测试场景，设计了状态机策略、FDP 策略与航速静态优化、航速动态优化的协同仿真方案。通过协同优化仿真测试，验证所提出的航速动态优化与能量管理协同方案在具有附加风阻或者存在延误场景下的有效性。

7.1.2.1 A-1 场景协同优化仿真测试

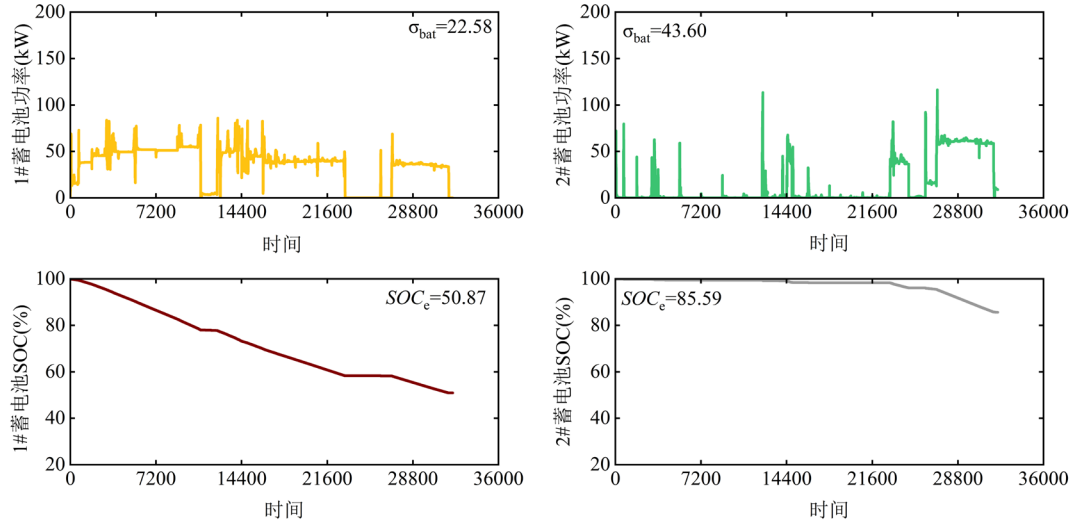
图 7-5 展示了在 A-1 场景航速静态/动态优化与 2 种能量管理策略协同仿真结果。在 FDP 策略下，两个蓄电池组平均 SOC_e 和相比状态机策略的平均 SOC_e 多 0.99%，代表 FDP 策略可以节能 0.99%。此外，FDP 策略也相比状态机策略更能够抑制蓄电池的功率波动，其中 1#蓄电池功率标准差降低 47.46%，2#蓄电池功率标准差降低 15.26%。在航速动态优化下，FDP 策略在该工况下仍然能够降低蓄电池功率波动，但是蓄电池根据平均 SOC_e 可知能耗反而增加了 1.61%。



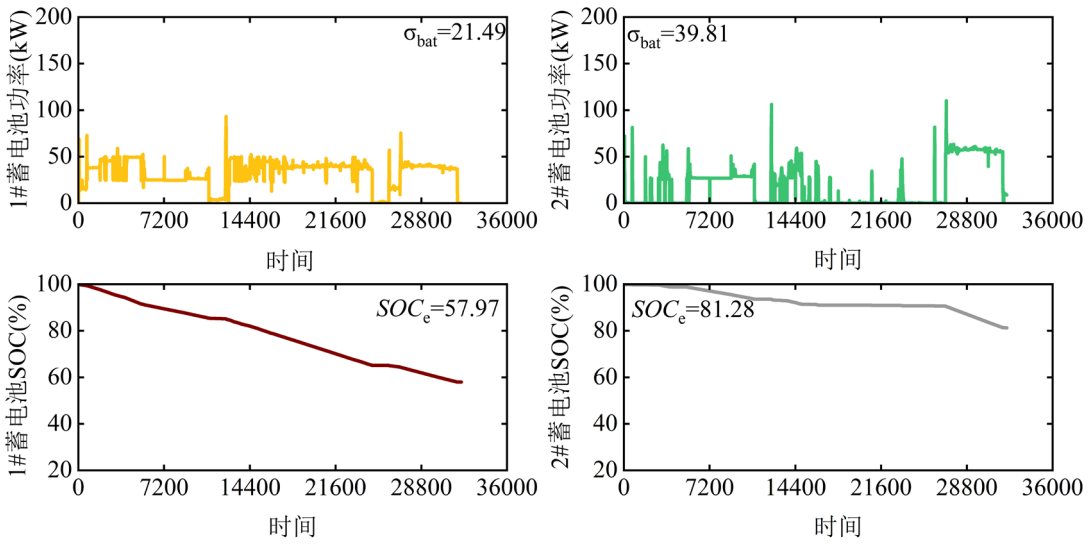
（a）状态机策略（航速静态优化）



（b）FDP 策略（航速静态优化）



（c）状态机策略（航速动态优化）



（d）FDP 策略（航速动态优化）

图 7-5 在 A-1 场景下航速静态/动态优化与能量管理策略协同仿真结果

表 7-4 总结了在 A-1 场景下能耗与电能质量结果。根据表中数据结果可知，在相同能量管理策略下，航速动态优化相比航速静态优化的节能性能更优。其中，在状态机策略下，采用航速动态优化相比航速静态优化节能 2.68%；在 FDP 策略下，采用航速动态优化相比航速静态优化节能 3.08%。

表 7-4 A-1 场景协同优化仿真结果对比

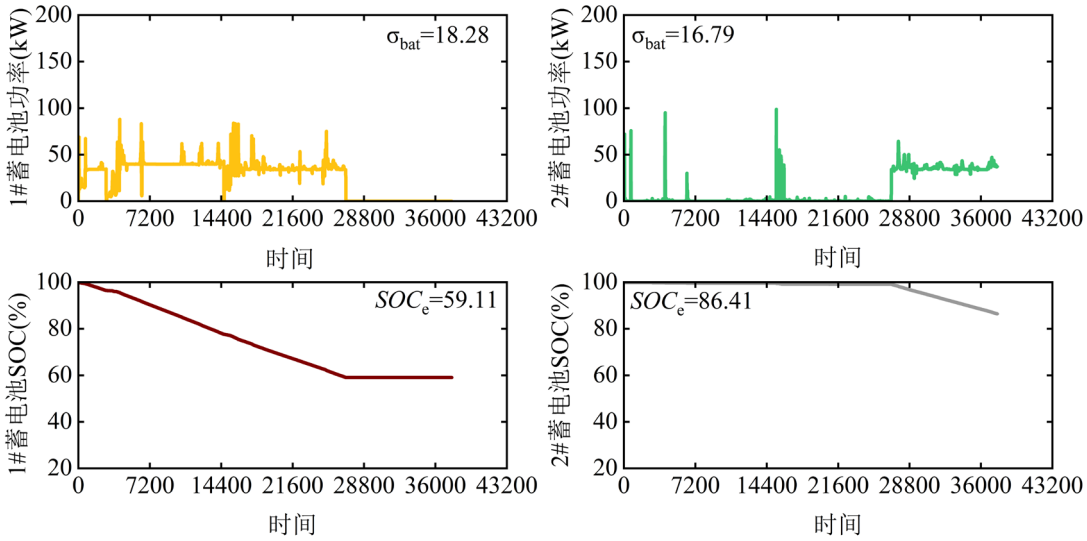
策略类型	统计量	航速静态优化	航速动态优化
状态机策略	$\sigma_{bat,1}$	18.10	22.58
	$\sigma_{bat,2}$	23.40	43.60
	$SOC_{e,1}$	48.33	50.87
	$SOC_{e,2}$	82.78	85.59
	C_{mode}	20	25
FDP 策略	$\sigma_{bat,1}$	9.51	21.49
	$\sigma_{bat,2}$	19.83	39.81
	$SOC_{e,1}$	57.69	57.97
	$SOC_{e,2}$	75.40	81.28
	C_{mode}	32	40

在所有协同优化方案中，航速动态优化与 FDP 策略协同性能最佳。相比航速静态优化与状态机策略协同方案节能 4.07%（两种策略的平均 SOC_e 的差值），

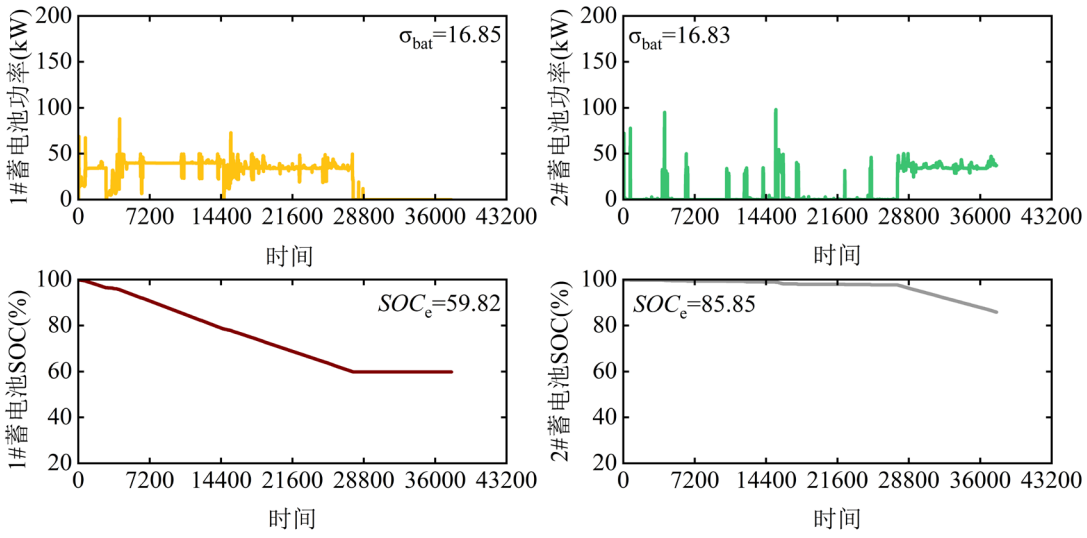
使 2 个蓄电池组的 SOC_e 差异下降 32.34%。但该协同优化方案，也使得蓄电池功率波动总体上加剧 44.71%。

7.1.2.2 A-2 场景协同优化仿真测试

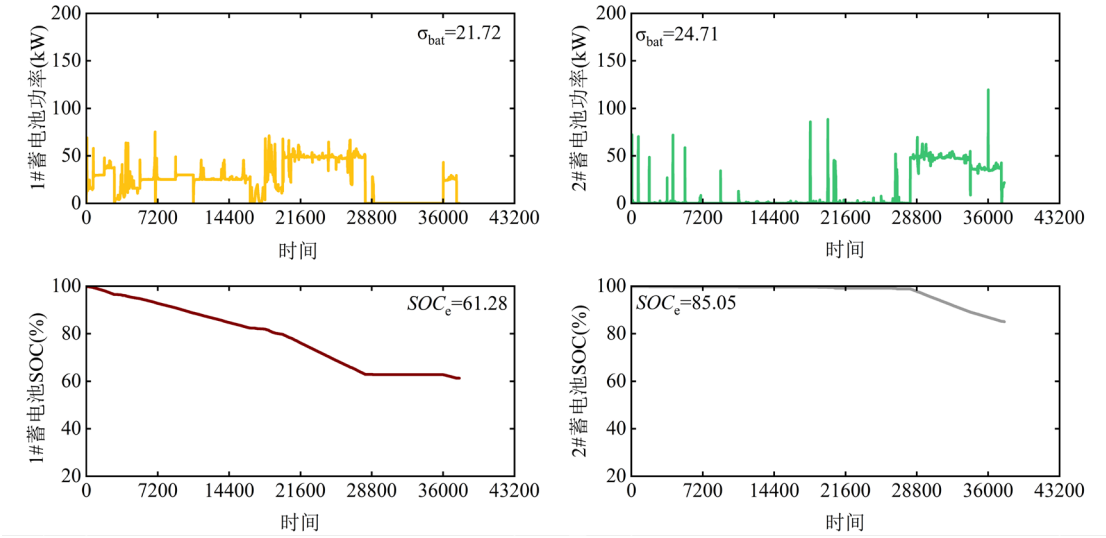
图 7-6 展示了在 A-2 场景下航速静态/动态优化与 2 种能量管理策略协同仿真结果。无论在航速静态或者动态优化，与 FDP 策略协同相比与状态机策略使得蓄电池功率更平稳，代表 FDP 策略更能够抑制蓄电池功率波动。



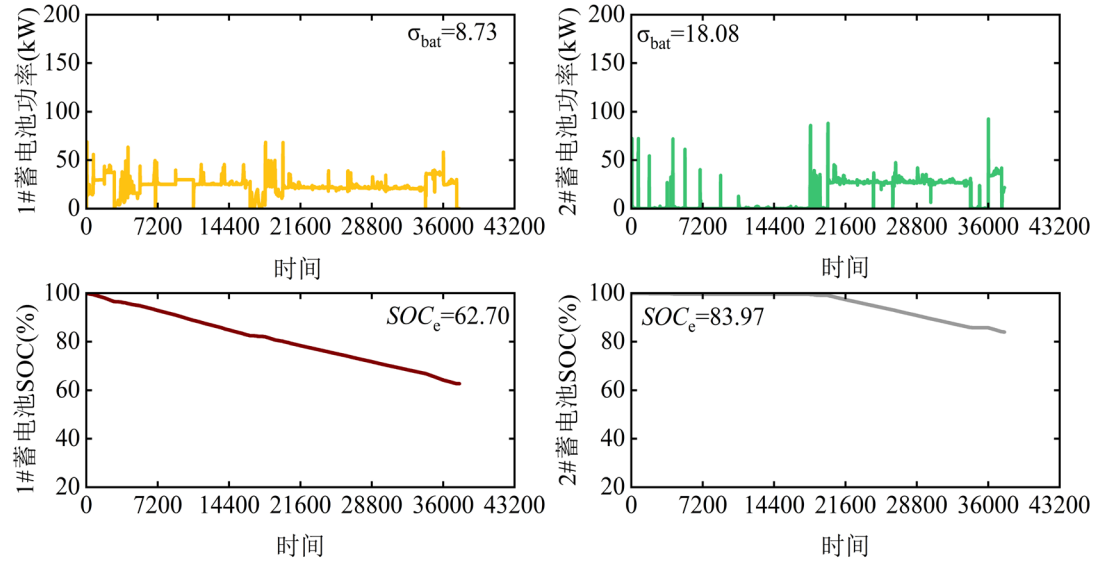
（a）状态机策略（航速静态优化）



（b）FDP 策略（航速静态优化）



（c）状态机策略（航速动态优化）



（d）FDP 策略（航速动态优化）

图 7-6 A-2 场景下航速与能量管理协同优化结果

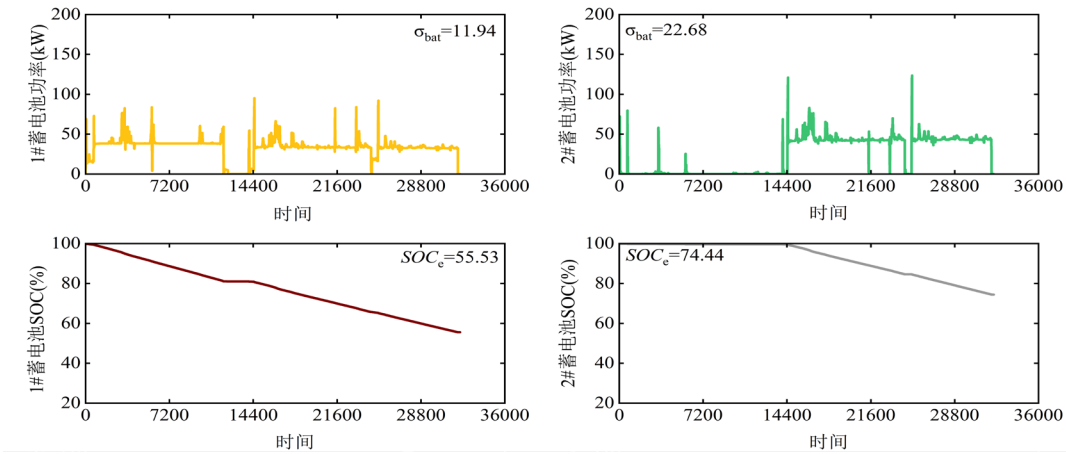
表 7-5 总结了在 A-2 场景下能耗与电能质量结果。根据平均 SOC_e 计算可知，在状态机策略下，航速动态优化相比航速静态优化节能 0.41%；在 FDP 策略下，航速动态优化相比航速静态优化节能 0.50%。在所有协同优化方案中，航速动态优化与 FDP 策略协同仍然是最佳方案，其相比基准方案（航速静态优化与状态机策略协同）节能 0.58%、降低 35.40%的功率波动、降低 22.09%的蓄电池 SOC 差异。上述结果分析，证明了航速动态优化与能量管理策略协同的优势，在满足优化要求的前提下，不仅能够兼顾航行节能，且使得动力系统重蓄电池功率波动得到抑制。

表 7-5 A-2 场景协同优化仿真结果对比

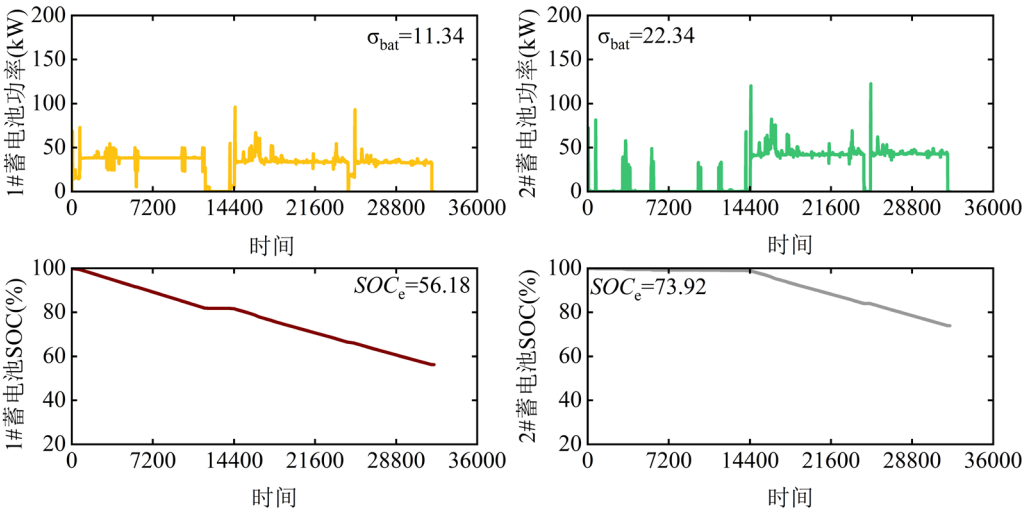
策略类型	统计量	航速静态优化	航速动态优化
状态机策略	$\sigma_{bat,1}$	18.1	22.58
	$\sigma_{bat,2}$	23.40	43.60
	$SOC_{e,1}$	59.11	61.28
	$SOC_{e,2}$	86.41	85.05
	C_{mode}	17	23
FDP 策略	$\sigma_{bat,1}$	16.85	8.73
	$\sigma_{bat,2}$	16.83	18.08
	$SOC_{e,1}$	59.82	62.70
	$SOC_{e,2}$	85.85	83.97
	C_{mode}	48	40

7.1.2.3 B-1 场景协同优化仿真测试

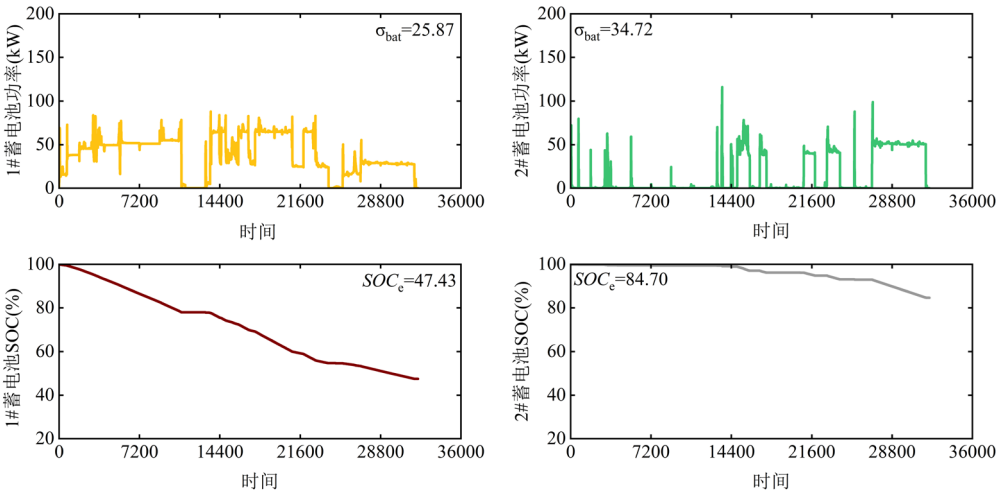
图 7-7 展示了在 B-1 场景下航速静态/动态优化与 2 种能量管理策略协同仿真结果。在航速动态优化下，FDP 策略相比状态机策略使得 1#蓄电池组和 2#蓄电池组功率波动分别降低 19.37%、18.55%。表 7-6 总结了在 B-1 场景下协同优化的能耗与电能质量结果。与两种能量管理策略协同下，根据平均 SOC_e 计算可知，航速动态优化相比航速静态优化节能 1.08%、2.53%。在所有协同优化方案中，航速动态优化与 FDP 策略协同方案性能最佳，相比航速静态优化与状态机策略协同方案节能 5.18%、降低 38.82%的 SOC_e 差异。但该协同优化方案，也使得蓄电池功率波动上加剧 41.94%。



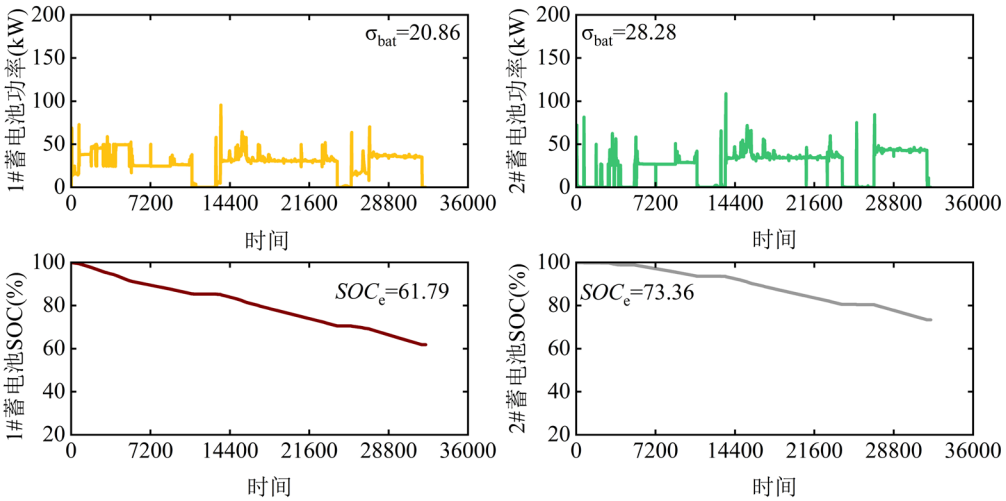
（a）状态机策略（航速静态优化）



（b）FDP 策略（航速静态优化）



（c）状态机策略（航速动态优化）



（d）FDP 策略（航速动态优化）

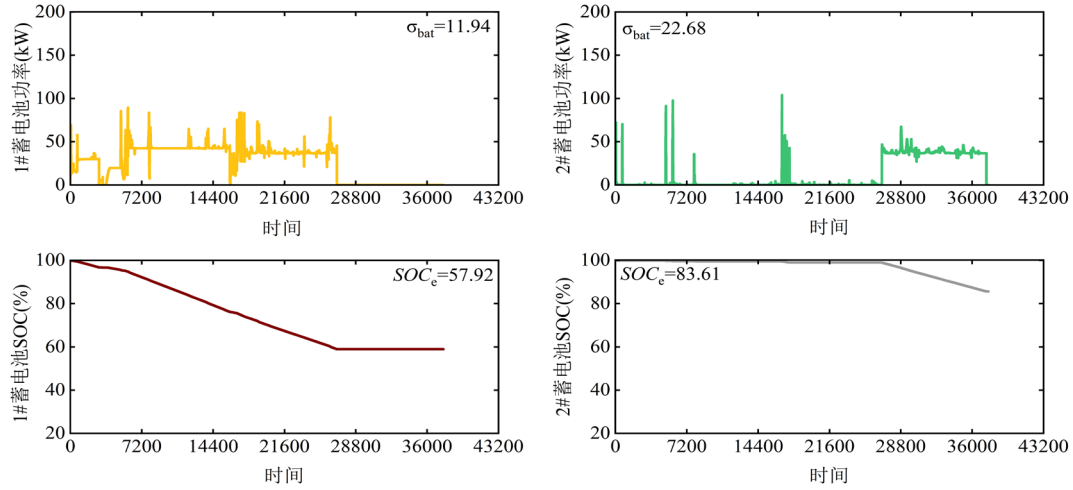
图 7-7 B-1 场景下航速与能量管理协同优化结果

表 7-6 B-1 场景下协同优化仿真结果对比

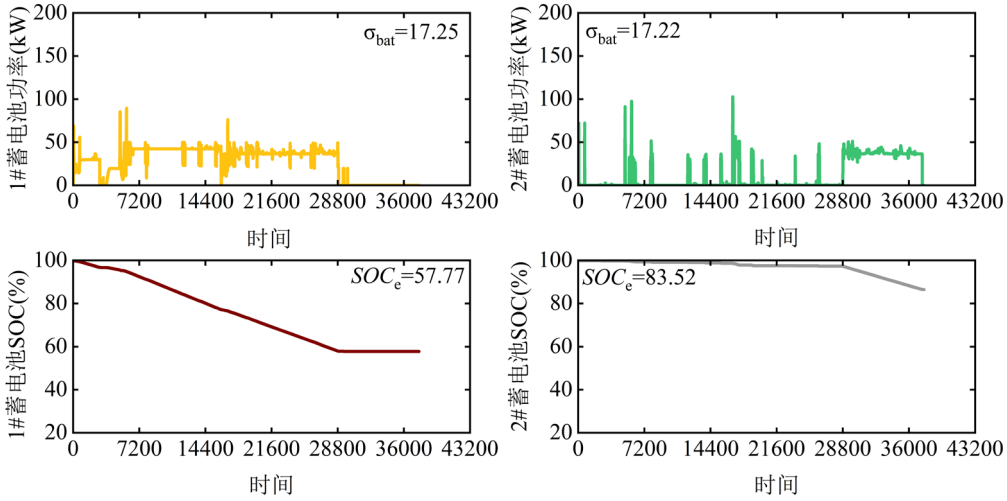
策略类型	统计量	航速静态优化	航速动态优化
状态机策略	$\sigma_{bat,1}$	11.94	25.87
	$\sigma_{bat,2}$	22.68	34.72
	$SOC_{e,1}$	55.53	47.43
	$SOC_{e,2}$	74.44	84.7
	C_{mode}	20	30
FDP 策略	$\sigma_{bat,1}$	11.34	20.86
	$\sigma_{bat,2}$	22.34	28.28
	$SOC_{e,1}$	56.18	61.79
	$SOC_{e,2}$	73.92	73.36
	C_{mode}	30	36

7.1.2.4 B-2 场景协同优化仿真测试

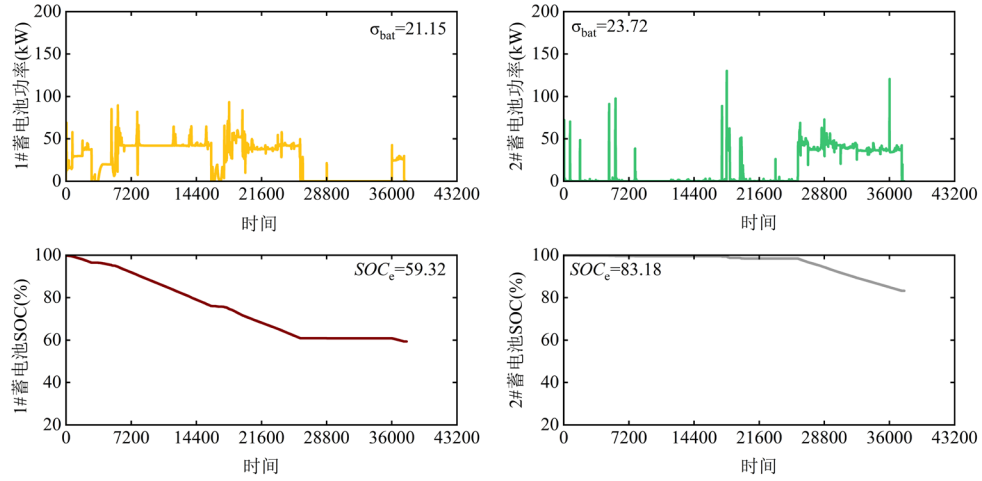
图 7-8 展示了在 B-2 场景下航速静态/动态优化与 2 种能量管理策略协同仿真结果。区别图 7-7 中 FDP 策略相比状态机策略可以抑制蓄电池功率波动，FDP 策略在部分情况会导致蓄电池功率显著增大。表 7-7 总结了 B-2 场景下能耗与电能质量结果。根据平均 SOC_e 差值可知，在状态机策略下，航速动态优化比航速静态优化节能 0.43%；在 FDP 策略下，航速动态优化比航速静态优化节能 1.14%。在航速动态优化下，FDP 策略相比状态机策略可以更好抑制蓄电池功率波动，其中 1#蓄电池功率波动降低 19.71%，2#蓄电池则降低 18.04%。



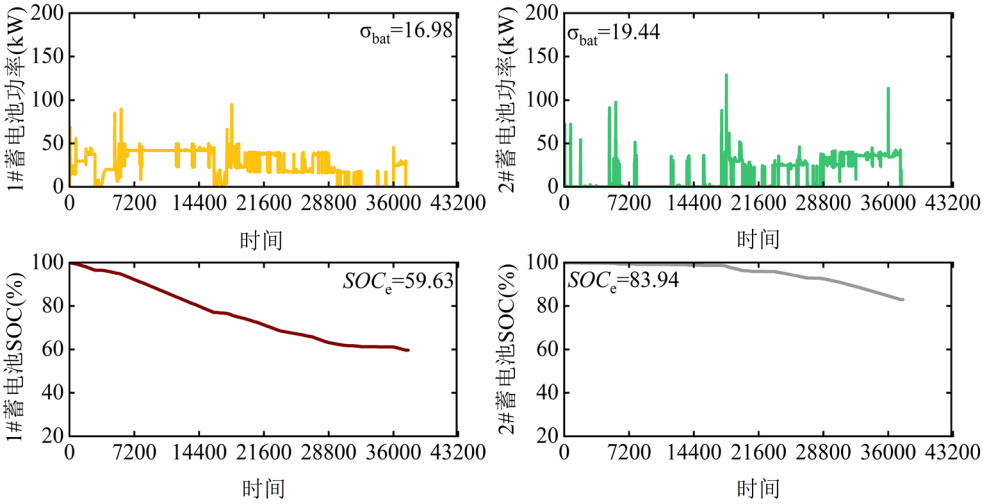
（a）状态机策略（航速静态优化）



（b）FDP 策略（航速静态优化）



（c）状态机策略（航速动态优化）



（d）FDP 策略（航速动态优化）

图 7-8 在 B-2 场景下航速与能量管理协同优化结果

在所有协同优化方案中，航速动态优化与 FDP 策略协同仍然是最佳方案，其相比航速静态优化与状态机策略协同方案节能 1.02%、降低 5.37%的蓄电池 SOC_e 差异。但该协同优化方案，也使得蓄电池功率波动总体上加剧 5.19%。表 7-8 总结了四个场景下航速动态优化与 FDP 策略协同方案与基准方案（航速静态优化与状态机策略）的性能变化情况。根据表 7-8 可知，所提出的协同优化方案相比基准方案，能够降低 0.58%~5.18%能耗和 5.37%~38.82%的 SOC_e 差异。

表 7-7 B-2 场景协同优化仿真结果对比

策略类型	统计量	航速静态优化	航速动态优化
状态机策略	$\sigma_{bat,1}$	11.94	21.15
	$\sigma_{bat,2}$	22.68	23.72
	$SOC_{e,1}$	57.92	59.32
	$SOC_{e,2}$	83.61	83.18
	C_{mode}	19	25
FDP 策略	$\sigma_{bat,1}$	17.25	16.98
	$\sigma_{bat,2}$	17.22	19.44
	$SOC_{e,1}$	57.77	59.63
	$SOC_{e,2}$	83.52	83.94
	C_{mode}	52	68

表 7-8 四个场景下航速动态优化与 FDP 协同仿真结果

测试场景	能耗	σ_{bat}	SOC_e 差异	C_{mode}
A-1	-4.07%	+44.71%	-32.34%	+100.00%
A-2	-0.58%	-35.40%	-22.09%	+135.29%
B-1	-5.18%	+41.94%	-38.82%	+80.00%
B-2	-1.02%	+5.19%	-5.37%	+257.89%

7.1.2.5 协同优化性能分析

结合实测数据、单独航速优化、单独能量管理策略以及协同优化结果进行对比分析，见表 7-9。表中$\triangle SOC_0$为初始 SOC 差异，$\triangle SOC_{max}$为最大 SOC 差异。由于“豫交投 001”为纯电池动力船舶，因此航速优化决定其节能潜力。而能量

管理策略无法节能，仅用于维持动力系统、蓄电池的安全、稳定运行。协同优化方案可以实现理论最佳能耗，但是相比单独 FDP 策略恶化了蓄电池的功率波动和切换频次。由于 FDP 策略优化目标和航速优化结果存在一定冲突，导致求解的蓄电池功率存在波动。但是协同优化方案相比实测数据而言，实现了节能，蓄电池功率波动得到抑制、蓄电池 SOC 差异减少，证明了协同优化的有效性。

表 7-9 “豫交投 001”协同优化性能对比

场景	评价指标	A-1 场景	A-2 场景
实测数据	电耗	598.45 kW·h	577.48 kW·h
	$\sigma_{bat,1}$	36.56	39.33
	$\sigma_{bat,2}$	44.57	21.97
	C_{mode}	1	1
	$\triangle SOC_0$	6%	53%
	$\triangle SOC_e$	27%	3%
	$\triangle SOC_{max}$	51%	53%
在线航速动态优化	理论最佳能耗	446.86 kW·h	383.49 kW·h
FDP 策略	能耗	598.45 kW·h	577.48 kW·h
	$\sigma_{bat,1}$	17.74	14.75
	$\sigma_{bat,2}$	18.37	17.03
	C_{mode}	8	10
	$\triangle SOC_0$	0%	0%
	$\triangle SOC_e$	7.87%	8.59%
	$\triangle SOC_{max}$	8.05%	9.45%
协同优化	电耗	446.86 kW·h	383.49 kW·h
	$\sigma_{bat,1}$	21.49	16.98
	$\sigma_{bat,2}$	39.81	19.44
	C_{mode}	40	40
	$\triangle SOC_0$	0%	0%
	$\triangle SOC_e$	23.31%	21.27%
	$\triangle SOC_{max}$	26.20%	21.58%

7.2 航速与能量管理协同优化试验分析

在航速静态/动态优化与能量管理策略协同仿真验证的基础上，基于搭建的

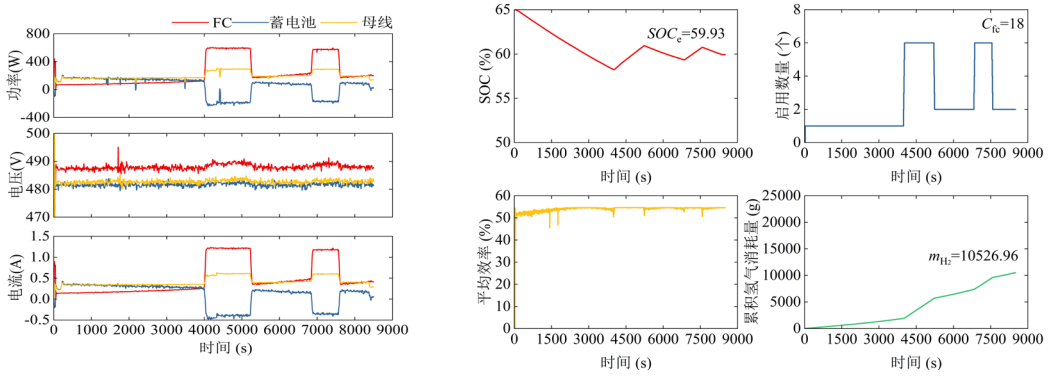
航速与能量管理协同优化验证平台，在真实的动力系统硬件、测控系统和缩放模拟的航行工况下，通过在验证平台在线应用所提出的协同优化方案，开展试验验证与性能分析，以验证所提出的协同优化方案在实际物理硬件条件下的性能。

7.2.1 “三峡氢舟 1”号

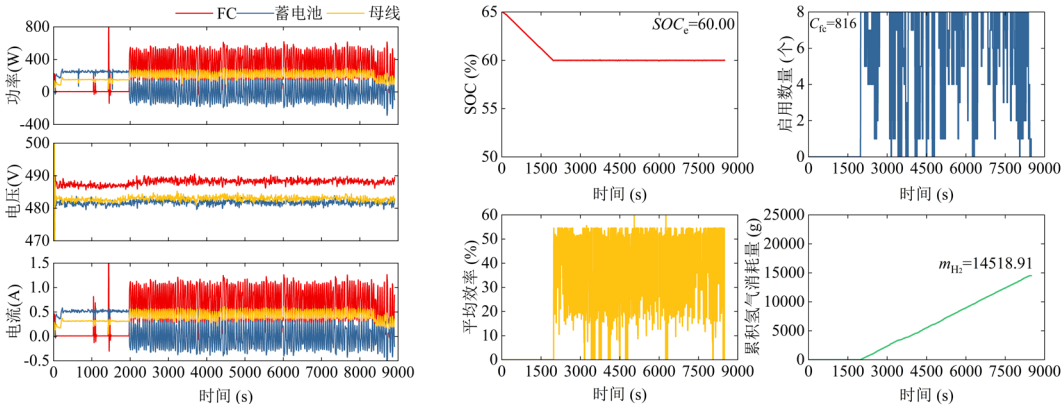
基于航速与能量管理协同优化验证平台，依据设计的“三峡氢舟 1”号的 Q-1 和 Z-1 场景，依据试验平台缩放方案，开展航行工况模拟和动力系统模拟，在非延误和延误两种场景下，对比分析静态、航速动态优化方法与能量管理策略协同的性能。基于实测的数据分析能耗以及动力系统运行状态，以验证本研究提出的航速动态优化与能量管理协同方法应用在具有硬件场景下的有效性。

7.2.1.1 Q-1 场景下协同优化试验分析

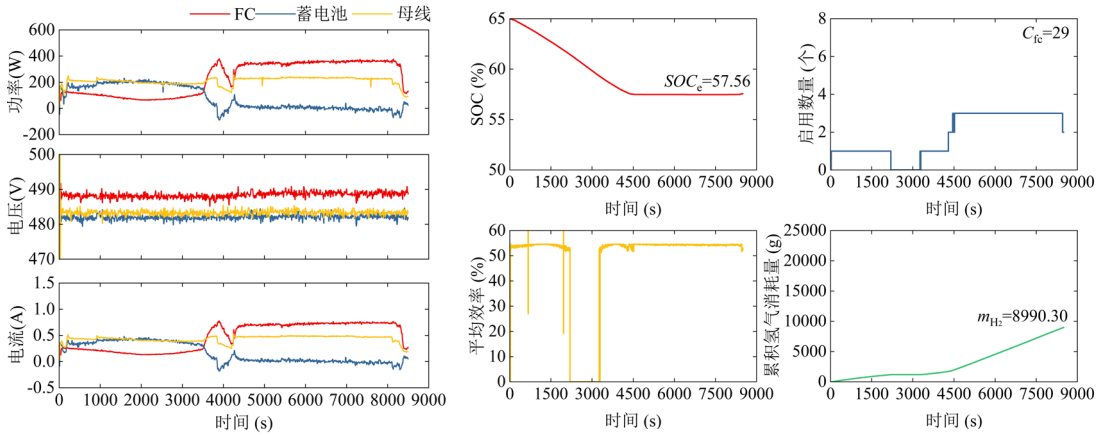
图 7-9 展示了在 Q-1 场景下航速静态优化与能量管理协同优化的试验结果。图 7-9 分别展示了 FDP、NMPC 与 LSTM-DDPG 三种策略下协同优化结果。



（a）FDP 策略



（b）NMPC 策略

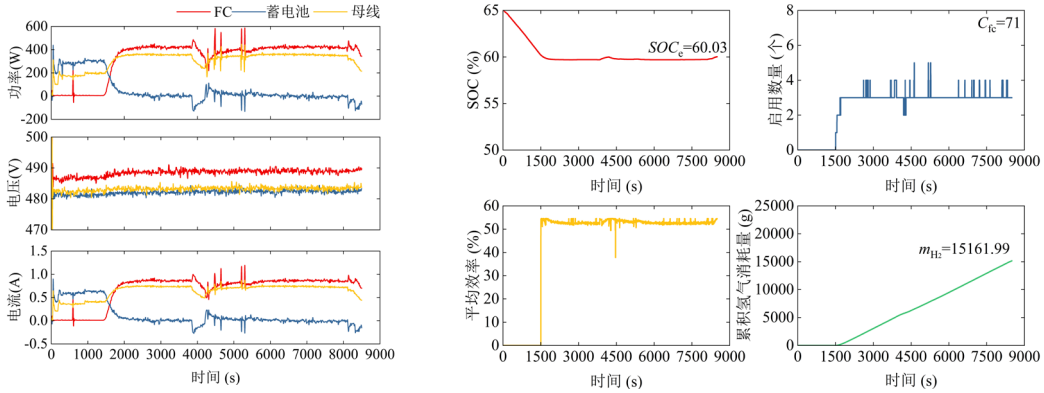


（c）LSTM-DDPG 策略

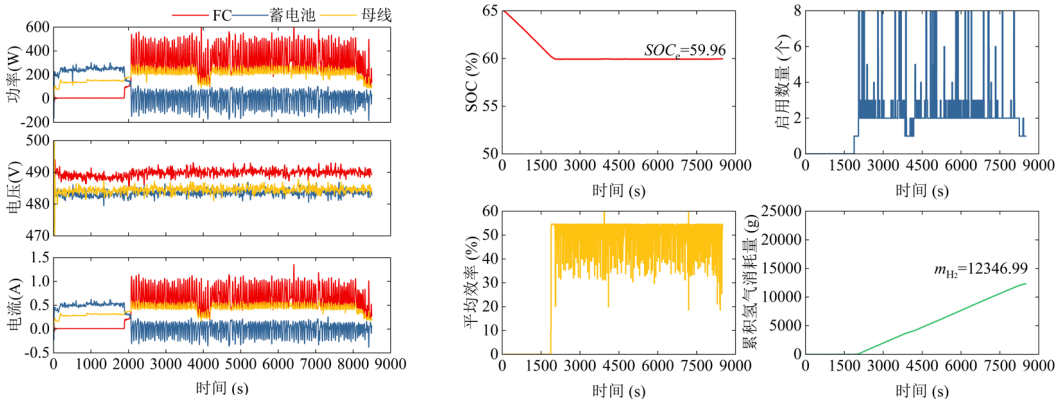
图 7-9 Q-1 场景下航速静态优化与能量管理协同试验结果

FDP 策略试验结果整体平稳，能够较好的维持蓄电池 SOC 的平稳，使蓄电池 SOC 维持在期望值附近波动。NMPC 策略试验结果则表现出不适应的现象，为了维持蓄电池 SOC 稳定，出现高频的燃料电池堆栈启停现象。NMPC 策略与 FDP 策略的设置的优化权重是相同的（α=10^4），虽然相同权重下在仿真验证阶段表现尚可，但是在试验工况下出现了严重的性能恶化，代表 NMPC 策略的泛化性能不够，无法直接将仿真验证有效的权重应用在实际中。NMPC 策略出现高频振荡应是由于 α=10^4 对于试验工况而言过大，从而 NMPC 策略反复在调整 FC 功率和启用数量导致。LSTM-DDPG 策略则通过算法学习 FC 功率和启用数量，使其在复杂场景中具备更强泛化性，使其在新的航行工况下仍存在较好的性能。对比 FDP 策略、NMPC 策略，LSTM-DDPG 策略在使用不变的权重下，仍然能够维持 SOC 在期望值附近，且消耗最少得氢气。

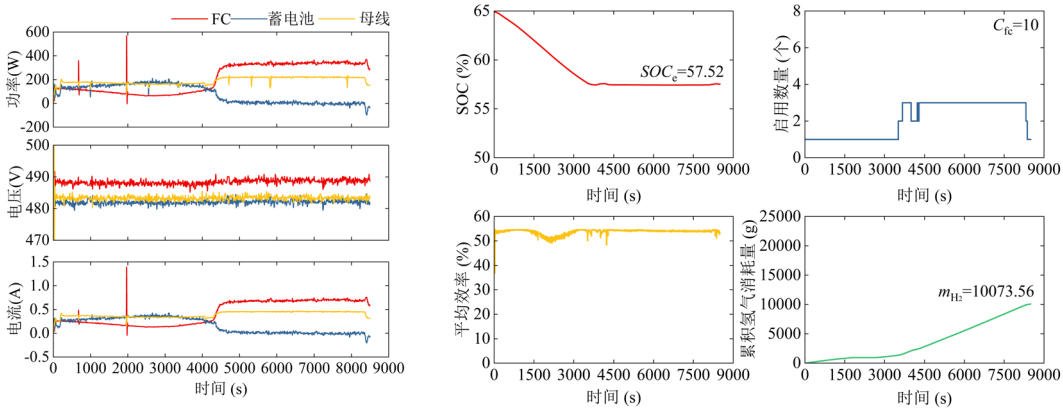
图 7-10 展示了 Q-1 场景下航速动态优化与能量管理协同试验结果。图 7-10（a）、（b）、（c）分别展示 FDP、NMPC 与 LSTM-DDPG 三种策略的性能对比。



（a）FDP 策略



（b）NMPC 策略



（c）LSTM-DDPG 策略

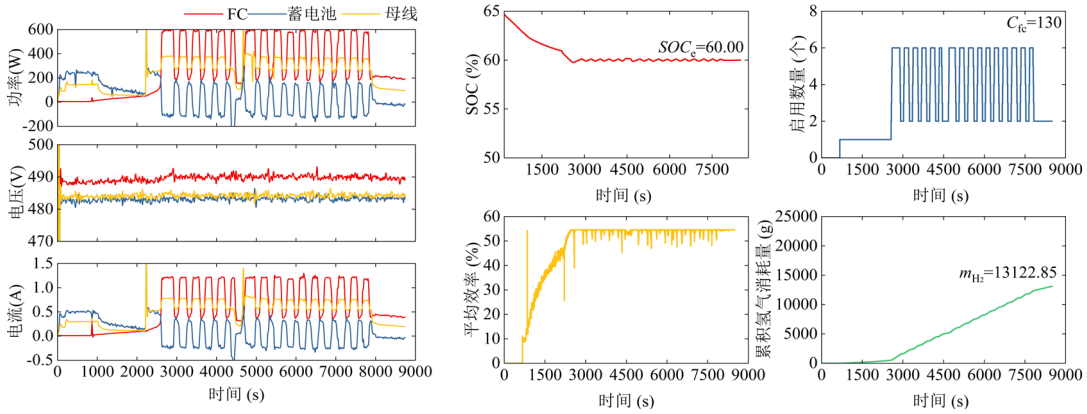
图 7-10 航速动态优化与能量管理协同试验结果

在航速动态优化下，由于船舶航速的不断调节，从而导致推进功率持续变化，进而容易使得能量管理策略性能恶化。其中，FDP 策略、NMPC 策略使得燃料电池堆栈存在反复启停的现象，尤其 NMPC 策略反复调整了 FC 系统的总功率。对比其余两种策略，LSTM-DDPG 策略的泛化性较强，对于 FC 功率的调整非常平缓，且燃料电池堆栈启停频次也显著降低。

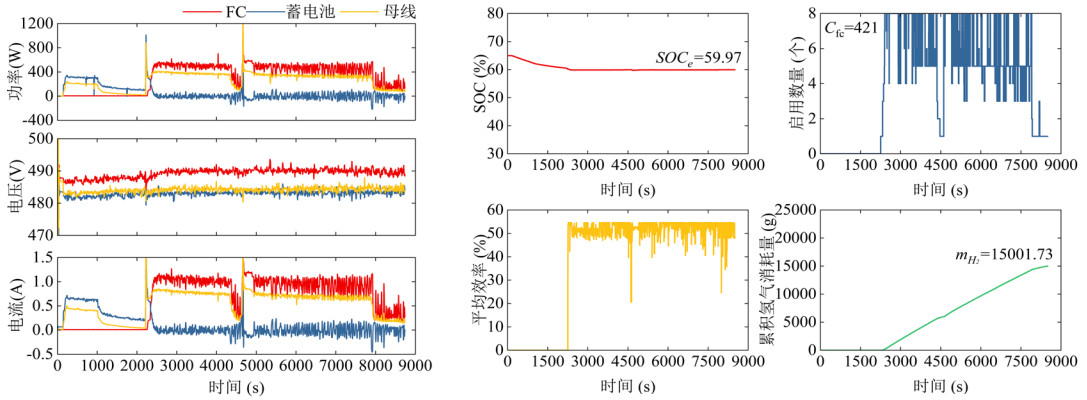
7.2.1.2 Z-1 场景下协同优化试验分析

图 7-11 展示了在 Z-1 场景下航速静态优化与三种能管理策略协同试验结果。FDP 策略在该场景下出现了明显的周期性振荡。这是由于 FDP 策略维持蓄电池的 SOC 稳定，从而出现了比较极端的功率调整，通过快速的调整 FC 功率维持蓄电池 SOC 在期望值 60%附近波动。NMPC 策略虽然也使得 FC 功率存在波动，但是不同于 FDP 策略，其 FC 功率调整幅度较小，主要是调节了燃料电池堆栈启用数量。NMPC 策略在实际动力系统中易使得燃料电池堆栈高频切换，这是不能接受的。LSTM-DDPG 策略相比 FDP 策略、NMPC 策略能够较好的调节 FC 功

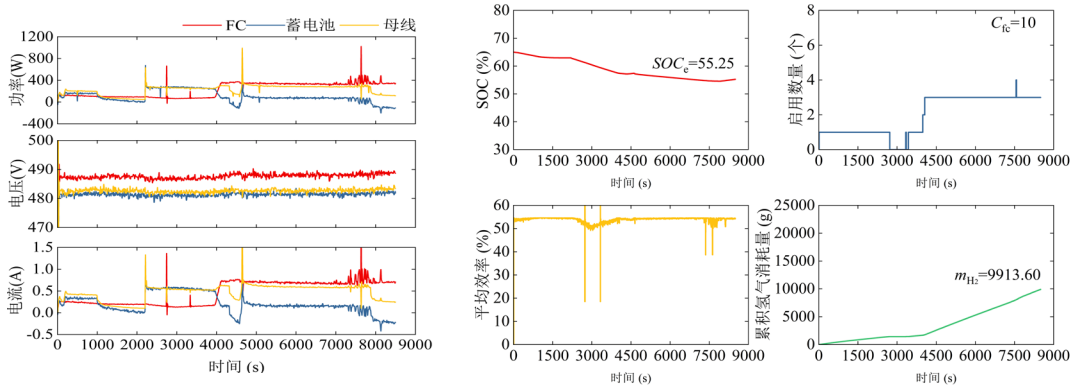
率和燃料电池堆栈启用数量，避免了频繁的启停和大幅度的功率调节过程。



（a）FDP 策略



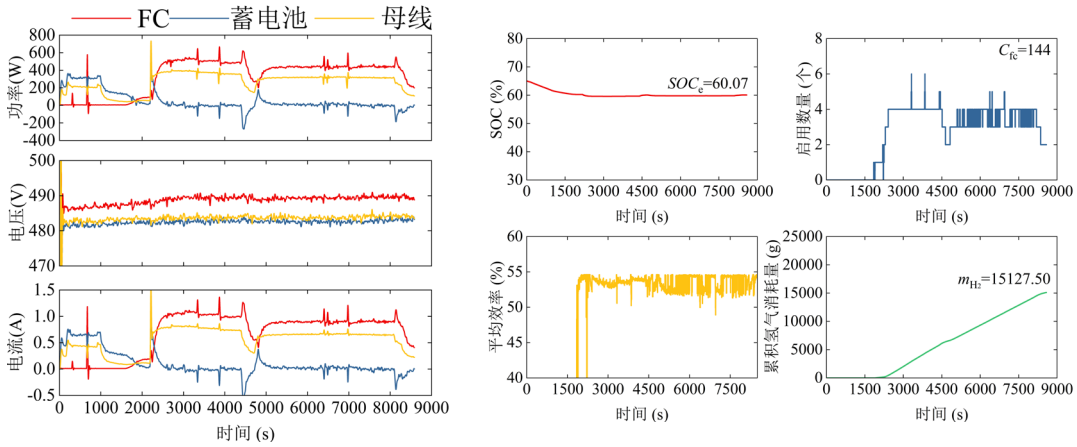
（b）NMPC 策略



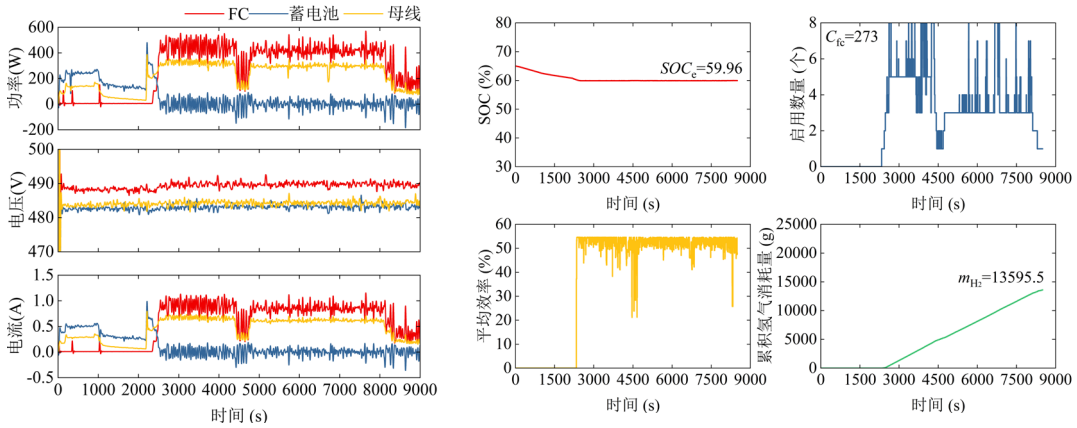
（c）LSTM-DDPG 策略

图 7-11 Z-1 场景下航速静态优化与能量管理协同试验结果

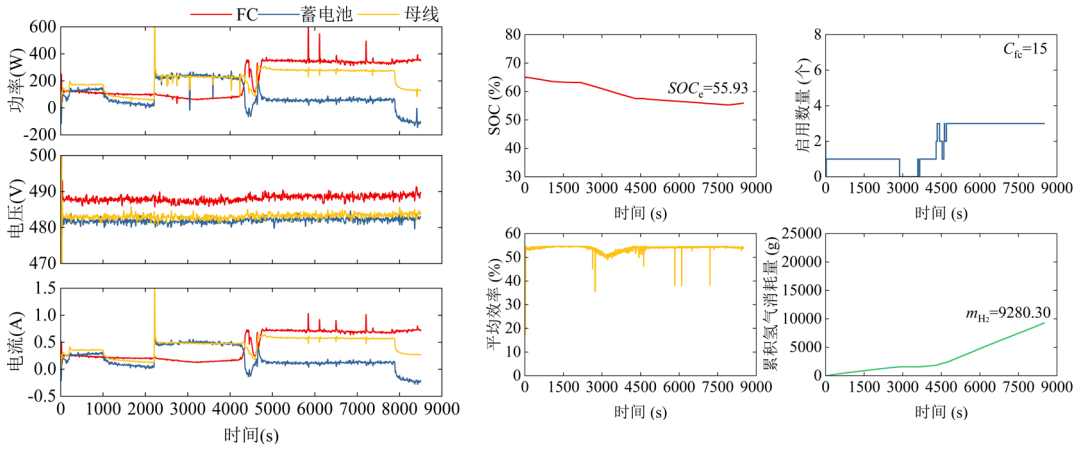
图 7-12 展示了 Z-1 下航速动态优化与三种能量管理策略协同试验结果。对比可知，图 7-12 展示的三种能量管理策略试验结果与图 7-11 结果趋势相近。在航速动态优化下，FDP 策略与 NMPC 策略仍然使得燃料电池堆栈反复启停。LSTM-DDPG 策略表现优异，不仅可以维持蓄电池 SOC 稳定，且避免了燃料电池堆栈的反复启停和极端的功率调节，证明其具有更强的泛化性能。



（a）FDP 策略



（b）NMPC 策略



（c）LSTM-DDPG 策略

图 7-12 Z-1 场景下航速动态优化与能量管理协同试验结果

7.2.1.3 协同优化性能分析

表 7-10 总结了在 Q-1 场景下航速静态/动态优化与能量管理协同试验的能耗与电能质量结果。由于是缩比平台，且没有真实的 FC 以及真实的氢气消耗，因

此参照前文 m_{equ} 计算方法，并根据功率缩放系数，计算得到试验的总累积氢气消耗量。在航速动态优化与 LSTM-DDPG 策略协同为例：首先，LSTM-DDPG 策略直接消耗了 10073.57 g 氢气，SOC_e 是 57.52%，相比初始 65%的差值为 7.48%。其次，由于协同优化验证平台的蓄电池容量被设置为 0.49 kW·h，因此根据 SOC 差值得到蓄电池消耗的电能为 0.036652 kW·h（7.48%×0.49 kW·h）。再次，按照 FC 发电 50%效率，即 1 kg 氢气理论上约可以发电 16.665 kW·h。由此可以计算得到蓄电池消耗电能的等效氢气量为 2.1993 g。然后，再乘以系数 342.857，则得到理论上的蓄电池消耗电能的等效氢气消耗量为 754.06 g。最后，将直接的氢气消耗量与等效的氢气消耗量相加，得到总等效氢气消耗量为 10827.63 g。

无论与静态或者航速动态优化协同，LSTM-DDPG 策略均相比其它策略能耗最低。其中航速静态优化与 LSTM-DDPG 策略协同方案能耗最低，相比与 FDP 策略、NMPC 策略协同分别降低 11.75%、35.16%。对比 $\overline{\sigma}_{\mathrm{fc}}$ 和 C_{fc} 可知，LSTM-DDPG 策略使得 FC 功率波动最低，且使得燃料电池堆栈启停频率较低。

表 7-10 Q-1 场景下航速与能量管理协同优化试验结果

航速优化方案	关键指标	FDP	NMPC	LSTM-DDPG
航速静态优化	$m_{\mathrm{H_2}}$	10526.96	14518.91	8990.30
	SOC_{e}	59.93	60.00	57.56
	m_{equ}	11037.10	15023	9740.33
	$\overline{\sigma}_{\mathrm{fc}}$	195.85	199.28	117.33
	C_{fc}	18	816	29
航速动态优化	$m_{\mathrm{H_2}}$	15161.99	12346.99	10073.56
	SOC_{e}	60.03	59.96	57.52
	m_{equ}	15663.00	12855.10	10827.63
	$\overline{\sigma}_{\mathrm{fc}}$	157.56	163.11	126.31
	C_{fc}	71	365	10

表 7-11 总结了 Z-1 场景下航速静态/动态优化与能量管理协同试验结果。无论使用航速静态优化或者航速动态优化，与 LSTM-DDPG 策略协同优化均实现最低的能耗。其中，航速动态优化与 LSTM-DDPG 策略协同，相比与 FDP 策略、NMPC 策略协同，分别降低 34.57%、27.44%的能耗。

表 7-11 Z-1 场景下航速与能量管理协同优化试验结果

航速优化方案	关键指标	FDP	NMPC	LSTM-DDPG
航速静态优化	$m_{\mathrm{H_2}}$	13122.85	15001.73	9913.60

	SOC_e	60.00	59.97	55.20
	m_{equ}	13617.02	15489.30	10845.62
	$\bar{\sigma}_{fc}$	226.51	217.32	131.01
	C_{fc}	130	421	10
	m_{H_2}	15127.50	13595.5	9280.30
	SOC_e	60.05	59.96	55.93
航速动态优化	m_{equ}	15581.15	14049.15	10194.65
	$\bar{\sigma}_{fc}$	157.56	163.11	126.31
	C_{fc}	144	273	15

通过航速优化与能量管理策略的交叉验证分析可知，本研究所提出协同优化方案（航速动态优化与 LSTM-DDPG 策略协同）在 Q-1 场景和 Z-1 场景下可以实现全局的综合性能的提升。其中，本研究所提出协同优化方案（航速动态优化与 FDP 策略协同）相比基准方案在 Q-1 和 Z-1 场景可以分别节能 1.90%和 25.13%能耗，且避免了频繁的功率调整和燃料电池堆栈启停。

在试验过程中，航速动态优化决定了推进电机转速，从而决定了推进功率的大小，即航速优化决定着理论最佳能耗值，但是能量管理策略决定着节能的达成率。在 Q-1 场景试验下，根据经试验得到母线功率数据积分可知，理论最佳能耗约为 0.46 kW·h，按照缩放和等效计算方法，得到理论最佳 m_{equ} 为 9460.96 g。在 Z-1 场景试验下，按照同样方式得到理论最佳能耗约为 0.50 kW·h，即理论最佳 m_{equ} 为 10283.65 g。根据所提出的协同优化方案结果可知，在 Q-1 场景和 Z-1 场景的节能达成率分别为 85.55%、99.12%，相比单独能量管理策略更节能。

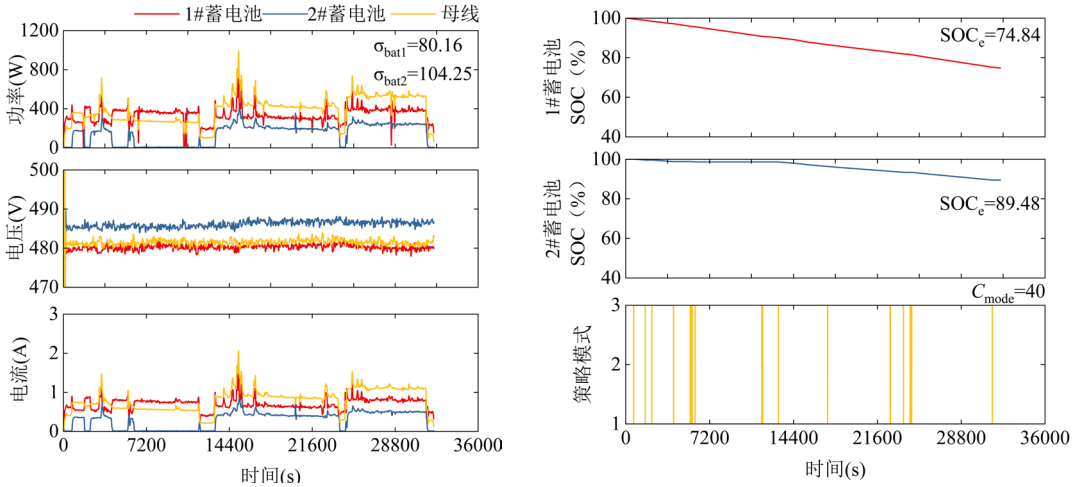
7.2.2 “豫交投 001”

基于搭建的航速与能量管理协同优化验证平台，采用 A-1 和 B-1 两个测试场景，依据缩放设计，设计了四组试验方案进行对比分析。由于实船航行周期较长（10 小时左右），为了更便捷开展试验和确保试验平台的安全，将时间尺度缩小为 1/5 并开展试验，后数据处理恢复实际的时间尺度。基于四个试验方案，通过分析试验平台实测的蓄电池 SOC、功率、电压、电流等动力系统关键运行参数，验证本文提出的航速动态优化与能量管理协同方案实际应用的有效性。

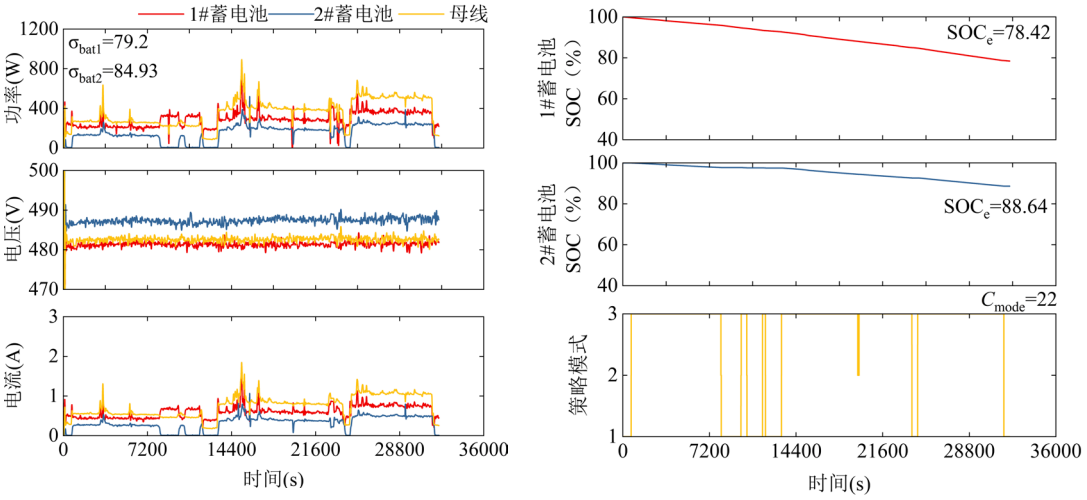
7.2.2.1 A-1 场景下协同优化试验

图 7-13 展示了 A-1 场景下航速静态优化与状态机、FDP 能量管理策略协同试验结果。根据图 7-13（a）可知，由于状态机策略是根据阈值来判别启用数量

和启用序号，导致存在较高频次的模式切换次数（C_{mode}=40）。根据图 7-13（b）可知，FDP 策略相比状态机策略，剩余的 SOC 较大且模式切换频次显著降低。



（a）状态机策略



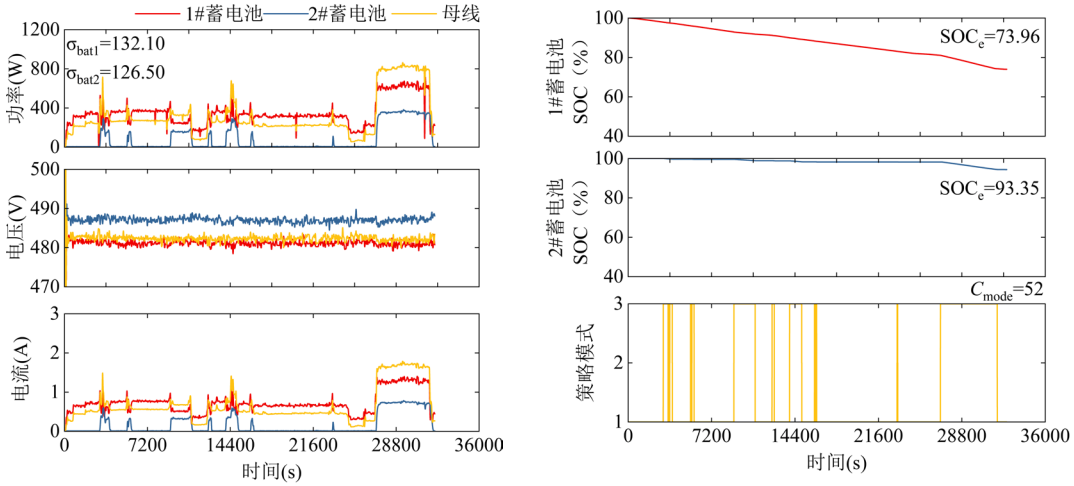
（b）FDP 策略

图 7-13 A-1 场景下航速静态优化与能量管理协同试验结果

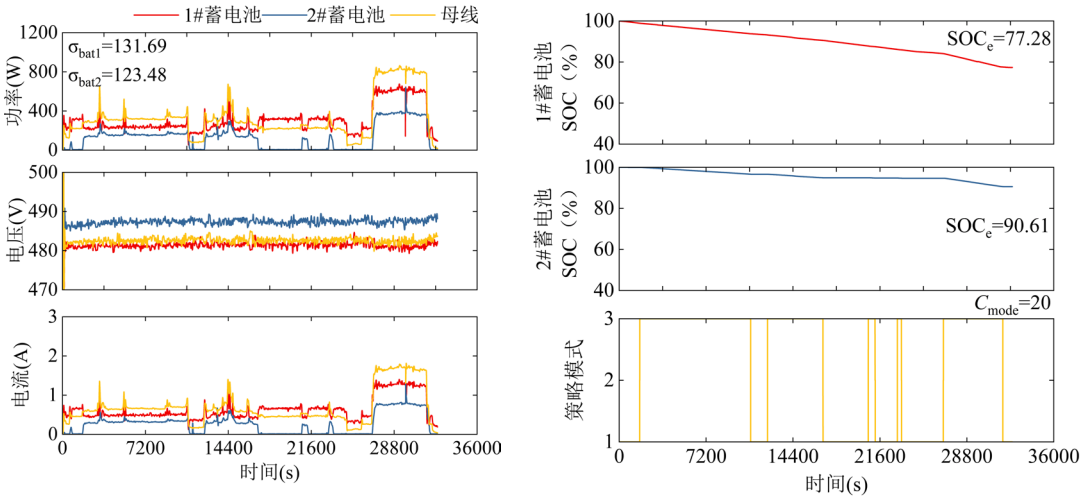
在模式 3 下，对比试验和仿真结果可知，在试验过程中虽然 2 个蓄电池 SOC 相近且同时并网供能，1#蓄电池始终比 2#蓄电池功率较大。试验过程中，随着 2 个蓄电池组 SOC 差异越大，能量管理策略调整功率分配，高 SOC 蓄电池会逐步提升放电功率，弥补 SOC 差异。但是由于试验平台存在电能损失，而试验中采用母线总功率作为负荷功输入率，因此导致电能损失的功率被 1#蓄电池承担。。FDP 策略则表现更为稳定，几乎没有受到航速动态调整的影响，仍然保持较低的蓄电池模式切换频次，证明 FDP 策略的鲁棒性更好，能适应动态航行工况。

图 7-14 展示了 A-1 场景下航速动态优化与两种能量管理策略协同试验结果。

根据图可知，在航速动态优化下，由于船舶航速阶段性的调整，引起状态机策略模式切换频次增加。FDP 策略则鲁棒性更好，没有受到航速动态调整的影响。



（a）状态机策略

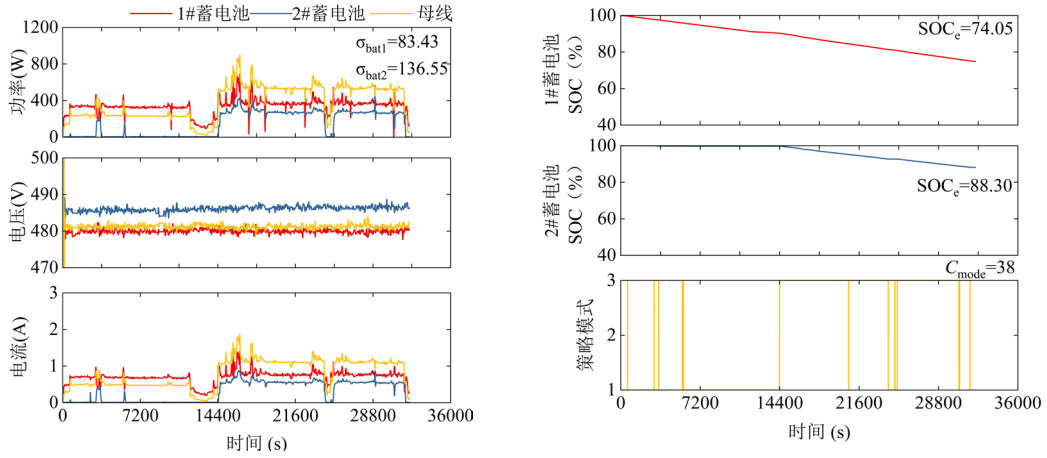


（b）FDP 策略

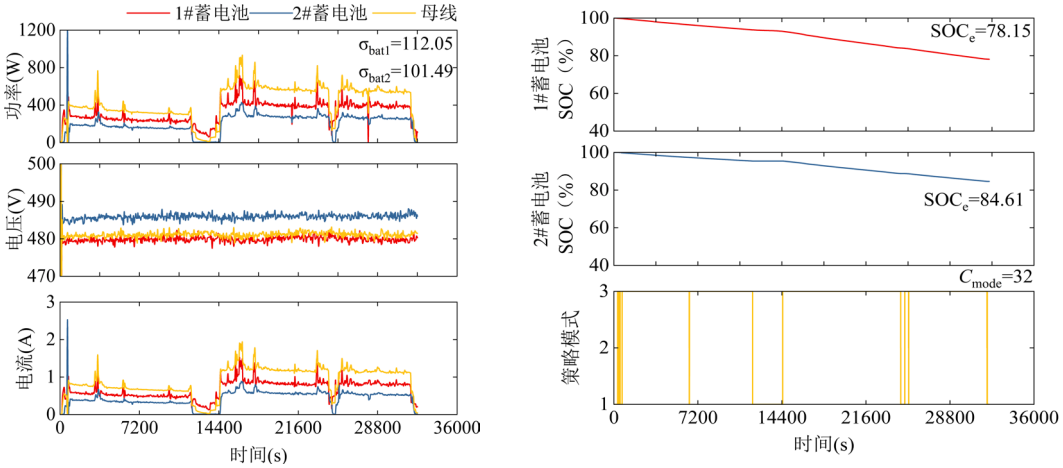
图 7-14 A-1 场景下航速动态优化与能量管理协同试验结果

7.2.2.2 B-1 场景下协同优化试验

图 7-15 展示了在 B-1 场景下航速优化与两种能量管理策略协同试验结果。将图 7-15（a）与图 7-15（a）对比可知，蓄电池功率波动有显著的增大，这是由于延误后航速进行了调整，导致蓄电池功率波动增大。依据蓄电池 SOC_e 可知，无论是状态机策略和 FDP 策略，由于航行延误导致航速加大，提升了船舶能耗。

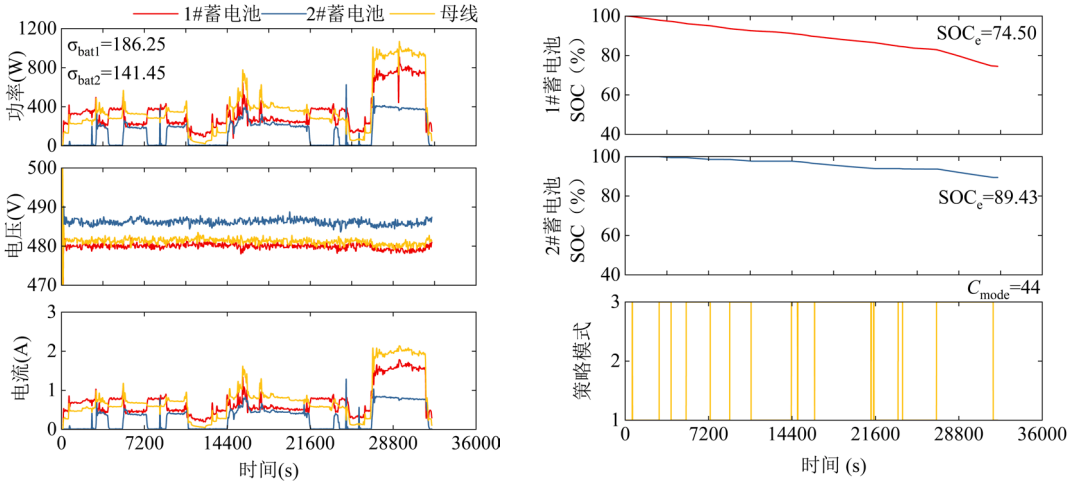


（a）状态机策略

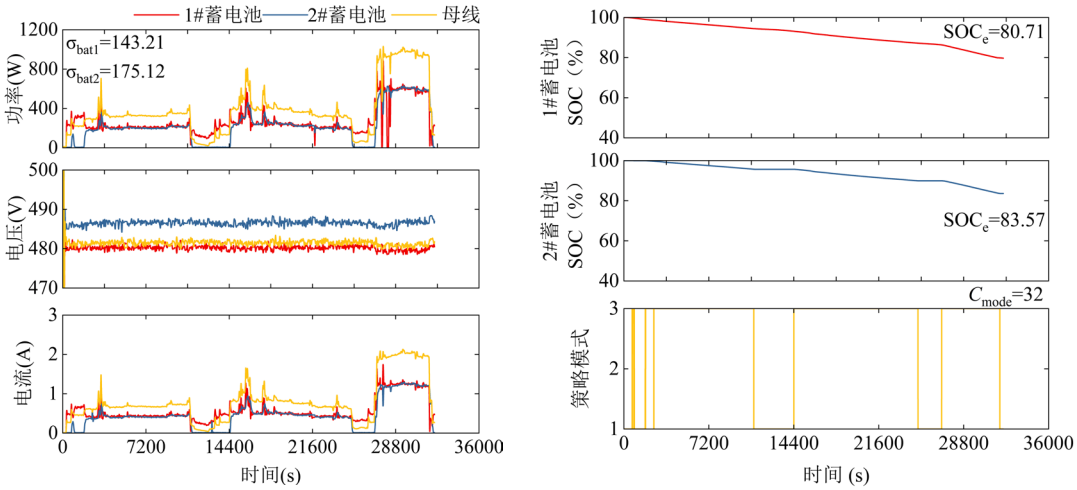


（b）FDP 策略

图 7-15 B-1 场景下航速静态优化与能量管理协同试验结果



（a）状态机策略



（b）FDP 策略

图 7-16 B-1 场景下航速动态优化与能量管理协同试验结果

图 7-16 展示了 B-1 场景下航速动态优化与状态机、FDP 能量管理策略协同试验结果。与 A-1 场景下的现象类似，航速动态优化会提升蓄电池功率波动。对比图 7-16（a）和图 7-16（b）可知，FDP 策略的鲁棒性仍然更好，能够适应复杂的航速动态调整。不仅使得两个蓄电池功率标准差之和降低，还抑制了蓄电池运行模式的频繁切换。

7.2.2.3 协同优化性能分析

表 7-12 总结了在 A-1 场景下，航速静态/动态优化与两种能量管理策略协同试验的能耗与电能质量结果。根据蓄电池 SOC_e 可知，航速动态优化相比航速静态优化更具节能，但是航速动态优化整体上是比航速静态优化导致蓄电池功率波动得到显著增大。在相同航速优化方案下，FDP 策略在抑制蓄电池功率波动方面有优势。在航速静态优化工况下，FDP 策略相比状态机策略，使得两个蓄电池组功率波动分别下降 1.20%和 18.53%；在航速动态优化下，FDP 策略则使得两个蓄电池组功率波动分别下降 0.31%和 2.39%。根据蓄电池启停模式的切换次数也可以进一步验证发现，相比状态机策略，FDP 策略分别在航速静态优化、航速动态优化下可以降低 45.00%和 61.54%的模式切换频次。

表 7-12 A-1 场景下协同优化试验结果

策略类型	统计量	航速静态优化	航速动态优化
状态机策略	$\sigma_{bat,1}$	80.16	132.10
	$\sigma_{bat,2}$	104.25	126.50

	$SOC_{e,1}$	74.84	73.96
	$SOC_{e,2}$	89.48	93.35
	C_{mode}	40	52
FDP 策略	$\sigma_{bat,1}$	79.20	131.69
	$\sigma_{bat,2}$	84.93	123.48
	$SOC_{e,1}$	78.42	77.28
	$SOC_{e,2}$	88.64	90.61
	C_{mode}	22	20

表 7-13 总结了在 B-1 场景下，航速静态/动态优化与两种能量管理策略协同下的能耗与电能质量结果。根据蓄电池 SOC_e 可知，航速动态优化虽然会增加蓄电池功率波动，但是相比航速静态优化更具节能。其中，在状态机策略下，航速动态优化的 2 个蓄电池组 SOC_e 平均值相比航速静态优化多 0.79%，即节能 0.79%；在 FDP 策略下，航速动态优化相比航速静态优化节能 0.76%。与之相反的是，航速动态优化相比航速静态优化增大了蓄电池功率波动，这是由于航速的动态调整，导致负荷功率调整，从而引起功率波动增大，这与仿真分析结果一致。

表 7-13 B-1 场景协同优化试验结果

策略类型	统计量	航速静态优化	航速动态优化
状态机策略	$\sigma_{bat,1}$	83.43	186.25
	$\sigma_{bat,2}$	136.55	141.45
	$SOC_{e,1}$	74.05	74.50
	$SOC_{e,2}$	88.30	89.43
	C_{mode}	38	44
FDP 策略	$\sigma_{bat,1}$	112.05	143.21
	$\sigma_{bat,2}$	101.49	175.12
	$SOC_{e,1}$	78.15	80.71
	$SOC_{e,2}$	84.61	83.57
	C_{mode}	32	32

在 B-1 场景下，FDP 策略在抑制蓄电池功率波动方面有优势。不同于 A-1 场景测试结果，其导致一个蓄电池功率波动增大，另外一个蓄电池功率波动得到抑

制。对比 2 个蓄电池组的功率标准差之和可知，在航速静态优化下，FDP 策略相比状态机策略，使得蓄电池组功率波动总体下降 2.93%；在航速动态优化下，FDP 策略则使得蓄电池组功率波动总体下降 2.86%。根据蓄电池启停模式的切换次数也可以进一步分析发现，相比状态机策略，FDP 策略分别在航速静态优化、航速动态优化下可以降低 15.79%和 27.27%的模式切换频次。

综上分析可知，在 A-1 场景下，所提出的协同优化方案（航速动态优化与 FDP 策略协同）在节能和 SOC 均衡方面最佳，相比基准方案（航速静态优化与状态机策略协同）节能 1.79%（根据 SOC_e 平均值的差值计算）、降低 8.95%的蓄电池 SOC_e 差异；在 B-1 场景下，相比基准方案节能 0.97%（根据 SOC_e 平均值的差值计算得到），且同时降低 81.25%的蓄电池 SOC_e 差异。

7.3 本章小结

本章首先采用 AMEsim-Simulink 联合仿真方式，对协同优化方法开展联合仿真验证。然后，采用搭建的航速与能量管理协同优化验证平台，通过试验进一步验证所提出的协同优化方法的有效性和性能表现。本章研究总结如下：

（1）协同优化仿真结果表明：对于“三峡氢舟 1”号，提出的航速动态优化与 LSTM-DDPG 策略协同方案性能最佳，可以实现最低的能耗。在延误场景下，相比基准方案可以降低 10.94%的 m_{equ}；协同优化方案理论最佳电耗由航速优化模型决定，所提出的协同优化方案达成理论最佳节能潜力的 94.81%，相比单独的 LSTM-DDPG 策略更节能，且对燃料电池堆栈启停也得到抑制；对于“豫交投 001”，航速优化决定能耗，而能量管理策略仅用于维持动力系统稳定安全运行。所提出的航速动态优化与 FDP 策略协同方案相比实测数据而言，实现了节能、蓄电池功率波动得到抑制、蓄电池 SOC 差异减少。所提出的协同优化方案相比基准方案，能够降低 0.58%~5.18%能耗和 5.37%~38.82%的 SOC_e 差异。

（2）基于协同优化试验结果表明：对于“三峡氢舟 1”号，本研究所提出协同优化方案（航速动态优化与 LSTM-DDPG 策略协同）相比基准方案（航速静态优化与 FDP 策略协同）可以 m_{equ} 降低 1.90%~25.13%，在 Q-1 场景和 Z-1 场景达成理论最佳节能潜力的 85.55%、99.12%，相比单独能量管理策略更节能；对于“豫交投 001”，本研究所提出的协同优化方案（航速动态优化与 FDP 策略协同）性能最佳，相比基准方案（航速静态优化与状态机策略协同）可以节能 0.97%~1.79%，降低 8.95%~81.25%的蓄电池 SOC_e 差异。

8 总结与展望

8.1 总结

航速优化和能量管理均是提升船舶营运能效的重要手段，两者的协同优化则是未来新能源船舶面向绿色、智能和高效转型的有效解决方案。为提高新能源船舶营运能效，实现船舶高效的能效管理，本研究提出一种航速与能量管理协同优化方法，并以“三峡氢舟 1”号、“豫交投 001”为案例开展船舶建模、航速优化方法、能量管理策略设计、仿真与试验验证等研究。本文研究内容总结如下：

（1）分析了两艘案例船舶的动力系统结构与航行工况特点。依据案例船的设计参数和采集的航速、水深及经纬度等航行信息，分别对案例船的动力系统拓扑结构、航行轨迹、航道特点、航行工况、工作模式进行了讨论分析，划分了航段并基于实测数据构建了航行工况，以支撑开展模型验证、优化算法仿真测试。

（2）案例船舶模型构建与仿真验证。依据案例船舶的动力系统拓扑结构特点，采用 AMEsim 的燃料电池堆栈、蓄电池、推进电机、螺旋桨、阻力模型等组件，集成设备的相关参数和特性曲线，构建了 2 艘案例船舶模型。基于多组实测航行工况仿真验证表明，基于案例船舶模型得到的航速、电机转速、FC 电流、FC 气耗、蓄电池 SOC 等关键参数均与实测数据趋势非常相近，R^2 均大于 0.894，模型精度均大于 95%，且在新航行工况下仍然具有好仿真精度，证明搭建的案例船模型具有高精度和高泛化性能，可以支撑后续开展协同优化仿真测试。

（3）船舶在线航速动态优化模型设计与验证。以两艘案例船的实测航行工况为基础，基于固定节点划分的航段，以航速限制、加速度限制等为约束条件，设计了能耗最低的优化目标，构建了船舶在线航速动态优化模型；采用航速、水深等关键数据构建 LSTM 模型实现船舶能耗预测；基于滚动优化机制，采用 DE 算法对航速优化模型进行周期性求解，实现了考虑外部水深、风阻等参数动态变化的在线航速动态优化。以两艘案例船舶为例，设计了不同航行周期、是否延误、附加风阻等场景，基于 AMEsim-Simulink 联合仿真，与航速静态优化结果、实测数据结果进行对比。仿真结果表明，航速动态优化方法是有效的，能够消除附加风阻以及航速偏差的影响，在延误场景下能够兼顾节能和及时到港。对于“三峡氢舟 1”号，在 Q-1 场景下采用航速动态优化方法相比实测数据节能 39.13%，在 Z-1 和 Z-2 两个延误场景下相比航速静态优化可以节能 12.03%、13.72%；对

于“豫交投 001”，在 A-1 和 A-2 场景下采用航速动态优化方法相比实测数据节能 25.33%、33.59%，在存在附加风阻或者延误的 A-1、A-2、B-1 以及 B-2 场景下,“豫交投 001”采用航速动态优化可以分别节能 8.42%、0.90%、5.52%、2.15%。

（4）多目标能量管理策略设计与验证。针对“三峡氢舟 1”号的氢电混合动力系统，以 FC 效率和蓄电池 SOC 均衡为优化目标，提出基于 DRL 算法的能量管理策略。此外，进一步基于 LSTM 推进功率预测，提出基于 LSTM-DRL 的能量管理策略，提升策略的泛化性能。将船载策略、状态机策略、FDP 策略、NMPC 策略以及原始 DRL 策略作为对比方案,基于实测航行工况开展仿真测试，结果表明：LSTM-DDPG 策略在节能、电能质量以及泛化性能最佳。在 Q-1 场景下，相比另外 5 种能量管理策略分别节能 11.68%、0.15%、3.05%、5.10%、1.65%；在新的航行工况（Q-3 场景）下，相比其它 5 种能量管理策略分别节能 9.30%、5.17%、7.27%、0.30%和 6.34%。针对“豫交投 001”纯电池推进系统，以蓄电池启停模式和 SOC 均衡为目标，提出一种基于 FDP 算法的能量管理策略，并设计一种状态机策略作为对比方案。基于实测航行工况开展仿真对比分析，仿真结果表明：所提出 FDP 策略能够较好的自适应根据航行工况变化改变蓄电池启用模式，兼顾抑制了蓄电池的功率波动，减小蓄电池 SOC 差异。在 R-1 场景下，FDP 策略相比状态机策略降低 72.22%的 SOC_e 差异，且两个蓄电池组功率波动分别下降 31.90%、29.45%；在 R-2 场景下，相比状态机策略降低 76.80%的 SOC_e 差异，且两个蓄电池组功率波动分别下降 30.69%、16.60%。

（5）船舶航速与能量管理协同优化验证平台搭建。以案例船为原型，采用 AC/DC、可编程直流模拟电源、推进电机等关键设备，按照比例缩放的方式设计与搭建试验平台硬件系统，并采用 LabVIEW 软件开发测控系统。通过集成航速优化模型与 EMS 等控制硬件和软件，实现航行工况模拟和动力系统运行模拟，完成协同优化验证平台构建。基于协同优化验证平台依次进行负载模拟、航行工况模拟、功率控制、控制精度和响应验证等试验。验证结果表明：所设计协同优化平台负载模拟精度为 92.3%，模拟得到的关键参数的决定系数 R^2 大于 0.9，电流跟踪控制精度偏差小于 1%，证明该协同优化验证平台可有效模拟真实船舶航行和动力系统运行，可满足用于航速与能量管理协同优化试验验证。

（6）船舶航速与能量管理协同优化方法与验证。基于构建的船舶航速优化模型、设计的能量管理策略，提出一种分层式的船舶航速与能量管理协同优化方法，依据上层决策的建议航速预测得到推进功率，进而作为下层能量管理策略的约束条件，实现航速与能量管理协同。并采用航速跟踪控制器、下垂控制器等构

建了分层式协同优化控制架构。基于设计的测试场景开展仿真验证。仿真结果表明：对于“三峡氢舟 1”号，航速优化决定理论最佳能耗，而能量管理策略则逼近理论值。所提出的协同优化方案（航速动态优化与 LSTM-DDPG 策略协同）相比基准方案（航速静态优化与 FDP 策略协同）分别在延误场景降低 10.94%能耗，达成理论最佳节能潜力 94.81%；对于“豫交投 001”，航速优化决定能耗，能量管理策略维持动力系统稳定运行。所提出的协同优化方案（航速动态优化与 FDP 策略）与基准方案（航速静态优化与状态机策略），能够降低 0.58%~5.18%能耗和 5.37%~38.82%的 SOC_e 差异。其次，进一步在搭建的协同优化验证平台上开展试验验证。试验结果表明：对于“三峡氢舟 1”号，所提出的协同优化方案达成理论最佳节能潜力的 85.55%、99.12%，相比基准方案降低 1.90%~25.13%能耗；对于“豫交投 001”，所提出的协同优化方案性能最佳，相比基准方案可以节能 0.97%~1.79%，降低 8.95%~81.25%的蓄电池 SOC_e 差异。

8.2 创新点

（1）提出了一种适应内河船舶通航环境变化以及存在延误场景下的在线航速动态优化方法。突破传统航速静态优化对水深、风阻、航行位置等通航环境及延误等外部扰动响应的局限，兼顾及时到港和能耗最低，实现复杂动态航行工况下航速的最优决策。

（2）提出了一种兼顾节能和动力系统运行稳定的双目标能量管理策略。对于氢电混合动力系统，采用 LSTM-DDPG 策略降低耗氢量、保护蓄电池 SOC 安全、延长燃料电池寿命；对于纯电池动力系统，采用 FDP 策略决策蓄电池启用模式和功率分配，提升电池组间 SOC 均衡性，延长使用寿命。

（3）提出一种分层式协同优化方法，以航速动态优化生成的建议航速来约束能量管理策略优化求解。上层航速优化模型动态调节未来建议航速，下层能量管理策略则根据由 LSTM 模型预测得到推进功率进行优化求解，通过上下层数据的交互，实现从动态航速调度到实时功率分配控制的船舶营运能效提升。

8.3 展望

本文围绕“三峡氢舟 1”号与“豫交投 001”两艘新能源船舶，开展了航速与能量管理的协同优化方法研究，构建了船舶在线航速动态优化模型、设计了多

目标优化能量管理策略，并通过仿真与试验验证了协同优化方案的有效性。然而，面向未来船舶绿色化、智能化的发展需求，仍有以下几方面可进一步深化研究：

（1）在协同优化架构方面，本研究采用分层式协同方式，将上层航速优化模型得到建议航速以及预测的推进功率作为下层能量管理策略的求解约束条件，未能进行更深层次的协同。未来可考虑基于航速优化模型求解结果，将未来船舶航行的多维度状态参数融入到下层能量管理策中，提升两者的协同优化性能。此外，面向未来新能源船舶的能效综合优化，可以采用大语言模型智能地调用航速优化模型、能量管理系统等多个子系统实现跨域的协同优化，实现多个优化模型或者算法的有机协同。

（2）关于在线航速动态优化方法方面，本研究提出的在线航速动态优化方法虽然考虑了水深、水流、风阻、载重、航速跟踪偏差、延误等因素，但在以两艘船舶开展案例研究中水流和载重这两个因素没有考虑随着的动态变化，仅考虑了水深、风阻等因素随地理位置的变化，即没有非常全面考虑影响影响船舶能效相关因素的动态特性。未来可以基于一些内河水文或者气象数据，将关键的能效影响因素的时变考虑在内，进一步探究在线航速动态优化方法的性能。

（3）在测试与验证方面，本研究搭建了船舶航速与能量管理协同优化验证平台，通过联合仿真以及试验方式验证了其在典型航行工况下的应用性能。本研究开发的算法代码均在 Matlab/Simulink 中，未能形成可以外部调用的标准化函数脚本或者封装文件，尚不足以支撑实船验证和应用。未来可面向实船工程应用开发标准化模型和策略代码。此外，在测试验证中，模型和试验平台的仿真和模拟存在简化过程，未能构建出的涵盖多物理场耦合的测试场景，导致验证结果对实船应用的指导价值有限。未来可基于船舶模型、电子海图、航行模拟器的等设备构建逼近真实的航行场景，对设计的优化算法模型开展进一步测试与验证。

（4）在智能航行协同决策方面，本研究仅实现了航速优化与能量管理的底层协同，未能考虑到与船舶智能航行系统、数字底座等系统的跨域协同控制的耦合。不同软件系统以及硬件系统之间的数据采集、通讯存在差异，这也将直接影响多系统之间协同的性能。未来可面向自主航行船舶，将路径规划、避障决策、通航调度与能效优化统一纳入智能航行全域决策体系，构建航迹－航速－能量协同的一体化优化框架，提升复杂通航环境下的自适应决策与全局最优能力。

参考文献

[1] 严新平, 吴兵. 海域立体运输系统研究现状与展望[J]. 武汉理工大学学报（交通科学与工程版）, 2025, 49(2).

[2] 马常海, 安彦召, 窦全礼, 等. 全球船舶排放“碳中和”路线与政策分析[J]. 船舶工程, 2025, 47(11): 63-75.

[3] 周薇薇, 张杰, 赵天翔, 等. 绿色船舶国际法规与技术发展综述[J]. 船舶工程, 2025, 47(8): 28-39.

[4] Hero M, Vidmar P, Vlačič P, et al. Limiting greenhouse gas emissions in the maritime transport sector[J]. Transportation Research Procedia, 2025, 83: 157-164.

[5] Wang X, Liu H, Zhang J, et al. Global shipping emissions from 1970 to 2021: Structural and spatial change driven by trade dynamics[J]. One Earth, 2025, 8(4).

[6] Fan A, Xiong Y, Yan J, et al. Microscopic characteristics and influencing factors of ship emissions based on onboard measurements[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2024, 133: 104300.

[7] 蒋庭军, 高群翔, 陈文琦, 等. 面向碳中和目标的碳捕集、利用与封存技术综述[J]. 能源工程, 2025, 45(6): 18-28.

[8] Wu J, Zhang Y, Jiang M, et al. Onboard carbon capture, utilization, and storage[J]. Cell Reports Physical Science, 2026, 7(1).

[9] 张勤进, 黄昊泽, 曾宇基, 等. 燃料电池船舶混合动力系统能量管理研究综述[J]. 船舶工程, 2024, 46(4): 1-11, 28.

[10] Liu H, Fan A, Li Y, et al. Hierarchical distributed MPC method for hybrid energy management: A case study of ship with variable operating conditions[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2024, 189: 113894.

[11] Wang X, Yuan Y, Tong L, et al. Energy Management Strategy for Diesel–Electric Hybrid Ship Considering Sailing Route Division Based on DDPG[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2024, 10(1): 187-202.

[12] Jimenez V J, Kim H, Munim Z H. A review of ship energy efficiency research and directions towards emission reduction in the maritime industry[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 366: 132888.

[13] Fagerholt K, Laporte G, Norstad I. Reducing fuel emissions by optimizing speed on shipping routes[J]. Journal of the Operational Research Society, 2010, 61(3): 523-529.

[14] Wang H, Hou Y, Xiong Y. Research on multi-interval coupling optimization of vessel speed for energy efficiency[J]. Ocean Engineering, 2022, 257: 111559.

[15] Li X, Sun B, Jin J, et al. Ship speed optimization method combining Fisher optimal segmentation principle[J]. Applied Ocean Research, 2023, 140: 103743.

[16] Zhang K, Liu C, He Z, et al. Optimization of sailing speed for inland electric ships based on an improved multi-objective particle swarm optimization (MOPSO) algorithm[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2024, 12(8).

[17] Meng Q, Du Y, Wang Y. Shipping log data based container ship fuel efficiency modeling[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2016, 83: 207-229.

[18] Mylonopoulos F, Polinder H, Coraddu A. A comprehensive review of modeling and optimization methods for ship energy systems[J]. IEEE Access, 2023, 11: 32697-32707.

[19] Holtrop J, Mennen G G J. An approximate power prediction method[J]. International Shipbuilding Progress, 1982, 29(335): 166-170.

[20] Zhang M, Tsoulakos N, Kujala P, et al. A deep learning method for the prediction of ship fuel consumption in real operational conditions[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2024, 130: 107425.

[21] Zhang X, Yang P, Gao D, et al. Two-stage energy efficiency optimization of ship speed and trim considering varying sea conditions and optimization frequency[J]. Ocean Engineering, 2025, 338: 121956.

[22] Yang L, Chen G, Zhao J, et al. Ship speed optimization considering ocean currents to enhance environmental sustainability in maritime shipping[J]. Sustainability, 2020, 12(9): 3649.

[23] Hu Z, Zhou T, Osman M T, et al. A novel hybrid fuel consumption prediction model for ocean-going container ships based on sensor data[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2021, 9(4).

[24] Chen X, Liu X, Luo Y, et al. Exploring time-series deep learning models for ship fuel consumption prediction[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2025, 13(11).

[25] Zhang Y, Sun L, Fan T, et al. Speed and energy optimization method for the inland all-electric ship in battery-swapping mode[J]. Ocean Engineering, 2023, 284: 115234.

[26] Bassam A M, Phillips A B, Turnock S R, et al. Artificial neural network based prediction of ship speed under operating conditions for operational optimization[J]. Ocean Engineering, 2023, 278: 114613.

[27] Zhou L, Sun Q, Ding S, et al. A machine-learning-based method for ship propulsion power prediction in ice[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2023, 11(7).

[28] 姚凤翔, 王鸿东, 张海华, 等. 数据驱动的可调螺距桨船舶油耗模型及航速优化[J]. 中国造船, 2023, 64(2): 226-239.

[29] Guo Y, Li Y, Qiao X, et al. BiLSTM multitask learning-based combined load forecasting considering the loads coupling relationship for multienergy system[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2022, 13(5): 3481-3492.

[30] Kim J Y, Lee J H, Oh J H, et al. A comparative study on energy consumption forecast methods for electric propulsion ship[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2021, 10(1).

[31] Lim C og, Park B cheol, Lee J chul, et al. Electric power consumption predictive modeling of an electric propulsion ship considering the marine environment[J]. International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering, 2019, 11(2): 765-781.

[32] Wang K, Liu X, Guo X, et al. A novel high-precision and self-adaptive prediction method for ship energy consumption based on the multi-model fusion approach[J]. Energy, 2024, 310: 133265.

[33] Pang S, Zou L, Zhang L, et al. A hybrid TCN-BiLSTM short-term load forecasting model for ship electric propulsion systems combined with multi-step feature processing[J]. Ocean Engineering, 2025, 316: 119808.

[34] Du J, Lin S, Guo L, et al. Machine learning-based adaptive large neighborhood search algorithm for the integrated vessel scheduling and speed optimization problem in the compound channel[J]. Applied Soft Computing, 2025, 185: 113980.

[35] Marashian A, Böling J M, Razminia A, et al. Combined engine configuration and speed optimization for fuel savings on cruise ships[J]. Ocean Engineering, 2025, 322: 120387.

[36] Yang L, Chen G, Rytter N G M, et al. A genetic algorithm-based grey-box model for ship fuel consumption prediction towards sustainable shipping[J]. Annals of Operations Research, 2025, 349(2): 525-551.

[37] Fan A, Wang Y, Yang L, et al. A novel grey box model for ship fuel consumption prediction adapted to complex navigating conditions[J]. Energy, 2025, 315: 134436.

[38] Wang Q, Zhou J, Li Z, et al. Towards Sustainable Shipping: Joint Optimization of Ship Speed and Bunkering Strategy Considering Ship Emissions[J]. Atmosphere, 2025, 16(3): 285.

[39] Hua R, Yin J, Wang S, et al. Speed optimization for maximizing the ship's economic benefits considering the Carbon Intensity Indicator (CII)[J]. Ocean Engineering, 2024, 293: 116712.

[40] Xing Y, Lv X, Yang H, et al. Optimization of containership sailing speed and fleet deployment under two carbon tax schemes[J]. Ocean Engineering, 2025, 341: 122716.

[41] Luo X, Yan R, Wang S. Ship sailing speed optimization considering dynamic meteorological conditions[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2024, 167: 104827.

[42] Li X, Sun B, Guo C, et al. Speed optimization of a container ship on a given route considering voluntary speed loss and emissions[J]. Applied Ocean Research, 2020, 94: 101995.

[43] He P, Jin J G, Pan W, et al. Route, speed, and bunkering optimization for LNG-fueled tramp ship with alternative bunkering ports[J]. Ocean Engineering, 2024, 305: 117957.

[44] Das J N, Mandal J, Date H, et al. Joint optimization of bunker fuel and vessel speed considering delay and carbon emission[J]. IFAC-PapersOnLine, 2022, 55(10): 31-36.

[45] Tzortzis G, Sakalis G. A dynamic ship speed optimization method with time horizon segmentation[J]. Ocean Engineering, 2021, 226: 108840.

[46] Van Dooren S, Duhr P, Onder C H. Convex modelling for ship speed optimisation[J]. Ocean Engineering, 2023, 288: 115947.

[47] Yu M, Dai S, He Q, et al. Online ship speed optimization based on BiLSTM encoder-decoder[J]. Journal of the Franklin Institute, 2023, 360(10): 6653-6668.

[48] Liu B, Gao D, Yang P, et al. An energy efficiency optimization strategy of hybrid electric ship based on working condition prediction[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2022, 10(11).

[49] Yuan Y, Guo X, Xiong Z, et al. A rolling multi-objective ship speed optimization strategy for energy efficiency and operating cost control in dynamic waterway conditions[J]. Ocean Engineering, 2026, 353: 124738.

[50] Zhang L, Peng X, Liu Z, et al. An application of augmented Lagrangian differential evolution algorithm for optimizing the speed of inland ships sailing on the Yangtze River[J]. International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering, 2022, 14: 100488.

[51] Psaraftis H N, Kontovas C A. Ship speed optimization: Concepts, models and combined speed-routing scenarios[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2014, 44: 52-69.

[52] Chang C C, Wang C M. Evaluating the effects of speed reduce for shipping costs and CO2 emission[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2014, 31: 110-115.

[53] Huang Z, Zhao K, Ji S. Collaborative optimization of fuel bunkering and voyage speed for routes of alternative fuel bulk carrier[J]. Navigation of China, 2025, 48(3): 121-128.

[54] Lee H, Aydin N, Choi Y, et al. A decision support system for vessel speed decision in maritime logistics using weather archive big data[J]. Computers & Operations Research, 2018, 98: 330-342.

[55] 范爱龙, 王拯, 孙星, 等. 基于不同场景的船舶航速优化模型与影响因素研究[J]. 中国造船, 2021, 62(1): 162-171.

[56] 侯慧, 甘铭, 吴细秀, 等. 混合动力船舶能量管理研究综述[J]. 中国舰船研究, 2021, 16(5): 216-229.

[57] 张闻勤, 王亚. 电力系统分布式能源接入保护与控制策略[J]. 光源与照明, 2025(9): 181-183.

[58] 周荔丹, 许健, 姚钢, 等. 船舶综合能源管理系统研究综述[J]. 电力系统保护与控制, 2022, 50(13): 171-186.

[59] Vahabzad N, Jadidbonab M, Mohammadi-Ivatloo B, et al. Energy management strategy for a short-route hybrid cruise ship: an IGDT-based approach[J]. IET Renewable Power Generation, 2020, 14(10): 1755-1763.

[60] Bhattar C L, Chaudhari M A. Centralized energy management scheme for grid connected DC microgrid[J]. IEEE Systems Journal, 2023, 17(3): 3741-3751.

[61] Xu L, Luo X, Wen Y, et al. Energy management of hybrid power ship system using adaptive moth flame optimization based on multi-populations[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2024, 39(1): 1711-1727.

[62] Gao X, Fu L. SOC optimization based energy management strategy for hybrid energy storage system in vessel integrated power system[J]. IEEE ACCESS, 2020, 8: 54611-54619.

[63] Ahmed Khan A, Timilsina L, Muriithi G, et al. Energy management systems for maritime microgrids: a comprehensive review of intelligent optimization strategies[J]. IEEE Access, 2025, 13: 171563-171597.

[64] 尹奇志, 黄佳期, 胡浩帆, 等. 船舶智能能效管理系统发展现状与展望[J]. 船舶工程, 2026, 48(2).

[65] Lai K, Illindala M S. A distributed energy management strategy for resilient shipboard power system[J]. Applied Energy, 2018, 228: 821-832.

[66] 王凯, 王中一, 黄连忠, 等. 基于大数据及人工智能的船舶能效智能优化研究综述[J]. 中国航海, 2023, 46(1).

[67] 王磊, 胡国, 吴海, 等. 基于分层深度强化学习的分布式能源系统多能协同优化方法[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(1): 67-76.

[68] Xie P, Guerrero J M, Tan S, et al. Optimization-Based Power and Energy Management System in Shipboard Microgrid: A Review[J]. IEEE SYSTEMS JOURNAL, 2022, 16(1): 578-590.

[69] 王涛, 李牧远, 刘洪臣, 等. 环形通信下储能电池两层分布式能量协商管理策略[J]. 电工电能新技术, 2025, 44(1): 57-68.

[70] 高嘉伟, 罗颖冰, 孔赖强, 等. 含状态耦合约束的分布式船舶储能系统两层能量管理方法[J]. 中国电机工程学报, 2024: 1-14.

[71] Zhang Y, Xiao Y, Teng F, et al. Distributed energy management for ship-integrated energy system: secure and green sailing[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2025, 11(3): 8189-8201.

[72] Al-Falahi M D A, Tarasiuk T, Jayasinghe S G, et al. AC ship microgrids: control and power management optimization[J]. ENERGIES, 2018, 11(6).

[73] 孙晓军, 宋恩哲, 姚崇. 船用混合动力推进系统能量管理系统关键技术研究现状[J]. 中国机械工程, 2022, 33(4): 469-481+495.

[74] Vu T V, Gonsoulin D, Diaz F, et al. Predictive control for energy management in ship power systems under high-power ramp rate loads[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2017, 32(2): 788-797.

[75] Liu H, Fan A, Li Y, et al. Multi-objective hierarchical energy management strategy for fuel cell/battery hybrid power ships[J]. Applied Energy, 2025, 379: 124981.

[76] Luo Y, Fang S, Niu T, et al. Hierarchical Power Management of Shipboard Hybrid Energy Storage System Under Multiple Pulse Loads[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2024, 60(1): 1380-1395.

[77] Fan A, Qiu H, Guan C, et al. Hierarchical real-time wavelet-ECMS for hybrid energy management: a case study of wing-sail-assisted electric propulsion ship[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2025, 11(5): 12273-12288.

[78] Xiao J, Li P, Mao Z, et al. Hierarchical coordinated control strategy for enhanced performance of energy storage system in secondary frequency regulation[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2025, 16(3): 1874-1888.

[79] Mutarraf M U, Guan Y, Terriche Y, et al. Adaptive power management of hierarchical controlled hybrid shipboard microgrids[J]. IEEE Access, 2022, 10: 21397-21411.

[80] Xie P, Tan S, Bazmohammadi N, et al. A distributed real-time power management scheme for shipboard zonal multi-microgrid system[J]. Applied Energy, 2022, 317: 119072.

[81] Zhong X, Ni Z. A two-level neural-RL-based approach for hierarchical multiplayer systems under mismatched uncertainties[J]. IEEE Transactions on Artificial Intelligence, 2025, 6(3): 759-772.

[82] 徐超, 范立云, 陈晨, 等. 船舶混合动力推进系统多目标优化研究[J]. 船舶工程, 2023, 45(9): 79-87.

[83] 范爱龙, 李永平, 杨强, 等. 船舶混合动力系统能量管理预测控制方法研究[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2024, 45(1): 162-173.

[84] Rezaei H, Abdollahi S E, Abdollahi S, et al. Energy management strategies of battery-ultracapacitor hybrid storage systems for electric vehicles: Review, challenges, and future trends[J]. Journal of Energy Storage, 2022, 53: 105045.

[85] Zhao Z H. Improved fuzzy logic control-based energy management strategy for hybrid power system of FC/PV/battery/SC on tourist ship[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2022, 47(16): 9719-9734.

[86] Ge Y, Zhang J, Zhou K, et al. Research on energy management for ship hybrid power system based on adaptive equivalent consumption minimization strategy[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2023, 11(7): 1271.

[87] Zhang L, Liao R, Wei X, et al. PMP method with a cooperative optimization algorithm considering speed planning and energy management for fuel cell vehicles[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2024, 79: 434-447.

[88] Fan A, Yan J, Xiong Y, et al. Characteristics of real-world ship energy consumption and emissions based on onboard testing[J]. Marine Pollution Bulletin, 2023, 194: 115411.

[89] Jung W, Chang D. Deep reinforcement learning-based energy management for liquid hydrogen-fueled hybrid electric ship propulsion system[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2023, 11(10): 2007.

[90] Fan A, Li Y, Liu H, et al. Development trend and hotspot analysis of ship energy management[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 389: 135899.

[91] Guo X, Lang X, Yuan Y, et al. Energy management system for hybrid ship: Status and perspectives[J]. Ocean Engineering, 2024, 310: 118638.

[92] Roslan S B, Tay Z Y, Konovessis D, et al. Rule-Based Control Studies of LNG–Battery Hybrid Tugboat[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2023, 11(7): 1307.

[93] Balestra L, Schjølberg I. Energy management strategies for a zero-emission hybrid domestic ferry[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2021, 46(77): 38490-38503.

[94] Stamatakis M E, Ioannides M G. State transitions logical design for hybrid energy generation with renewable energy sources in LNG ship[J]. ENERGIES, 2021, 14(22).

[95] Abdelrahman M S, Hussein H, Mohammed O A. Rule-based power and energy management system for shipboard microgrid with HESS to mitigate propulsion and pulsed load fluctuations[C]//2023 IEEE Green Technologies Conference (GreenTech). 2023: 224-228.

[96] Meraj M, Barrera-Cardenas R, D'Arco S, et al. Rule-based power management strategy for hybrid energy storage systems in electrified waterborne transport[C]//2025 IEEE Electric Ship Technologies Symposium (ESTS). 2025: 336-343.

[97] Feng Y, Zhu H, Dong Z. Simultaneous and global optimizations of LNG-fueled hybrid electric ship for substantial fuel cost, CO2, and methane emission reduction[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2023, 9(2): 2282-2295.

[98] Sun X, Yao C, Song E, et al. Optimal control of transient processes in marine hybrid propulsion systems: Modeling, optimization and performance enhancement[J]. Applied Energy, 2022, 321: 119404.

[99] Fan A, Li Y, Fang S, et al. Energy management strategies and comprehensive evaluation of parallel hybrid ship based on improved fuzzy logic control[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2023: 1-1.

[100] Tang R, Li X, Lai J. A novel optimal energy-management strategy for a maritime hybrid energy system based on large-scale global optimization[J]. Applied Energy, 2018, 228: 254-264.

[101] Gan M, Hou H, Wu X, et al. Machine learning algorithm selection for real-time energy management of hybrid energy ship[J]. Energy Reports, 2022, 8: 1096-1102.

[102] Gao D, Jiang H, Shi W, et al. Adaptive equivalent consumption minimization strategy for hybrid electric ship[J]. Energy Science & Engineering, 2022, 10(3): 840-852.

[103] 刘彦呈, 张峰, 纪玉龙, 等. 基于随机模型预测控制的燃料电池船舶能量管理策略[J]. 舰船科学技术, 2025, 47(22): 111-119.

[104] Chen B, He G, Hu L, et al. Energy management of electric vehicles based on improved long short term memory network and data-enabled predictive control[J]. Applied Energy, 2025, 384: 125456.

[105] Gao D, Chen L, Wang Y. An energy trade-off management strategy for hybrid ships based on event-triggered model predictive control[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2024, 162: 110312.

[106] 索文轩. 基于模型预测控制的机场微电网能量管理方案研究[D]. 广西大学, 2024.

[107] Recalde A, Cajo R, Velasquez W, et al. Machine learning and optimization in energy management systems for plug-in hybrid electric vehicles: a comprehensive review[J]. Energies, 2024, 17(13).

[108] Jamma M, Bujlo P, Ulleberg Ø. Intelligent energy management system for hybrid fuel cell/battery powered ships[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2025, 61(6): 8283-8296.

[109] Reddy N P, Skjetne R, Os O S, et al. A comparison of the state-of-the-art reinforcement learning algorithms for health-aware energy and emissions management in zero-emission ships[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Industrial Electronics, 2024, 5(1): 149-166.

[110] Oo T Z, Kong A W K. Real-time energy management for marine applications using markov approximation[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 38(5): 4341-4354.

[111] Xiao H, Fu L, Shang C, et al. Ship energy scheduling with DQN-CE algorithm combining bi-directional LSTM and attention mechanism[J]. Applied Energy, 2023, 347: 121378.

[112] Wu P, Partridge J, Anderlini E, et al. Near-optimal energy management for plug-in hybrid fuel cell and battery propulsion using deep reinforcement learning[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2021, 46(80): 40022-40040.

[113] Wu P, Partridge J, Bucknall R. Cost-effective reinforcement learning energy management for plug-in hybrid fuel cell and battery ships[J]. Applied Energy, 2020, 275: 115258.

[114] He Y, Fan A, Wang Z, et al. Two-phase energy efficiency optimisation for ships using parallel hybrid electric propulsion system[J]. Ocean Engineering, 2021, 238: 109733.

[115] Nivolianiti E, Karnavas Y L, Charpentier J F. Fuzzy logic-based energy management strategy for hybrid fuel cell electric ship power and propulsion system[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2024, 12(10): 1813.

[116] Li X, Huang J, Zhang J, et al. An adaptive multi-objective joint optimization framework for marine hybrid energy storage system design considering energy management strategy[J]. Journal of Energy Storage, 2023, 68: 107689.

[117] 韩健, 丁宇, 陈斯文, 等. 基于多目标优化的船舶柴油发电机组并网策略[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2025.

[118] Yang R, Yuan Y, Ying R, et al. A Novel Energy Management Strategy for a Ship's Hybrid Solar Energy Generation System Using a Particle Swarm Optimization Algorithm[J]. Energies, 2020, 13(6): 1380.

[119] Ren Y, Zhang L, Shi P, et al. Research on multi-energy integrated ship energy management system based on hierarchical control collaborative optimization strategy[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2022, 10: 1556.

[120] Sun C, Zhang C, Zhou X, et al. Coordinated hierarchical co-optimization of speed planning and energy management for electric vehicles driving in stochastic environment[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72(10): 12628-12638.

[121] Zhou Z, Wu J, Niu Z, et al. Integrated speed planning and energy management optimization for hybrid electric buses in car-following scenarios[C]//2024 12th International Conference on Traffic and Logistic Engineering (ICTLE). 2024: 325-329.

[122] 段志生, 吕跃祖, 段培虎, 等. 多智能体系统协同互估计与控制一体化框架[J]. 自动化学报, 2025, 51(10): 2359-2370.

[123] Luo X, Wang J, Wang X, et al. Two-stage optimization of route, speed, and energy management for hybrid energy ship under sea conditions[J]. iEnergy, 2025, 4(3): 174-192.

[124] Wang Z, Chen L, Wang B, et al. Integrated optimization of speed schedule and energy management for a hybrid electric cruise ship considering environmental factors[J]. Energy, 2023, 282: 128795.

[125] Jing Z, Wang K, Cong L, et al. A novel cooperative optimization method of speed and power allocation for the fully rotational electric propulsion ship[J]. Journal of Cleaner Production, 2025, 522: 146214.

[126] Wu N, Zhang F, Zhang F, et al. An integrated multi-objective optimization, evaluation, and decision-making method for ship energy system[J]. Applied Energy, 2024, 373: 123917.

[127] Wen S, Zhao T, Tang Y, et al. A joint photovoltaic-dependent navigation routing and energy storage system sizing scheme for more efficient all-electric ships[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2020, 6(3): 1279-1289.

[128] 王宁, 李志强. 基于 pso 的燃料电池船舶航速与功率分配策略协同优化[J]. 中国舰船研究, 2024, 20(1): 1-12.

[129] He Q, Zhang X, Nip K. Speed optimization over a path with heterogeneous arc costs[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2017, 104: 198-214.

[130] Wang Z, Dong B, Li M, et al. Configuration of low-carbon fuels green marine power systems in diverse ship types and applications[J]. Energy Conversion and Management, 2024, 302: 118139.

[131] Ghimire P, Zadeh M, Pedersen E, et al. Dynamic modeling, simulation, and testing of a marine DC hybrid power system[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2021, 7(2): 905-919.

[132] Daraz A. Optimized cascaded controller for frequency stabilization of marine microgrid system[J]. Applied Energy, 2023, 350: 121774.

[133] Coelho A, Iria J, Soares F, et al. Real-time management of distributed multi-energy resources in multi-energy networks[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2023, 34: 101022.

[134] Chen W, Tai K, Lau M W S, et al. Optimal power and energy management control for hybrid fuel cell-fed shipboard DC microgrid[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 24(12): 1-18.

[135] Planakis N, Papalambrou G, Kyrtatos N. Ship energy management system development and experimental evaluation utilizing marine loading cycles based on machine learning techniques[J]. Applied Energy, 2022, 307: 118085.

[136] Bottero M, Gualeni P. Systems engineering for naval ship design evolution[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2024, 12(2).

[137] 毕大强，郭瑞光，汪新星. 电力电子与电机系统实时仿真技术[M]. 北京: 清华大学出版社, 2023.

[138] Bai M, Ke W, Wu C, et al. Energy management strategies for fuel cell hybrid ships: classification, comparison, and outlook[J]. Energies, 2026, 19(5).

[139] 褚玥, 陈俐, 管聪. 船舶氢电混合动力系统建模与全生命周期碳排放评价[J]. 中国舰船研究, 2024, 19(4): 122-130.

[140] Liu J, Yang F, Li S, et al. Testing and evaluation for intelligent navigation of ships: Current status, possible solutions, and challenges[J]. Ocean Engineering, 2024, 295: 116969.

[141] Chen W, Tai K, Lau M W S, et al. Robust Real-Time Shipboard Energy Management System With Improved Adaptive Model Predictive Control[J]. IEEE Access, 2023, 11: 110342-110360.

[142] 李森林. 并联式混合动力船舶能量管理系统开发及试验研究[D]. 哈尔滨工程大学, 2026.

[143] Mihalič F, Truntič M, Hren A. Hardware-in-the-Loop Simulations: A Historical Overview of Engineering Challenges[J]. Electronics, 2022, 11(15): 2462.

[144] Chen W, Tai K, Lau M, et al. DC-distributed power system modeling and hardware-in-the-loop (HIL) evaluation of fuel cell-powered marine vessel[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Industrial Electronics, 2022, 3(3): 797-808.

[145] Lee K. Development of hardware-in-the-loop simulation test bed to verify and validate power management system for LNG carriers[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2024, 12(7).

[146] 刘佳仑, 杨帆, 马枫, 等. 智能船舶航行功能测试验证的方法体系[J]. 中国舰船研究, 2021, 16(1): 45-50.

[147] 赵科, 张焱飞, 文逸彦. 一种融合遗传算法和二分法的船舶航速优化方法[J]. 上海船舶运输科学研究所学报, 2021, 44(4): 1-5.

[148] 潘梦瑶, 李静茹, 端木玉. 浅谈智能船舶测试场建设存在的问题及建议[J]. 广东造船, 2022, 41(2): 98-101.

[149] 范爱龙, 刘汉有, 杨福宝, 等. 船舶混合动力系统硬件在环仿真平台和试验研究[J]. 中国造船, 2023, 64(3): 262-274.

[150] Liu H, Fan A, Li Y, et al. Testing methods for multi-energy ship energy management system: A systematic review[J]. Ocean Engineering, 2024, 304: 117889.

[151] 茆沐嘉, 王琪, 马来好, 等. 基于航次营运效益的不定期船航速优化研究[J]. 江苏船舶, 2023, 40(1): 18-21, 37.

[152] Plessas T, Papanikolaou A, Plessas T, et al. Design optimization and assessment platform for wind-assisted ship propulsion[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2025, 13(8).

[153] Corno M, Formentin S, Savaresi S M. Data-driven online speed optimization in autonomous sailboats[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2016, 17(3): 762-771.

[154] Xie X, Sun B, Li X, et al. Joint optimization of ship speed and trim based on machine learning method under consideration of load[J]. Ocean Engineering, 2023, 287: 115917.

[155] Li X, Gu Y, Fan X, et al. An optimization model for ship speed based on maneuvering control[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2022, 11(1).

[156] Fan A, Fan X, Zhang M, et al. Data-driven ship typical operational conditions: A benchmark tool for assessing ship emissions[J]. Journal of Cleaner Production, 2024, 483: 144252.

[157] 汤文军, 杨祯, 赵张飞, 等. 内河船舶电力推进系统半实物仿真平台研制[J]. 船舶工程, 2021, 43(S1): 228-232.

[158] 高迪驹, 黄晓刚, 孙彦琰, 等. 混合动力船舶电力推进试验平台设计[J]. 中国航海, 2014, 37(2): 15-18+73.

[159] Planakis N, Papalambrou G, Kyrtatos N. Integrated load-split scheme for hybrid ship propulsion considering transient propeller load and environmental disturbance[J]. Journal of Dynamic Systems Measurement and Control-Transactions of the Asme, 2021, 143(3).

[160] Hou J, Sun J, Hofmann H. Control development and performance evaluation for battery/flywheel hybrid energy storage solutions to mitigate load fluctuations in all-electric ship propulsion systems[J]. Applied Energy, 2018, 212: 919-930.

[161] Guan W, Chen L, Wang Z, et al. A 500 kW hydrogen fuel cell-powered vessel: From concept to sailing[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2024, 89: 1466-1481.

[162] Yang K, Mu C, Huang L, et al. Prediction strategy and full-scale validation of ship main engine energy consumption considering the influence of ocean currents[J]. Ocean & Coastal Management, 2025, 270: 107879.

[163] 刘汉有, 范爱龙, 夏民杰, 等. 氢电混合动力船舶功率分配控制与能量管理策略试验验证[J]. 交通运输工程学报, 2025, 25(4): 221-237.

[164] Liu H, Fan A, Bucknall R, et al. Experimental verification of a dual-objective energy management strategy: a case study of hydrogen-electric ship[J]. Energy Conversion and Management, 2026, 348: 120659.

[165] Hong S H, Choi S B, Jang M Y, et al. Integrated topology and power distribution optimization for the shipboard hybrid energy storage system via genetic algorithms and dynamic programming[J]. Ocean Engineering, 2025, 339: 122095.

[166] Tan X, Tuo X, Huang G, et al. Model predictive control-based energy management strategy for ocean-going ship direct current microgrid considering waste heat utilization[J]. Applied Energy, 2026, 402: 127044.

[167] Fu J, Sun D, Peyghami S, et al. A novel reinforcement-learning-based compensation strategy for DMPC-based day-ahead energy management of shipboard power systems[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2024, 15(5): 4349-4363.

[168] Zhu L, Liu Y, Zeng Y, et al. Energy management strategy for fuel cell hybrid ships based on deep reinforcement learning with multi-optimization objectives[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2024, 93: 1258-1267.

[169] Maharana K, Mondal S, Nemade B. A review: Data pre-processing and data augmentation techniques[J]. Global Transitions Proceedings, 2022, 3(1): 91-99.

[170] Zhang L, Zhao L. High-quality face image generation using particle swarm optimization-based generative adversarial networks[J]. Future Generation Computer Systems, 2021, 122: 98-104.

[171] Echabarri S, Do P, Vu H C, et al. A modified TimeGAN-based data augmentation approach for the state of health prediction of lithium-ion batteries[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2025, 264: 111297.

[172] Chen H, Birkelund Y, Zhang Q. Data-augmented sequential deep learning for wind power forecasting[J]. Energy Conversion and Management, 2021, 248: 114790.

[173] Du X, Wang X, Zhu L, et al. Electroencephalographic signal data augmentation based on improved generative adversarial network[J]. Brain Sciences, 2024, 14(4): 367.

[174] Wu H, Liu H. Non-intrusive load transient identification based on multivariate LSTM neural network and time series data augmentation[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2021, 27: 100490.

[175] Li X, Zuo Y, Jiang J. Application of Regression Analysis Using Broad Learning System for Time-Series Forecast of Ship Fuel Consumption[J]. Sustainability, 2023, 15(1): 380.

[176] Farag Y B A, Ölçer A I. The development of a ship performance model in varying operating conditions based on ANN and regression techniques[J]. Ocean Engineering, 2020, 198: 106972.

[177] Iqbal R, Liu Y, Zeng Y, et al. Adaptive droop-based SoC balancing control scheme for parallel battery storage system in shipboard DC microgrid[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 79: 110205.

[178] Haseltalab A, Wani F, Negenborn R R. Multi-level model predictive control for all-electric ships with hybrid power generation[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2022, 135: 107484.

[179] 胡琼, 韩用涛, 张旭. 实船试航中不同浅水效应修正方法的对比分析[J]. 舰船科学技术, 2024, 46(7).

[180] 张裕欣, 章文俊, 单麒赫, 等. 船舶综合能源系统分布式优化运行算法研究[J]. 大连海事大学学报, 2025, 51(3): 1-10.

[181] Zeng Y, Zhang Q, Yu H, et al. Multiobjective fusion controller for plug-and-play distributed energy storage systems in shipboard DC microgrids based on dynamic diffusion algorithm[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2025, 11(6): 13351-13365.

作者简历

教育与工作经历

2014-09—2018-06，集美大学，轮机工程专业，学士

2018-09—2021-06，武汉理工大学，轮机工程专业，硕士

2021-07—2022-06，中车株洲电力机车研究所有限公司，助理工程师

2022-09—至今，武汉理工大学，交通运输工程专业，攻读博士学位

2024-10—2025-09，伦敦大学学院，机械工程专业，CSC 公派博士联合培养

攻读博士期间发表的论文

[1] 范爱龙, **刘汉有**, 杨福宝, 等. 船舶混合动力系统硬件在环仿真平台和试验研究[J]. 中国造船, 2023, 64(3): 262-274.（中文 EI，第一作者为导师）

[2] **刘汉有**, 范爱龙, 夏民杰, 等. 氢电混合动力船舶功率分配控制与能量管理策略试验验证[J]. 交通运输工程学报, 2025, 25(4): 221-237. （中文 EI）

[3] **Liu H**, Fan A, Li Y, Bucknall R., Chen L. Hierarchical distributed MPC method for hybrid energy management: A case study of ship with variable operating conditions[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2024, 189: 113894.（SCI Q1，影响因子 15.9）

[4] **Liu H**, Fan A, Li Y, et al. Testing methods for multi-energy ship energy management system: A systematic review[J]. Ocean Engineering, 2024, 304: 117889.（SCI Q1，影响因子 5.5）

[5] **Liu H,** Fan A, Li Y, et al. Multi-objective hierarchical energy management strategy for fuel cell/battery hybrid power ships[J]. Applied Energy, 2025, 379: 124981.（SCI Q1，影响因子 11）

[6] Fan A, **Liu H**, et al. LSTM-Augmented DRL for generalisable energy management of hydrogen-hybrid ship propulsion systems[J]. eTransportation, 2025, 100442.（SCI Q1，影响因子 17，第一作者为导师）

[7] **Liu H**, Fan A, Bucknall R, et al. Experimental verification of a dual-objective energy management strategy: a case study of hydrogen-electric ship[J]. Energy Conversion and Management, 2026, 348: 120659.（SCI Q1，影响因子 10.9）

[8] **Liu H**, Fan A, Qiu H, et al. Rule-based Energy Management Strategy Testing and Verification on a Multi-energy Ship Test Platform. ICTIS 2025. (EI 会议)

[9] Fan A, Li Y, **Liu H**, et al. Development trend and hotspot analysis of ship energy management [J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 135899.（SCI Q1，影响因子 10）

攻读博士期间发表的专利

[1] 范爱龙, **刘汉有**, 李永平, 等. 一种多能源船舶混合动力系统分层分布式控制方法与系统[P]. 中国: ZL202310399190.8, 2025-09-30.（已授权，第一发明人为导师）

[2] 范爱龙, 李永平, **刘汉有**, 等. 一种虚实融合的船舶能量管理策略验证方法与平台[P]. 中国: ZL202310399187.6, 2025-09-16.（已授权）

[3] 范爱龙, 田智齐, **刘汉有**, 等. 一种混合动力船舶模式切换过程波动抑制方法[P]. 中国: ZL202310612125.9, 2025-08-12.（已授权）

[4] 范爱龙, 李涛涛, **刘汉有**, 等.基于深度强化学习的船舶能量管理策略构建与验证方法[P]. 中国: ZL202411664289.7, 2025-12-05.（已授权）

攻读博士期间获得的荣誉与奖项

[1] 2025 年中国科协青年科技人才培育工程博士生专项计划

[2] CSC 水运装备与智能控制国际领军人才培养项目

[3] 2023-2024 年度博士国家奖学金；2024-2025 年度博士国家奖学金

[4] 第十四届全国海洋航行器设计与制作大赛，一等奖

[5] 第十一届中国研究生能源装备创新设计大赛，三等奖

[6] 第十二届中国研究生能源装备创新设计大赛，三等奖

攻读博士期间参与的科研项目

[1] 科技部国家重点研发计划,中国和芬兰政府间科技合作项目（2025YFE0112000）

[2] 国家自然科学基金面上项目（52571365），动态环境下纯电动船舶能效-电池性能多目标协同优化理论

[3] 湖北省国际科技合作项目（2024EHA038），电动船舶动力系统能量管理技术研究